

PANDUAN TRANSISI OPERASIONAL DAN SPESIFIKASI PARITAS UI

48 Layar Lama ke Sistem Baru eBisnis Inventory / Sales

Perbandingan visual, spesifikasi tombol/field/filter/tabel, langkah kerja, kontrol, serta status implementasi Web, Windows, dan Android Flutter

eBisnis Inventory
Sales & Distribution

Caruban Medika Nusantara Cabang Cirebon

Online Sinkron 10:42 WIB Periode 2026 FA

Target paritas 100% Spesifikasi UI v2.0

Ruang Kerja / Master Supplier / Paritas Legacy

Data Supplier

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Pertama Sebelum Berikut Terakhir **Tambah** Ubah Simpan Batal Nonaktifkan Cetak Riwayat Audit Buka Daftar Kembali

Identitas Supplier Kode legacy dipertahankan

Kode Supplier: 001 Status: Aktif

Nama Supplier: PT APL Termin Pembayaran: 0 hari

Alamat: CRBN Wilayah: Cirebon

No. Telepon: 0231-238860 No. Rekening: 123-00-8899

Atas Nama: PT APL Bank: BCA

Alamat Bank: Jl. Siliwangi Cirebon Saldo Hutang: Rp 0

Validasi duplikasi berdasarkan kode, nama, telepon, rekening, dan alamat.

Perubahan rekening, termin, dan diskon memerlukan alasan serta persetujuan.

Kontrol Relasi & Saldo Baca saja

0 Dokumen terbuka 0 Saldo berjalan

Semua tombol navigasi legacy tersedia, termasuk Pertama, Sebelum, Berikut, dan Terakhir.

Penghapusan fisik diganti Nonaktifkan bila sudah memiliki histori transaksi.

Tombol Buka Daftar menampilkan grid tanpa mengubah data yang sedang dipilih.

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Audit aktif - semua aksi direkam Antrean offline: 0 Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

TENANT CONTOH
Caruban Medika Nusantara

STATUS
Manual transisi + spesifikasi
UI fungsional

CAKUPAN
48 pasangan layar + 48
spesifikasi komponen

SUMBER
Manual legacy + matriks
paritas + rekonstruksi
komponen

VERSI
2.0

DIPERBARUI
6 Agustus 2026

Cara memakai panduan transisi

Panduan ini ditujukan bagi pengguna yang telah terbiasa dengan INVENTORY CONTROL berbasis DBF. Setiap bab memperlihatkan layar lama terlebih dahulu, kemudian rancangan fungsional tampilan baru. Gambar baru bukan sekadar konsep visual: ia merupakan kontrak implementasi yang wajib memuat padanan tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, status, cetak, ekspor, audit, serta perilaku online/offline dari layar legacy.

Rancangan baru memakai data pelatihan Caruban Medika Nusantara dan tidak menyalin data produksi. Status Web dan Flutter pada indeks menunjukkan keadaan implementasi pada saat dokumen dibuat, bukan tingkat kelengkapan desain. Target setiap layar tetap paritas fungsional 100 persen. Pada permukaan yang masih Baca saja atau Kontrak, kontrol lengkap tetap didefinisikan dan tidak boleh diganti dengan tombol semu; implementasi dapat menonaktifkannya sementara dengan alasan dan rute kerja yang jelas sampai pengujian selesai.

Setiap bab mempertahankan uraian operasional lama dan menambahkan tabel Spesifikasi Paritas Fungsi Layar. Tabel tersebut menjadi daftar wajib untuk pengembang, QA, dan UAT: perubahan posisi, ikon, atau pengelompokan diperbolehkan, tetapi fungsi bisnis, data yang ditampilkan, kolom, perhitungan, hasil cetak/ekspor, hak akses, dan efek penyimpanan tidak boleh berkurang.

Indeks 48 layar

Catatan target: seluruh 48 rancangan UI baru memiliki target paritas fungsional penuh. Kolom Web/Flutter hanya menyatakan status implementasi sementara dan tidak mengurangi daftar komponen wajib.

No.	Layar lama	Modul baru	Web saat ini	Flutter saat ini
1	Data Supplier	Master Supplier	Operasional	Kontrak
2	Membuka Daftar Supplier	Master Supplier	Operasional	Kontrak
3	Menutup Daftar Supplier	Master Supplier	Operasional	Kontrak
4	Data Customer	Master Customer	Operasional	Kontrak
5	Membuka Daftar Customer	Master Customer	Operasional	Kontrak
6	Menutup Daftar Customer	Master Customer	Operasional	Kontrak
7	Data Sales atau Penjual Keliling	Master Sales	Operasional	Kontrak
8	Data Stok Barang	Persediaan	Operasional	Baca saja
9	Laporan Opname	Stok Opname	Operasional	Kontrak
10	Mencetak	Stok Opname	Baca saja	Kontrak

No.	Layar lama	Modul baru	Web saat ini	Flutter saat ini
	Laporan Opname			
11	Harga Beli dan Harga Jual	Analisis Harga	Baca saja	Kontrak
12	Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual	Analisis Harga	Baca saja	Kontrak
13	Mencetak Harga Jual	Harga Jual	Baca saja	Kontrak
14	Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel	Ekspor Data	Baca saja	Kontrak
15	Mencetak Daftar Stok	Laporan Persediaan	Baca saja	Kontrak
16	Hasil Cetak Stok	Laporan Persediaan	Baca saja	Kontrak
17	Menu Master Harga	Master Harga	Operasional	Kontrak
18	Master Harga Beli per Supplier	Master Harga Beli	Operasional	Kontrak
19	Master Harga Jual per Customer	Master Harga Jual	Operasional	Kontrak
20	Proses Pembelian Barang dari Supplier	Pembelian	Operasional	Kontrak
21	Tombol Hutang pada Pembelian	Hutang Dagang	Baca saja	Baca saja
22	Data Hutang Supplier	Hutang Dagang	Baca saja	Baca saja
23	Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas	Hutang Dagang	Baca saja	Kontrak
24	Pembayaran Hutang	Pembayaran Hutang	Operasional	Operasional
25	Melihat Pembayaran	Riwayat Pembayaran	Baca saja	Baca saja

No.	Layar lama	Modul baru	Web saat ini	Flutter saat ini
	Hutang	Hutang		
26	Mencetak Pembayaran Hutang	Laporan Pembayaran Hutang	Baca saja	Kontrak
27	Analisis Hutang	Analisis Hutang	Baca saja	Kontrak
28	Mencetak Faktur Pembelian Barang	Cetak Pembelian	Baca saja	Kontrak
29	Mencetak Laporan Pembelian per Periode	Laporan Pembelian	Baca saja	Kontrak
30	Menu Penjualan	Penjualan	Operasional	Operasional
31	Membuka Piutang dari Menu Penjualan	Piutang Dagang	Baca saja	Baca saja
32	Data Piutang Customer	Piutang Dagang	Baca saja	Baca saja
33	Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas	Piutang Dagang	Baca saja	Kontrak
34	Pembayaran Piutang	Penerimaan Piutang	Operasional	Operasional
35	Melihat Pembayaran Piutang	Riwayat Penerimaan Piutang	Baca saja	Baca saja
36	Mencetak Pembayaran Piutang	Laporan Penerimaan Piutang	Baca saja	Kontrak
37	Analisis Piutang per Customer	Analisis Piutang	Baca saja	Kontrak
38	Analisis Piutang per Sales	Analisis Piutang	Baca saja	Kontrak
39	Sales Membawa Nota	Distribusi Nota Sales	Operasional	Operasional
40	Nota Sales	Nota Penjualan	Operasional	Operasional

No.	Layar lama	Modul baru	Web saat ini	Flutter saat ini
41	Laporan Piutang	Laporan Piutang	Baca saja	Kontrak
42	Mencetak Laporan Piutang	Laporan Piutang	Baca saja	Kontrak
43	Kas dan Jurnal	Kas/Jurnal	Operasional	Kontrak
44	Membuat Perkiraan Baru	Master Perkiraan	Operasional	Kontrak
45	Menu Laba/Rugi	Laporan Laba Rugi	Baca saja	Baca saja
46	Mencetak Laba Rugi Kotor	Laba Rugi Kotor	Baca saja	Kontrak
47	Laporan Laba/Rugi	Laporan Laba Rugi	Baca saja	Kontrak
48	Mencetak Laporan Laba/Rugi	Laporan Laba Rugi	Baca saja	Kontrak

Prinsip Paritas Fungsional Tampilan Baru

Ketentuan utama. Tampilan baru pada dokumen ini bukan mockup konseptual. Setiap kontrol yang pernah dipakai pada aplikasi lama harus mempunyai padanan nyata pada Web, Flutter Windows, atau Flutter Android sesuai cakupan perangkat. Padanan boleh berupa tombol, menu aksi, tab, drawer, dialog, shortcut, atau contextual action, tetapi pengguna harus dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dan memperoleh hasil data yang sama.

Modernisasi yang diizinkan. Pengembang boleh mengubah warna, ikon, posisi, ukuran, pengelompokan, urutan visual, dan pola responsif. Pengembang tidak boleh menghapus tombol, menyederhanakan field secara sepihak, menghilangkan kolom, mengganti laporan dengan ringkasan yang tidak setara, mengubah rumus, atau meninggalkan tombol tanpa fungsi.

Semantik aman. Fungsi Hapus pada master berhistori dipertahankan sebagai Nonaktifkan; penghapusan transaksi posted dipertahankan sebagai Pembatalan atau Reversal. Perubahan ini dianggap setara karena tujuan operasional tetap tersedia dengan perlindungan audit yang lebih kuat.

Kesetaraan lintas perangkat. Web, Desktop Windows, dan Android memakai satu kontrak API, aturan bisnis, validasi, penomoran, hak akses, dan audit yang sama. Layout Android dapat menggunakan scroll horizontal, kartu bertahap, atau preview PDF untuk tabel lebar, tetapi field, kolom, total, dan tindakan tidak boleh hilang.

Aturan Pemetaan Komponen Legacy ke Tampilan Baru

Komponen legacy	Padanan tampilan baru	Perilaku wajib / larangan
Pertama / Sebelum / Berikut / Terakhir	Navigasi record atau halaman dengan label teks dan shortcut keyboard.	Urutan data harus konsisten dengan sort/filter aktif; perpindahan tidak boleh menyimpan atau mengubah record.
Tambah	Tambah Baru / Tambah Baris / Buat Sesi.	Membuka mode create dengan nilai default yang jelas; tidak membuat record permanen sebelum Simpan/Posting.
Ganti	Ubah / Ubah Baris / Ubah Draft.	Hanya aktif pada status dan peran yang diizinkan; perubahan historis harus terekam pada audit log.
Hapus	Nonaktifkan untuk master; Hapus Draft untuk draft; Batalkan/Reversal untuk transaksi posted.	Penghapusan fisik dilarang bila data telah direferensikan. Dokumen posted dikoreksi dengan reversal, bukan delete.
Data / ikon buka-tutup daftar	Buka Daftar / Tutup Daftar atau panel daftar.	Hanya mengubah presentasi dan record terpilih; tidak boleh memicu create, update, delete, posting, atau perubahan saldo.
Cetak	Preview, Cetak, Unduh PDF, Ekspor Excel, dan Riwayat Cetak sesuai konteks.	Parameter, kolom, jumlah baris, total, versi snapshot, pembuat, dan alasan reprint harus dapat ditelusuri.
Lunas Muncul / Lunas Tutup	Tampilkan Lunas / Sembunyikan Lunas.	Hanya mengubah filter visual. Event pembayaran dan dokumen settled tetap tersimpan serta dapat diaudit.
Bayar / Lihat Bayar / Analisis	Simpan Pembayaran, Riwayat Pembayaran, dan Analisis/Aging.	Alokasi, metode bayar, nomor BG/bank, jatuh tempo, total, dan saldo harus sama dengan subledger.

Komponen legacy	Padanan tampilan baru	Perilaku wajib / larangan
Ke Menu	Kembali / Tutup.	Kembali ke layar induk tanpa menghilangkan transaksi yang sudah disimpan dan dengan peringatan jika ada perubahan belum disimpan.
Warna/status pada grid	Badge status, ikon, teks, dan filter status.	Warna tidak boleh menjadi satu-satunya penanda; teks dan tooltip wajib tersedia untuk aksesibilitas.
Operasi saat offline	Draft lokal, outbox, indikator sinkronisasi, retry, dan penyelesaian konflik.	Retry harus idempotent; transaksi tidak boleh ganda; dokumen posted tidak di-merge field per field.
Hak akses legacy	RBAC per modul, tombol, kolom sensitif, nilai, dan tindakan.	Kontrol yang tidak berwenang disembunyikan atau disabled dengan alasan yang jelas, bukan dibiarkan sebagai tombol semu.

Kriteria Penerimaan Umum Setiap Layar

1. Semua tombol/tindakan legacy memiliki padanan yang dapat dijalankan atau disabled dengan alasan hak akses/status yang sah.
2. Semua field, filter, parameter, shortcut, tab, grid, dan kolom tersedia dengan tipe data, format, nilai default, dan validasi yang jelas.
3. Perhitungan kuantitas, harga, diskon, stok, hutang, piutang, kas, jurnal, dan laba/rugi menghasilkan nilai yang dapat direkonsiliasi.
4. Simpan/posting bersifat atomik; retry jaringan bersifat idempotent; offline tidak membuat transaksi ganda.
5. Dokumen posted tidak dihapus; pembatalan, retur, koreksi, dan reversal mempunyai referensi serta audit trail.
6. Cetak, PDF, dan Excel membawa parameter, jumlah baris, kolom, total, versi snapshot, pengguna, waktu, dan riwayat reprint.
7. Hak akses diuji per tombol, kolom sensitif, nilai transaksi, status dokumen, dan perangkat.
8. UAT membandingkan layar lama dan baru melalui skenario normal, batal, exception, cut-off, laporan, offline, sinkronisasi, serta rekonsiliasi data DBF.

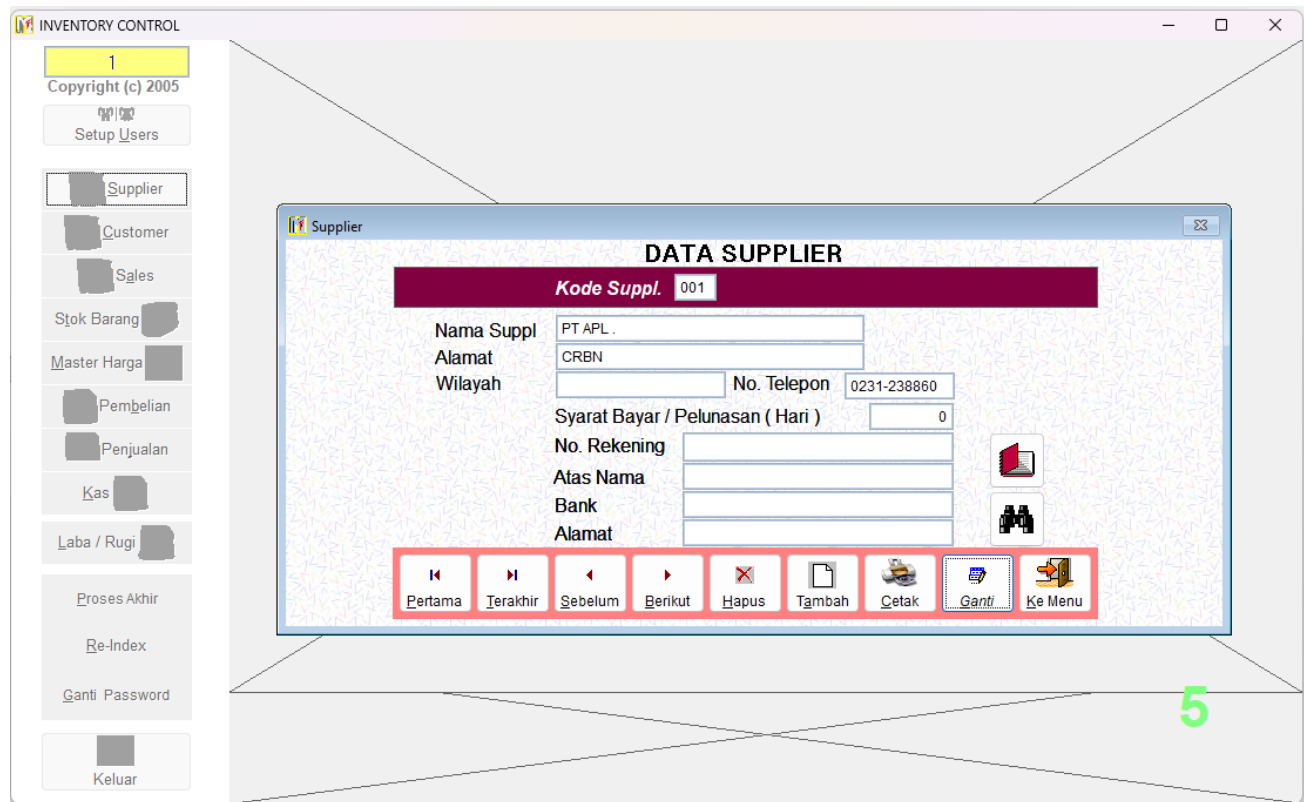
Cara Membaca Spesifikasi pada Setiap Bab

Sesudah gambar baru, tabel Spesifikasi Paritas Fungsi Layar merinci jalur dan konteks, tombol, field/filter, tabel/kolom, aturan bisnis, hak akses/audit/offline, serta output dan bukti penerimaan. Daftar tersebut bersifat minimum wajib; pengembang boleh menambah fungsi modern selama tidak mengubah atau mengurangi fungsi legacy.

01. Data Supplier

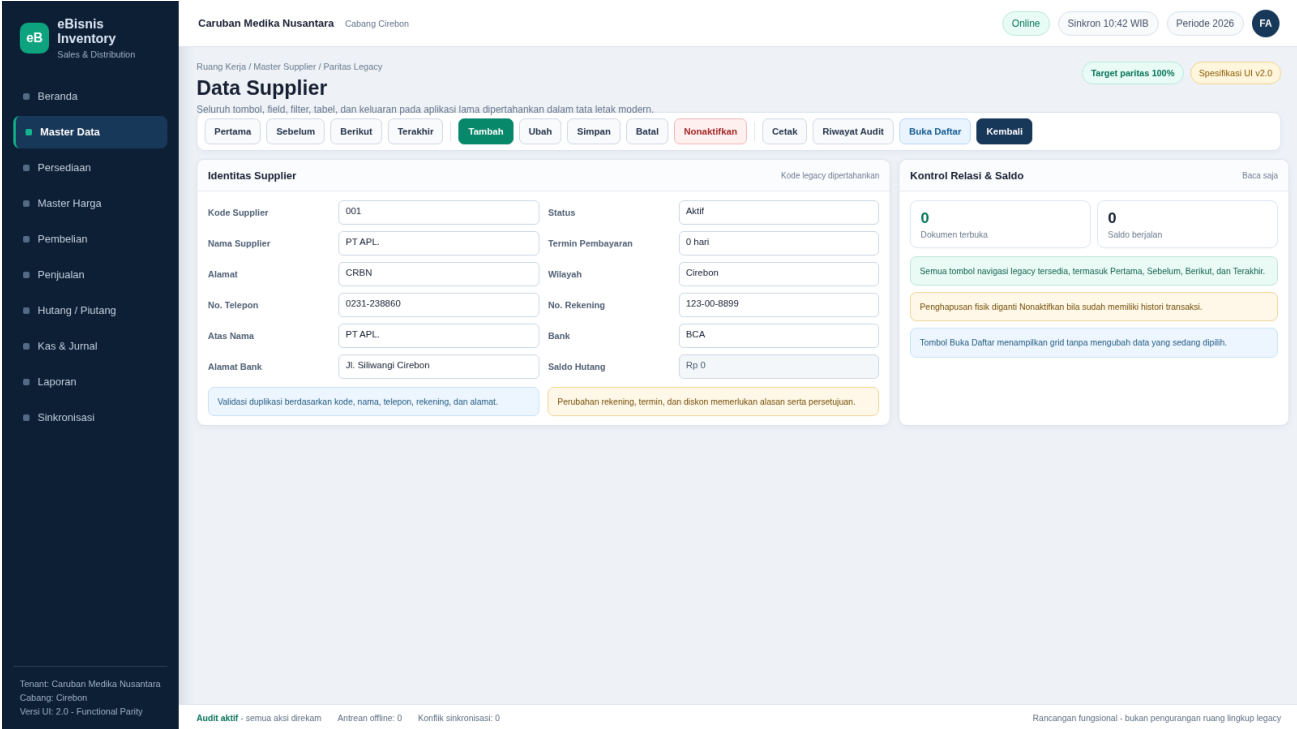
Modul padanan: Master Supplier | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 1A. Layar legacy Data Supplier dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 1B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Data Supplier; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mengenali dan memelihara identitas pemasok, alamat, wilayah, termin pembayaran, rekening, bank, serta informasi hutang	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 01

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Supplier. Padanan baru: modul Master Supplier. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Identitas Supplier, Kontrol Relasi & Saldo.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak; Riwayat Audit; Buka Daftar (padanan ikon Data/buka); Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Kode Supplier; Status; Nama Supplier; Termin Pembayaran; Alamat; Wilayah; No. Telepon; No. Rekening; Atas Nama; Bank; Alamat Bank; Saldo Hutang
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: Identitas Supplier, Kontrol Relasi & Saldo. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Kode supplier wajib dipertahankan sebagai teks tiga karakter; termin menjadi dasar jatuh tempo; saldo hutang bersifat baca-saja dan direkonsiliasi. Duplikasi serta perubahan rekening/bank memerlukan validasi dan otorisasi. Master berhistori tidak boleh dihapus fisik. Risiko utama: duplikasi supplier, perubahan rekening tanpa otorisasi, dan penghapusan master yang telah mempunyai histori.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Cetak detail dan daftar supplier, riwayat audit, serta ekspor master bila diizinkan; bukti minimal berupa kode supplier, status akhir, waktu, pengguna, dan alasan perubahan. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Data Supplier ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mengenali dan memelihara identitas pemasok, alamat, wilayah, termin pembayaran, rekening, bank, serta informasi hutang. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Supplier. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Supplier, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Data Supplier sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status

dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. kode supplier legacy tiga karakter; termin menjadi dasar jatuh tempo; saldo hutang harus direkonsiliasi. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Supplier dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Data Supplier. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah duplikasi supplier, perubahan rekening tanpa otorisasi, dan penghapusan master yang telah mempunyai histori. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Supplier yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 01. Data Supplier (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Data Supplier merupakan bagian dari modul Master Supplier dan diakses melalui jalur Menu Utama > Supplier. Tujuan utamanya adalah mengenali dan memelihara identitas pemasok, alamat, wilayah, termin pembayaran, rekening, bank, serta informasi hutang. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Pada form terlihat identitas supplier, termin pembayaran, alamat, wilayah, telepon, rekening, bank, dan informasi hutang. Tombol di bagian bawah mendukung pemeliharaan record dan navigasi.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah SUPPLIER.DBF, BELI.DBF, TRAN_HUT.DBF, MASTERBL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG; masterbl.DBF: KODESUPPL, KODEBRG, TANGGAL, HARGABELI. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna

berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka layar melalui jalur Menu Utama > Supplier menggunakan akun yang mempunyai hak master data.
2. Cari record berdasarkan kode terlebih dahulu, kemudian verifikasi nama dan atribut pendukung agar tidak memilih pihak yang salah.
3. Untuk record baru, tekan Tambah dan biarkan sistem menghasilkan atau memvalidasi kode sesuai pola legacy.
4. Isi semua kolom wajib dan pertahankan angka nol di depan pada kode. Normalisasikan spasi tanpa mengubah makna nama historis.
5. Untuk perubahan, tekan Ubah, catat alasan, dan hindari mengganti kode kunci yang telah dipakai transaksi.
6. Periksa termin, rekening, bank, alamat, status, atau akun terkait terhadap dokumen pendukung.

7. Simpan satu kali dan tanggap pesan validasi. Jangan mengulang klik bila aplikasi masih memproses.
8. Buka kembali record untuk memastikan data tersimpan dan tidak terjadi perubahan pada record lain.
9. Cetak atau buka daftar sebagai verifikasi bila diperlukan, lalu rekonsiliasi terhadap histori terkait.
10. Gunakan nonaktif untuk record berhistori; penghapusan fisik hanya untuk data uji yang benar-benar belum direferensikan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan SUPPLIER.DBF, BELI.DBF, TRAN_HUT.DBF, MASTERBL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: kode supplier legacy tiga karakter; termin menjadi dasar jatuh tempo; saldo hutang harus direkonsiliasi. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah duplikasi supplier, perubahan rekening tanpa otorisasi, dan penghapusan master yang telah mempunyai histori. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Sebagai contoh, bagian pembelian menerima penawaran dari supplier yang namanya mirip dengan supplier lama. Operator tidak langsung membuat record baru. Ia membuka daftar, membandingkan kode, wilayah, telepon, termin, dan histori pembelian, lalu memilih record yang benar. Perubahan rekening dimasukkan melalui mode Ubah dengan bukti surat bank dan persetujuan supervisor. Setelah disimpan, operator menutup grid, membuka kembali supplier, dan memastikan kode serta saldo hutang tidak berubah. Bila menemukan dua nama yang sebenarnya pihak sama, ia membuat tiket cleansing; histori tidak digabung atau dihapus sebelum terdapat keputusan bisnis tertulis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Data Supplier tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Data Supplier, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia;

hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,459 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

02. Membuka Daftar Supplier

Modul padanan: Master Supplier | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Gambar 2A. Layar legacy Membuka Daftar Supplier dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

Kode	Nama Supplier	Wilayah	Termin	Telepon	Status
001	PT APL.	CRBN	0 hari	0231-238860	Aktif
002	PT BINA SAN PRIMA	Cirebon	14 hari	0231-238869	Aktif
003	PT DOS NI ROHA	Cirebon	30 hari	021-4911112	Aktif
004	PT TRI SARI UTAMA	Bandung	14 hari	0818206675	Aktif
006	EDI - DECLAGEN	Perum Bima	0 hari	08121436929	Aktif
007	TULUS	Perum Cirebon	7 hari	08194700867	Aktif
009	TAN KOK MING	Pekalipan	7 hari	0231-231961	Aktif
014	JARANG	Jabalang	0 hari	0231-343298	Nonaktif

Gambar 2B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Membuka Daftar Supplier; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memperluas formulir dan menampilkan grid pemasok untuk navigasi, pemilihan, dan pengurutan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 02

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Data Supplier > ikon buka daftar. Padanan baru: modul Master Supplier. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Identitas Supplier, Daftar Supplier - mode terbuka.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak; Riwayat Audit; Tutup Daftar (padanan ikon tutup); Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Kode Supplier; Status; Nama Supplier; Termin Pembayaran; Alamat; Wilayah; No. Telepon; No. Rekening; Atas Nama; Bank; Alamat Bank; Saldo Hutang; Cari kode, nama, alamat, wilayah...; Urut: Kode; Urut: Nama; Urut: Wilayah
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Supplier, Wilayah, Termin, Telepon, Status
Aturan bisnis dan validasi	Membuka daftar hanya mengubah mode presentasi. Pemilihan baris harus mengubah record aktif pada detail tanpa menyimpan perubahan. Pengurutan, pencarian, jumlah record, status aktif/nonaktif, dan kecocokan grid-detail wajib konsisten. Risiko utama: indeks CDX rusak, record terhapus tampil karena SET DELETED salah, atau baris tidak sinkron dengan detail.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Daftar supplier dapat dicetak/diekspor dengan filter dan urutan yang sama; bukti pemilihan berupa kode record aktif dan jumlah hasil. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Membuka Daftar Supplier ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memperluas formulir dan menampilkan grid pemasok untuk navigasi, pemilihan, dan pengurutan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Supplier. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Supplier, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Membuka Daftar Supplier sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. grid legacy memuat kode, nama, syarat bayar, alamat, wilayah, dan telepon; mode ini terutama untuk navigasi. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Supplier dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Membuka Daftar Supplier. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah indeks CDX rusak, record terhapus tampil karena SET DELETED salah, atau baris tidak sinkron dengan detail. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Supplier yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 02. Membuka Daftar Supplier (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Membuka Daftar Supplier merupakan bagian dari modul Master Supplier dan diakses melalui jalur Data Supplier > ikon buka daftar. Tujuan utamanya adalah memperluas formulir dan menampilkan grid pemasok untuk navigasi, pemilihan, dan pengurutan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri

sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Mode daftar memperluas jendela supplier dan menampilkan baris pemasok di bagian bawah. Pemilihan baris harus memindahkan record aktif tanpa mengubah nilai sebelum perintah edit.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah SUPPLIER.DBF, SUPPLIER.CDX. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus

mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Pastikan form induk Master Supplier sudah terbuka melalui jalur Data Supplier dan tidak sedang berada pada mode tambah atau ubah.
2. Tekan ikon atau tombol untuk membuka daftar. Perhatikan bahwa ukuran form bertambah dan grid muncul tanpa membuat record baru.
3. Baca jumlah record dan kolom identitas utama. Gunakan kode sebagai pembeda utama karena nama dapat mirip atau berubah.
4. Urutkan atau telusuri daftar berdasarkan kode, nama, wilayah, alamat, atau termin pembayaran sesuai informasi yang tersedia.
5. Pilih satu baris dan pastikan seluruh nilai pada area detail berubah ke pihak yang sama. Jangan langsung mengedit sebelum kecocokan diperiksa.
6. Apabila pencarian menghasilkan lebih dari satu kandidat, bandingkan telepon, alamat, wilayah, dan histori transaksi; jangan menyimpulkan hanya dari nama.
7. Jangan menggunakan status deleted DBF sebagai alasan menghapus data. Pada aplikasi lama, pengaturan SET DELETED dan indeks dapat memengaruhi baris yang terlihat.
8. Bila baris tidak berurutan, hilang, atau tidak cocok dengan detail, hentikan perubahan dan lakukan pemeriksaan indeks atau re-index melalui petugas berwenang.
9. Setelah record yang benar dipilih, lanjutkan tindakan lihat, ubah, cetak, atau kembali ke mode detail sesuai otorisasi.
10. Catat setiap temuan duplikasi atau ketidaksesuaian pada log koreksi data agar penyelesaiannya dapat diaudit.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan SUPPLIER.DBF, SUPPLIER.CDX. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: grid legacy memuat kode, nama, syarat bayar, alamat, wilayah, dan telepon; mode ini terutama untuk navigasi.

Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah indeks CDX rusak, record terhapus tampil karena SET DELETED salah, atau baris tidak sinkron dengan detail. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Sebagai contoh, bagian pembelian menerima penawaran dari supplier yang namanya mirip dengan supplier lama. Operator tidak langsung membuat record baru. Ia membuka daftar, membandingkan kode, wilayah, telepon, termin, dan histori pembelian, lalu memilih record yang benar. Perubahan rekening dimasukkan melalui mode Ubah dengan bukti surat bank dan persetujuan supervisor. Setelah disimpan, operator menutup grid, membuka kembali supplier, dan memastikan kode serta saldo hutang tidak berubah. Bila menemukan dua nama yang sebenarnya pihak sama, ia membuat tiket cleansing; histori tidak digabung atau dihapus sebelum terdapat keputusan bisnis tertulis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Membuka Daftar Supplier tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF

legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Membuka Daftar Supplier, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,469 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

03. Menutup Daftar Supplier

Modul padanan: Master Supplier | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Supplier

DATA SUPPLIER

Kode Suppl. 001

Nama Suppl PT APL .
Alamat CRBN
Wilayah No. Telepon 0231-238860
Syarat Bayar / Pelunasan (Hari) 0
No. Rekening
Atas Nama
Bank
Alamat

Pertama Terakhir Sebelum Berikut Hapus Tambah Cetak Ganti Ke Menu

#Suppl	Nama Supplier	Syarat Byr	Alamat	Wilayah	No. Telepon
001	PT APL .	0	CRBN		0231-238860
002	PT BINA SAN PRIMA - BUDI-LASTR	14	CIPTO M 59 - CRBN		0231-238989
003	PT DOS NI ROHA	30	CRBN		0231-491112
004	PT TRI SARI UTAMA - EDI SUSANT	14	BANDUNG		0818206675
005	DEDE - BETADINE	0	CRBN		081320533745
006	EDI - DECOLGEN	0	PERUM BIMA - CRBN		08121436929
007	TULUS	0	PERUM - CRBN		081947008567
008	UD ALIMBA	7	CIPTO M - CRBN		0231-231377
009	TAN KOK MING	7	PEKALIPAN 111 - CRBN		0231-231961
010	PRABA - ANTON	7	P. DRAJAT 44 - CRBN		0231-245714
011	AMAN - IKYONG	30	LWG GADA 15 - CRBN		0231-203369
012	NOK YAH	7	JAMBLANG - CRBN		0231-343298
014	-- JARANG --	0			

Gambar 3A. Layar legacy Menutup Daftar Supplier dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eB

eBisnis Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara

Cabang: Cirebon

Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Target paritas 100%Spesifikasi UI v2.0

Ruang Kerja / Master Supplier / Paritas Legacy

Menutup Daftar Supplier

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

PertamaSebelumBerikutTerakhirTambahUbahSimpanBatalNonaktifkanCetakRiwayat AuditTutup DaftarKembali

Identitas Supplier

Kode legacy dipertahankan

Kode Supplier

001

Status

Aktif

Nama Supplier

PT APL.

Termin Pembayaran

0 hari

Alamat

CRBN

Wilayah

Cirebon

No. Telepon

0231-238860

No. Rekening

123-00-8899

Atas Nama

PT APL.

Bank

BCA

Alamat Bank

J. Siliwangi Cirebon.

Saldo Hutang

Rp 0

Validasi duplikasi berdasarkan kode, nama, telepon, rekening, dan alamat.

Perubahan rekening, termin, dan diskon memerlukan alasan serta persetujuan.

Daftar Supplier - mode terbuka

Klik baris untuk memindahkan record aktif

Cari kode, nama, alamat, wilayah...

Urut: Kode

Urut: Nama

Urut: Wilayah

Kode	Nama Supplier	Wilayah	Termin	Telepon	Status
001	PT APL.	CRBN	0 hari	0231-238860	Aktif
002	PT BINA SAN PRIMA	Cirebon	14 hari	0231-238989	Aktif
003	PT DOS NI ROHA	Cirebon	30 hari	021-4911112	Aktif
004	PT TRI SARI UTAMA	Bandung	14 hari	0818206675	Aktif
006	EDI - DECLAGEN	Perum Bima	0 hari	08121436929	Aktif
007	TULUS	Perum Cirebon	7 hari	081947008567	Aktif
009	TAN KOK MING	Pekalipan	7 hari	0231-231961	Aktif
014	JARANG	Jabalang	0 hari	0231-343298	Nonaktif

Total data114

Record aktif: 001 - PT APL.

Audit aktif - semua aksi direkam

Antrian offline: 0

Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 3B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Menutup Daftar Supplier; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mengembalikan form supplier dari mode grid ke mode detail ringkas tanpa mengubah record	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 03

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Data Supplier > ikon tutup daftar. Padanan baru: modul Master Supplier. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Identitas Supplier, Daftar Supplier - mode terbuka.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak; Riwayat Audit; Tutup Daftar (padanan ikon tutup); Kembali (padanan Ke Menu)

Caruban Medika Nusantara | Halaman 26

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Kode Supplier; Status; Nama Supplier; Termin Pembayaran; Alamat; Wilayah; No. Telepon; No. Rekening; Atas Nama; Bank; Alamat Bank; Saldo Hutang; Cari kode, nama, alamat, wilayah...; Urut: Kode; Urut: Nama; Urut: Wilayah
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Supplier, Wilayah, Termin, Telepon, Status
Aturan bisnis dan validasi	Menutup daftar tidak boleh mengubah record, saldo, atau status. Sistem wajib mempertahankan record terakhir yang dipilih dan memperingatkan pengguna bila masih terdapat perubahan yang belum disimpan. Risiko utama: menutup saat edit belum disimpan atau salah menekan tombol Hapus.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Tidak menghasilkan transaksi baru. Bukti yang diterima adalah record terpilih tetap sama dan tidak ada perubahan data setelah panel ditutup. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Menutup Daftar Supplier ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mengembalikan form supplier dari mode grid ke mode detail ringkas tanpa mengubah record. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Supplier. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Supplier, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Menutup Daftar Supplier sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan

bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. toggle tampilan mengubah tinggi form dan keadaan kontrol, bukan data bisnis. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Supplier dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Menutup Daftar Supplier. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah menutup saat edit belum disimpan atau salah menekan tombol Hapus. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Supplier yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola

navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 03. Menutup Daftar Supplier (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Menutup Daftar Supplier merupakan bagian dari modul Master Supplier dan diakses melalui jalur Data Supplier > ikon tutup daftar. Tujuan utamanya adalah mengembalikan form supplier dari mode grid ke mode detail ringkas tanpa mengubah record. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Ikon penutup daftar merupakan kontrol presentasi. Pengguna tidak boleh menganggap tindakan ini sebagai simpan, batal, atau hapus.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah SUPPLIER.DBF, SUPPLIER.CDX. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebutkan rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan

penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Pastikan pengguna sedang berada pada mode daftar Master Supplier dan telah menyelesaikan pemilihan atau pemeriksaan record.
2. Periksa apakah tombol Simpan atau Batal masih aktif. Jika ya, selesaikan edit lebih dahulu agar perubahan tidak tersisa tanpa keputusan.
3. Catat kode dan nama record yang sedang aktif sehingga identitasnya dapat diverifikasi setelah daftar disembunyikan.
4. Tekan ikon tutup daftar, bukan tombol Hapus atau Keluar. Ikon ini hanya mengubah tata letak tampilan.
5. Pastikan grid menghilang dan form kembali ke ukuran ringkas, sedangkan detail record tetap menunjuk pihak yang sama.
6. Bandingkan nilai kunci sebelum dan sesudah penutupan daftar. Tidak boleh ada perubahan saldo, kode, termin, harga, atau histori.
7. Jika detail kembali ke record lain, jangan melanjutkan edit; buka daftar kembali dan ulangi pemilihan sampai sinkron.
8. Jika aplikasi tidak merespons, hindari menutup paksa selama proses simpan. Periksa indikator disk atau jaringan dan minta bantuan administrator.
9. Gunakan tombol Keluar hanya setelah semua perubahan selesai dan tidak ada pesan konfirmasi yang tertunda.

10. Pada sistem baru, pastikan state UI diuji otomatis agar buka-tutup panel tidak pernah memicu perintah create, update, atau delete.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan SUPPLIER.DBF, SUPPLIER.CDX. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: toggle tampilan mengubah tinggi form dan keadaan kontrol, bukan data bisnis. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah menutup saat edit belum disimpan atau salah menekan tombol Hapus. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Sebagai contoh, bagian pembelian menerima penawaran dari supplier yang namanya mirip dengan supplier lama. Operator tidak langsung membuat record baru. Ia membuka daftar, membandingkan kode, wilayah, telepon, termin, dan histori pembelian, lalu memilih record yang benar. Perubahan rekening dimasukkan melalui mode Ubah dengan bukti surat bank dan persetujuan supervisor. Setelah disimpan, operator menutup grid, membuka kembali supplier, dan memastikan kode serta saldo

hutang tidak berubah. Bila menemukan dua nama yang sebenarnya pihak sama, ia membuat tiket cleansing; histori tidak digabung atau dihapus sebelum terdapat keputusan bisnis tertulis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Menutup Daftar Supplier tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

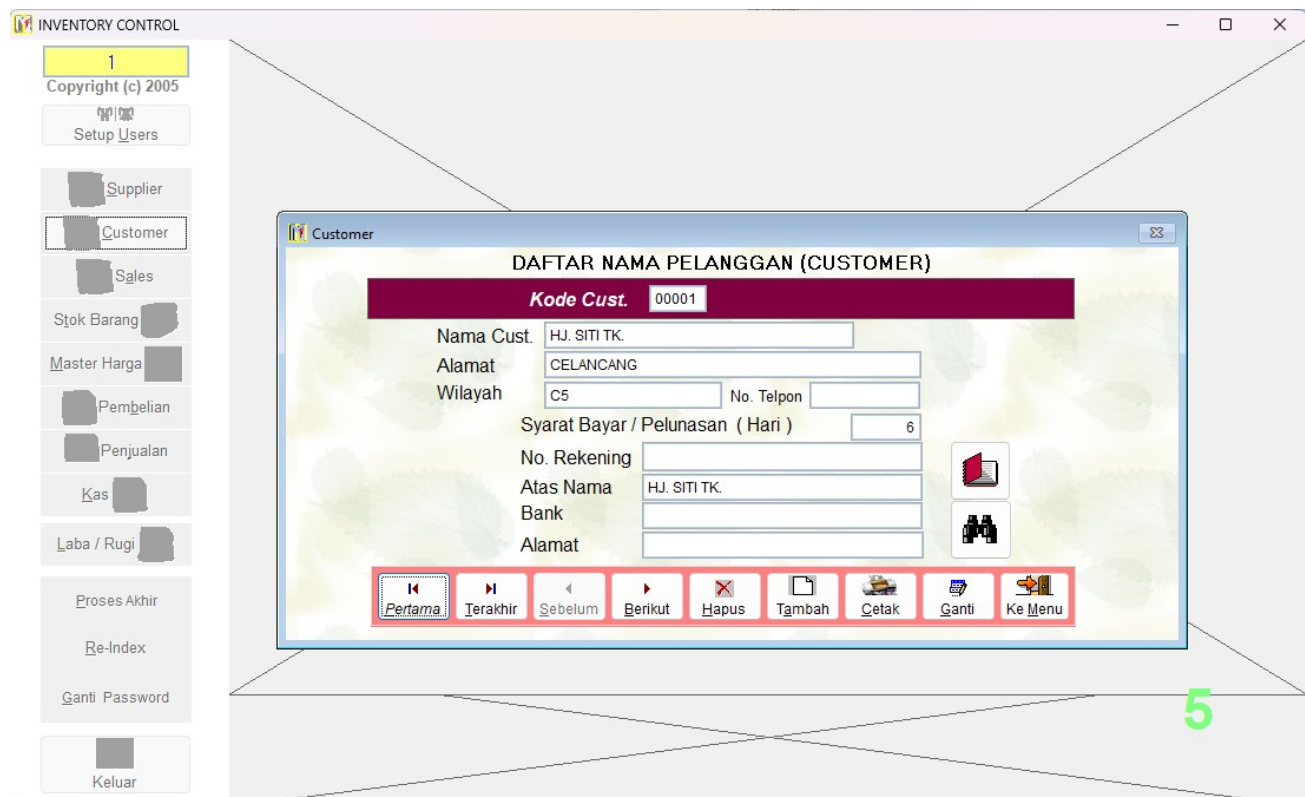
Sebelum meninggalkan layar Menutup Daftar Supplier, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,429 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

04. Data Customer

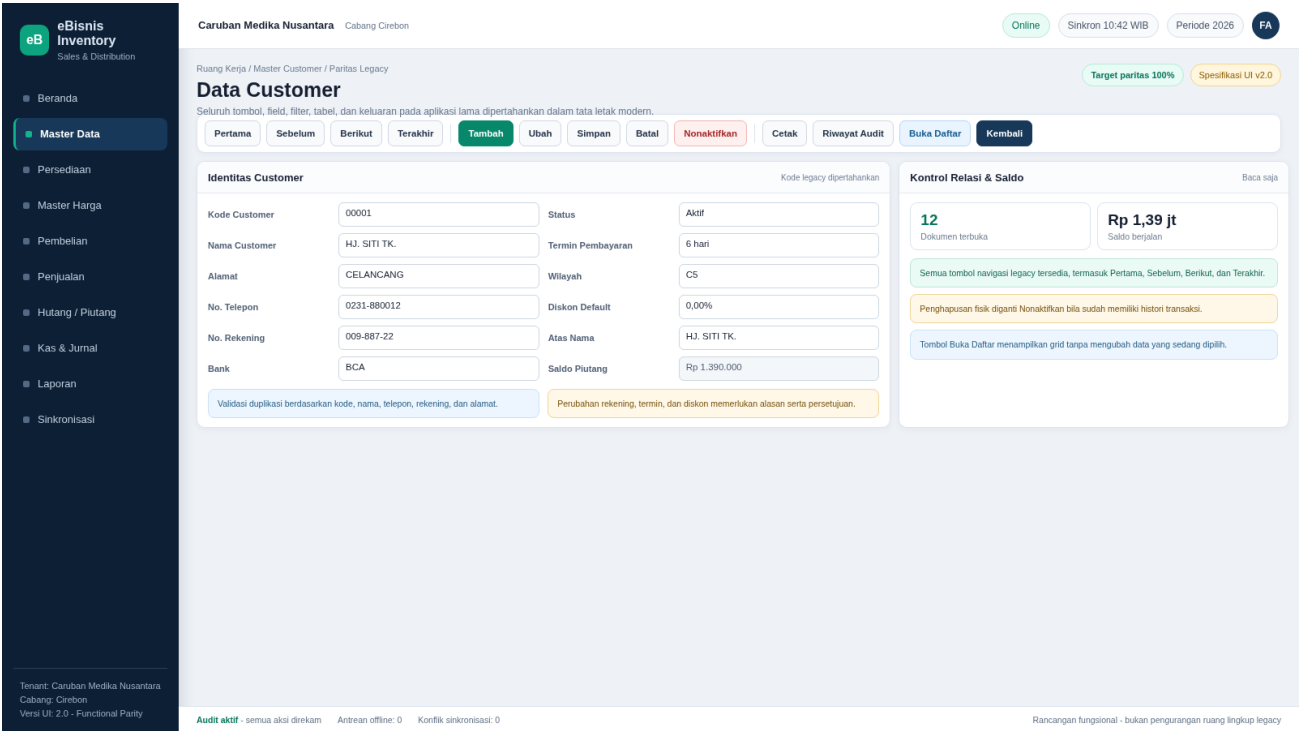
Modul padanan: Master Customer | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 4A. Layar legacy Data Customer dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 4B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Data Customer; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mengenali dan memelihara identitas customer, alamat, wilayah, termin, diskon, rekening, dan informasi piutang	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 04

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Customer. Padanan baru: modul Master Customer. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Identitas Customer, Kontrol Relasi & Saldo.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak; Riwayat Audit; Buka Daftar (padanan ikon Data/buka); Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Kode Customer; Status; Nama Customer; Termin Pembayaran; Alamat; Wilayah; No. Telepon; Diskon Default; No. Rekening; Atas Nama; Bank; Saldo Piutang
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: Identitas Customer, Kontrol Relasi & Saldo. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Kode customer wajib dipertahankan sebagai teks lima karakter. Termin, diskon, rekening, dan saldo piutang dikendalikan dengan hak akses. Perubahan master berlaku ke depan; snapshot customer pada faktur historis tidak boleh ditulis ulang. Risiko utama: duplikasi customer, termin atau diskon salah, serta perubahan master ketika masih ada piutang.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Cetak detail/daftar customer dan audit perubahan; ekspor mengikuti hak akses piutang, diskon, dan rekening. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Data Customer ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mengenali dan memelihara identitas customer, alamat, wilayah, termin, diskon, rekening, dan informasi piutang. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Customer. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Customer, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Data Customer sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian

Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. kode customer legacy lima karakter; termin dan harga khusus memengaruhi penjualan kredit. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Customer dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Data Customer. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah duplikasi customer, termin atau diskon salah, serta perubahan master ketika masih ada piutang. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Customer yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 04. Data Customer (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Data Customer merupakan bagian dari modul Master Customer dan diakses melalui jalur Menu Utama > Customer. Tujuan utamanya adalah mengenali dan memelihara identitas customer, alamat, wilayah, termin, diskon, rekening, dan informasi piutang. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Customer memiliki data yang lebih luas daripada supplier, termasuk diskon dan akumulasi piutang. Perubahan termin atau diskon perlu mendapat otorisasi karena langsung memengaruhi transaksi berikutnya.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, MASTERJL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; masterjl.dbf: KODECUST, KODEBRG, TANGGAL, HARGAJUAL. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User

Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka layar melalui jalur Menu Utama > Customer menggunakan akun yang mempunyai hak master data.
2. Cari record berdasarkan kode terlebih dahulu, kemudian verifikasi nama dan atribut pendukung agar tidak memilih pihak yang salah.
3. Untuk record baru, tekan Tambah dan biarkan sistem menghasilkan atau memvalidasi kode sesuai pola legacy.
4. Isi semua kolom wajib dan pertahankan angka nol di depan pada kode. Normalisasikan spasi tanpa mengubah makna nama historis.
5. Untuk perubahan, tekan Ubah, catat alasan, dan hindari mengganti kode kunci yang telah dipakai transaksi.
6. Periksa termin, rekening, bank, alamat, status, atau akun terkait terhadap dokumen pendukung.

7. Simpan satu kali dan tanggap pesan validasi. Jangan mengulang klik bila aplikasi masih memproses.
8. Buka kembali record untuk memastikan data tersimpan dan tidak terjadi perubahan pada record lain.
9. Cetak atau buka daftar sebagai verifikasi bila diperlukan, lalu rekonsiliasi terhadap histori terkait.
10. Gunakan nonaktif untuk record berhistori; penghapusan fisik hanya untuk data uji yang benar-benar belum direferensikan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, MASTERJL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: kode customer legacy lima karakter; termin dan harga khusus memengaruhi penjualan kredit. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah duplikasi customer, termin atau diskon salah, serta perubahan master ketika masih ada piutang. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penggunaan dimulai ketika customer lama membuka lokasi baru atau ketika tanggung jawab penagihannya berpindah. Administrator mencari kode customer, memastikan alamat, termin, diskon, dan sales yang terkait, lalu memperbarui hanya atribut yang berlaku ke depan. Invoice historis tetap menunjuk kode dan sales snapshot saat transaksi. Apabila kode customer duplikat ditemukan, kedua record dibekukan dari perubahan massal sampai histori piutang, harga khusus, dan transaksi diperiksa. Untuk sales, nomor perkiraan yang belum mempunyai akun valid dicatat sebagai exception dan tidak dipetakan secara spekulatif.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Data Customer tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Data Customer, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia;

hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,451 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

05. Membuka Daftar Customer

Modul padanan: Master Customer | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Gambar 5A. Layar legacy Membuka Daftar Customer dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

Identitas Customer

Kode Customer	00001	Status	Aktif
Nama Customer	HJ. SITI TK.	Termin Pembayaran	6 hari
Alamat	CELANCANG	Wilayah	C5
No. Telpn	0231-880012	Diskon Default	0,00%
No. Rekening	009-887-22	Atas Nama	HJ. SITI TK.
Bank	BCA	Saldo Piutang	Rp 1.390.000

Validasi duplikasi berdasarkan kode, nama, telepon, rekening, dan alamat.

Perubahan rekening, termin, dan diskon memerlukan alasan serta persetujuan.

Daftar Customer - mode terbuka

Kode	Nama Customer	Wilayah	Termin	Piutang	Status
00001	HJ. SITI TK.	C5	6 hari	Rp 1.390.000	Aktif
00007	ANDI BODE	C1	0 hari	Rp 0	Aktif
00037	ANTON TK	C1	0 hari	Rp 621.500	Aktif
00046	ARIL TK	C1	0 hari	Rp 468.500	Aktif
00057	APEL TOKO	C5	0 hari	Rp 557.250	Aktif
00075	H. MAMAN TK	C4	0 hari	Rp 845.750	Aktif
00150	YOGI TK	C4	0 hari	Rp 0	Aktif
00375	BU IDA TOKO	C5	14 hari	Rp 2.110.000	Perlu review

Total data: 334

Record aktif: 00001 - HJ. SITI TK.

Gambar 5B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Membuka Daftar Customer; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menampilkan grid customer untuk pencarian visual, pengurutan wilayah/nama/kode, dan pemilihan record	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 05

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Data Customer > ikon buka daftar. Padanan baru: modul Master Customer. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Identitas Customer, Daftar Customer - mode terbuka.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak; Riwayat Audit; Tutup Daftar (padanan ikon tutup); Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Kode Customer; Status; Nama Customer; Termin Pembayaran; Alamat; Wilayah; No. Telepon; Diskon Default; No. Rekening; Atas Nama; Bank; Saldo Piutang; Cari kode, nama, alamat, wilayah...; Urut: Kode; Urut: Nama; Urut: Wilayah
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Customer, Wilayah, Termin, Piutang, Status
Aturan bisnis dan validasi	Daftar customer harus mendukung pemilihan, pencarian, pengurutan kode/nama/wilayah, jumlah record, dan verifikasi detail. Kode duplikat tidak boleh digabung otomatis; seluruh histori harus ditelaah melalui proses cleansing yang diaudit. Risiko utama: indeks rusak, merge customer tanpa histori, dan salah memilih record.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Daftar customer dapat dicetak/diekspor dengan filter, urutan, dan jumlah record; exception duplikasi masuk daftar cleansing. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Membuka Daftar Customer ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menampilkan grid customer untuk pencarian visual, pengurutan wilayah/nama/kode, dan pemilihan record. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Customer. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Customer, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Membuka Daftar Customer sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. analisis menemukan 334 record dan kode 00375 duplikat; grid menampilkan jumlah customer. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Customer dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Membuka Daftar Customer. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah indeks rusak, merge customer tanpa histori, dan salah memilih record. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Customer yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 05. Membuka Daftar Customer (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Membuka Daftar Customer merupakan bagian dari modul Master Customer dan diakses melalui jalur Data Customer > ikon buka daftar. Tujuan utamanya adalah menampilkan grid customer untuk pencarian visual, pengurutan wilayah/nama/kode, dan pemilihan record. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan

harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Analisis arsip menemukan 334 customer aktif dan satu kode customer duplikat, yaitu 00375. Kondisi tersebut harus diperlakukan sebagai isu cleansing, bukan digabung otomatis.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah CUSTOMER.DBF, CUSTOMER.CDX.

Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus

mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Pastikan form induk Master Customer sudah terbuka melalui jalur Data Customer dan tidak sedang berada pada mode tambah atau ubah.
2. Tekan ikon atau tombol untuk membuka daftar. Perhatikan bahwa ukuran form bertambah dan grid muncul tanpa membuat record baru.
3. Baca jumlah record dan kolom identitas utama. Gunakan kode sebagai pembeda utama karena nama dapat mirip atau berubah.
4. Urutkan atau telusuri daftar berdasarkan kode, nama, wilayah, alamat, atau termin pembayaran sesuai informasi yang tersedia.
5. Pilih satu baris dan pastikan seluruh nilai pada area detail berubah ke pihak yang sama. Jangan langsung mengedit sebelum kecocokan diperiksa.
6. Apabila pencarian menghasilkan lebih dari satu kandidat, bandingkan telepon, alamat, wilayah, dan histori transaksi; jangan menyimpulkan hanya dari nama.
7. Jangan menggunakan status deleted DBF sebagai alasan menghapus data. Pada aplikasi lama, pengaturan SET DELETED dan indeks dapat memengaruhi baris yang terlihat.
8. Bila baris tidak berurutan, hilang, atau tidak cocok dengan detail, hentikan perubahan dan lakukan pemeriksaan indeks atau re-index melalui petugas berwenang.
9. Setelah record yang benar dipilih, lanjutkan tindakan lihat, ubah, cetak, atau kembali ke mode detail sesuai otorisasi.
10. Catat setiap temuan duplikasi atau ketidaksesuaian pada log koreksi data agar penyelesaiannya dapat diaudit.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan CUSTOMER.DBF, CUSTOMER.CDX. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: analisis menemukan 334 record dan kode 00375 duplikat; grid menampilkan jumlah customer. Setiap

penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah indeks rusak, merge customer tanpa histori, dan salah memilih record. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penggunaan dimulai ketika customer lama membuka lokasi baru atau ketika tanggung jawab penagihannya berpindah. Administrator mencari kode customer, memastikan alamat, termin, diskon, dan sales yang terkait, lalu memperbarui hanya atribut yang berlaku ke depan. Invoice historis tetap menunjuk kode dan sales snapshot saat transaksi. Apabila kode customer duplikat ditemukan, kedua record dibekukan dari perubahan massal sampai histori piutang, harga khusus, dan transaksi diperiksa. Untuk sales, nomor perkiraan yang belum mempunyai akun valid dicatat sebagai exception dan tidak dipetakan secara spekulatif.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Membuka Daftar Customer tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF

legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Membuka Daftar Customer, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,448 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

06. Menutup Daftar Customer

Modul padanan: Master Customer | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Customer

DAFTAR NAMA PELANGGAN (CUSTOMER)

Kode Cust. 00001

Nama Cust. HJ. SITI TK.

Alamat CELANCANG

Wilayah C5

No. Telpn

Syarat Bayar / Pelunasan (Hari) 6

No. Rekening

Atas Nama HJ. SITI TK.

Bank

Alamat

Pertama

Terakhir

Sebelum

Berikut

Hapus

Tambah

Cetak

Ganti

Ke Menu

#Cust	Nama Customer	Syarat Byr	Alamat	Wilayah	No. Telepon
00507	ANDI BODE	0	BODE	C1	
00374	ANTON TK	0	BODE	C1	
00365	ARIL TK	0	BODE	C1	
00424	ASEP TOKO	0	PS SUMBER	C1	
00170	GHOEUR TK	2	MEGU	C1	
00386	H. ANAH	0	JAMBLANG	C1	
00377	H. ELLI TK	0	PLERED	C1	
00332	H. HADI TK	1	BODE	C1	
00420	H. HAMBALI TK	0	PS SUMBER	C1	
00108	H. KHOLIS	6	JAMBLANG	C1	

Urut Wilayah

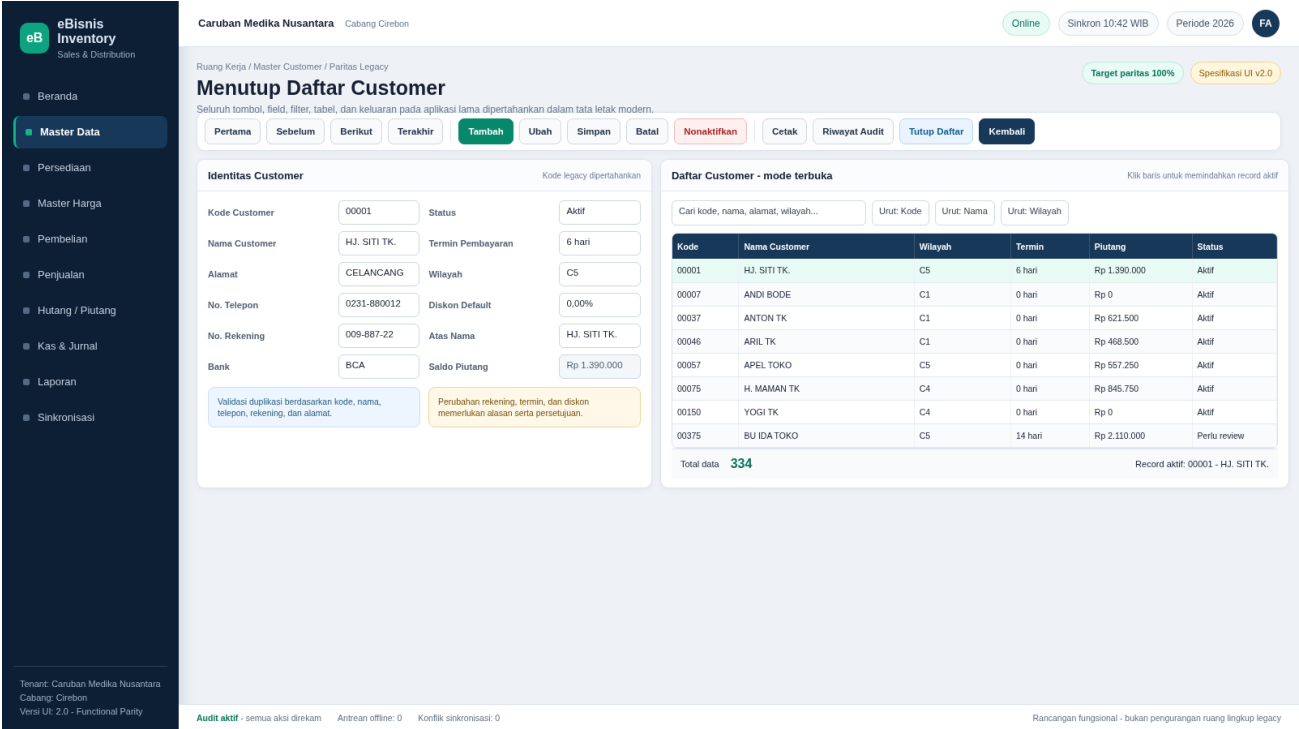
Urut Nama Cust.

Urut Kode Cust.

Jml Cust. : 334

Gambar 6A. Layar legacy Menutup Daftar Customer dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 6B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Menutup Daftar Customer; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menyembunyikan grid customer dan mempertahankan detail record yang terakhir dipilih	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 06

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Data Customer > ikon tutup daftar. Padanan baru: modul Master Customer. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Identitas Customer, Daftar Customer - mode terbuka.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak; Riwayat Audit; Tutup Daftar (padanan ikon tutup); Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Kode Customer; Status; Nama Customer; Termin Pembayaran; Alamat; Wilayah; No. Telepon; Diskon Default; No. Rekening; Atas Nama; Bank; Saldo Piutang; Cari kode, nama, alamat, wilayah...; Urut: Kode; Urut: Nama; Urut: Wilayah
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Customer, Wilayah, Termin, Piutang, Status
Aturan bisnis dan validasi	Menutup panel daftar hanya mengubah tata letak. Record terpilih harus tetap sama, perubahan belum disimpan harus dikonfirmasi, dan tindakan ini tidak boleh memicu create, update, delete, posting, atau perubahan piutang. Risiko utama: edit belum disimpan, ikon ambigu, atau record aktif berubah tanpa disadari.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Tidak menghasilkan transaksi baru; bukti adalah record terpilih dan saldo tetap sama setelah panel ditutup. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Menutup Daftar Customer ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menyembunyikan grid customer dan mempertahankan detail record yang terakhir dipilih. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Customer. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Customer, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Menutup Daftar Customer sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan

bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. perubahan mode tampilan tidak boleh mengubah saldo atau transaksi. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Customer dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Menutup Daftar Customer. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah edit belum disimpan, ikon ambigu, atau record aktif berubah tanpa disadari. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Customer yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola

navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 06. Menutup Daftar Customer (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Menutup Daftar Customer merupakan bagian dari modul Master Customer dan diakses melalui jalur Data Customer > ikon tutup daftar. Tujuan utamanya adalah menyembunyikan grid customer dan mempertahankan detail record yang terakhir dipilih. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Record customer terakhir yang dipilih harus tetap tampil setelah grid ditutup, sehingga operator dapat memverifikasi identitas sebelum meninggalkan form.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah CUSTOMER.DBF, CUSTOMER.CDX.

Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan

penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Pastikan pengguna sedang berada pada mode daftar Master Customer dan telah menyelesaikan pemilihan atau pemeriksaan record.
2. Periksa apakah tombol Simpan atau Batal masih aktif. Jika ya, selesaikan edit lebih dahulu agar perubahan tidak tersisa tanpa keputusan.
3. Catat kode dan nama record yang sedang aktif sehingga identitasnya dapat diverifikasi setelah daftar disembunyikan.
4. Tekan ikon tutup daftar, bukan tombol Hapus atau Keluar. Ikon ini hanya mengubah tata letak tampilan.
5. Pastikan grid menghilang dan form kembali ke ukuran ringkas, sedangkan detail record tetap menunjuk pihak yang sama.
6. Bandingkan nilai kunci sebelum dan sesudah penutupan daftar. Tidak boleh ada perubahan saldo, kode, termin, harga, atau histori.
7. Jika detail kembali ke record lain, jangan melanjutkan edit; buka daftar kembali dan ulangi pemilihan sampai sinkron.
8. Jika aplikasi tidak merespons, hindari menutup paksa selama proses simpan. Periksa indikator disk atau jaringan dan minta bantuan administrator.
9. Gunakan tombol Keluar hanya setelah semua perubahan selesai dan tidak ada pesan konfirmasi yang tertunda.

10. Pada sistem baru, pastikan state UI diuji otomatis agar buka-tutup panel tidak pernah memicu perintah create, update, atau delete.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan CUSTOMER.DBF, CUSTOMER.CDX. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: perubahan mode tampilan tidak boleh mengubah saldo atau transaksi. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah edit belum disimpan, ikon ambigu, atau record aktif berubah tanpa disadari. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penggunaan dimulai ketika customer lama membuka lokasi baru atau ketika tanggung jawab penagihannya berpindah. Administrator mencari kode customer, memastikan alamat, termin, diskon, dan sales yang terkait, lalu memperbarui hanya atribut yang berlaku ke depan. Invoice historis tetap menunjuk kode dan sales snapshot saat transaksi. Apabila kode customer duplikat ditemukan, kedua record dibekukan dari perubahan massal sampai histori piutang, harga khusus, dan transaksi

diperiksa. Untuk sales, nomor perkiraan yang belum mempunyai akun valid dicatat sebagai exception dan tidak dipetakan secara spekulatif.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Menutup Daftar Customer tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

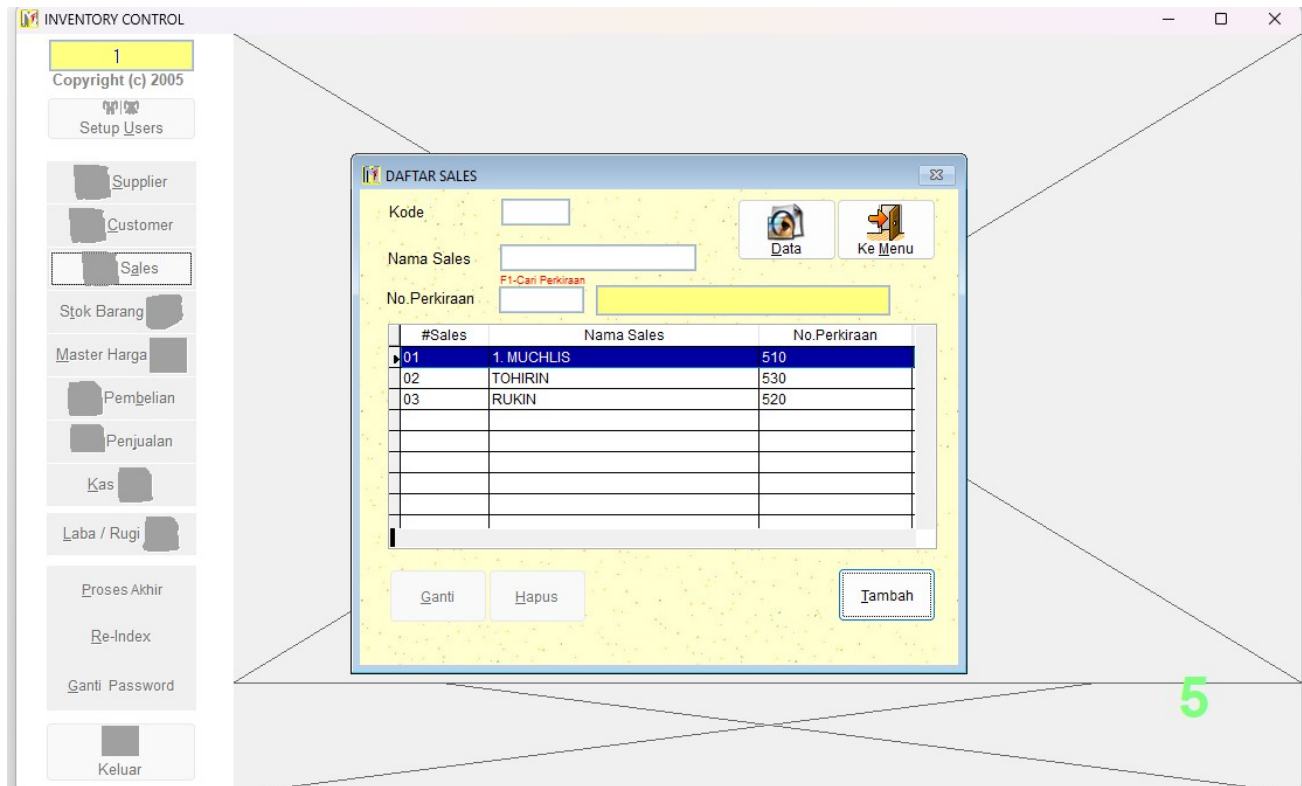
Sebelum meninggalkan layar Menutup Daftar Customer, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,419 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

07. Data Sales atau Penjual Keliling

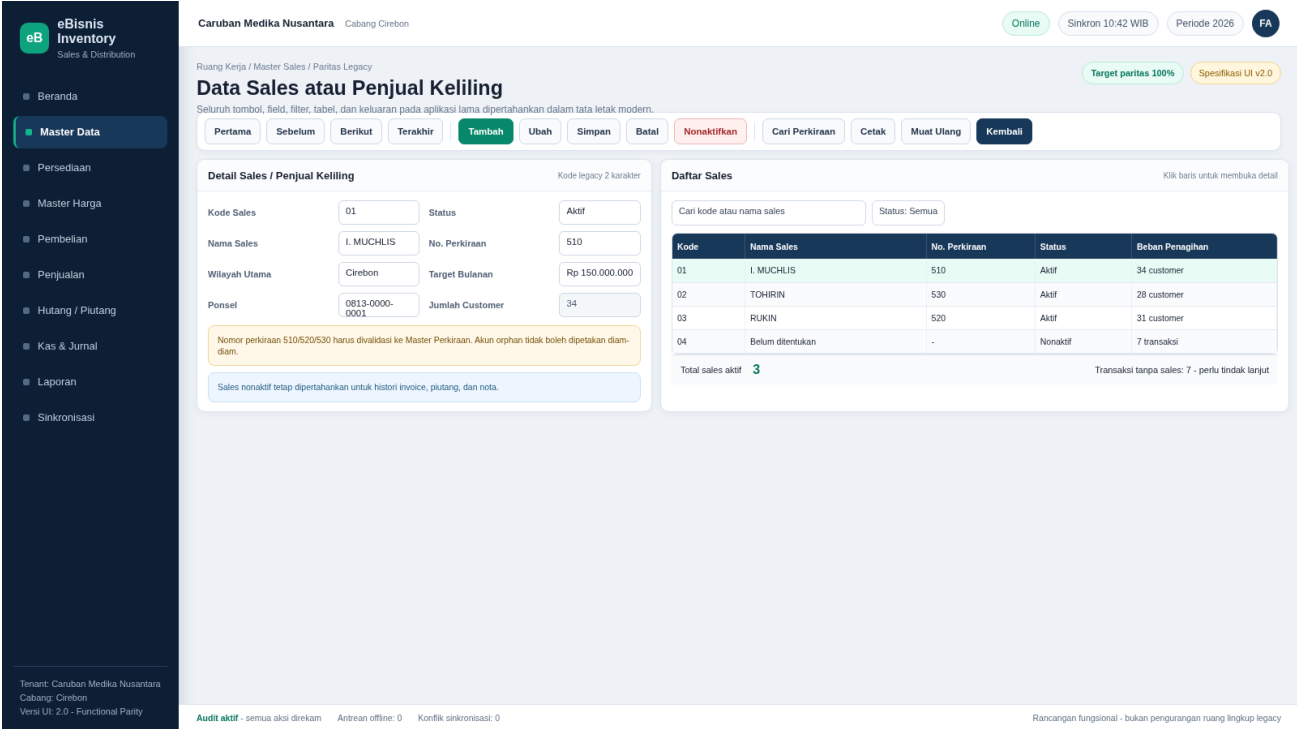
Modul padanan: Master Sales | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 7A. Layar legacy Data Sales atau Penjual Keliling dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 7B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Data Sales atau Penjual Keliling; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memelihara kode sales, nama sales, dan nomor perkiraan untuk transaksi serta analisis penagihan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 07

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Sales. Padanan baru: modul Master Sales. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Detail Sales / Penjual Keliling, Daftar Sales.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cari Perkiraan; Cetak; Muat Ulang; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Kode Sales; Status; Nama Sales; No. Perkiraan; Wilayah Utama; Target Bulanan; Ponsel; Jumlah Customer; Cari kode atau nama sales
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Sales, No. Perkiraan, Status, Beban Penagihan
Aturan bisnis dan validasi	Kode sales legacy dua karakter, nama sales, dan nomor perkiraan wajib dipertahankan. Nomor perkiraan harus mengacu ke akun valid; sales berhistori dinonaktifkan, bukan dihapus. Sales pada faktur dan piutang historis tetap menjadi snapshot. Risiko utama: akun sales orphan, transaksi tanpa sales, atau sales tidak aktif tetap digunakan.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Cetak/ekspor daftar sales dan mapping perkiraan; audit aktivasi/nonaktif serta perubahan target/wilayah. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Data Sales atau Penjual Keliling ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memelihara kode sales, nama sales, dan nomor perkiraan untuk transaksi serta analisis penagihan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Sales. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Sales, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Data Sales atau Penjual Keliling sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop

Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. SALES menyimpan KODESALES dua karakter, NAMASALES, NOPERK; kode akun 510/520/530 tidak ditemukan pada ACCOUNT snapshot. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Sales dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Data Sales atau Penjual Keliling. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah akun sales orphan, transaksi tanpa sales, atau sales tidak aktif tetap digunakan. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Sales yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 07. Data Sales atau Penjual Keliling (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Data Sales atau Penjual Keliling merupakan bagian dari modul Master Sales dan diakses melalui jalur Menu Utama > Sales. Tujuan utamanya adalah memelihara kode sales, nama sales, dan nomor perkiraan untuk transaksi serta analisis penagihan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Arsip hanya memuat tiga sales. Setiap sales terhubung ke nomor perkiraan, tetapi kode 510, 520, dan 530 tidak terdapat pada snapshot ACCOUNT.DBF sehingga mapping akun memerlukan konfirmasi.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah SALES.DBF, JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, ACCOUNT.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; account.dbf: KODEPERK, KETERANGAN, SALDO, MUTASI. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka layar melalui jalur Menu Utama > Sales menggunakan akun yang mempunyai hak master data.
2. Cari record berdasarkan kode terlebih dahulu, kemudian verifikasi nama dan atribut pendukung agar tidak memilih pihak yang salah.
3. Untuk record baru, tekan Tambah dan biarkan sistem menghasilkan atau memvalidasi kode sesuai pola legacy.
4. Isi semua kolom wajib dan pertahankan angka nol di depan pada kode. Normalisasikan spasi tanpa mengubah makna nama historis.
5. Untuk perubahan, tekan Ubah, catat alasan, dan hindari mengganti kode kunci yang telah dipakai transaksi.
6. Periksa termin, rekening, bank, alamat, status, atau akun terkait terhadap dokumen pendukung.
7. Simpan satu kali dan tanggapilah pesan validasi. Jangan mengulang klik bila aplikasi masih memproses.
8. Buka kembali record untuk memastikan data tersimpan dan tidak terjadi perubahan pada record lain.
9. Cetak atau buka daftar sebagai verifikasi bila diperlukan, lalu rekonsiliasi terhadap histori terkait.

10. Gunakan nonaktif untuk record berhistori; penghapusan fisik hanya untuk data uji yang benar-benar belum direferensikan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan SALES.DBF, JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, ACCOUNT.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: SALES menyimpan KODESALES dua karakter, NAMASALES, NOPERK; kode akun 510/520/530 tidak ditemukan pada ACCOUNT snapshot. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah akun sales orphan, transaksi tanpa sales, atau sales tidak aktif tetap digunakan. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penggunaan dimulai ketika customer lama membuka lokasi baru atau ketika tanggung jawab penagihannya berpindah. Administrator mencari kode customer, memastikan alamat, termin, diskon, dan sales yang terkait, lalu memperbarui hanya atribut yang berlaku ke depan. Invoice historis tetap menunjuk kode dan sales snapshot saat transaksi. Apabila kode customer duplikat ditemukan, kedua record dibekukan dari perubahan massal sampai histori piutang, harga khusus, dan transaksi

diperiksa. Untuk sales, nomor perkiraan yang belum mempunyai akun valid dicatat sebagai exception dan tidak dipetakan secara spekulatif.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Data Sales atau Penjual Keliling tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Data Sales atau Penjual Keliling, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,471 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

08. Data Stok Barang

Modul padanan: Persediaan | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Baca saja | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

1

Copyright (c) 2020

Setup User

Supplier

Customer

Sales

Stok Barang

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Kas

Laba / Rugi

Proses Akhir

Re-Index

Ganti Password

Keluar

DAFTAR STOK BARANG

Kode Barang

003425

Satuan

BOX

Nama Barang

A-MILD 16 MRH

Harga Beli

293,000.00

Stok Minim Gdg

0.00

Awal

Sebelum

Lanjut

Akhir

Tambah

Ganti

Hapus

Cetak

Expired

Stok Opname

Urutan / Index

NAMA BARANG

Double Klik -> Pembelian, Penjualan atau Stok Akhir (Tgl.Expired) : Lihat Rincian

Kode Brg	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Stok Awal	Pembelian	Penjualan	Stok Akhir	Total Harga	Minim
003425	A-MILD 16 MRH	BOX	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000102	ADEM SARI	HGR	50,416.67	24.00	1,878.00	1,897.00	5.00	252,083.35	0
003472	ADEM SARI PAK	PAK	15,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000112	AMBEVEN	STP	17,300.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0
003059	AMPL MERPATI K	SLP	32,500.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0
002959	AMPLOP 3/4 AM	SLP	73,040.00	1.00	50.00	51.00	0.00	0.00	0
003482	AMPLOP 3/4 PLS	SLP	61,500.00	0.00	35.00	34.00	1.00	61,500.00	0
002960	AMPLOP ANGGEK	SLP	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
003444	AMPLOP MN PPL	SLP	38,000.00	-1.00	14.00	11.00	2.00	76,000.00	0
000127	AMPLOX	BOX	46,500.00	0.00	164.00	146.00	18.00	837,000.00	0
003459	AMPLOX NOVA	BOX	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000113	ANAKONIDIN 30	BTL	7,666.67	0.00	36.00	33.00	3.00	23,000.01	0
002895	ANDAL	BOX	195,000.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0
000117	ANTANGIN TABL	BOX	59,000.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0
000116	ANTANGIN CAIR	BOX	38,609.87	0.00	39.00	38.00	1.00	38,609.87	0
003388	ANTANGIN HBTSD	BOX	28,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000118	ANTIMO	LSN	50,183.17	0.00	2,952.00	2,281.50	670.50	33,647,815.48	0

Pilih Index Data Barang

Kode

Nama

Lap. Opname

Hrg BELI & JUAL

Tampilan

☒ Semua
 ☐ Cari Kode Brg
 ☐ Cari NamaBrg

☐ Stok Minim
 ☐ Stok Kurang (-)
 ☐ Stok Ada

Total Nilai Stok

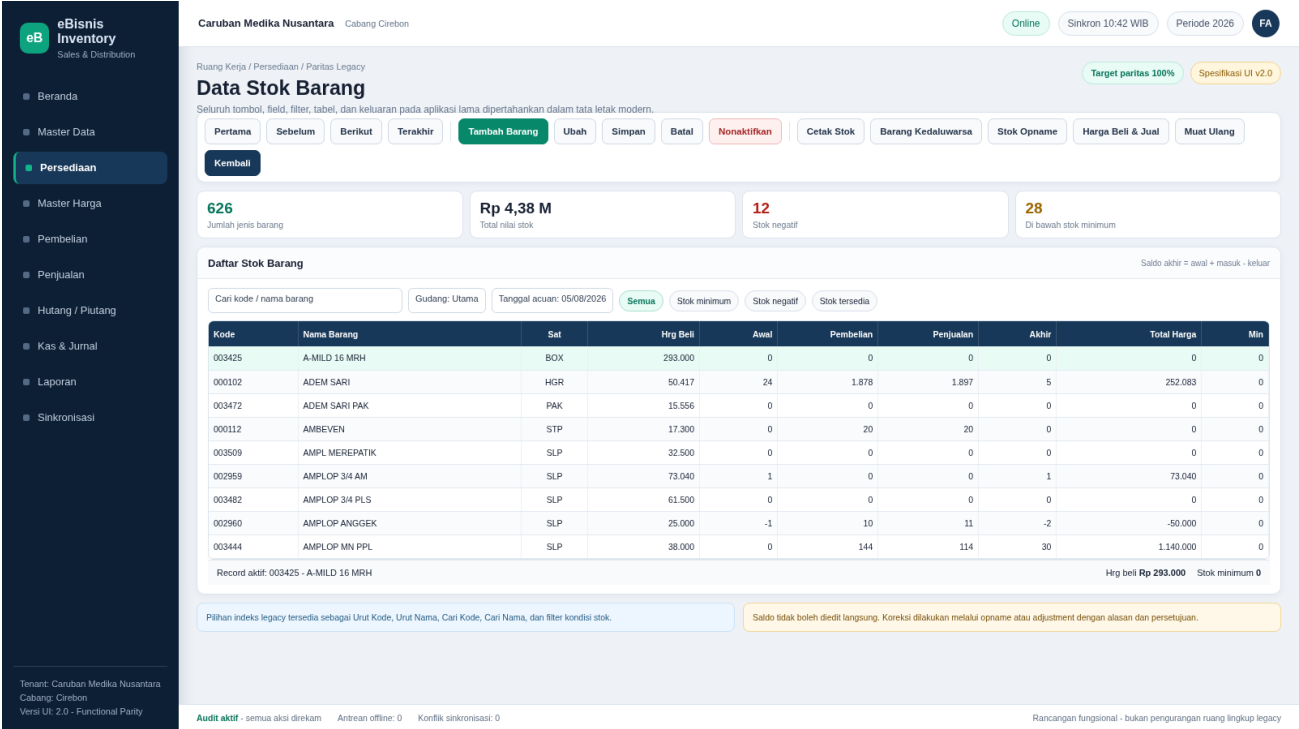
438,838,849.55

Banyak Jenis Barang

626

Gambar 8A. Layar legacy Data Stok Barang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 8B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Data Stok Barang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
meninjau saldo awal, masuk, keluar, akhir, harga, nilai stok, minimum stok, batch, dan kedaluwarsa	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 08

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Stok Barang. Padanan baru: modul Persediaan. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Stok Barang.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah Barang; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak Stok; Barang Kedaluwarsa; Stok Opname; Harga Beli & Jual; Muat Ulang; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari kode / nama barang; Gudang; Tanggal acuan; Filter Semua; Stok minimum; Stok negatif; Stok tersedia
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Barang, Sat, Hrg Beli, Awal, Pembelian, Penjualan, Akhir, Total Harga, Min
Aturan bisnis dan validasi	Saldo stok merupakan hasil ledger, bukan angka yang dapat diedit bebas. Kesetaraan legacy mencakup AWAL + MASUK - ABS(KELUAR), batch, expiry, stok minimum, harga, nilai, serta penanda stok nol/negatif/tersedia. Koreksi dilakukan melalui opname/adjustment beralasan. Risiko utama: stok negatif, harga nol, harga jual di bawah biaya, batch tidak sesuai, dan orphan product history.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Preview/cetak/PDF/Excel daftar stok, tautan ke expiry, opname, dan analisis harga. Total kuantitas dan nilai harus sama dengan ledger pada cut-off. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Data Stok Barang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap meninjau saldo awal, masuk, keluar, akhir, harga, nilai stok, minimum stok, batch, dan kedaluwarsa. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Persediaan. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Persediaan, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Data Stok Barang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian

Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. saldo akhir legacy = AWAL + MASUK - ABS(KELUAR); warna membedakan stok nol, negatif, dan positif. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Persediaan dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Data Stok Barang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah stok negatif, harga nol, harga jual di bawah biaya, batch tidak sesuai, dan orphan product history. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Persediaan yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 08. Data Stok Barang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Data Stok Barang merupakan bagian dari modul Persediaan dan diakses melalui jalur Menu Utama > Stok Barang. Tujuan utamanya adalah meninjau saldo awal, masuk, keluar, akhir, harga, nilai stok, minimum stok, batch, dan kedaluwarsa. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Warna pada grid lama membantu membaca kondisi saldo: stok nol, negatif, dan positif dibedakan. Formula hasil analisis adalah AWAL + MASUK - ABS(KELUAR).

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah STOK.DBF, BELI.DBF, JUAL.DBF, BATCHNO.DBF, DATAOPN.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; batchno.dbf: KODEBRG, NOBATCH, TGLEXP, JUMLAH; dataopn.dbf: TANGGAL, KODEBRG, STOKKOMP, STOKFISIK, HARGABELI. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika

manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup petugas gudang, penanggung jawab stok, supervisor penjualan, bagian pembelian, dan auditor persediaan. Sebelum memulai, seluruh transaksi yang menjadi cut-off telah diposting, tanggal kerja benar, gudang atau lokasi stok telah dipilih, dan tidak ada proses opname atau sinkronisasi yang belum selesai. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan grid persediaan yang menampilkan kode, nama, satuan, saldo awal, kuantitas masuk, kuantitas keluar, saldo akhir, harga, nilai, stok minimum, tanggal harga, serta indikator warna untuk kondisi tertentu. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka layar melalui jalur Menu Utama > Stok Barang dan pilih gudang serta tanggal acuan yang benar.
2. Tunggu grid selesai dimuat, lalu periksa jumlah produk dan indikator proses.
3. Cari produk berdasarkan kode atau nama dan pastikan satuan yang ditampilkan benar.
4. Baca saldo awal, masuk, keluar, dan akhir; hitung ulang exception secara independen.
5. Periksa batch, expiry, stok minimum, harga biaya, harga jual, dan tanggal harga untuk item material.
6. Telusuri saldo negatif, nol, atau berbeda ke dokumen sumber dan log sinkronisasi.
7. Jangan mengubah saldo langsung. Buat adjustment atau opname yang mempunyai alasan dan persetujuan.
8. Bandingkan nilai stok terhadap ledger dan laporan pada cut-off yang sama.
9. Cetak atau ekspor hanya setelah seluruh filter dan total diverifikasi.
10. Dokumentasikan exception dan selesaikan sebelum periode ditutup.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: saldo stok merupakan hasil pergerakan, bukan angka yang seharusnya diedit bebas; batch, tanggal kedaluwarsa, satuan, harga biaya, dan sumber transaksi harus tetap dapat ditelusuri sampai dokumen asal. Hubungan teknisnya terutama melibatkan STOK.DBF, BELI.DBF, JUAL.DBF, BATCHNO.DBF, DATAOPN.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: saldo akhir legacy = AWAL + MASUK - ABS(KELUAR); warna membedakan stok nol, negatif, dan positif. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah stok negatif, harga nol, harga jual di bawah biaya, batch tidak sesuai, dan orphan product history. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting, daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Data Stok Barang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, stok direkonstruksi melalui stock ledger append-only, saldo materialized yang dapat dihitung ulang, transaksi reversal, pengendalian batch/expiry, pemisahan gudang, dan mekanisme rekonsiliasi otomatis. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Data Stok Barang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,431 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

09. Laporan Opname

Modul padanan: Stok Opname | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

LAPORAN STOK OPNAME

TGL OPNAME	#KODE	NAMA BARANG	SAT.	STOK KOMP.	STOK FISIK	SELISIH	HRG. POKOK	TOTAL HARGA
10/03/2026	002893	ENTROSTOP ANAK	BOX	-1	0	1	44,000	44,000
10/03/2026	003526	.NULL.	.NULL.	-91	0	91	26,500	2,411,500
10/03/2026	000808	HANSAPLAST	BOX	137	46	-91	26,400	-2,402,400
10/03/2026	002853	VEGETA HERBAL	HGR	1	0	-1	30,500	-30,500
11/03/2026	002853	VEGETA HERBAL	HGR	-5	0	5	30,500	152,500
13/03/2026	003176	K3 LAR BTL AN	DOS	1	0	-1	154,000	-154,000
13/03/2026	002853	VEGETA HERBAL	HGR	-1	0	1	30,500	30,500
15/03/2026	000205	BALPIRIK M	BOX	5	0	-5	128,000	-640,000
01/04/2026	003324	KOMIX JRK	BOX	30	28	-2	42,500	-85,000
01/04/2026	001207	LANG MA 3	BOX	0	-1	-1	64,330	-64,330
01/04/2026	001321	MIXAGRIP K	BOX	1	0	-1	68,000	-68,000
01/04/2026	001207	LANG MA 3	BOX	-1	0	1	64,330	64,330
01/04/2026	000910	INC OD	BOX	-1	0	1	120,500	120,500
03/04/2026	003332	HOTIN TUB 60 M	BTL	-2	2	4	16,983	67,932
03/04/2026	003323	TA CAIR	BOX	172	171	-1	41,500	-41,500
03/04/2026	003172	TOLAK LN JH	BOX	13	12	-1	13,060	-13,060
05/04/2026	000805	H. JRENG	BOX	0	0	0	79,500	0
05/04/2026	000702	GELIGA 20	BOX	-2	0	2	95,000	190,000
05/04/2026	000701	GELIGA 10	BOX	2	0	-2	52,500	-105,000
07/04/2026	003142	SIGNATUR RK.	PAK	1	0	-1	259,000	-259,000
07/04/2026	003375	SM MILD RK.	SLP	1	0	-1	329,000	-329,000
08/04/2026	003324	KOMIX JRK	BOX	-5	5	10	42,500	425,000
08/04/2026	003142	SIGNATUR RK.	PAK	8	7	-1	259,000	-259,000
08/04/2026	003324	KOMIX JRK	BOX	5	10	5	42,500	212,500
10/04/2026	003212	KUPU CAIR	BOX	6	11	5	37,000	185,000

-330,193

CETAK

Gambar 9A. Layar legacy Laporan Opname dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

Gambar 9B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Laporan Opname; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
membandingkan stok komputer dengan stok fisik dan menilai selisih opname	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 09

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Stok Barang > Laporan Opname. Padanan baru: modul Stok Opname. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Laporan Stok Opname.
Tombol dan tindakan wajib	Buat Sesi Opname; Input Fisik; Impor Hasil Hitung; Validasi Selisih; Posting Penyesuaian; Cetak; Ekspor Excel; Muat Ulang; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal awal (Dari); Tanggal akhir (Sampai); Gudang; Cari kode / nama barang; Semua selisih; Hanya berbeda; Belum disetujui
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Tgl Opname, Kode, Nama Barang, Sat, Stok Komp., Stok Fisik, Selisih, Hrg Pokok, Total Harga
Aturan bisnis dan validasi	Opname harus memakai sesi dan cut-off yang jelas, membekukan atau mengendalikan pergerakan selama penghitungan, mencegah hitung ganda, menerima input/impor fisik, menghitung selisih, lalu membuat penyesuaian hanya setelah validasi dan persetujuan. Risiko utama: penghitungan ganda, pergerakan stok saat cut-off, salah satuan, atau adjustment tanpa persetujuan.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Worksheet hitung, laporan selisih, daftar approval, adjustment reference, PDF, dan Excel; semua terkait satu session ID opname. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Laporan Opname ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap membandingkan stok komputer dengan stok fisik dan menilai selisih opname. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Stok Opname. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Stok Opname, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Laporan Opname sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. DATAOPN menyimpan tanggal, kode barang, stok komputer, stok fisik, dan harga beli. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Stok Opname dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Laporan Opname. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah penghitungan ganda, pergerakan stok saat cut-off, salah satuan, atau adjustment tanpa persetujuan. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Stok Opname yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 09. Laporan Opname (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Laporan Opname merupakan bagian dari modul Stok Opname dan diakses melalui jalur Stok Barang > Laporan Opname. Tujuan utamanya adalah membandingkan stok komputer dengan stok fisik dan menilai selisih opname. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Opname membandingkan STOKKOMP dan STOKFISIK pada DATAOPN.DBF. Selisih tidak boleh langsung dianggap kehilangan sebelum diperiksa satuan, transaksi terlambat, dan cut-off.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah DATAOPN.DBF, STOK.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: dataopn.dbf: TANGGAL, KODEBRG, STOKKOMP, STOKFISIK, HARGABELI; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang

jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka laporan melalui jalur Stok Barang > Laporan Opname dan baca tujuan laporan sebelum menentukan parameter.
2. Masukkan tanggal awal, tanggal akhir, tanggal acuan, pihak, sales, produk, atau status yang relevan.
3. Validasi kombinasi parameter dan hindari rentang yang tidak sengaja terlalu luas.
4. Tekan Proses sekali dan tunggu sampai hasil selesai.
5. Bandingkan jumlah baris serta total dengan layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa exception, data orphan, nilai negatif, status lunas, dan transaksi setelah cut-off.
7. Gunakan drill-down untuk menelusuri beberapa sampel ke dokumen sumber.
8. Preview seluruh halaman dan periksa tata letak.
9. Cetak/ekspor dengan nama file, versi, dan penerima yang jelas.
10. Simpan parameter dan bukti rekonsiliasi agar laporan dapat direproduksi.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan DATAOPN.DBF, STOK.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis

masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: DATAOPN menyimpan tanggal, kode barang, stok komputer, stok fisik, dan harga beli. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah penghitungan ganda, pergerakan stok saat cut-off, salah satuan, atau adjustment tanpa persetujuan. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting, daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Laporan Opname tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar Periksa penyelesaian layar

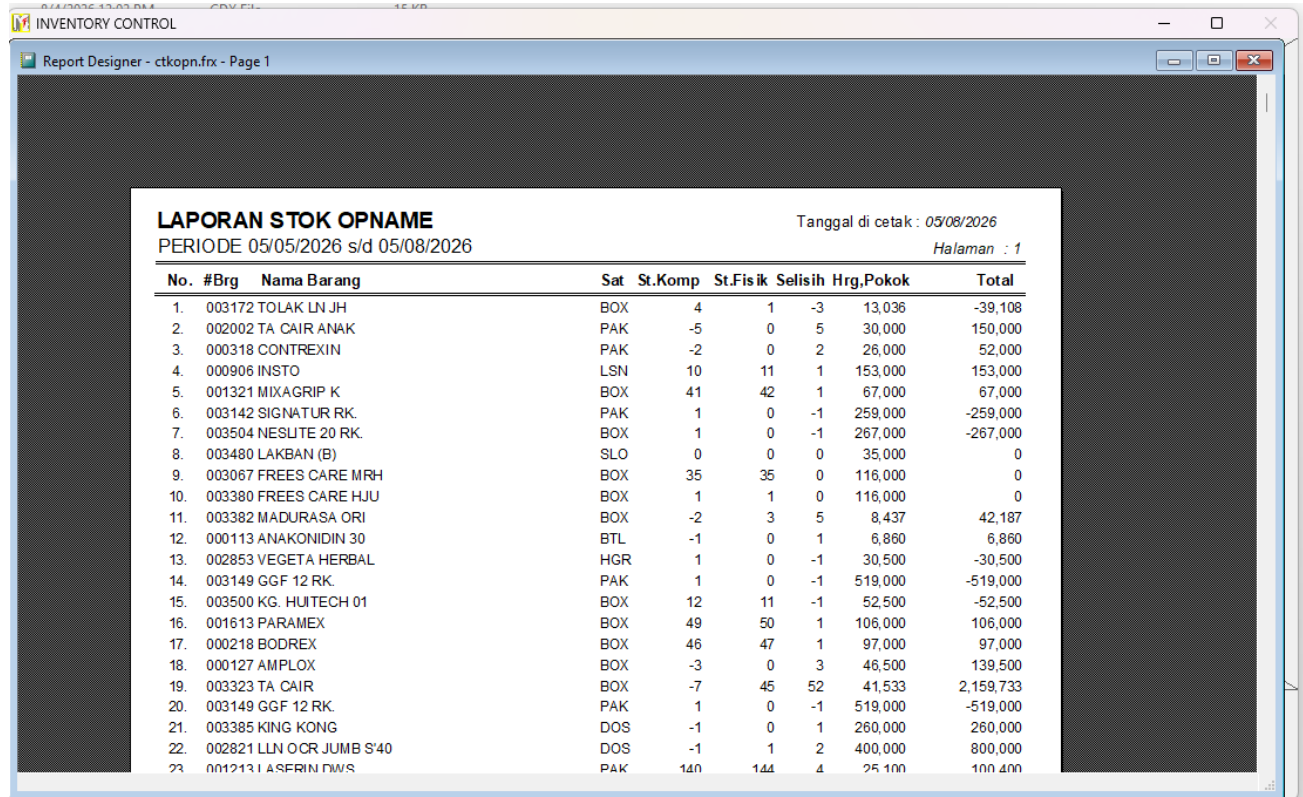
Sebelum meninggalkan layar Laporan Opname, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,337 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

10. Mencetak Laporan Opname

Modul padanan: Stok Opname | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



INVENTORY CONTROL

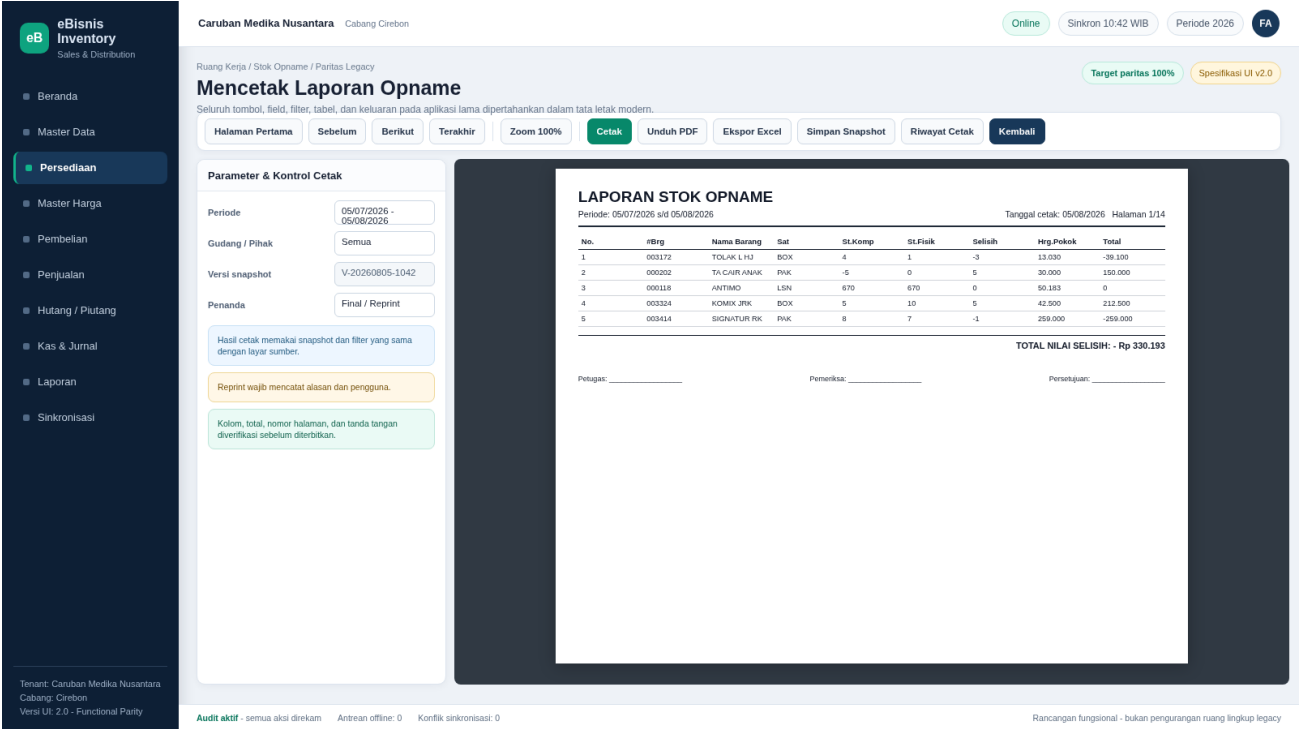
Report Designer - ctkopn.frx - Page 1

LAPORAN STOK OPNAME Tanggal di cetak : 05/08/2026
 PERIODE 05/05/2026 s/d 05/08/2026 Halaman : 1

No.	#Brg	Nama Barang	Sat	St.Komp	St.Fisik	Selisih	Hrg.Pokok	Total
1.	003172	TOLAK LN JH	BOX	4	1	-3	13,036	-39,108
2.	002002	TA CAIR ANAK	PAK	-5	0	5	30,000	150,000
3.	000318	CONTREXIN	PAK	-2	0	2	26,000	52,000
4.	000906	INSTO	LSN	10	11	1	153,000	153,000
5.	001321	MIXAGRIP K	BOX	41	42	1	67,000	67,000
6.	003142	SIGNATUR RK.	PAK	1	0	-1	259,000	-259,000
7.	003504	NESJITE 20 RK.	BOX	1	0	-1	267,000	-267,000
8.	003480	LAKBAN (B)	SLO	0	0	0	35,000	0
9.	003067	FREES CARE MRH	BOX	35	35	0	116,000	0
10.	003380	FREES CARE HJU	BOX	1	1	0	116,000	0
11.	003382	MADURASA ORI	BOX	-2	3	5	8,437	42,187
12.	000113	ANAKONIDIN 30	BTL	-1	0	1	6,860	6,860
13.	002853	VEGETA HERBAL	HGR	1	0	-1	30,500	-30,500
14.	003149	GGF 12 RK.	PAK	1	0	-1	519,000	-519,000
15.	003500	KG. HUITTECH 01	BOX	12	11	-1	52,500	-52,500
16.	001613	PARAMEX	BOX	49	50	1	106,000	106,000
17.	000218	BODREX	BOX	46	47	1	97,000	97,000
18.	000127	AMPLOX	BOX	-3	0	3	46,500	139,500
19.	003323	TA CAIR	BOX	-7	45	52	41,533	2,159,733
20.	003149	GGF 12 RK.	PAK	1	0	-1	519,000	-519,000
21.	003385	KING KONG	DOS	-1	0	1	260,000	260,000
22.	002821	LLN OCR JUMB S'40	DOS	-1	1	2	400,000	800,000
23.	001213	ASFRIN DWS	PAK	140	144	4	25,100	100,400

Gambar 10A. Layar legacy Mencetak Laporan Opname dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 10B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Laporan Opname; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menghasilkan bukti opname yang dapat ditinjau, ditandatangani, dan diarsipkan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 10

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Laporan Opname > Cetak. Padanan baru: modul Stok Opname. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: No., #Brg, Nama Barang, Sat, St.Komp, St.Fisik, Selisih, Hrg.Pokok, Total
Aturan bisnis dan validasi	Cetakan opname wajib berasal dari snapshot dan parameter yang sama dengan layar. Semua kolom, total, periode, gudang, versi, nomor halaman, petugas hitung, pemeriksa, dan persetujuan harus dapat dibaca serta ditelusuri pada reprint. Risiko utama: kolom terpotong, data berubah setelah approval, atau dokumen tanpa versi.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Cetak fisik, PDF, Excel, snapshot, dan riwayat reprint dengan parameter, versi, total, serta ruang tanda tangan. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Laporan Opname ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menghasilkan bukti opname yang dapat ditinjau, ditandatangani, dan diarsipkan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Stok Opname. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Stok Opname, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Laporan Opname sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. hasil cetak harus berasal dari snapshot dan parameter yang sama dengan layar. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Stok Opname dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Laporan Opname. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah kolom terpotong, data berubah setelah approval, atau dokumen tanpa versi. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Stok Opname yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 10. Mencetak Laporan Opname (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Laporan Opname merupakan bagian dari modul Stok Opname dan diakses melalui jalur Laporan Opname > Cetak. Tujuan utamanya adalah menghasilkan bukti opname yang dapat ditinjau, ditandatangani, dan diarsipkan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Cetakan opname merupakan bukti kontrol. Laporan idealnya menyediakan ruang tanda tangan petugas hitung, pemeriksa, dan pemberi persetujuan.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah DATAOPN.DBF, STOK.DBF, report ctkopN. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: dataopn.dbf: TANGGAL, KODEBRG, STOKKOMP, STOKFISIK, HARGABELI; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang

jasas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Laporan Opname > Cetak dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan DATAOPN.DBF, STOK.DBF, report ctkopN. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: hasil cetak harus berasal dari snapshot dan parameter yang sama dengan layar. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah kolom terpotong, data berubah setelah approval, atau dokumen tanpa versi. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting, daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Laporan Opname tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Laporan Opname, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,435 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

11. Harga Beli dan Harga Jual

Modul padanan: Analisis Harga | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Kode Brg	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Stok Awal	Pembelian	Penjualan	Stok Akhir	Total Harga	Minim
003425	A-MILD 16 MRH	BOX	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000102	ADEM SARI	HGR	50,416.67	24.00	1,878.00	1,897.00	5.00	252,083.35	0
003472	ADEM SARI PAK	PAK	15,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000112	AMBEVEN	STP	17,300.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0
003059	AMPL MERPATI K	SLP	32,500.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0
002959	AMPLOP 3/4 AM	SLP	73,040.00	1.00	50.00	51.00	0.00	0.00	0
003482	AMPLOP 3/4 PLS	SLP	61,500.00	0.00	35.00	34.00	1.00	61,500.00	0
002960	AMPLOP ANGGEK	SLP	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
003444	AMPLOP MN PPL	SLP	38,000.00	-1.00	14.00	11.00	2.00	76,000.00	0
000127	AMPLOX	BOX	46,500.00	0.00	164.00	146.00	18.00	837,000.00	0
003459	AMPLOX NOVA	BOX	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000113	ANAKONIDIN 30	BTL	7,666.67	0.00	36.00	33.00	3.00	23,000.01	0
002895	ANDAL	BOX	195,000.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0
000117	ANTANGIN TABL	BOX	59,000.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0
000116	ANTANGIN CAIR	BOX	38,609.87	0.00	39.00	38.00	1.00	38,609.87	0
003388	ANTANGIN HBTSD	BOX	28,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000118	ANTIMO	LSN	50,183.17	0.00	2,952.00	2,281.50	670.50	33,647,815.48	0

Pilih Index Data Barang

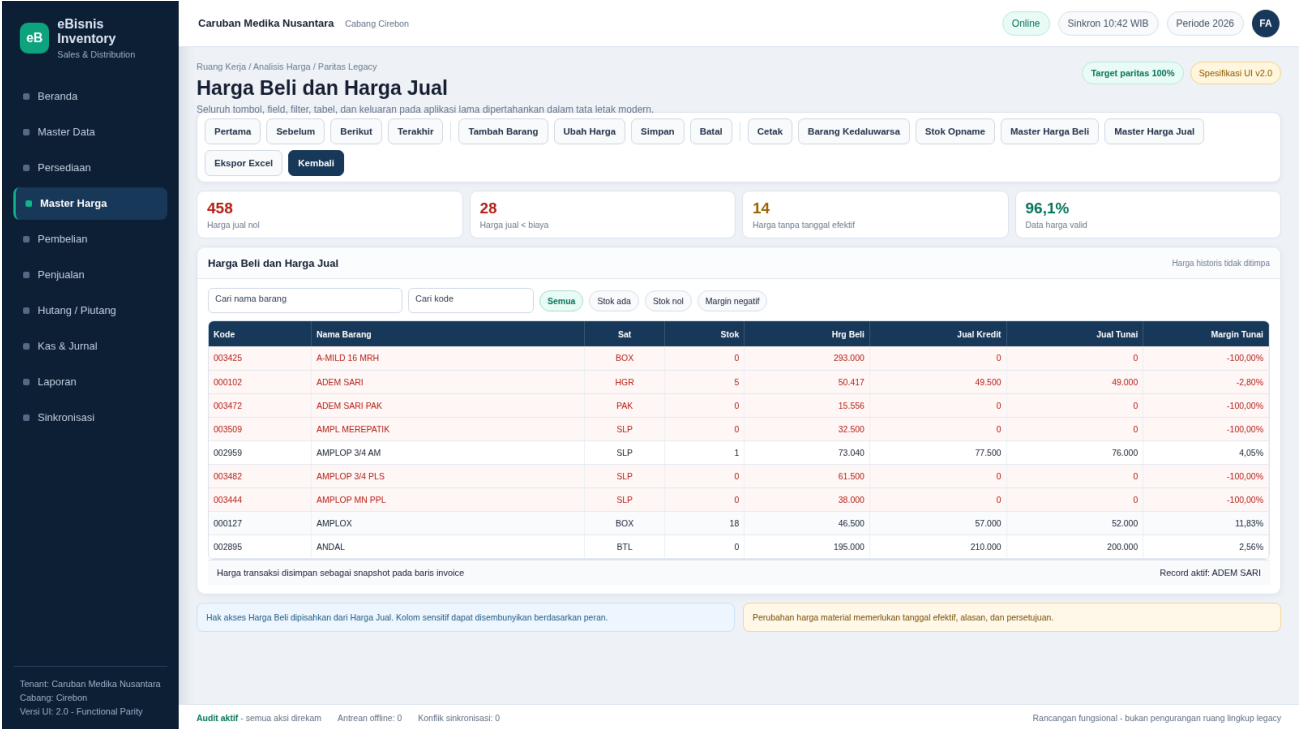
Tampilan

Total Nilai Stok 438,838,849.55

Banyak Jenis Barang 626

Gambar 11A. Layar legacy Harga Beli dan Harga Jual dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 11B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Harga Beli dan Harga Jual; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
membandingkan biaya dan harga jual serta mengidentifikasi margin tidak wajar	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 11

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Stok Barang > Harga Beli/Jual. Padanan baru: modul Analisis Harga. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Harga Beli dan Harga Jual.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah Barang; Ubah Harga; Simpan; Batal; Cetak; Barang Kedaluwarsa; Stok Opname; Master Harga Beli; Master Harga Jual; Ekspor Excel; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari nama barang; Cari kode; Filter Semua; Stok ada; Stok nol; Margin negatif
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Barang, Sat, Stok, Hrg Beli, Jual Kredit, Jual Tunai, Margin Tunai
Aturan bisnis dan validasi	Harga beli, harga jual kredit/tunai, harga rata-rata, tanggal harga, stok, dan margin harus dibandingkan pada satu konteks produk. Harga nol, harga jual di bawah biaya, dan margin negatif menjadi exception. Faktur historis tetap memakai snapshot harga transaksi. Risiko utama: 458 harga jual nol, 28 di bawah harga beli, duplikasi master harga, dan basis biaya salah.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Laporan analisis harga dan margin, preview/cetak, serta Excel; keluaran harga beli diproteksi oleh hak akses. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Harga Beli dan Harga Jual ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap membandingkan biaya dan harga jual serta mengidentifikasi margin tidak wajar. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Analisis Harga. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Analisis Harga, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Harga Beli dan Harga Jual sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. STOK menyimpan HARGABELI, HARGAJUAL, HARGAJUAL2, HARGARATA2, dan TGLHARGA. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Analisis Harga dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Harga Beli dan Harga Jual. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah 458 harga jual nol, 28 di bawah harga beli, duplikasi master harga, dan basis biaya salah. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Analisis Harga yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 11. Harga Beli dan Harga Jual (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Harga Beli dan Harga Jual merupakan bagian dari modul Analisis Harga dan diakses melalui jalur Stok Barang > Harga Beli/Jual. Tujuan utamanya adalah membandingkan biaya dan harga jual serta mengidentifikasi margin tidak wajar. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Snapshot menunjukkan banyak exception harga: 458 produk memiliki harga jual utama nol, 28 berada di bawah harga beli, dan satu harga beli nol. Semua perlu daftar tindak lanjut.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah STOK.DBF, MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF, BELI.DBF, JUAL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; masterbl.dbf: KODESUPPL, KODEBRG, TANGGAL, HARGABELI; masterjl.dbf: KODECUST, KODEBRG, TANGGAL, HARGAJUAL; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator harga, manajer pembelian, manajer penjualan, supervisor, dan auditor yang diberi hak khusus terhadap informasi harga. Sebelum memulai, supplier, customer, dan produk telah valid; tanggal efektif dan dasar persetujuan tersedia; serta pengguna mengetahui apakah harga yang diubah adalah harga umum atau harga khusus pihak tertentu. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan pemilihan konteks harga, daftar produk, daftar supplier atau customer, nilai harga, tanggal berlaku, tombol simpan, cetak, pencarian, dan panel pembandingan terhadap harga lain. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Stok Barang > Harga Beli/Jual dan tentukan konteks harga yang akan dianalisis.
2. Pilih pihak dan produk menggunakan kode; verifikasi nama, satuan, dan status aktif.
3. Bandingkan harga umum, harga khusus, harga terakhir, harga biaya, dan tanggal efektif.
4. Identifikasi nilai nol, null, duplikat, atau harga di bawah biaya sebagai exception.
5. Jangan menimpa histori; buat versi baru bila harga berubah sejak tanggal tertentu.
6. Masukkan alasan dan referensi persetujuan untuk perubahan yang material.
7. Simpan dan uji resolver harga pada simulasi transaksi.
8. Rekonsiliasi daftar pasangan aktif untuk mencegah dua harga berlaku bersamaan.
9. Cetak atau ekspor sesuai hak akses dan klasifikasi harga.
10. Pantau transaksi pertama setelah perubahan untuk memastikan harga yang dipilih benar.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: harga transaksi harus disimpan sebagai snapshot pada baris invoice; perubahan master hanya memengaruhi transaksi berikutnya dan tidak

boleh menulis ulang nilai historis. Hubungan teknisnya terutama melibatkan STOK.DBF, MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF, BELI.DBF, JUAL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: STOK menyimpan HARGABELI, HARGAJUAL, HARGAJUAL2, HARGARATA2, dan TGLHARGA. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah 458 harga jual nol, 28 di bawah harga beli, duplikasi master harga, dan basis biaya salah. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting, daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Harga Beli dan Harga Jual tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan

baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, harga dibuat berversi dengan periode efektif, mata uang, prioritas aturan, workflow persetujuan, pengujian margin, histori, dan simulasi sebelum diterapkan. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Harga Beli dan Harga Jual, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,420 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

12. Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual

Modul padanan: Analisis Harga | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

DAFTAR HARGA JUAL

CARI NAMA BARANG SEMUA STOK ADA STOK NOL (0)

CARI KODE

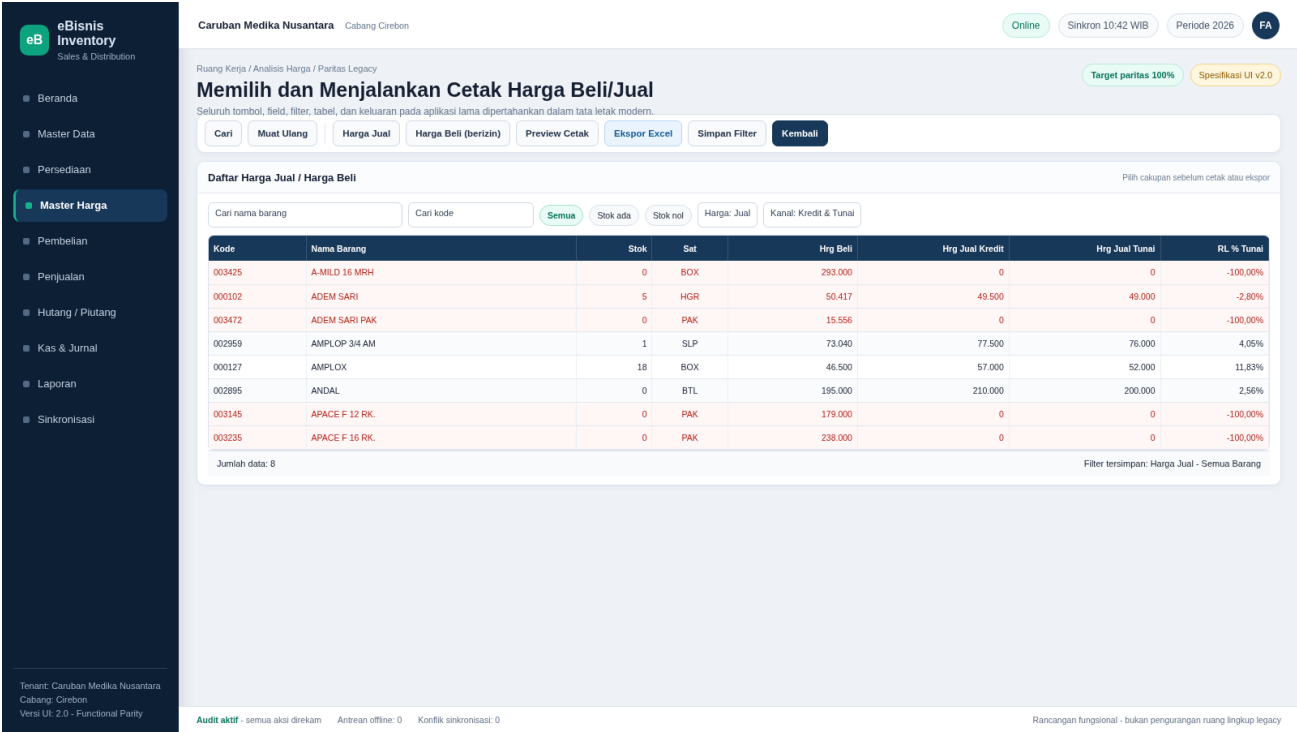
HARGA JUAL -> Di isi langsung

#KODE	Nama Barang	STOK	Satuan	Hrg Beli	HARGA JUAL (KREDIT)	HARGA JUAL (TUNAI)	RL % (KREDIT)	RL % (TUNAI)
003425	A-MILD 16 MRH	0.00	BOX	293,000	0	0	*** **	*** **
000102	ADEM SARI	5.00	HGR	50,416	49,500	49,000	-1.81	-2.80
003472	ADEM SARI PAK	0.00	PAK	15,555	0	0	*** **	*** **
000112	AMBEVEN	0.00	STP	17,300	0	0	*** **	*** **
003059	AMPL MERPATI K	0.00	SLP	32,500	0	0	*** **	*** **
002959	AMPLOP 3/4 AM	0.00	SLP	73,040	77,500	76,000	6.10	4.05
003482	AMPLOP 3/4 PLS	1.00	SLP	61,500	0	0	*** **	*** **
002960	AMPLOP ANGGEK	0.00	SLP	25,000	0	0	*** **	*** **
003444	AMPLOP MN PPL	2.00	SLP	38,000	0	0	*** **	*** **
000127	AMPLOX	18.00	BOX	46,500	57,000	0	22.58	*** **
003459	AMPLOX NOVA	0.00	BOX	46,750	0	0	*** **	*** **
000113	ANAKONIDIN 30	3.00	BTL	7,666	8,500	8,000	10.86	4.34
002895	ANDAL	0.00	BOX	195,000	210,000	0	7.69	*** **
000117	ANTANGIN TABL	0.00	BOX	59,000	0	0	*** **	*** **
000116	ANTANGIN CAJR	1.00	BOX	38,609	0	0	*** **	*** **
003388	ANTANGIN HBTSD	0.00	BOX	28,764	0	0	*** **	*** **
000118	ANTIMO	670.50	LSN	50,183	54,000	52,000	7.60	3.62
000119	ANTIMO ANAK	0.00	BOX	14,600	17,000	15,250	16.43	4.45
003237	ANTNGN PERMN	0.00	BOX	13,755	0	0	*** **	*** **
003145	APACE F 12 RK.	0.00	PAK	179,000	0	0	*** **	*** **
003235	APACE F 16 RK.	0.00	PAK	238,000	0	0	*** **	*** **
003146	APCE KR 12 RK.	2.00	PAK	115,000	107,000	0	-6.95	*** **
002820	ASEPSO	0.00	PCS	8,166	0	8,000	*** **	-2.04

HARGA JUAL
 EXPORT TO EXCEL

Gambar 12A. Layar legacy Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 12B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memilih jenis dan cakupan laporan harga sebelum preview atau pencetakan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 12

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Harga Beli/Jual > Cetak. Padanan baru: modul Analisis Harga. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Harga Jual / Harga Beli.
Tombol dan tindakan wajib	Cari; Muat Ulang; Harga Jual; Harga Beli (berizin); Preview Cetak; Ekspor Excel; Simpan Filter; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari nama barang; Cari kode; Filter Semua; Stok ada; Stok nol; Harga: Jual; Kanal: Kredit & Tunai
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Barang, Stok, Sat, Hrg Beli, Hrg Jual Kredit, Hrg Jual Tunai, RL % Tunai
Aturan bisnis dan validasi	Pilihan jenis harga, kanal, stok, kode/nama, dan cakupan harus diteruskan tanpa berubah ke preview, cetak, dan ekspor. Harga beli hanya terlihat bagi peran berwenang; penyembunyian kolom tidak boleh mengubah total atau susunan data lain. Risiko utama: harga beli bocor, parameter customer/supplier salah, atau harga lama diterbitkan.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Preview, cetak, Excel, dan filter tersimpan dengan jenis harga serta kanal yang dipilih. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memilih jenis dan cakupan laporan harga sebelum preview atau pencetakan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Analisis Harga. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Analisis Harga, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. harga beli lebih sensitif daripada harga jual dan hak akses keluaran harus dibedakan. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Analisis Harga dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah harga beli bocor, parameter customer/supplier salah, atau harga lama diterbitkan. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Analisis Harga yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 12. Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual merupakan bagian dari modul Analisis Harga dan diakses melalui jalur Harga Beli/Jual > Cetak. Tujuan utamanya adalah memilih jenis dan cakupan laporan harga sebelum preview atau pencetakan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Pilihan cetak harga harus membedakan keluaran harga beli dan harga jual karena klasifikasi kerahasiaannya berbeda.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah STOK.DBF, MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF, report ctkhrgjl. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; masterbl.dbf: KODESUPPL, KODEBRG, TANGGAL, HARGABELI; masterjl.dbf: KODECUST, KODEBRG, TANGGAL, HARGAJUAL. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus

digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Harga Beli/Jual > Cetak dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan STOK.DBF, MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF, report ctkhrjgl. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: harga beli lebih sensitif daripada harga jual dan hak akses keluaran harus dibedakan. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah harga beli bocor, parameter customer/supplier salah, atau harga lama diterbitkan. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting, daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Memilih dan Menjalankan Cetak Harga Beli/Jual, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,478 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

13. Mencetak Harga Jual

Modul padanan: Harga Jual | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Report Designer - ctkhrjgl.frx - Page 1 - INVENTORY CONTROL

DAFTAR HARGA JUAL

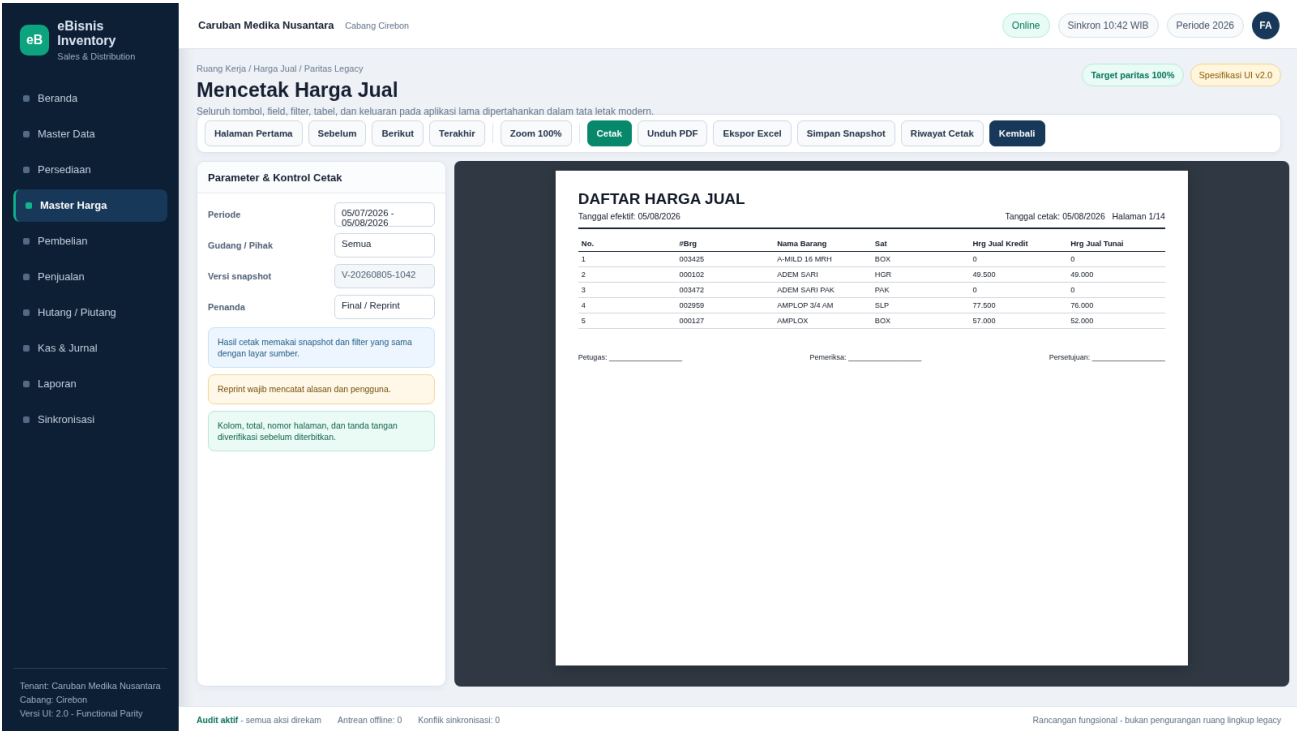
Tanggal di cetak : 05/08/2026

Halaman : 1 / 14

No. #Brg	Nama Barang	Sat	Hrg.Jual Kredit	Hrg.Jual Tunai
1. 003425	A-MILD 16 MRH	BOX	0	0
2. 000102	ADEM SARI	HGR	49,500	49,000
3. 003472	ADEM SARI PAK	PAK	0	0
4. 000112	AMBEVEN	STP	0	0
5. 003059	AMPL MERPATI K	SLP	0	0
6. 002959	AMPLOP 3/4 AM	SLP	77,500	76,000
7. 003482	AMPLOP 3/4 PLS	SLP	0	0
8. 002960	AMPLOP ANGGEK	SLP	0	0
9. 003444	AMPLOP MN PPL	SLP	0	0
10. 000127	AMPLOK	BOX	57,000	0
11. 003459	AMPLOK NOVA	BOX	0	0
12. 000113	ANAKONIDIN 30	BTB	8,500	8,000
13. 002895	ANDAL	BOX	210,000	0
14. 000117	ANTANGIN TABL	BOX	0	0
15. 000116	ANTANGIN CAIR	BOX	0	0
16. 003388	ANTANGIN HBISD	BOX	0	0
17. 000118	ANTIMO	LSN	54,000	52,000
18. 000119	ANTIMO ANAK	BOX	17,000	15,250
19. 003237	ANINGN PERMN	BOX	0	0
20. 003145	APACE F 12 RK.	PAK	0	0
21. 003235	APACE F 16 RK.	PAK	0	0
22. 003146	APCE KR 12 RK.	PAK	107,000	0
23. 002820	ASEPSO	PCS	0	8,000
24. 000123	ASMASOHO	BOX	0	0
25. 000124	ASMASOLON	BOX	0	0
26. 003136	AUTAN HIJAU	GRS	0	0
27. 000109	AUTAN MRH	GRS	0	0
28. 000201	B2 DIVER 16	BOX	91,000	87,500

Gambar 13A. Layar legacy Mencetak Harga Jual dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 13B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Harga Jual; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menerbitkan daftar harga jual umum atau khusus customer dengan tanggal berlaku	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 13

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Harga Beli/Jual > Cetak Harga Jual. Padanan baru: modul Harga Jual. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: No., #Brg, Nama Barang, Sat, Hrg Jual Kredit, Hrg Jual Tunai
Aturan bisnis dan validasi	Daftar harga jual umum dan khusus customer harus menyatakan customer/kanal, tanggal efektif, versi, satuan, dan status. Perubahan harga membuat versi baru; histori tidak ditimpa dan invoice lama tidak dihitung ulang dengan master harga terbaru. Risiko utama: daftar harga salah customer, harga nol, harga kedaluwarsa, atau reprint tanpa versi.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Daftar harga jual PDF/cetak/Excel dengan customer/kanal, tanggal efektif, versi, dan audit reprint. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Harga Jual ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menerbitkan daftar harga jual umum atau khusus customer dengan tanggal berlaku. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Harga Jual. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Harga Jual, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Harga Jual sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. MASTERJL menyimpan harga per pasangan customer-produk; invoice historis harus menyimpan snapshot. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Harga Jual dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Harga Jual. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah daftar harga salah customer, harga nol, harga kedaluwarsa, atau reprint tanpa versi. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Harga Jual yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android

Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 13. Mencetak Harga Jual (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Harga Jual merupakan bagian dari modul Harga Jual dan diakses melalui jalur Harga Beli/Jual > Cetak Harga Jual. Tujuan utamanya adalah menerbitkan daftar harga jual umum atau khusus customer dengan tanggal berlaku. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Harga jual khusus customer bersumber dari MASTERJL.DBF, sedangkan harga umum berasal dari STOK.DBF. Keduanya memerlukan tanggal berlaku yang jelas.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah STOK.DBF, MASTERJL.DBF, CUSTOMER.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; masterjl.dbf: KODECUST, KODEBRG, TANGGAL, HARGAJUAL; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai,

parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Harga Beli/Jual > Cetak Harga Jual dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.

10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan STOK.DBF, MASTERJL.DBF, CUSTOMER.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: MASTERJL menyimpan harga per pasangan customer-produk; invoice historis harus menyimpan snapshot. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah daftar harga salah customer, harga nol, harga kedaluwarsa, atau reprint tanpa versi. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting, daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode

produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Harga Jual tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Harga Jual, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,467 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

14. Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel

Modul padanan: Ekspor Data | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

DAFTAR HARGA JUAL

CARI NAMA BARANG SEMUA STOK ADA STOK NOL (0)

CARI KODE

HARGA JUAL -> Di isi langsung

#KODE	Nama Barang	STOK	Satuan	Hrg Beli	HARGA JUAL (KREDIT)	HARGA JUAL (TUNAI)	RL % (KREDIT)	RL % (TUNAI)
003425	A-MILD 16 MRH	0.00	BOX	293,000	0	0	*** **	*** **
000102	ADEM SARI	5.00	HGR	50,416	49,500	49,000	-1.81	-2.80
003472	ADEM SARI PAK	0.00	PAK	15,555	0	0	*** **	*** **
000112	AMBEVEN	0.00	STP	17,300	0	0	*** **	*** **
003059	AMPL MERPATI K	0.00	SLP	32,500	0	0	*** **	*** **
002959	AMPLOP 3/4 AM	0.00	SLP	73,040	77,500	76,000	6.10	4.05
003482	AMPLOP 3/4 PLS	0.00	SLP	0	0	0	*** **	*** **
002960	AMPLOP ANGGEK	0.00	SLP	0	0	0	*** **	*** **
003444	AMPLOP MN PPL	0.00	SLP	0	0	0	*** **	*** **
000127	AMPLOX	0.00	SLP	0	57,000	0	22.58	*** **
003459	AMPLOX NOVA	0.00	SLP	0	0	0	*** **	*** **
000113	ANAKONIDIN 30	0.00	SLP	0	8,500	8,000	10.86	4.34
002895	ANDAL	0.00	SLP	0	210,000	0	7.69	*** **
000117	ANTANGIN TABL	0.00	SLP	0	0	0	*** **	*** **
000116	ANTANGIN CAIR	1.00	BOX	38,609	0	0	*** **	*** **
003388	ANTANGIN HBTSD	0.00	BOX	28,764	0	0	*** **	*** **
000118	ANTIMO	670.50	LSN	50,183	54,000	52,000	7.60	3.62
000119	ANTIMO ANAK	0.00	BOX	14,600	17,000	15,250	16.43	4.45
003237	ANTNGN PERMIN	0.00	BOX	13,755	0	0	*** **	*** **
003145	APACE F 12 RK.	0.00	PAK	179,000	0	0	*** **	*** **
003235	APACE F 16 RK.	0.00	PAK	238,000	0	0	*** **	*** **
003146	APCE KR 12 RK.	2.00	PAK	115,000	107,000	0	-6.95	*** **
002820	ASEPSO	0.00	PCS	8,166	0	8,000	*** **	-2.04

KE EXCEL / CETAK

Cetak data ke File EXCEL
(EXCEL -> D:\HARGA JUAL050826.xls)

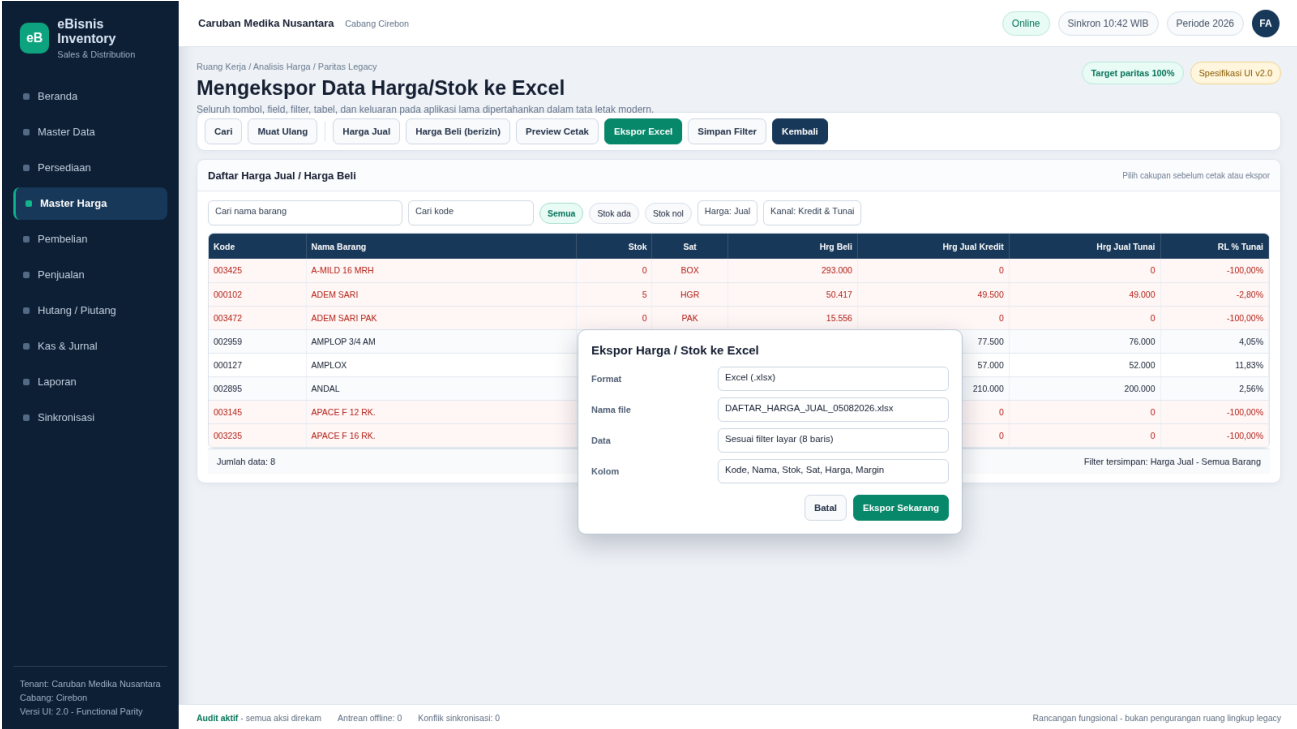
Yes No

HARGA JUAL

EXPORT TO EXCEL

Gambar 14A. Layar legacy Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 14B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mengekspor data untuk analisis tanpa menjadikan Excel sebagai sumber transaksi	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 14

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Daftar Harga/Stok > Cetak ke Excel. Padanan baru: modul Ekspor Data. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Harga Jual / Harga Beli.
Tombol dan tindakan wajib	Cari; Muat Ulang; Harga Jual; Harga Beli (berizin); Preview Cetak; Ekspor Excel; Simpan Filter; Kembali (padanan Ke Menu); Batal; Ekspor Sekarang

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Format; Nama file; Data; Kolom; Cari nama barang; Cari kode; Filter Semua; Stok ada; Stok nol; Harga: Jual; Kanal: Kredit & Tunai
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Barang, Stok, Sat, Hrg Beli, Hrg Jual Kredit, Hrg Jual Tunai, RL % Tunai
Aturan bisnis dan validasi	Ekspor harus mempertahankan kode sebagai teks termasuk nol di depan, tipe tanggal dan desimal, seluruh kolom terpilih, urutan/filter, jumlah baris, dan total. File wajib mempunyai nama, waktu, pembuat, parameter, serta log ekspor yang dapat diaudit. Risiko utama: formula injection, perubahan tipe tanggal/angka, data sensitif tersebar, dan ekspor disalahanggap sebagai master.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	File Excel/CSV terkontrol dengan log ekspor, nama file, parameter, jumlah baris, checksum/versi, dan pengguna. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mengekspor data untuk analisis tanpa menjadikan Excel sebagai sumber transaksi. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Ekspor Data. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Ekspor Data, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web,

Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. kode dengan leading zero harus tetap string dan jumlah baris/total harus direkonsiliasi. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Ekspor Data dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah formula injection, perubahan tipe tanggal/angka, data sensitif tersebar, dan ekspor disalahanggap sebagai master. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Ekspor Data yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 14. Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel merupakan bagian dari modul Ekspor Data dan diakses melalui jalur Daftar Harga/Stok > Cetak ke Excel. Tujuan utamanya adalah mengekspor data untuk analisis tanpa menjadikan Excel sebagai sumber transaksi. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Ekspor harus mempertahankan kode seperti 000101 sebagai teks. Workbook tidak boleh menjadi sarana mengubah transaksi posted.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah STOK.DBF, MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; masterbl.dbf: KODESUPPL, KODEBRG, TANGGAL, HARGABELI; masterjl.dbf: KODECUST, KODEBRG, TANGGAL, HARGAJUAL. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tentukan dataset yang akan diekspor, misalnya daftar stok, harga beli, harga jual umum, atau harga khusus, sesuai hak akses pengguna.
2. Terapkan filter pihak, produk, status aktif, tanggal harga, atau lokasi sebelum menekan perintah ekspor.
3. Jalankan preview dan catat jumlah baris serta total yang menjadi angka kontrol.
4. Tekan Cetak ke Excel atau perintah ekspor yang setara, kemudian pilih lokasi penyimpanan resmi yang terlindungi.
5. Buka hasil ekspor dan periksa bahwa kode supplier, customer, produk, nomor faktur, dan batch tetap bertipe teks sehingga angka nol di depan tidak hilang.
6. Periksa format tanggal, pemisah desimal, nilai negatif, kolom kosong, dan tanda status agar tidak berubah karena interpretasi aplikasi spreadsheet.
7. Bandingkan jumlah baris, subtotal, dan total dengan preview. Selisih sekecil apa pun harus dijelaskan sebelum file dibagikan.
8. Pastikan cell yang berasal dari teks eksternal tidak dieksekusi sebagai formula; sistem target harus melakukan sanitasi formula injection.

9. Beri nama file dengan jenis laporan, periode, tanggal pembuatan, dan nomor versi; jangan menimpa ekspor yang telah menjadi bukti.
10. Distribusikan hanya kepada penerima yang berwenang dan ingat bahwa file Excel adalah keluaran analisis, bukan sumber master atau transaksi.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan STOK.DBF, MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: kode dengan leading zero harus tetap string dan jumlah baris/total harus direkonsiliasi. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah formula injection, perubahan tipe tanggal/angka, data sensitif tersebar, dan ekspor disalahanggap sebagai master. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting,

daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mengekspor Data Harga/Stok ke Excel, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration

test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,450 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

15. Mencetak Daftar Stok

Modul padanan: Laporan Persediaan | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Kode Brg	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Stok Awal	Pembelian	Penjualan	Stok Akhir	Total Harga	Minim
003425	A-MILD 16 MRH	BOX	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000102	ADEM SARI	HGR	50,416.67	24.00	1,878.00	1,897.00	5.00	252,083.35	0
003472	ADEM SARI PAK	PAK	15,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000112	AMBEVEN	STP	17,300.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0
003059	AMPL MERPATI K	SLP	32,500.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0
002959	AMPLOP 3/4 AM	SLP	73,040.00	1.00	50.00	51.00	0.00	0.00	0
003482	AMPLOP 3/4 PLS	SLP	61,500.00	0.00	35.00	34.00	1.00	61,500.00	0
002960	AMPLOP ANGGEK	SLP	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
003444	AMPLOP MN PPL	SLP	38,000.00	-1.00	14.00	11.00	2.00	76,000.00	0
000127	AMPLOX	BOX	46,500.00	0.00	164.00	146.00	18.00	837,000.00	0
003459	AMPLOX NOVA	BOX	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000113	ANAKONIDIN 30	BTL	7,666.67	0.00	36.00	33.00	3.00	23,000.01	0
002895	ANDAL	BOX	195,000.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0
000117	ANTANGIN TABL	BOX	59,000.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0
000116	ANTANGIN CAIR	BOX	38,609.87	0.00	39.00	38.00	1.00	38,609.87	0
003388	ANTANGIN HBTSD	BOX	28,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000118	ANTIMO	LSN	50,183.17	0.00	2,952.00	2,281.50	670.50	33,647,815.48	0

Pilih Index Data Barang

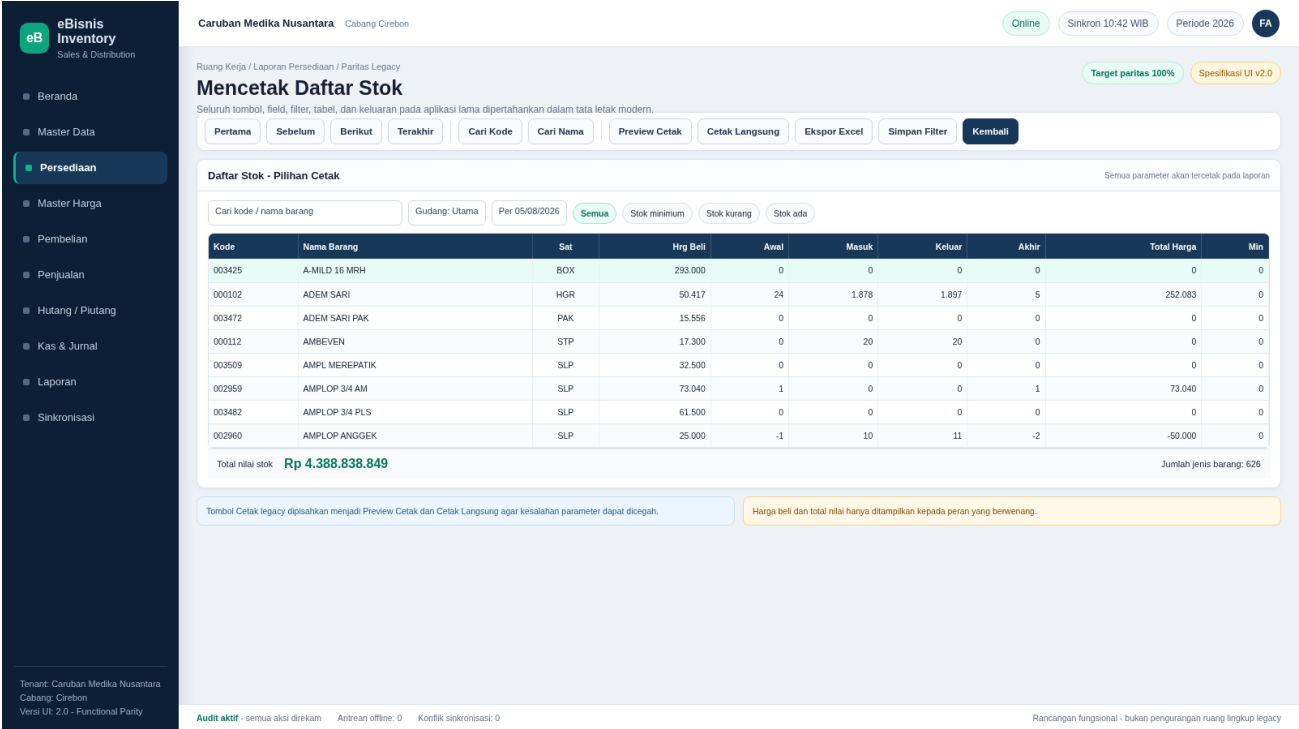
Tampilan

Total Nilai Stok 438,838,849.55

Banyak Jenis Barang 626

Gambar 15A. Layar legacy Mencetak Daftar Stok dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 15B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Daftar Stok; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencetak posisi kuantitas dan nilai stok pada cut-off tertentu	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 15

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Stok Barang > Cetak Stok. Padanan baru: modul Laporan Persediaan. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Stok - Pilihan Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Cari Kode; Cari Nama; Preview Cetak; Cetak Langsung; Ekspor Excel; Simpan Filter; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari kode / nama barang; Gudang; Tanggal acuan; Filter Semua; Stok minimum; Stok kurang; Stok ada
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Barang, Sat, Hrg Beli, Awal, Masuk, Keluar, Akhir, Total Harga, Min
Aturan bisnis dan validasi	Daftar stok cetak harus menggunakan gudang dan tanggal acuan yang sama dengan layar, menyediakan filter serta pengurutan legacy, dan merekonsiliasi saldo serta nilai terhadap ledger. Harga beli/nilai hanya diberikan kepada peran berwenang. Risiko utama: cut-off tidak jelas, nilai berubah saat reprint, atau harga nol menurunkan valuasi.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Preview/cetak/Excel daftar stok dengan cut-off, gudang, filter, total nilai, dan jumlah jenis barang. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Daftar Stok ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencetak posisi kuantitas dan nilai stok pada cut-off tertentu. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Persediaan. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Persediaan, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Daftar Stok sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. laporan stok harus konsisten pada satu waktu dan tetap menampilkan exception negatif. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Persediaan dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Daftar Stok. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah cut-off tidak jelas, nilai berubah saat reprint, atau harga nol menurunkan valuasi. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Persediaan yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 15. Mencetak Daftar Stok (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Daftar Stok merupakan bagian dari modul Laporan Persediaan dan diakses melalui jalur Stok Barang > Cetak Stok. Tujuan utamanya adalah mencetak posisi kuantitas dan nilai stok pada cut-off tertentu. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Posisi stok harus dihitung pada satu cut-off. Transaksi yang masuk selama pencetakan perlu dikelola melalui snapshot atau nomor versi laporan.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah STOK.DBF, BELI.DBF, JUAL.DBF, BATCHNO.DBF, report ctkstok/ctkstok2. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; batchno.dbf: KODEBRG, NOBATCH, TGLEXP, JUMLAH. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Stok Barang > Cetak Stok dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.

9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan STOK.DBF, BELI.DBF, JUAL.DBF, BATCHNO.DBF, report ctkstok/ctkstok2. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: laporan stok harus konsisten pada satu waktu dan tetap menampilkan exception negatif. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah cut-off tidak jelas, nilai berubah saat reprint, atau harga nol menurunkan valuasi. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting,

daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Daftar Stok tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Daftar Stok, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test,

migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,482 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

16. Hasil Cetak Stok

Modul padanan: Laporan Persediaan | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

Report Designer - ctkstok.frx - Page 1

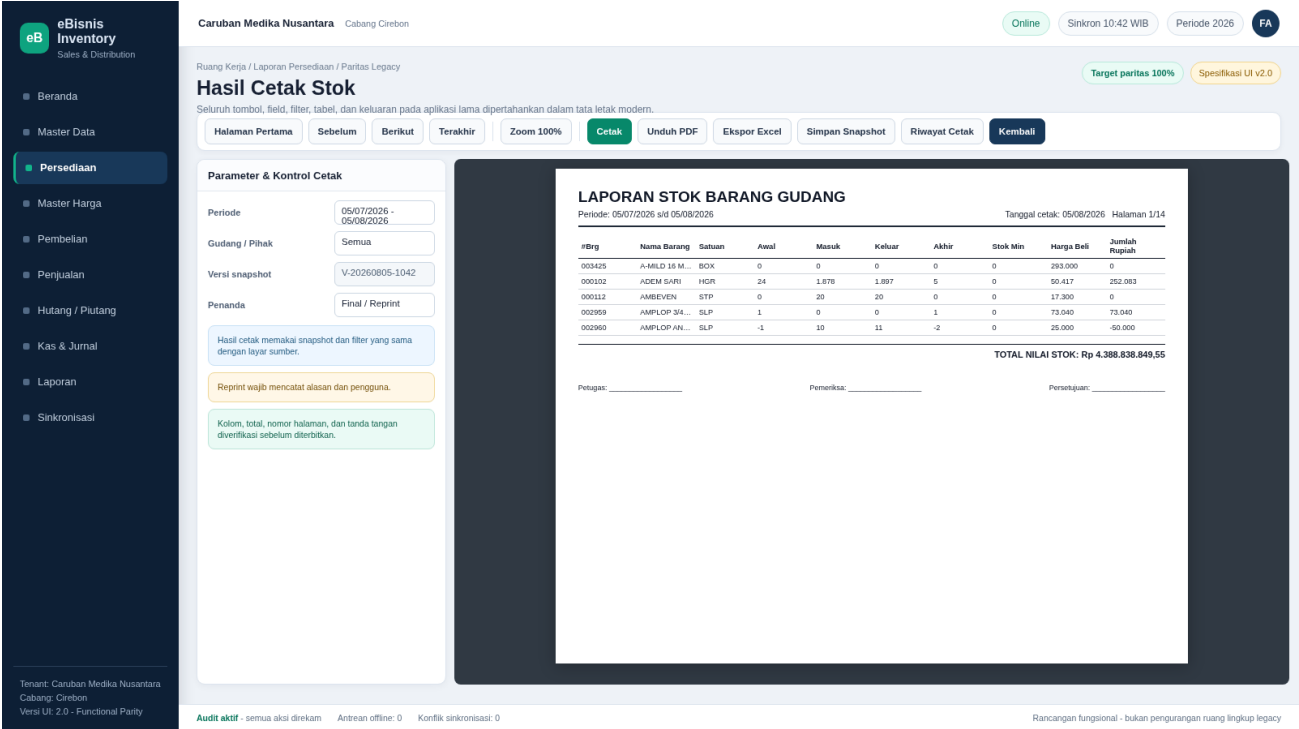
LAPORAN STOK BARANG GUDANG Tanggal di cetak : 05/09/2026

Cetak Semua Barang Halaman : 1

#Brg	Nama Barang	Satuan	Awal	Masuk	Keluar	Akhir	Stk Min.	Harga Beli	Jumlah Rupiah
003425	A-HILD 16 MRH	BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0	293,000.00	0.00
000102	ADEN SARI	HGR	24.00	1,878.00	1,897.00	5.00	0	50,416.67	252,083.35
003472	ADEN SARI PAK	PAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0	15,555.56	0.00
000112	AMBEVEN	STP	0.00	20.00	20.00	0.00	0	17,300.00	0.00
003059	AMEL MERATI K	SLP	0.00	5.00	5.00	0.00	0	32,500.00	0.00
002959	AMELOP 3/4 AM	SLP	1.00	50.00	51.00	0.00	0	73,040.00	0.00
003482	AMELOP 3/4 PLS	SLP	0.00	35.00	34.00	1.00	0	61,500.00	61,500.00
002960	AMELOP ANGGK	SLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0	25,000.00	0.00
003444	AMELOP MN PPL	SLP	-1.00	14.00	11.00	2.00	0	38,000.00	76,000.00
000127	AMELOX	BOX	0.00	164.00	146.00	18.00	0	46,500.00	537,000.00
003459	AMELOX NOVA	BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0	46,750.00	0.00
000113	AMAROWIDIN 30	BTU	0.00	36.00	33.00	3.00	0	7,666.67	23,000.01
002895	ANDAL	BOX	0.00	5.00	5.00	0.00	0	195,000.00	0.00
000117	ANTANGIN TABI	BOX	2.00	0.00	2.00	0.00	0	59,000.00	0.00
000116	ANTANGIN CAIR	BOX	0.00	39.00	38.00	1.00	0	38,609.87	38,609.87
003388	ANTANGIN HMTSD	BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0	28,764.58	0.00
000118	ANTI MO	LSN	0.00	2,952.00	2,281.50	670.50	0	50,183.17	33,647,815.48
000119	ANTI MO ANAK	BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0	14,600.00	0.00
003237	ANTI MO PERON	BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13,755.00	0.00
000145	APACE F 12 RH.	PAK	1.00	2.00	3.00	0.00	0	175,000.00	0.00
003235	APACE F 16 RH.	PAK	0.00	2.00	2.00	0.00	0	238,000.00	0.00
003146	APACE RH 12 RH.	PAK	3.00	163.00	164.00	2.00	0	115,000.00	230,000.00
002820	AREFO	PCS	6.00	168.00	174.00	0.00	0	8,166.67	0.00
000123	ASNASOBO	BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0	46,000.00	0.00
000124	ASNASOLOH	BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0	60,000.00	0.00
003136	AUTAN EIJAU	GRS	0.00	15.00	15.00	0.00	0	55,000.00	0.00
000109	AUTAN MRH	GRS	6.00	19.00	25.00	0.00	0	55,000.00	0.00
000201	BT FUTER 16	BOX	0.00	2,368.00	2,346.00	22.00	0	85,000.00	1,958,000.00
003527	BALANCE	BOX	0.00	1.00	1.00	0.00	0	60,000.00	0.00
000205	BALFIRIN H	BOX	0.00	15.00	13.00	2.00	0	138,000.00	276,000.00
000207	BENH COKLAT	PAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5,000.00	0.00
000208	BENH MERAH	PAK	0.00	3.00	3.00	0.00	0	8,400.00	0.00
003519	BOK L KL ADGG	DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	132,500.00	0.00
003106	BOK L KL DMS	DOS	1.00	83.00	84.00	0.00	0	138,000.00	0.00
003516	BOK L KL DPK	DOS	1.00	28.00	29.00	0.00	0	138,000.00	0.00
003518	BOK L KL LKCI	DOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0	133,500.00	0.00
003523	BOK L KL MLH	DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	132,500.00	0.00

Gambar 16A. Layar legacy Hasil Cetak Stok dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 16B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Hasil Cetak Stok; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memeriksa tata letak, halaman, saldo, dan total sebelum laporan stok diterbitkan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 16

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Cetak Stok > Preview. Padanan baru: modul Laporan Persediaan. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Brg, Nama Barang, Satuan, Awal, Masuk, Keluar, Akhir, Stok Min, Harga Beli, Jumlah Rupiah
Aturan bisnis dan validasi	Hasil cetak stok adalah snapshot layar 15: header berulang, nomor halaman, seluruh kolom, total nilai, jumlah barang, dan parameter harus lengkap tanpa terpotong. Cetak ulang wajib memakai versi yang sama atau diberi versi baru dengan alasan. Risiko utama: baris terakhir hilang, kolom terpotong, cache lama, atau nomor halaman salah.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Dokumen PDF/cetak/Excel final dari daftar stok dengan snapshot dan riwayat reprint. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Hasil Cetak Stok ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memeriksa tata letak, halaman, saldo, dan total sebelum laporan stok diterbitkan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Persediaan. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Persediaan, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Hasil Cetak Stok sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. preview adalah tahap verifikasi dan total harus sama dengan layar. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Persediaan dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Hasil Cetak Stok. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah baris terakhir hilang, kolom terpotong, cache lama, atau nomor halaman salah. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Persediaan yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 16. Hasil Cetak Stok (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Hasil Cetak Stok merupakan bagian dari modul Laporan Persediaan dan diakses melalui jalur Cetak Stok > Preview. Tujuan utamanya adalah memeriksa tata letak, halaman, saldo, dan total sebelum laporan stok diterbitkan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Pratinjau memperlihatkan hasil cetak yang harus diperiksa sebelum diterbitkan, termasuk judul, kolom, subtotal, total, halaman, dan tanggal cetak.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah STOK.DBF, report ctkstok/ctkstok2.

Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang

jasas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Cetak Stok > Preview dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan STOK.DBF, report ctkstok/ctkstok2. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: preview adalah tahap verifikasi dan total harus sama dengan layar. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah baris terakhir hilang, kolom terpotong, cache lama, atau nomor halaman salah. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada akhir hari, petugas gudang memeriksa satu produk yang menurut sistem memiliki saldo nol, padahal barang fisik masih ada. Ia tidak mengubah kolom stok langsung. Petugas menelusuri pembelian, penjualan, batch, dan transaksi setelah cut-off, kemudian membuat opname pada tanggal yang disepakati. Selisih dicatat bersama alasan dan disetujui supervisor. Setelah adjustment diposting, daftar stok, nilai persediaan, laporan opname, dan cetakan diperiksa pada snapshot yang sama. Kode produk tetap teks, harga nol atau margin negatif masuk daftar exception, dan hasil ekspor Excel dicocokkan jumlah baris serta totalnya.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Hasil Cetak Stok tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

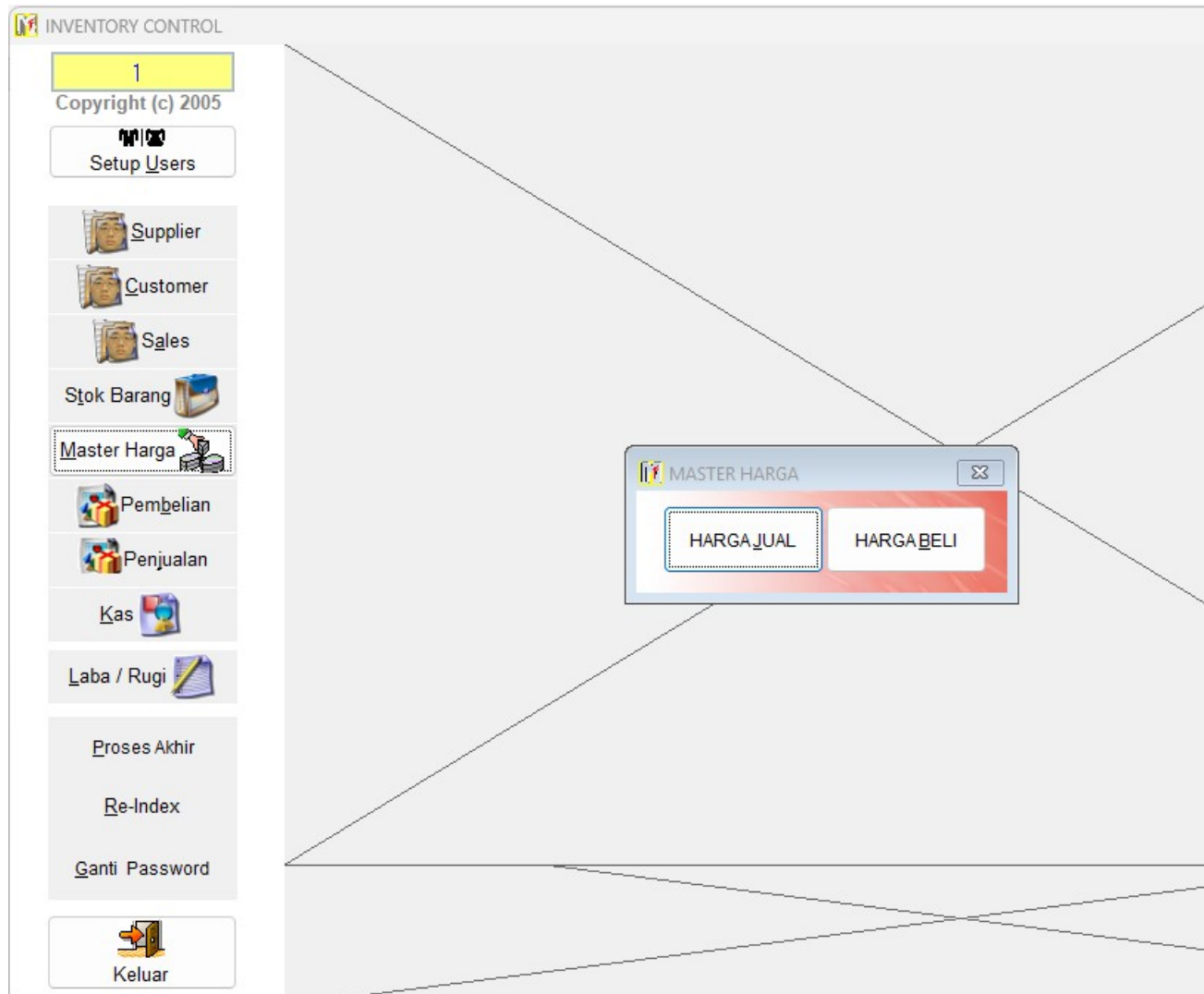
Sebelum meninggalkan layar Hasil Cetak Stok, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,429 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

17. Menu Master Harga

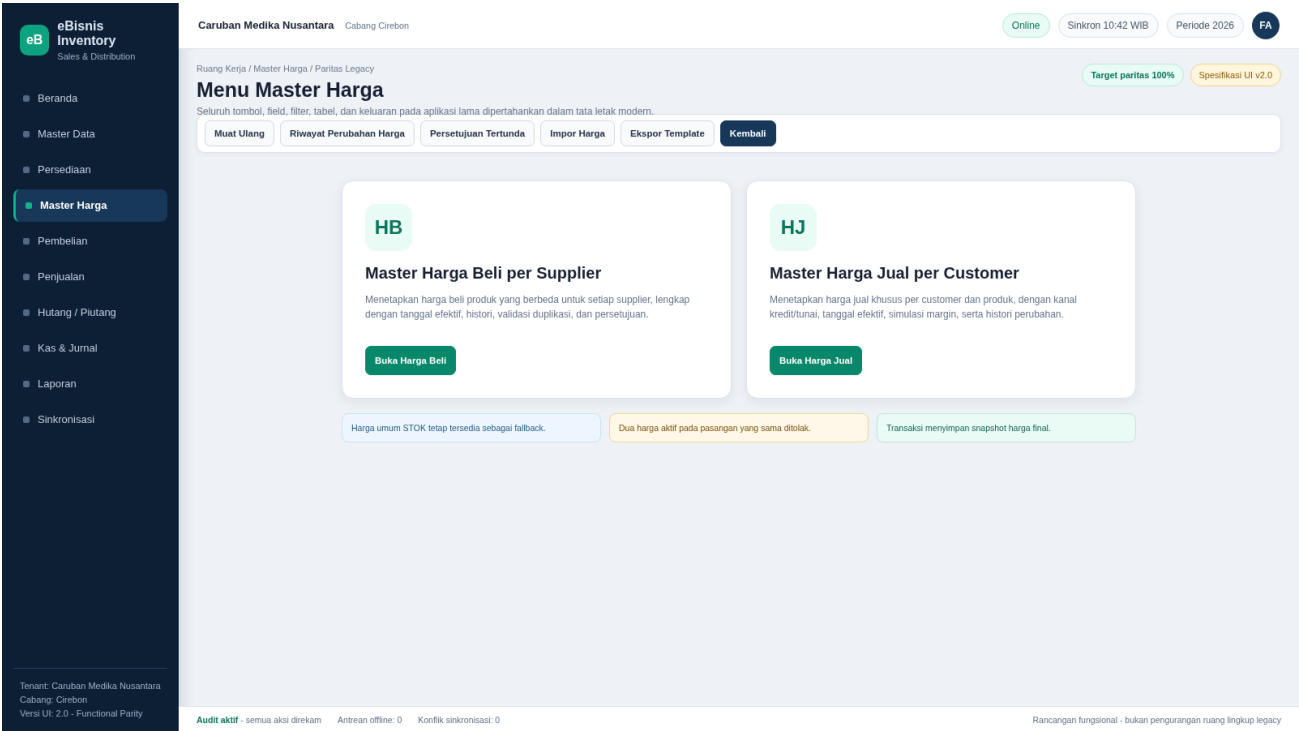
Modul padanan: Master Harga | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 17A. Layar legacy Menu Master Harga dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 17B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Menu Master Harga; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memilih master harga beli supplier atau harga jual customer tanpa mencampurkan konteks	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 17

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Master Harga. Padanan baru: modul Master Harga. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: sesuai fungsi layar.
Tombol dan tindakan wajib	Muat Ulang; Riwayat Perubahan Harga; Persetujuan Tertunda; Impor Harga; Ekspor Template; Kembali (padanan Ke Menu); Buka Harga Beli; Buka Harga Jual

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tidak ada field entri utama; parameter ditentukan melalui konteks modul dan tombol tindakan.
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: form detail dan panel informasi. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Kedua jalur master harga - harga beli per supplier dan harga jual per customer - harus benar-benar dapat dibuka. Hak akses, riwayat perubahan, persetujuan tertunda, impor, dan ekspor template bukan kartu dekoratif atau tombol semu. Risiko utama: salah memilih jenis master, harga tertimpa, dan duplikasi pasangan.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Navigasi ke dua master harga, template impor/ekspor, daftar approval, dan riwayat; setiap tombol harus menuju fungsi nyata. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Menu Master Harga ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memilih master harga beli supplier atau harga jual customer tanpa mencampurkan konteks. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Harga. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Harga, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Menu Master Harga sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian

Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. harga khusus adalah pasangan pihak-produk dan perlu tanggal serta histori. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Harga dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Menu Master Harga. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah salah memilih jenis master, harga tertimpa, dan duplikasi pasangan. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Harga yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola

navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 17. Menu Master Harga (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Menu Master Harga merupakan bagian dari modul Master Harga dan diakses melalui jalur Menu Utama > Master Harga. Tujuan utamanya adalah memilih master harga beli supplier atau harga jual customer tanpa mencampurkan konteks. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Menu ini memisahkan harga beli per supplier dan harga jual per customer. Pemisahan tersebut merupakan aturan bisnis, bukan hanya perbedaan tampilan.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF, SUPPLIER.DBF, CUSTOMER.DBF, STOK.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut:

masterbl.DBF: KODESUPPL, KODEBRG, TANGGAL, HARGABELI; masterjl.dbf: KODECUST, KODEBRG, TANGGAL, HARGAJUAL; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2.

Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator harga, manajer pembelian, manajer penjualan, supervisor, dan auditor yang diberi hak khusus terhadap informasi harga. Sebelum memulai, supplier, customer, dan produk telah valid; tanggal efektif dan dasar persetujuan tersedia; serta pengguna mengetahui apakah harga yang diubah adalah harga umum atau harga khusus pihak tertentu. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan pemilihan konteks harga, daftar produk, daftar supplier atau customer, nilai harga, tanggal berlaku, tombol simpan, cetak, pencarian, dan panel pembandingan terhadap harga lain. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Menu Utama > Master Harga dan tentukan konteks harga yang akan dianalisis.
2. Pilih pihak dan produk menggunakan kode; verifikasi nama, satuan, dan status aktif.
3. Bandingkan harga umum, harga khusus, harga terakhir, harga biaya, dan tanggal efektif.
4. Identifikasi nilai nol, null, duplikat, atau harga di bawah biaya sebagai exception.
5. Jangan menimpa histori; buat versi baru bila harga berubah sejak tanggal tertentu.
6. Masukkan alasan dan referensi persetujuan untuk perubahan yang material.
7. Simpan dan uji resolver harga pada simulasi transaksi.
8. Rekonsiliasi daftar pasangan aktif untuk mencegah dua harga berlaku bersamaan.
9. Cetak atau ekspor sesuai hak akses dan klasifikasi harga.
10. Pantau transaksi pertama setelah perubahan untuk memastikan harga yang dipilih benar.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: harga transaksi harus disimpan sebagai snapshot pada baris invoice; perubahan master hanya memengaruhi transaksi berikutnya dan tidak boleh menulis ulang nilai historis. Hubungan teknisnya terutama melibatkan MASTERBL.DBF, MASTERJL.DBF, SUPPLIER.DBF, CUSTOMER.DBF, STOK.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: harga khusus adalah pasangan pihak-produk dan perlu tanggal serta histori. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah salah memilih jenis master, harga tertimpa, dan duplikasi pasangan. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Misalnya supplier memberikan harga beli khusus mulai tanggal tertentu, sedangkan satu customer memperoleh harga jual kontrak. Administrator memilih pasangan pihak-produk yang tepat, memeriksa histori dan duplikasi, lalu membuat versi harga baru dengan tanggal efektif. Harga sebelumnya tidak ditimpa agar invoice lama tetap dapat direproduksi. Sistem mensimulasikan pembelian atau penjualan pada tanggal sebelum dan sesudah efektif untuk membuktikan resolver memilih harga yang benar. Jika harga jual menghasilkan margin di bawah ambang, transaksi memerlukan persetujuan tambahan dan alasan tercatat.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Menu Master Harga tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, harga dibuat berversi dengan periode efektif, mata uang, prioritas aturan, workflow persetujuan, pengujian margin, histori, dan simulasi sebelum diterapkan. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Menu Master Harga, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,385 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

18. Master Harga Beli per Supplier

Modul padanan: Master Harga Beli | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Master Harga Beli

DAFTAR NAMA BARANG

NAMA BARANG terhadap SUPPLIER

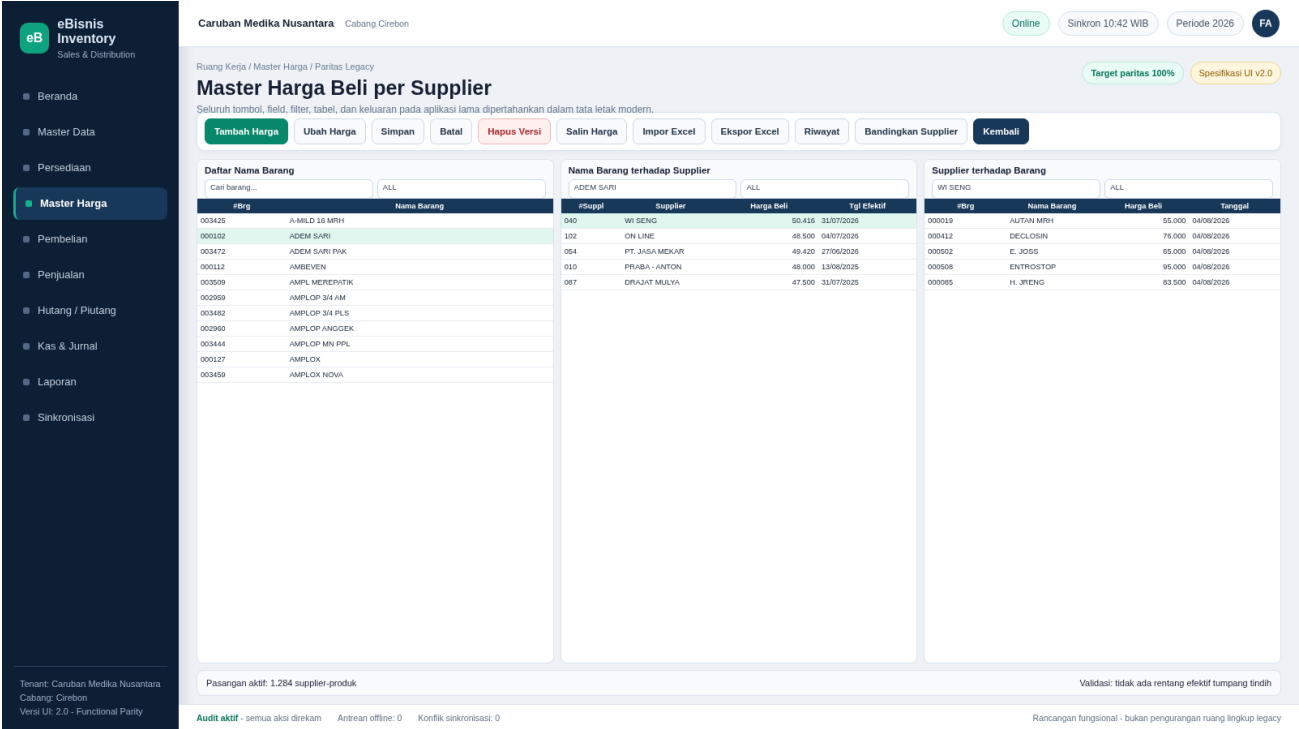
WI SENG

NAMA SUPPLIER terhadap BARANG

ALL					ALL					ALL				
#Brg	Nama Barang	#Suppl	Nama Supplier	Harga Beli	Tgl. Beli	#Brg	Nama Barang	Hrg. Beli	Tanggal					
003425	A-MILD 16 MRH	040	WI SENG	50,416	31/07/2026	000109	AUTAN MRH	55,000	04/08/2026					
000102	ADEM SARI	102	ON LINE	48,500	04/07/2026	000412	DECOLSIN	76,000	04/08/2026					
003472	ADEM SARI PAK	054	P.T. JASA MEKAR	49,420	27/06/2026	000502	E. JOSS	65,000	04/08/2026					
000112	AMBEVEN	010	PRABA - ANTON	48,000	01/08/2025	000508	ENTROSTOP	95,000	04/08/2026					
003059	AMPL MERPATI K	087	DRAJAT MULYA	47,500	31/07/2025	000805	H. JRENG	83,500	04/08/2026					
002959	AMPLOP 3/4 AM	092	LUKI	46,458	26/06/2024	001200	LANG M GPU K	105,000	04/08/2026					
003482	AMPLOP 3/4 PLS	014	-- JARANG --	34,916	15/03/2022	001621	PROCOLD	107,000	04/08/2026					
002960	AMPLOP ANGGEK	017	BALANCE	38,924	05/08/2021	001623	PROMAG	95,000	04/08/2026					
003444	AMPLOP MN PPL	009	TAN KOK MING	36,666	07/12/2017	002769	SOFFELL M	58,500	04/08/2026					
000127	AMPLOX	052	DUTA AMAN	34,666	16/07/2016	002884	SOFFELL K	58,125	04/08/2026					
003459	AMPLOX NOVA					003136	AUTAN HIJAU	55,000	04/08/2026					
000113	ANAKONIDIN 30					003458	SOFEL BENGKG	57,500	04/08/2026					
002895	ANDAL					002847	BODREX EXTRA	51,500	01/08/2026					
000117	ANTANGIN TABL					000102	ADEM SARI	50,416	31/07/2026					
000116	ANTANGIN CAIR					000907	INZA	60,000	31/07/2026					
003388	ANTANGIN HBTSD					001122	KOMIX JAHE	42,750	31/07/2026					
000118	ANTIMO					001137	KOMIX OBH	42,750	31/07/2026					
000119	ANTIMO ANAK					001314	MEXTRIL	80,500	31/07/2026					
003237	ANTNGN PERMN					002301	WAISAN	77,500	31/07/2026					
003145	APACE F 12 RK.					002853	VEGETA HERBAL	31,500	31/07/2026					
003235	APACE F 16 RK.					002874	ROHTO COOL	175,000	31/07/2026					
003146	APCE KR 12 RK.					003324	KOMIX JRK	42,750	31/07/2026					
002820	ASEPSO					003393	KOMIX HERB BTL	47,500	31/07/2026					
000123	ASMASOHO					003462	ESEMAG	8,100	31/07/2026					
000124	ASMASOLON					000702	GELIGA 20	97,500	30/07/2026					
003136	AUTAN HIJAU					000906	INSTO	153,000	30/07/2026					

Gambar 18A. Layar legacy Master Harga Beli per Supplier dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 18B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Master Harga Beli per Supplier; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memelihara harga beli berbeda untuk setiap supplier sebagai referensi pembelian	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 18

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Master Harga > Harga Beli. Padanan baru: modul Master Harga Beli. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Nama Barang, Nama Barang terhadap Supplier, Supplier terhadap Barang.
Tombol dan tindakan wajib	Tambah Harga; Ubah Harga; Simpan; Batal; Hapus Versi; Salin Harga; Impor Excel; Ekspor Excel; Riwayat; Bandingkan Supplier; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari barang...; Filter Semua; Barang terpilih; Supplier terpilih
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Brg, Nama Barang; Grid 2: #Suppl, Supplier, Harga Beli, Tgl Efektif; Grid 3: #Brg, Nama Barang, Harga Beli, Tanggal
Aturan bisnis dan validasi	Pasangan supplier-produk harus unik pada rentang efektif yang sama. Harga dibuat berversi, overlap ditolak, histori dan alasan perubahan tersedia, dan resolver harga transaksi memilih versi yang tepat. Hapus versi hanya untuk data belum dipakai atau melalui nonaktif/reversal yang diaudit. Risiko utama: harga supplier salah, null, tanggal efektif tidak jelas, atau transaksi lama ikut berubah.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Template impor, Excel, histori versi, daftar perbandingan supplier, dan bukti approval harga. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Master Harga Beli per Supplier ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memelihara harga beli berbeda untuk setiap supplier sebagai referensi pembelian. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Harga Beli. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Harga Beli, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Master Harga Beli per Supplier sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop

Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. MASTERBL berisi supplier, produk, tanggal, harga; terdapat pasangan duplikat dan satu triplikat. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Harga Beli dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Master Harga Beli per Supplier. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah harga supplier salah, null, tanggal efektif tidak jelas, atau transaksi lama ikut berubah. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Harga Beli yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 18. Master Harga Beli per Supplier (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Master Harga Beli per Supplier merupakan bagian dari modul Master Harga Beli dan diakses melalui jalur Master Harga > Harga Beli. Tujuan utamanya adalah memelihara harga beli berbeda untuk setiap supplier sebagai referensi pembelian. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

MASTERBL.DBF mempunyai 3.176 record dan ditemukan sepuluh pasangan supplier-produk duplikat, termasuk satu pasangan triplikat. Pemilihan harga efektif wajib deterministik.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah MASTERBL.DBF, SUPPLIER.DBF, STOK.DBF, BELI.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: masterbl.DBF: KODESUPPL, KODEBRG, TANGGAL, HARGABELI; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem

baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator harga, manajer pembelian, manajer penjualan, supervisor, dan auditor yang diberi hak khusus terhadap informasi harga. Sebelum memulai, supplier, customer, dan produk telah valid; tanggal efektif dan dasar persetujuan tersedia; serta pengguna mengetahui apakah harga yang diubah adalah harga umum atau harga khusus pihak tertentu. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan pemilihan konteks harga, daftar produk, daftar supplier atau customer, nilai harga, tanggal berlaku, tombol simpan, cetak, pencarian, dan panel pembandingan terhadap harga lain. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka menu Master Harga beli dan pilih supplier yang benar menggunakan kode serta identitas pendukung, bukan nama saja.
2. Cari produk melalui kode atau nama, kemudian periksa satuan, status aktif, harga umum, harga terakhir, dan tanggal harga.
3. Periksa apakah pasangan pihak-produk telah mempunyai satu atau lebih record. Jangan membuat duplikasi tanpa alasan versi atau tanggal efektif.
4. Tekan Tambah atau Ubah sesuai kondisi, masukkan nilai harga dengan presisi yang ditentukan, dan isi tanggal mulai berlaku.
5. Bandingkan harga baru dengan histori transaksi dan harga umum. Untuk harga jual, periksa margin terhadap biaya; untuk harga beli, bandingkan pemasok lain.
6. Masukkan alasan perubahan, referensi penawaran atau kontrak, dan masa akhir bila harga bersifat sementara.

7. Minta persetujuan sesuai batas kewenangan, khususnya untuk perubahan besar, margin negatif, atau harga di bawah biaya.
8. Simpan dan buka kembali record untuk memastikan nilai, tanggal, pihak, dan produk tidak bergeser.
9. Lakukan transaksi uji non-posted atau simulasi untuk memastikan resolver harga memilih versi yang benar pada tanggal transaksi.
10. Cetak atau ekspor daftar verifikasi, kemudian rekonsiliasi pasangan aktif agar hanya satu harga yang berlaku pada waktu yang sama.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: harga transaksi harus disimpan sebagai snapshot pada baris invoice; perubahan master hanya memengaruhi transaksi berikutnya dan tidak boleh menulis ulang nilai historis. Hubungan teknisnya terutama melibatkan MASTERBL.DBF, SUPPLIER.DBF, STOK.DBF, BELI.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: MASTERBL berisi supplier, produk, tanggal, harga; terdapat pasangan duplikat dan satu triplikat. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah harga supplier salah, null, tanggal efektif tidak jelas, atau transaksi lama ikut berubah. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Misalnya supplier memberikan harga beli khusus mulai tanggal tertentu, sedangkan satu customer memperoleh harga jual kontrak. Administrator memilih pasangan pihak-produk yang tepat, memeriksa histori dan duplikasi, lalu membuat versi harga baru dengan tanggal efektif. Harga sebelumnya tidak ditimpa agar invoice lama tetap dapat direproduksi. Sistem mensimulasikan pembelian atau penjualan pada tanggal sebelum dan sesudah efektif untuk membuktikan resolver memilih harga yang benar. Jika harga jual menghasilkan margin di bawah ambang, transaksi memerlukan persetujuan tambahan dan alasan tercatat.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Master Harga Beli per Supplier tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, harga dibuat berversi dengan periode efektif, mata uang, prioritas aturan, workflow persetujuan, pengujian margin, histori, dan simulasi sebelum diterapkan. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Master Harga Beli per Supplier, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau

alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,465 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

19. Master Harga Jual per Customer

Modul padanan: Master Harga Jual | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

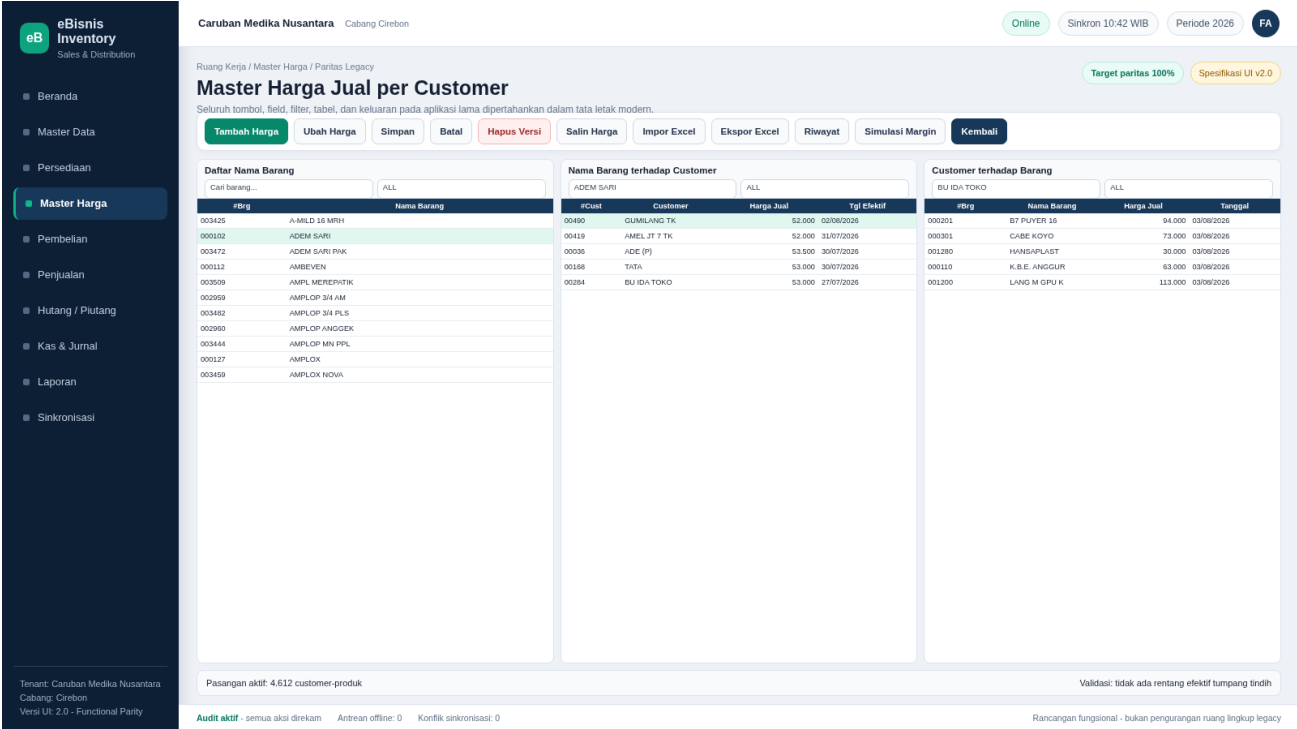
INVENTORY CONTROL

Master Harga Jual

DAFTAR NAMA BARANG		NAMA BARANG terhadap CUSTOMER				NAMA CUSTOMER terhadap BARANG			
#Brg	Nama Barang	#Cust	Nama Customer	Hrg Jual	Tgl. Jual	#Brg	Nama Barang	Hrg. Jual	Tanggal
003425	A-MILD 16 MRH	00490	GUMILANG TK	52,000	02/08/2026	000201	B7 PUYER 16	94,000	03/08/2026
000102	ADEM SARI	00419	AMEL JT 7 TK	52,000	31/07/2026	000301	CABE KOYO	217,000	03/08/2026
003472	ADEM SARI PAK	00036	ADE (P)	53,500	30/07/2026	000702	GELIGA 20	113,000	03/08/2026
000112	AMBEVEN	00166	TATA	53,000	30/07/2026	000808	HANSAPLAST	30,000	03/08/2026
003059	AMPL MERPATI K	00464	NURJANAH TK	52,000	28/07/2026	001114	KB E. ANGGUR	63,000	03/08/2026
002959	AMPLOP 3/4 AM	00284	BU IDA TOKO	53,000	27/07/2026	001200	LANG M GPU K	113,000	03/08/2026
003482	AMPLOP 3/4 PLS	00203	PD. ZAKI	53,000	25/07/2026	001303	MADURASA JRK	9,500	03/08/2026
002960	AMPLOP ANGGEK	00232	H. APEX	52,000	24/07/2026	001306	MBK BIASA	23,500	03/08/2026
003444	AMPLOP MN PPL	00434	HARUN TK	51,400	24/07/2026	002847	BODREX EXTRA	56,000	03/08/2026
000127	AMPLOX	00435	H. APE TK	53,000	23/07/2026	003382	MADURASA ORI	9,500	03/08/2026
003459	AMPLOX NOVA	00147	HJ. ATI TK	53,000	22/07/2026	000102	ADEM SARI	53,000	27/07/2026
000113	ANAKONIDIN 30	00345	88 TK	55,000	22/07/2026	000218	BODREX	102,000	27/07/2026
002895	ANDAL	00072	HJ. SINA TK	53,000	21/07/2026	000502	E. JOSS	68,000	27/07/2026
000117	ANTANGIN TABL	00170	GHOEUR TK	52,000	21/07/2026	000910	INC OD	137,500	27/07/2026
000116	ANTANGIN CAIR	00447	HJ. WATI TK	51,300	21/07/2026	001137	KOMIX OBH	44,500	27/07/2026
003388	ANTANGIN HBTSD	00451	MALA TK	52,000	21/07/2026	001517	OSKADON SP	42,500	27/07/2026
000118	ANTIMO	00488	UUT TK	52,000	21/07/2026	001604	PANADOL ANAK	156,000	27/07/2026
000119	ANTIMO ANAK	00094	H. MEMEN TOKO	52,000	17/07/2026	001607	PANADOL MERAH	124,000	27/07/2026
003237	ANTNGN PERMIN	00141	H. HASAN TK	52,000	17/07/2026	001613	PARAMEX	116,000	27/07/2026
003145	APACE F 12 RK.	00376	TUTIK TK	52,000	07/07/2026	002820	ASEPSO	9,000	27/07/2026
003235	APACE F 16 RK.	00476	HERNADI TK	52,000	07/07/2026	003212	KUPU CAIR	42,000	27/07/2026
003146	APCE KR 12 RK.	00070	USTADZ HASYIM	52,000	02/07/2026	003423	HP KY HANGAT	31,000	27/07/2026
002820	ASEPSO	00022	N.N. TK	52,000	26/06/2026	003424	HP KY PANAS	31,000	27/07/2026
000123	ASMASOHO	00087	HJ. TIA TOKO	53,000	26/06/2026	000213	BETADINE	75,000	20/07/2026
000124	ASMASOLON	00055	H. SOBARI (P)	53,000	25/06/2026	001208	LANG MKP 15	75,000	20/07/2026
003136	AUTAN HIJAU	00405	RAKA TK	51,300	25/06/2026	001209	LANG MKP 30	137,000	20/07/2026
000109	AUTAN MRH	00475	WARSINAH TK	52,000	16/06/2026	001623	PROMAG	98,000	20/07/2026

Gambar 19A. Layar legacy Master Harga Jual per Customer dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 19B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Master Harga Jual per Customer; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memelihara harga jual khusus customer dan produk	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 19

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Master Harga > Harga Jual. Padanan baru: modul Master Harga Jual. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Nama Barang, Nama Barang terhadap Customer, Customer terhadap Barang.
Tombol dan tindakan wajib	Tambah Harga; Ubah Harga; Simpan; Batal; Hapus Versi; Salin Harga; Impor Excel; Ekspor Excel; Riwayat; Simulasi Margin; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari barang...; Filter Semua; Barang terpilih; Customer terpilih
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Brg, Nama Barang; Grid 2: #Cust, Customer, Harga Jual, Tgl Efektif; Grid 3: #Brg, Nama Barang, Harga Jual, Tanggal
Aturan bisnis dan validasi	Pasangan customer-produk harus unik pada rentang efektif yang sama. Harga dibuat berversi, overlap ditolak, simulasi margin tersedia, histori disimpan, dan transaksi mengambil harga yang berlaku lalu menyimpannya sebagai snapshot. Risiko utama: harga customer lain terpengaruh, margin negatif, harga nol, atau kontrak kedaluwarsa.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Template impor, Excel, histori versi, simulasi margin, dan bukti approval harga. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Master Harga Jual per Customer ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memelihara harga jual khusus customer dan produk. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Harga Jual. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Harga Jual, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Master Harga Jual per Customer sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. MASTERJL berisi customer, produk, tanggal, harga; ditemukan 37 pasangan duplikat. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Harga Jual dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Master Harga Jual per Customer. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah harga customer lain terpengaruh, margin negatif, harga nol, atau kontrak kedaluwarsa. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Harga Jual yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 19. Master Harga Jual per Customer (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Master Harga Jual per Customer merupakan bagian dari modul Master Harga Jual dan diakses melalui jalur Master Harga > Harga Jual. Tujuan utamanya adalah memelihara harga jual khusus customer dan produk. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

MASTERJL.DBF mempunyai 11.861 record dan 37 pasangan customer-produk duplikat. Migrasi harus mempertahankan histori sambil menetapkan satu versi aktif per tanggal.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah MASTERJL.DBF, CUSTOMER.DBF, STOK.DBF, JUAL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: masterjl.dbf: KODECUST, KODEBRG, TANGGAL, HARGAJUAL; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator harga, manajer pembelian, manajer penjualan, supervisor, dan auditor yang diberi hak khusus terhadap informasi harga. Sebelum memulai, supplier, customer, dan produk telah valid; tanggal efektif dan dasar persetujuan tersedia; serta pengguna mengetahui apakah harga yang diubah adalah harga umum atau harga khusus pihak tertentu. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan pemilihan konteks harga, daftar produk, daftar supplier atau customer, nilai harga, tanggal berlaku, tombol simpan, cetak, pencarian, dan panel pembandingan terhadap harga lain. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka menu Master Harga jual dan pilih customer yang benar menggunakan kode serta identitas pendukung, bukan nama saja.
2. Cari produk melalui kode atau nama, kemudian periksa satuan, status aktif, harga umum, harga terakhir, dan tanggal harga.
3. Periksa apakah pasangan pihak-produk telah mempunyai satu atau lebih record. Jangan membuat duplikasi tanpa alasan versi atau tanggal efektif.
4. Tekan Tambah atau Ubah sesuai kondisi, masukkan nilai harga dengan presisi yang ditentukan, dan isi tanggal mulai berlaku.
5. Bandingkan harga baru dengan histori transaksi dan harga umum. Untuk harga jual, periksa margin terhadap biaya; untuk harga beli, bandingkan pemasok lain.
6. Masukkan alasan perubahan, referensi penawaran atau kontrak, dan masa akhir bila harga bersifat sementara.
7. Minta persetujuan sesuai batas kewenangan, khususnya untuk perubahan besar, margin negatif, atau harga di bawah biaya.
8. Simpan dan buka kembali record untuk memastikan nilai, tanggal, pihak, dan produk tidak bergeser.

9. Lakukan transaksi uji non-posted atau simulasi untuk memastikan resolver harga memilih versi yang benar pada tanggal transaksi.
10. Cetak atau ekspor daftar verifikasi, kemudian rekonsiliasi pasangan aktif agar hanya satu harga yang berlaku pada waktu yang sama.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: harga transaksi harus disimpan sebagai snapshot pada baris invoice; perubahan master hanya memengaruhi transaksi berikutnya dan tidak boleh menulis ulang nilai historis. Hubungan teknisnya terutama melibatkan MASTERJL.DBF, CUSTOMER.DBF, STOK.DBF, JUAL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: MASTERJL berisi customer, produk, tanggal, harga; ditemukan 37 pasangan duplikat. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah harga customer lain terpengaruh, margin negatif, harga nol, atau kontrak kedaluwarsa. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Misalnya supplier memberikan harga beli khusus mulai tanggal tertentu, sedangkan satu customer memperoleh harga jual kontrak. Administrator memilih pasangan pihak-produk yang tepat, memeriksa histori dan duplikasi, lalu membuat versi harga baru dengan tanggal efektif. Harga sebelumnya tidak ditimpa agar invoice lama tetap dapat direproduksi. Sistem mensimulasikan pembelian atau penjualan

pada tanggal sebelum dan sesudah efektif untuk membuktikan resolver memilih harga yang benar. Jika harga jual menghasilkan margin di bawah ambang, transaksi memerlukan persetujuan tambahan dan alasan tercatat.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Master Harga Jual per Customer tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, harga dibuat berversi dengan periode efektif, mata uang, prioritas aturan, workflow persetujuan, pengujian margin, histori, dan simulasi sebelum diterapkan. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Master Harga Jual per Customer, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry

test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,453 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

20. Proses Pembelian Barang dari Supplier

Modul padanan: Pembelian | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

1

Copyright (c) 2005

Setup Users

Supplier

Customer

Sales

Stok Barang

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Kas

Laba / Rugi

Proses Akhir

Re-Index

Ganti Password

Keluar

Pembelian

Tanggal

05/08/2026

No. Faktur

Ketik : suku kata dari nama Supplier kemudian ENTER

Saldo Hutang

0.00

Supplier

Tgl. Jth Tempo

05/08/2026

Nama Barang

No. Batch (kelompok)

Tgl Kadaluwarsa

11

Banyak

0.00

Satuan

Harga Akhir

0.00

Stok Barang

0.00

Harga Satuan

0.00

Disc %

0.00

Disc Rp.

0

Harga Beli

0.00

Jumlah

0.00

Cetak

Tambah

Ganti

Hapus

Selesai Ganti

#Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jumlah	Batch	Expired

Jumlah Item

0

Total

0.00

Hutang

Bayar Hut.

Laporan

Gambar 20A. Layar legacy Proses Pembelian Barang dari Supplier dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory
Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Pembelian / Paritas Legacy

Proses Pembelian Barang dari Supplier

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Cetak FakturTambah BarisUbah BarisHapus BarisSelesai UbahSimpan DraftPosting TransaksiBatalan DokumenHutangBayar HutangLaporanKembali

Header Transaksi

Nomor dokumen dan pihak wajib diverifikasi

Tanggal05/08/2026No. Faktur010826

Supplier040 - WI SENGJatuh Tempo05/08/2026

Saldo HutangRp 0StatusDraft

Input Barang / Baris Transaksi

ENTER untuk memilih barang; harga dapat diotomatisasi

Kode Barang003425Nama BarangA-MILD 16 MRHSatuanBOX

No. BatchB240805ATanggal Kedaluwarsa05/08/2028Stok Barang0

Banyak480Harga Satuan51.500Diskon %0.00

Diskon Rp0Harga Beli Neto51.500Jumlah24.720.000

Rincian Barang

Klik baris untuk ubah atau hapus

#Barang	Nama Barang	Banyak	Harga	Jumlah	Batch	Expired
003425	BODREX EXTRA	480	51.500	24.720.000	B240805A	05/08/2028
000412	TIGER	20	50.000	1.000.000	B240712	12/07/2028
000672	NELCO 60 BIRU	5	89.400	447.000	N602406	06/2028

Jumlah item: 3SubtotalRp 26.167.000

Ringkasan Hutang

Tentukan saat posting kredit

Rp 26.167.000

Total transaksi

Termin0 hari

Status HutangBelum terbentuk

Nomor referensiDibuat server saat posting

Posting harus atomik: dokumen, stok, batch, hutang, dan jurnal berhasil bersama-sama.

Audit aktif - semua aksi direkamAntrian offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 20B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Proses Pembelian Barang dari Supplier; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencatat faktur pembelian, produk, jumlah, batch, kedaluwarsa, diskon, harga netto, stok masuk, dan hutang	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 20

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Pembelian. Padanan baru: modul Pembelian. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Header Transaksi, Input Barang / Baris Transaksi, Ringkasan Hutang, Rincian Barang.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Tombol dan tindakan wajib	Cetak Faktur; Tambah Baris; Ubah Baris; Hapus Baris; Selesai Ubah; Simpan Draft; Posting Transaksi; Batalkan Dokumen/Reversal untuk posted; Hutang; Bayar Hutang; Laporan; Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Tanggal; No. Faktur; Supplier; Jatuh Tempo; Saldo Hutang; Status; Kode Barang; Nama Barang; Satuan; No. Batch; Tanggal Kedaluwarsa; Stok Barang; Banyak; Harga Satuan; Diskon %; Diskon Rp; Harga Beli Neto; Jumlah; Termin; Status Hutang; Nomor referensi
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Barang, Nama Barang, Banyak, Harga, Jumlah, Batch, Expired
Aturan bisnis dan validasi	Pembelian wajib memelihara header dan baris, diskon, batch, expiry, harga netto, jumlah, termin, serta status. Posting harus atomik dan idempotent: dokumen, stok, batch, hutang, kas/jurnal, dan audit berhasil bersama. Dokumen posted dibatalkan/reversal, bukan dihapus. Risiko utama: posting sebagian, invoice ganda, batch/expiry salah, diskon ganda, atau reversal tidak lengkap.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Faktur pembelian, nomor posting, referensi stok/batch, hutang, jurnal, audit, dan cetak ulang terkontrol. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Proses Pembelian Barang dari Supplier ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencatat faktur pembelian, produk, jumlah, batch, kedaluwarsa, diskon, harga netto, stok masuk, dan hutang. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Pembelian. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Pembelian, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk,

nomor faktur, atau istilah Proses Pembelian Barang dari Supplier sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. harga netto = harga asli dikurangi diskon persen dan nominal; posting memengaruhi seluruh tabel terkait. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Pembelian dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Proses Pembelian Barang dari Supplier. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah posting sebagian, invoice ganda, batch/expiry salah, diskon ganda, atau reversal tidak lengkap. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai

walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Pembelian yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 20. Proses Pembelian Barang dari Supplier (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Proses Pembelian Barang dari Supplier merupakan bagian dari modul Pembelian dan diakses melalui jalur Menu Utama > Pembelian. Tujuan utamanya adalah mencatat faktur pembelian, produk, jumlah, batch, kedaluwarsa, diskon, harga netto, stok masuk, dan hutang. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Posting pembelian menyentuh BELI, STOK, BATCHNO, SUPPLIER, TRAN_HUT, dan MASTERBL. Karena itu seluruh perubahan harus berada dalam satu transaksi database.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah BELI.DBF, SEMBELI1/2/3.DBF, STOK.DBF, BATCHNO.DBF, SUPPLIER.DBF, TRAN_HUT.DBF, MASTERBL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; sembeli1.dbf: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, JUMLAH, HARGABELI, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP; sembeli2.dbf: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, JUMLAH, HARGABELI, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP; sembeli3.dbf: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, JUMLAH, HARGABELI,

HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebutkan rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka menu Pembelian dan buat dokumen baru. Pastikan tanggal kerja, gudang, dan periode pembukuan benar.
2. Pilih supplier berdasarkan kode, periksa nama, alamat, termin, dan saldo hutang; masukkan nomor faktur supplier secara persis.
3. Masukkan tanggal faktur dan jatuh tempo berdasarkan termin, serta data referensi lain yang diwajibkan.
4. Tambahkan barang satu per satu. Verifikasi kode, nama, satuan, jumlah, harga asli, diskon persen, diskon nominal, harga netto, batch, dan tanggal kedaluwarsa.

5. Bandingkan harga dengan MASTERBL dan harga pembelian terakhir. Perbedaan tidak otomatis salah, tetapi harus diberi alasan atau persetujuan.
6. Periksa grid detail dan hitung ulang total setiap baris serta total dokumen. Hindari baris ganda akibat klik atau retry.
7. Simpan sebagai draft terlebih dahulu. Pastikan draft tidak menambah STOK.MASUK, batch, hutang, atau jurnal.
8. Lakukan posting sekali. Proses harus atomik terhadap BELI, STOK, BATCHNO, SUPPLIER, TRAN_HUT, MASTERBL, dan jurnal target.
9. Setelah posting, buka stok, hutang, dan cetak faktur untuk memastikan seluruh efek samping mempunyai nomor sumber yang sama.
10. Apabila terdapat kesalahan, gunakan void/reversal dengan persetujuan; jangan menghapus baris DBF atau mengubah saldo secara langsung.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan BELI.DBF, SEMBELI1/2/3.DBF, STOK.DBF, BATCHNO.DBF, SUPPLIER.DBF, TRAN_HUT.DBF, MASTERBL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: harga netto = harga asli dikurangi diskon persen dan nominal; posting memengaruhi seluruh tabel terkait. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah posting sebagian, invoice ganda, batch/expiry salah, diskon ganda, atau reversal tidak lengkap. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap

bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Proses Pembelian Barang dari Supplier tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau

menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar pemeriksaan penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Proses Pembelian Barang dari Supplier, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,515 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

21. Tombol Hutang pada Pembelian

Modul padanan: Hutang Dagang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Baca saja | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

1

Copyright (c) 2005

Setup Users

Supplier

Customer

Sales

Stok Barang

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Kas

Laba / Rugi

Proses Akhir

Re-Index

Ganti Password

Keluar

Pembelian

Tanggal

05/08/2026

No. Faktur

Ketik : suku kata dari nama Supplier kemudian ENTER

Saldo Hutang

0.00

Supplier

Tgl. Jth Tempo

05/08/2026

Nama Barang

No. Batch (kelompok)

Tgl Kadaluwarsa

//

Banyak

0.00

Satuan

Harga Akhir

0.00

Stok Barang

0.00

Harga Satuan

0.00

Disc %

0.00

Disc Rp.

0

Harga Beli

0.00

Jumlah

0.00

Cetak

Tambah

Ganti

Hapus

Selesai Ganti

#Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jumlah	Batch	Expired

Jumlah Item

0

Total

0.00

Hutang

Bayar Hut.

Laporan

Gambar 21A. Layar legacy Tombol Hutang pada Pembelian dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory
Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Pembelian / Paritas Legacy

Target paritas 100%Spesifikasi UI v2.0

Proses Pembelian Barang dari Supplier

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Cetak FakturTambah BarisUbah BarisHapus BarisSelesai UbahSimpan DraftPosting TransaksiBatalan DokumenHutangBayar HutangLaporanKembali

Header Transaksi

Nomor dokumen dan pihak wajib diverifikasi

Tanggal05/08/2026No. Faktur010826

Supplier040 - WI SENGJatuh Tempo05/08/2026

Saldo HutangRp 0StatusDraft

Input Barang / Baris Transaksi

ENTER untuk memilih barang; harga dapat diototisasi

Kode Barang003425Nama BarangA-MILD 16 MRHSatuanBOX

No. BatchB240805ATanggal Kedaluwarsa05/08/2028Stok Barang0

Banyak480Harga Satuan51.500Diskon %0.00

Diskon Rp0Harga Beli Neto51.500Jumlah24.720.000

Rincian Barang

Klik baris untuk ubah atau hapus

#Barang	Nama Barang	Banyak	Harga	Jumlah	Batch	Expired
003425	BODREX EXTRA	480	51.500	24.720.000	B240805A	05/08/2028
000412	TIGER	20	50.000	1.000.000	B240712	12/07/2028
000672	NELCO 60 BIRU	5	89.400	447.000	N602406	06/2028

Jumlah item: 3SubtotalRp 26.167.000

Ringkasan Hutang

Tentukan saat posting kredit

Rp 26.167.000

Total transaksi

Termin0 hari

Status HutangBelum terbentuk

Nomor referensiDibuat server saat posting

Posting harus atomik: dokumen, stok, batch, hutang, dan jumlah berhasil bersama-sama.

Tombol Hutang legacy tersedia sebagai pintasan ke daftar hutang yang terkait transaksi.

Audit aktif - semua aksi direkamAntrian offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 21B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Tombol Hutang pada Pembelian; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
membuka daftar hutang dari konteks pembelian tanpa menciptakan kewajiban baru	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 21

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Pembelian > Hutang. Padanan baru: modul Hutang Dagang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Header Transaksi, Input Barang / Baris Transaksi, Ringkasan Hutang, Rincian Barang.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Tombol dan tindakan wajib	Cetak Faktur; Tambah Baris; Ubah Baris; Hapus Baris; Selesai Ubah; Simpan Draft; Posting Transaksi; Batalkan Dokumen/Reversal untuk posted; Hutang; Bayar Hutang; Laporan; Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Tanggal; No. Faktur; Supplier; Jatuh Tempo; Saldo Hutang; Status; Kode Barang; Nama Barang; Satuan; No. Batch; Tanggal Kedaluwarsa; Stok Barang; Banyak; Harga Satuan; Diskon %; Diskon Rp; Harga Beli Neto; Jumlah; Termin; Status Hutang; Nomor referensi
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Barang, Nama Barang, Banyak, Harga, Jumlah, Batch, Expired
Aturan bisnis dan validasi	Tombol Hutang wajib menjadi deep-link fungsional yang membawa nomor faktur, supplier, tanggal, nilai, dan status dari pembelian aktif ke subledger hutang. Navigasi tidak boleh membentuk hutang kedua atau kehilangan konteks transaksi. Risiko utama: hutang ganda karena retry, draft dianggap posted, atau supplier salah.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Deep-link ke hutang terkait dan kembali ke pembelian tanpa membuat output atau record baru. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Tombol Hutang pada Pembelian ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap membuka daftar hutang dari konteks pembelian tanpa menciptakan kewajiban baru. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Hutang Dagang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Hutang Dagang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Tombol Hutang pada Pembelian sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul,

gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. navigasi harus hanya menampilkan AP document yang berasal dari pembelian posted. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Hutang Dagang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Tombol Hutang pada Pembelian. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah hutang ganda karena retry, draft dianggap posted, atau supplier salah. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Hutang Dagang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 21. Tombol Hutang pada Pembelian (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Tombol Hutang pada Pembelian merupakan bagian dari modul Hutang Dagang dan diakses melalui jalur Pembelian > Hutang. Tujuan utamanya adalah membuka daftar hutang dari konteks pembelian tanpa menciptakan kewajiban baru. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Tombol Hutang adalah navigasi dari pembelian menuju subledger hutang. Pembukaan layar tidak boleh membuat transaksi baru.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, BELI.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebutkan rekomendasi sistem baru, rekomendasi

tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Pastikan dokumen sumber telah diposting dan mempunyai konsekuensi hutang; dokumen draft tidak boleh muncul sebagai saldo.
2. Tekan tombol Hutang dari layar transaksi sumber satu kali dan tunggu sampai daftar terbuka.
3. Verifikasi nomor faktur, tanggal, pihak, termin, jatuh tempo, nilai, dan sumber transaksi pada daftar yang tampil.
4. Bandingkan nilai awal subledger dengan total dokumen sumber setelah diskon, retur, atau pembulatan yang sah.
5. Pastikan navigasi tidak menciptakan record baru, tidak menambah saldo, dan tidak mengubah status transaksi.
6. Gunakan filter untuk menemukan dokumen terkait, tetapi tetap tampilkan status lunas bila pemeriksaan membutuhkan histori.

7. Bila dokumen tampil dua kali, hentikan pembayaran dan lakukan pemeriksaan idempotensi serta nomor sumber.
8. Bila dokumen tidak muncul, periksa status posting, pihak, periode, dan log kegagalan efek samping.
9. Lanjutkan ke pembayaran hutang hanya melalui tindakan eksplisit yang sesuai hak pengguna.
10. Pada aplikasi baru, uji bahwa deep-link dari transaksi membawa ID dokumen yang sama dan tetap aman pada kondisi offline/retry.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, BELI.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: navigasi harus hanya menampilkan AP document yang berasal dari pembelian posted. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah hutang ganda karena retry, draft dianggap posted, atau supplier salah. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Tombol Hutang pada Pembelian tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Tombol Hutang pada Pembelian, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau

alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,425 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

22. Data Hutang Supplier

Modul padanan: Hutang Dagang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Baca saja | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

DAFTAR HUTANG SUPPLIER

Double Click - Untuk melihat rincian barang Warna **MERAH** faktur yang sudah lunas

Nama Supplier	Alamat	Tanggal	No. Faktur	Tgl.Jth.Tempo	Tgl.Bayar	Jumlah	Ket.Bayar
(014)--- JARANG --		05/12/2023	051223	05/12/2023	/ /	0.00	
(103)-ACUN	CRB	07/04/2026	070426	07/04/2026	/ /	0.00	
(107)-ADOI	CRB	24/02/2026	240226	24/02/2026	/ /	0.00	
(060)-AGUNG INDAH	PERUM	30/03/2023	300323	30/03/2023	/ /	0.00	
(011)-AMAN - IKYONG	LWG GADA 15 - CRBN						
(098)-AMSOR	LOJI KOBONG						
(108)-ANDRE	CRB						
(033)-ANEKA FOOD	CIREBON						
(036)-APEX	JT 7						
(028)-APEX JT TUJUH	JT TUJUH						
(084)-ARIF	CRB						
(017)-BALANCE							
(099)-BLITAR	CRB						
(080)-BOWO	PERUM						
(059)-CAHAYA	PERUM						
(074)-CI YENI	KESAMBI DALAM						
(081)-CIBORELANG	CIBORELANG						
(022)-COMBIPART	CIREBON						

Ke Menu Semua Cari Suppl

Lunas Muncul TOTAL Rp. 0.00

Gambar 22A. Layar legacy Data Hutang Supplier dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory
Sales & Distribution

Caruban Medika Nusantara Cabang Cirebon

Online Sinkron 10:42 WIB Periode 2026 FA

Ruang Kerja / Hutang Dagang / Paritas Legacy

Data Hutang Supplier

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Bayar Hutang Lihat Pembayaran Analisis Hutang Edit Pembayaran Cetak Ekspor Excel Muat Ulang Kembali

Target paritas 100% Spesifikasi UI v2.0

Daftar Supplier

Pilih pihak untuk melihat rincian

Cari supplier Semua

Kode	Nama Supplier	Alamat
001	PT APL.	CRBN
002	PT BINA SAN PRIMA	Cirebon
003	PT DOS NI ROHA	Cirebon
004	PT TRI SARI UTAMA	Bandung
006	EDI - DECLAGEN	Perum Bima
007	TULUS	Perum Cirebon
009	TAN KOK MING	Pekalipan
014	JARANG	Jambalang

Rincian Hutang

Klik dua kali untuk membuka transaksi sumber

As of: 05/08/2026 Belum Lunas Tampilkan Lunas Status BG: Semua

Tanggal	No. Faktur	Jatuh Tempo	Tgl Bayar	Jumlah	Keterangan
05/12/2023	051223	05/12/2023	-	525.000	-
07/04/2026	070426	07/04/2026	-	525.000	-
24/04/2026	240426	24/04/2026	-	550.875	-
30/03/2023	300323	30/03/2023	-	815.000	-
Total Hutang				Rp 815.000	

Merah = transaksi lunas / event pembayaran legacy

Status lunas tidak menghapus event. Semua tagihan dan pembayaran tetap dapat dilekusi.

Pembayaran melebihi saldo dibolak; transaksi posted tidak boleh dihapus.

Audit aktif - semua aksi direkam Antrian offline: 0 Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Gambar 22B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Data Hutang Supplier; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
meninjau tagihan, jatuh tempo, pembayaran, dan outstanding per supplier/faktur	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 22

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Pembelian > Hutang > Daftar. Padanan baru: modul Hutang Dagang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Supplier, Rincian Hutang.
Tombol dan tindakan wajib	Bayar Hutang; Lihat Pembayaran; Analisis Hutang; Edit Pembayaran; Cetak; Ekspor Excel; Muat Ulang; Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Cari supplier; Filter Semua; Tanggal acuan (As of); Belum Lunas; Tampilkan Lunas; Status BG: Semua
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Supplier, Alamat; Grid 2: Tanggal, No. Faktur, Jatuh Tempo, Tgl Bayar, Jumlah, Keterangan
Aturan bisnis dan validasi	Hutang diperlakukan sebagai register event: tagihan menambah saldo dan pembayaran/retur/discount mengurangi saldo. Daftar supplier dan detail faktur harus sinkron, total outstanding direkonsiliasi, dan event settled tetap tersimpan. Risiko utama: deleted dianggap sampah, pembayaran tidak dialokasikan, atau total berbeda dari agregat supplier.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Register hutang PDF/Excel, detail faktur, daftar event, outstanding, dan rekonsiliasi. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Data Hutang Supplier ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap meninjau tagihan, jatuh tempo, pembayaran, dan outstanding per supplier/faktur. Perubahan utama

terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Hutang Dagang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Hutang Dagang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Data Hutang Supplier sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. tagihan positif dan pembayaran negatif; saldo supplier cocok dengan agregat transaksi aktif. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Hutang Dagang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Data Hutang Supplier. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah deleted dianggap sampah, pembayaran tidak dialokasikan, atau total berbeda dari agregat supplier. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Hutang Dagang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 22. Data Hutang Supplier (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Data Hutang Supplier merupakan bagian dari modul Hutang Dagang dan diakses melalui jalur Pembelian > Hutang > Daftar. Tujuan utamanya adalah meninjau tagihan, jatuh tempo, pembayaran, dan outstanding per supplier/faktur. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

TRAN_HUT menyimpan event tagihan dan pembayaran. Jumlah tagihan positif, sedangkan pembayaran pada histori disimpan negatif.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, BELI.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka daftar hutang dan tentukan apakah yang dibutuhkan adalah saldo terbuka saja atau termasuk dokumen yang sudah lunas.
2. Cari berdasarkan kode/nama supplier, nomor faktur, rentang tanggal, jatuh tempo, atau sales bila tersedia.
3. Baca setiap kelompok faktur sebagai rangkaian event: tagihan positif, pembayaran negatif, retur/adjustment, dan saldo akhir.
4. Jangan menilai record DBF bertanda deleted sebagai data buangan. Verifikasi apakah kelompok tersebut merupakan histori settled.
5. Bandingkan saldo per faktur dengan akumulasi event dan saldo agregat pihak. Jumlah kelompok nol harus berstatus lunas.
6. Periksa dokumen overdue berdasarkan tanggal acuan, bukan warna tampilan saja. Due date kosong perlu daftar exception.
7. Buka detail atau bukti untuk pembayaran, giro, retur, dan koreksi yang membentuk saldo.
8. Apabila menampilkan histori lunas, pastikan baris tersebut tidak masuk kembali ke total outstanding atau aging aktif.
9. Cetak atau ekspor daftar hanya setelah jumlah faktur, total saldo, dan filter direkonsiliasi.
10. Catat faktur tanpa pihak, tanpa nomor, atau tanpa sumber transaksi sebagai isu migrasi hutang yang harus diselesaikan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, BELI.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: tagihan positif dan pembayaran negatif; saldo supplier cocok dengan agregat transaksi aktif. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak

boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah deleted dianggap sampah, pembayaran tidak dialokasikan, atau total berbeda dari agregat supplier. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Data Hutang Supplier tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Data Hutang Supplier, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,431 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

23. Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas

Modul padanan: Hutang Dagang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

DAFTAR HUTANG SUPPLIER		Double Click - Untuk melihat rincian barang				Warna MERAH faktur yang sudah lunas	
Nama Supplier	Alamat	Tanggal	No. Faktur	Tgl.Jth.Tempo	Tgl.Bayar	Jumlah	Ket.Bayar
(014)--- JARANG --		01/04/2023	010423	01/04/2023	/ /	525,000.00	*
(103)-ACUN	CRB	01/04/2023	010423	01/04/2023	01/04/2023	-525,000.00	*
(107)-ADOI	CRB	01/06/2024	010624	01/06/2024	/ /	840,000.00	*
▶(060)-AGUNG INDAH	PERUM	01/06/2024	010624	01/06/2024	01/06/2024	-840,000.00	*
(011)-AMAN - IKYONG	LWG GADA 15 - CRBN	01/08/2023	010823	01/08/2023	/ /	117,000.00	*
(098)-AMSOR	LOJI KOBONG	01/08/2023	010823	01/08/2023	01/08/2023	-117,000.00	*
(108)-ANDRE	CRB	01/08/2026	010826	01/08/2026	/ /	1,000,000.00	*
(033)-ANEKA FOOD	CIREBON	01/08/2026	010826	01/08/2026	01/08/2026	-1,000,000.00	*
(036)-APEX	JT 7	01/10/2024	011024	01/10/2024	/ /	459,000.00	*
(028)-APEX JT TUJUH	JT TUJUH	01/10/2024	011024	01/10/2024	01/10/2024	-459,000.00	*
(084)-ARIF	CRB	01/11/2022	011122	01/11/2022	/ /	617,850.00	*
(017)-BALANCE		01/11/2022	011122	01/11/2022	01/11/2022	-617,850.00	*
(099)-BLITAR	CRB	02/03/2023	020323	02/03/2023	/ /	550,875.00	*
(080)-BOWO	PERUM	02/03/2023	020323	02/03/2023	02/03/2023	-550,875.00	*
(059)-CAHAYA	PERUM	02/05/2025	020525	02/05/2025	/ /	1,615,000.00	*
(074)-CI YENI	KESAMBI DALAM	02/05/2025	020525	02/05/2025	07/05/2025	-1,615,000.00	*
(081)-CIBORELANG	CIBORELANG	02/05/2026	020526	02/05/2026	/ /	285,000.00	*
(022)-COMBIPART	CIREBON	02/05/2026	020526	02/05/2026	07/05/2026	-285,000.00	*

☒ Semua
 ☐ Cari Suppl

Lunas Tutup
 TOTAL Rp. **815,000.00**

Gambar 23A. Layar legacy Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eB

eBisnis Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara

Cabang: Cirebon

Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika Nusantara

Cabang Cirebon

Online

Sinkron 10:42 WIB

Periode 2026

FA

Ruang Kerja / Hutang Dagang / Paritas Legacy

Target paritas 100%

Spesifikasi UI v2.0

Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas

Sekuruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Bayar Hutang

Lihat Pembayaran

Analisis Hutang

Edit Pembayaran

Cetak

Ekspor Excel

Muat Ulang

Kembali

Daftar Supplier

Pilih pihak untuk melihat rincian

Cari supplier

Semua

Kode	Nama Supplier	Alamat
001	PT APL	CRBN
002	PT BINA SAN PRIMA	Cirebon
003	PT DOS NI ROHA	Cirebon
004	PT TRI SARI UTAMA	Bandung
006	EDI - DECLAGEN	Perum Bima
007	TULUS	Perum Cirebon
009	TAN KOK MING	Pekalipan
014	JARANG	Jambalang

Rincian Hutang

Klik dua kali untuk membuka transaksi sumber

As of: 05/08/2026

Belum Lunas

Sembunyikan Lunas

Status BG: Semua

Tanggal	No. Faktur	Jatuh Tempo	Tgl Bayar	Jumlah	Keterangan
01/04/2023	010423	01/04/2023	01/04/2023	-525.000	Lunas
01/06/2024	010624	01/06/2024	01/06/2024	-840.000	Lunas
01/08/2026	010826	01/08/2026	01/08/2026	-2.185.000	Lunas
05/12/2023	051223	05/12/2023	-	525.000	-
07/04/2026	070426	07/04/2026	-	525.000	-
24/04/2026	240426	24/04/2026	-	550.875	-
30/03/2023	300323	30/03/2023	-	815.000	-

Total Hutang

Rp 815.000

Merah = transaksi lunas / event pembayaran legacy

Status lunas tidak menghapus event. Semua tagihan dan pembayaran tetap dapat ditelusuri.

Pembayaran melebihi saldo ditolak; transaksi posted tidak boleh dihapus.

Audit aktif - semua aksi direkam

Antran offline: 0

Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 23B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menampilkan kembali histori hutang lunas untuk audit	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 23

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Daftar Hutang > Lunas Muncul. Padanan baru: modul Hutang Dagang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Supplier, Rincian Hutang.
Tombol dan tindakan wajib	Bayar Hutang; Lihat Pembayaran; Analisis Hutang; Edit Pembayaran; Cetak; Ekspor Excel; Muat Ulang; Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Cari supplier; Filter Semua; Tanggal acuan (As of); Belum Lunas; Sembunyikan Lunas; Status BG: Semua
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Supplier, Alamat; Grid 2: Tanggal, No. Faktur, Jatuh Tempo, Tgl Bayar, Jumlah, Keterangan
Aturan bisnis dan validasi	Tampilkan/Sembunyikan Lunas hanya mengubah filter. Record lunas, payment event, nomor BG, bank, tanggal, dan histori tidak boleh dihapus. Total pada layar harus dihitung ulang sesuai filter tanpa mengubah saldo sumber. Risiko utama: seluruh histori lunas dibuang saat migrasi atau masuk kembali ke outstanding.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Register hutang termasuk settled/lunas PDF/Excel; parameter filter lunas wajib tercetak/terekspor. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menampilkan kembali histori hutang lunas untuk audit. Perubahan utama terletak

pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Hutang Dagang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Hutang Dagang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. SET DELETED OFF dan baris merah menampilkan kelompok settled; 8.793 dari 8.863 record ditandai deleted. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Hutang Dagang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang

sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah seluruh histori lunas dibuang saat migrasi atau masuk kembali ke outstanding. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Hutang Dagang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 23. Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas merupakan bagian dari modul Hutang Dagang dan diakses melalui jalur Daftar Hutang > Lunas Muncul. Tujuan utamanya adalah menampilkan kembali histori hutang lunas untuk audit. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Sebanyak 8.793 dari 8.863 record TRAN_HUT bertanda deleted. Berdasarkan perilaku program, tanda tersebut digunakan untuk kelompok faktur yang sudah diselesaikan, bukan data sampah.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_HUT.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka daftar hutang dan tentukan apakah yang dibutuhkan adalah saldo terbuka saja atau termasuk dokumen yang sudah lunas.

2. Cari berdasarkan kode/nama supplier, nomor faktur, rentang tanggal, jatuh tempo, atau sales bila tersedia.
3. Baca setiap kelompok faktur sebagai rangkaian event: tagihan positif, pembayaran negatif, retur/adjustment, dan saldo akhir.
4. Jangan menilai record DBF bertanda deleted sebagai data buangan. Verifikasi apakah kelompok tersebut merupakan histori settled.
5. Bandingkan saldo per faktur dengan akumulasi event dan saldo agregat pihak. Jumlah kelompok nol harus berstatus lunas.
6. Periksa dokumen overdue berdasarkan tanggal acuan, bukan warna tampilan saja. Due date kosong perlu daftar exception.
7. Buka detail atau bukti untuk pembayaran, giro, retur, dan koreksi yang membentuk saldo.
8. Apabila menampilkan histori lunas, pastikan baris tersebut tidak masuk kembali ke total outstanding atau aging aktif.
9. Cetak atau ekspor daftar hanya setelah jumlah faktur, total saldo, dan filter direkonsiliasi.
10. Catat faktur tanpa pihak, tanpa nomor, atau tanpa sumber transaksi sebagai isu migrasi hutang yang harus diselesaikan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_HUT.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: SET DELETED OFF dan baris merah menampilkan kelompok settled; 8.793 dari 8.863 record ditandai deleted. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah seluruh histori lunas dibuang saat migrasi atau masuk kembali ke outstanding. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis

serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Menampilkan Hutang yang Sudah Lunas, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,419 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

24. Pembayaran Hutang

Modul padanan: Pembayaran Hutang | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Operasional | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL
Copyright (c) 2005
Setup Users

Pembelian

Pembayaran Hutang

Tanggal: 05/08/2026
Ketik : suku kata dari nama Supplier kemudian ENTER
Total Hutang: 0

Nama Supplier:
F4 - Cari No.Faktur / Esc -> Ke Nama Supplier

Nomer Faktur:

Pembayaran Via: Pilih : Tunai, Giro atau Transfer

No. BG:

Bank:

BG Jth Tempo:

Jumlah Bayar: 0.00

Lihat Bayar | Analisa Hutang | Edit Bayar

Ke Menu

Hutang | Bayar Hut. | Laporan

Gambar 24A. Layar legacy Pembayaran Hutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory
Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Pembayaran Hutang / Paritas Legacy

Target paritas 100%Spesifikasi UI v2.0

Pembayaran Hutang

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Simpan PembayaranBatalLihat BayarAnalisis HutangEdit BayarCetak BuktiKembali

Form Pembayaran Hutang

Cari pihak lalu pilih faktur

Tanggal05/08/2026Total HutangRp 815.000

Nama Supplier040 - WI SENGNomor Faktur010826

Pembayaran viaTransferJumlah Bayar815.000

No. BG-BankBCA

BG Jatuh Tempo-BStatusDraft Pembayaran

Cari dan pilih faktur

F4 - Cari No. Faktur / ESC - ke nama SupplierBelum lunas

Pembayaran diposting sebagai event negatif di migrasi legacy, tetapi di target disimpan sebagai payment dan allocation yang eksplisit.

Alokasi Pembayaran

Tidak boleh melebihi saldo

Rp 815 rb

Saldo sebelum bayar

Rp 0

Saldo setelah bayar

Metode Tunai, Giro, dan Transfer tersedia. Nomor BG, bank, dan jatuh tempo wajib bila memilih Giro.

Tombol Lihat Bayar, Analisis, dan Edit Bayar tetap tersedia seperti aplikasi lama.

Audit aktif - semua aksi direkamAntrian offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 24B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Pembayaran Hutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencatat pembayaran tunai/giro dan mengalokasikannya ke faktur supplier	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 24

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Pembelian > Bayar Hutang. Padanan baru: modul Pembayaran Hutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Form Pembayaran Hutang, Alokasi Pembayaran.
Tombol dan tindakan wajib	Simpan Pembayaran; Batal; Lihat Bayar; Analisis Hutang; Edit Bayar; Cetak Bukti; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal; Total Hutang; Nama Supplier; Nomor Faktur; Pembayaran via; Jumlah Bayar; No. BG; Bank; BG Jatuh Tempo; Status; F4 - Cari No. Faktur / ESC - ke nama Supplier; Status belum lunas
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: Form Pembayaran Hutang, Alokasi Pembayaran. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Pembayaran hutang wajib dialokasikan ke faktur yang benar dan tidak boleh melebihi outstanding. Tunai, transfer, giro/BG, discount, dan retur harus membawa field terkait. Posting pembayaran harus idempotent dan atomik terhadap hutang, kas/bank, jurnal, serta audit. Risiko utama: pembayaran ganda, faktur salah, giro tidak lengkap, atau saldo supplier gagal diperbarui.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Bukti pembayaran, nomor alokasi, referensi kas/bank/jurnal, status BG, dan audit. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Pembayaran Hutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencatat pembayaran tunai/giro dan mengalokasikannya ke faktur supplier. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Pembayaran Hutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter operasional; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Pembayaran Hutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Pembayaran Hutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. pembayaran disimpan negatif, overpayment ditolak, saldo nol menandai lunas, HUT_KELUAR diperbarui. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Pembayaran Hutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Pembayaran Hutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah pembayaran ganda, faktur salah, giro tidak lengkap, atau saldo supplier gagal diperbarui. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Pembayaran Hutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer

operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 24. Pembayaran Hutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Pembayaran Hutang merupakan bagian dari modul Pembayaran Hutang dan diakses melalui jalur Pembelian > Bayar Hutang. Tujuan utamanya adalah mencatat pembayaran tunai/giro dan mengalokasikannya ke faktur supplier. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Pembayaran harus dialokasikan ke faktur. Program lama menolak pembayaran melebihi saldo dan menandai kelompok sebagai lunas ketika penjumlahan mencapai nol.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebutkan rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau

limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi pembayaran hutang, pilih supplier, lalu tampilkan hanya faktur posted dengan saldo terbuka.
2. Pilih faktur yang tepat dan bandingkan nomor, tanggal, jatuh tempo, nilai awal, pembayaran sebelumnya, dan sisa saldo.
3. Masukkan tanggal transaksi. Tanggal tidak boleh berada pada periode tertutup atau mendahului kebijakan yang diperbolehkan.
4. Pilih metode tunai, transfer, atau giro. Untuk giro, isi nomor, nama bank, tanggal giro, dan status clearing secara lengkap.
5. Masukkan nilai dengan tanda positif pada UI; sistem menyimpan event ledger sesuai arah yang benar dan menolak angka nol atau negatif yang tidak sah.
6. Alokasikan nilai ke satu atau beberapa faktur. Total alokasi tidak boleh melebihi nilai transaksi maupun saldo faktur.
7. Periksa sisa saldo. Bila menjadi nol, status faktur berubah menjadi settled tanpa menghapus histori; bila masih ada, status tetap partial.
8. Simpan/posting satu kali menggunakan idempotency key. Retry jaringan tidak boleh menciptakan receipt atau payment kedua.
9. Verifikasi saldo pihak, subledger, kas/bank, jurnal, dan riwayat pembayaran. Semua harus mempunyai referensi yang sama.

10. Cetak bukti dan minta otorisasi sesuai limit. Koreksi dilakukan dengan reversal, bukan menghapus pembayaran dari histori.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: pembayaran disimpan negatif, overpayment ditolak, saldo nol menandai lunas, HUT_KELUAR diperbarui. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah pembayaran ganda, faktur salah, giro tidak lengkap, atau saldo supplier gagal diperbarui. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian

tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Pembayaran Hutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Pembayaran Hutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,421 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

25. Melihat Pembayaran Hutang

Modul padanan: Riwayat Pembayaran Hutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Baca saja |

Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

Listing Pembayaran Hutang (05/04/2026 s/d 05/08/2026)

Nama Customer	No.Faktur	Tgl.Bayar	Jml.Bayar	Keterangan	Nomer BG	Nama Bank	Tgl. BG
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	030124	30/01/2024	3,100,229.76				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	060624	27/06/2024	5,458,760.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	070623	03/07/2023	5,192,885.25				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	110425	13/05/2025	3,264,732.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	111023	10/11/2023	2,362,000.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	131222	13/12/2022	2,880,894.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	140423	05/05/2023	3,100,230.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	181022	04/11/2022	2,193,360.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	210324	20/04/2024	3,018,500.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	221225	22/12/2025	499,500.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	270223	24/03/2023	2,362,000.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	280824	01/10/2024	3,097,720.00				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	310124	15/03/2024	3,100,229.76				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	311023	28/11/2023	2,948,999.04				//
PT BINA SAN PRIMA - BUDI-L	311024	03/12/2024	3,097,720.00				//
PT DOS NI ROHA	100323	12/04/2023	783,216.00				//
PT DOS NI ROHA	110324	19/04/2024	717,948.00				//
PT DOS NI ROHA	131022	16/11/2022	775,224.00				//

Jumlah Pembayaran Piutang 19,681,360,606.09

☒ Semua
 ☐ Discount
 ☐ Iunai
 ☐ Retur
 ☐ Giro
 ☐ TransFer

Cetak Selesai

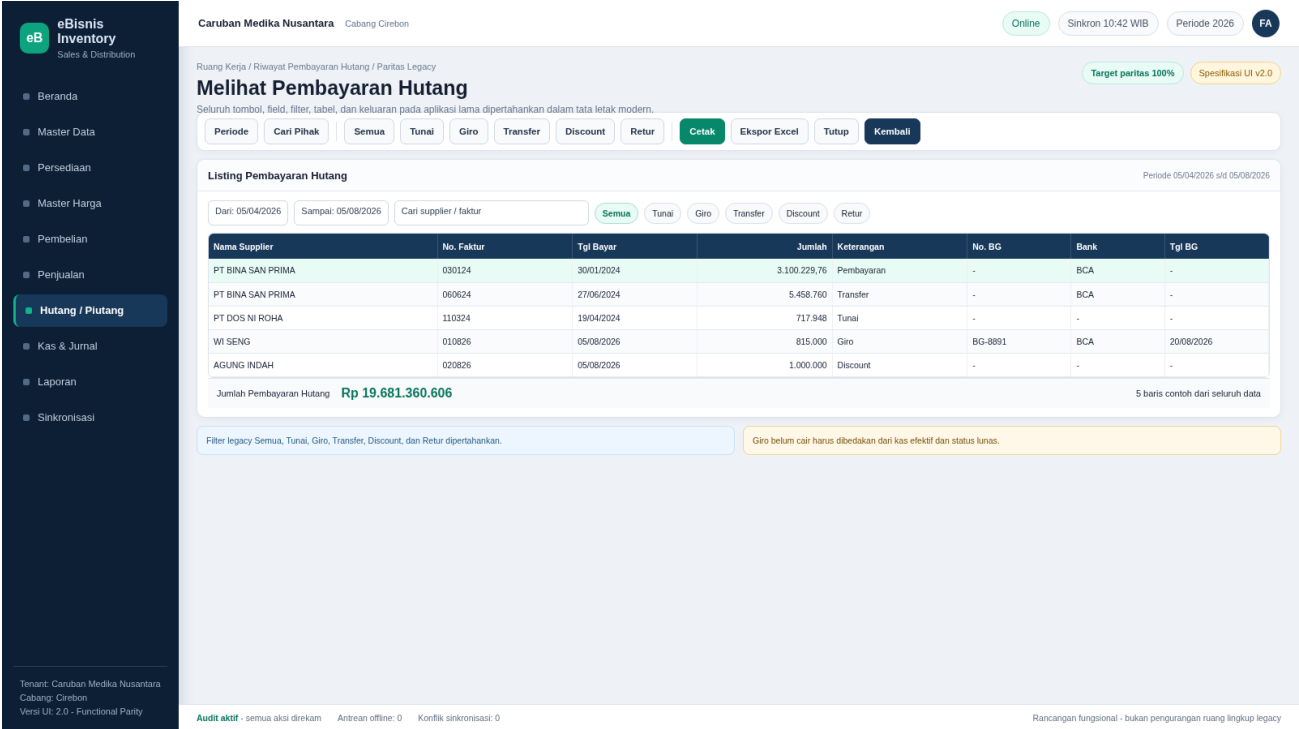
Re-Index Ganti Password Keluar

Lihat Bayar Analisa Hutang Edit Bayar

Hutang Bayar Hut Laporan

Gambar 25A. Layar legacy Melihat Pembayaran Hutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 25B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Melihat Pembayaran Hutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menelusuri riwayat pembayaran supplier berdasarkan tanggal, metode, referensi, dan faktur	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 25

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Pembayaran Hutang > Lihat Bayar Utang. Padanan baru: modul Riwayat Pembayaran Hutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Listing Pembayaran Hutang.
Tombol dan tindakan wajib	Periode; Cari Pihak; Semua; Tunai; Giro; Transfer; Discount; Retur; Cetak; Ekspor Excel; Tutup; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal awal (Dari); Tanggal akhir (Sampai); Cari supplier / faktur; Filter Semua; Tunai; Giro; Transfer; Discount; Retur
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Nama Supplier, No. Faktur, Tgl Bayar, Jumlah, Keterangan, No. BG, Bank, Tgl BG
Aturan bisnis dan validasi	Riwayat pembayaran harus menampilkan seluruh event dan metode, termasuk nilai pengurang, BG, bank, tanggal BG, discount, serta retur. Koreksi hanya melalui edit draft atau reversal/koreksi berotorisasi; event posted tidak dihapus. Risiko utama: tagihan tercampur pembayaran, filter tanggal salah, atau bukti bank tidak tersedia.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Riwayat pembayaran PDF/Excel dan drill-down bukti tiap event. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Melihat Pembayaran Hutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menelusuri riwayat pembayaran supplier berdasarkan tanggal, metode, referensi, dan faktur. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Riwayat Pembayaran Hutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Riwayat Pembayaran Hutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Melihat Pembayaran Hutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. riwayat tidak boleh dihapus dan total harus dapat direkonsiliasi dengan HUT_KELUAR. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Riwayat Pembayaran Hutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Melihat Pembayaran Hutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah tagihan tercampur pembayaran, filter tanggal salah, atau bukti bank tidak tersedia. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Riwayat Pembayaran Hutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 25. Melihat Pembayaran Hutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Melihat Pembayaran Hutang merupakan bagian dari modul Riwayat Pembayaran Hutang dan diakses melalui jalur Pembayaran Hutang > Lihat Bayar Utang. Tujuan utamanya adalah menelusuri riwayat pembayaran supplier berdasarkan tanggal, metode, referensi, dan faktur. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Riwayat pembayaran merupakan sumber rekonsiliasi HUT_KELUAR. Setiap baris perlu menunjukkan faktur, tanggal, metode, nomor giro, bank, dan nilai.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebutkan rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah

diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka riwayat pembayaran hutang dan tentukan periode atau supplier yang akan diperiksa.
2. Gunakan filter nomor faktur, metode, bank, nomor giro, sales, atau status clearing bila tersedia.
3. Bedakan baris tagihan, pembayaran, penerimaan, retur, adjustment, dan reversal berdasarkan tipe event serta tanda nilai.
4. Buka bukti setiap transaksi material dan cocokkan tanggal, pihak, nomor referensi, jumlah, pembuat, serta persetujuan.
5. Jumlahkan event per faktur dan pastikan hasilnya sama dengan saldo yang ditampilkan pada daftar utama.
6. Rekonsiliasi total tunai/transfer dengan kas atau bank; giro yang belum cair tidak boleh disajikan seolah-olah sudah efektif tanpa kebijakan jelas.
7. Periksa transaksi yang terjadi setelah cut-off agar tidak ikut mengubah laporan historis periode sebelumnya.
8. Tandai pembayaran tanpa faktur, tanpa referensi bank, atau tanpa bukti sebagai exception.
9. Cetak register setelah parameter dan total diverifikasi, kemudian simpan hasilnya bersama bukti rekonsiliasi.
10. Tutup layar tanpa mengubah histori; koreksi harus memakai transaksi pembalik yang dapat ditelusuri.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: riwayat tidak boleh dihapus dan total harus dapat direkonsiliasi dengan HUT_KELUAR. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah tagihan tercampur pembayaran, filter tanggal salah, atau bukti bank tidak tersedia. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Melihat Pembayaran Hutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Melihat Pembayaran Hutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,386 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

26. Mencetak Pembayaran Hutang

Modul padanan: Laporan Pembayaran Hutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak |

Target UI: Paritas fungsional 100%

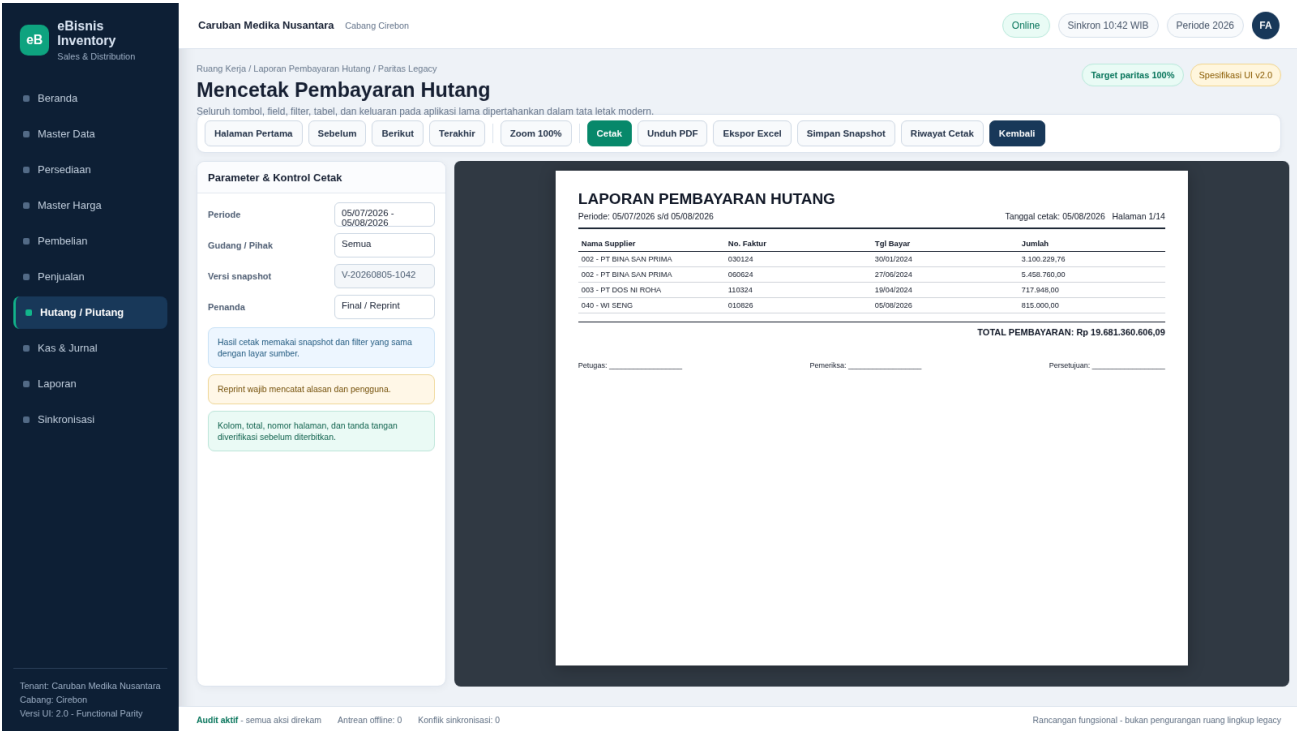
Tampilan aplikasi lama

Report Designer - bayarhut.fx - Page 1

LAPORAN PEMBAYARAN HUTANG			
Periode : 05/04/2026 s/d 05/08/2026 - Semua		Halaman 1	
Nama Supplier	No. Faktur	Tgl.Bayar	Jumlah
002 - PT BINA SAN PRIMA -	030124	30/01/2024	3,100,229.76
	060624	27/06/2024	5,458,760.00
	070623	03/07/2023	5,192,885.25
	110425	13/05/2025	3,264,732.00
	111023	10/11/2023	2,362,000.00
	131222	13/12/2022	2,880,894.00
	140423	05/05/2023	3,100,230.00
	181022	04/11/2022	2,193,360.00
	210324	20/04/2024	3,018,500.00
	221225	22/12/2025	499,500.00
	270223	24/03/2023	2,362,000.00
	280824	01/10/2024	3,097,720.00
	310124	15/03/2024	3,100,229.76
	311023	28/11/2023	2,948,999.04
	311024	03/12/2024	3,097,720.00
Total Supplier PT BINA SAN PRIMA -			45,677,759.81
003 - PT DOS NI ROHA	100323	12/04/2023	783,216.00
	110324	19/04/2024	717,948.00
	131022	16/11/2022	775,224.00
	150923	20/10/2023	717,948.00
	160524	21/06/2024	861,537.60
	200224	22/03/2024	156,643.00
	201023	28/11/2023	717,948.00
	211222	25/01/2023	795,204.00
	220324	26/04/2024	156,643.00

Gambar 26A. Layar legacy Mencetak Pembayaran Hutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 26B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Pembayaran Hutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencetak register pembayaran hutang berdasarkan supplier dan periode	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 26

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Lihat Bayar Utang > Cetak. Padanan baru: modul Laporan Pembayaran Hutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Nama Supplier, No. Faktur, Tgl Bayar, Jumlah
Aturan bisnis dan validasi	Laporan pembayaran hutang harus memakai filter dan snapshot yang sama dengan riwayat, menampilkan supplier, faktur, tanggal, jenis, jumlah, dan total, serta merekonsiliasi ke subledger dan kas/bank. Risiko utama: filter salah, total ganda, referensi giro terpotong, atau laporan tanpa periode.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Laporan pembayaran hutang PDF/cetak/Excel dengan snapshot dan riwayat reprint. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Pembayaran Hutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencetak register pembayaran hutang berdasarkan supplier dan periode. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Pembayaran Hutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Pembayaran Hutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Pembayaran Hutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. laporan harus membedakan tagihan dan pembayaran serta mencantumkan parameter. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Pembayaran Hutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Pembayaran Hutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah filter salah, total ganda, referensi giro terpotong, atau laporan tanpa periode. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Pembayaran Hutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 26. Mencetak Pembayaran Hutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Pembayaran Hutang merupakan bagian dari modul Laporan Pembayaran Hutang dan diakses melalui jalur Lihat Bayar Utang > Cetak. Tujuan utamanya adalah mencetak register pembayaran hutang berdasarkan supplier dan periode. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Register pembayaran harus memisahkan tagihan dan pembayaran, menampilkan parameter periode, serta menyajikan total yang dapat dicocokkan dengan kas/bank.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, report Bayarhut. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus

digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Lihat Bayar Utang > Cetak dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, report Bayarhut. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: laporan harus membedakan tagihan dan pembayaran serta mencantumkan parameter. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah filter salah, total ganda, referensi giro terpotong, atau laporan tanpa periode. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Pembayaran Hutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Pembayaran Hutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,441 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

27. Analisis Hutang

Modul padanan: Analisis Hutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

Print Preview

100%

Analisa Umur Hutang

Periode : SEMUA DATA Tgl.Cetak : 05/08/2026 Halaman 1

Nofaktur	Tanggal	Jthtempo	Blm Jth Tmp	Sudah Jth Tempo			
				1 - 30	31 - 60	61 - 90	>90
<u>010 - PRABA - ANTON</u>							
011122	01/11/2022	08/11/2022					
Sub. Supplier :				0			
<u>087 - DRAJAT MULYA</u>							
	01/11/2022	01/11/2022					
Sub. Supplier :				0			
<u>002 - PT BINA SAN PRIMA - BUDI-LASTR</u>							
211222	21/12/2022	04/01/2023					
Sub. Supplier :				0			
<u>018 - SOLEH JZ</u>							
250223	25/02/2023	04/03/2023					
Sub. Supplier :				0			

Proses Akhir

Re-Index

Ganti Password

Keluar

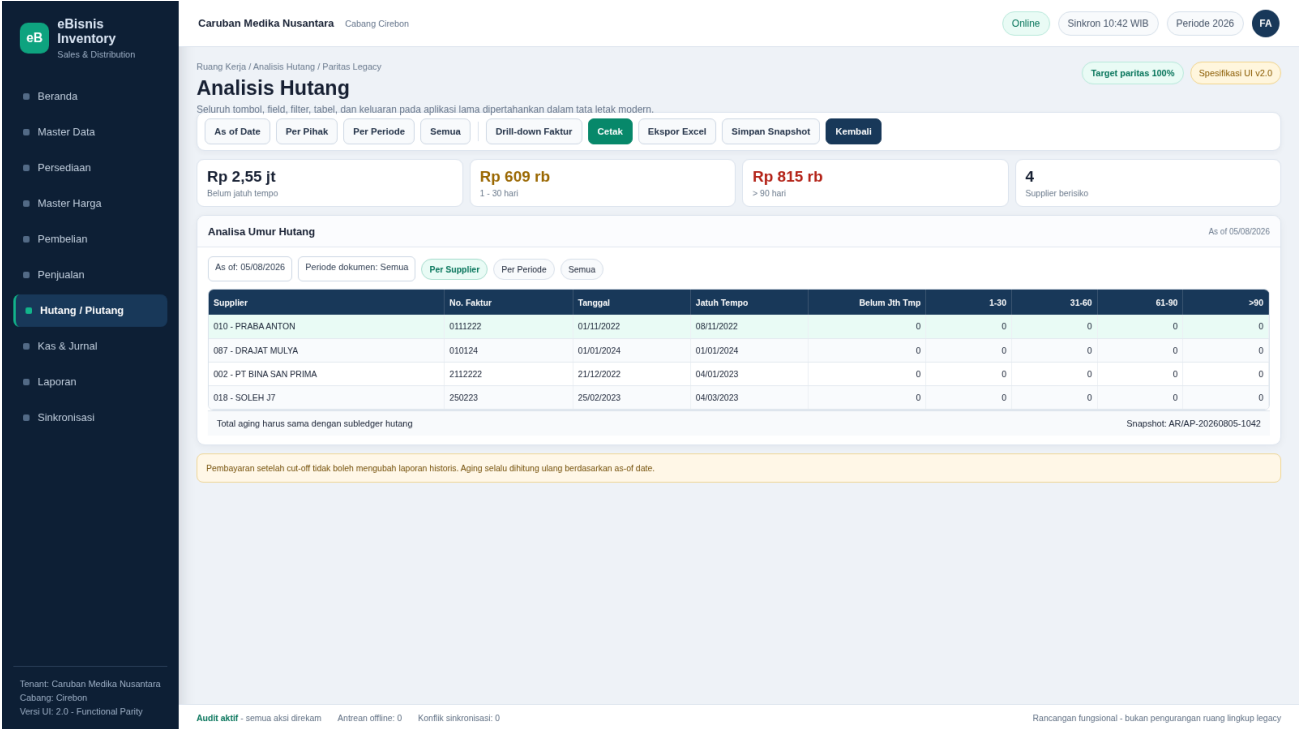
Lihat Bayar Analisa Hutang Edit Bayar

☐ Per Periode ☒ Semua

Hutang Bayar Hut. Laporan

Gambar 27A. Layar legacy Analisis Hutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 27B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Analisis Hutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menganalisis umur hutang, overdue, saldo supplier, dan kebutuhan kas	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 27

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Pembayaran Hutang > Analisis. Padanan baru: modul Analisis Hutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Analisa Umur Hutang.
Tombol dan tindakan wajib	As of Date; Per Pihak; Per Periode; Semua; Drill-down Faktur; Cetak; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal acuan (As of); Periode dokumen; Per Supplier; Per Periode; Filter Semua
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Supplier, No. Faktur, Tanggal, Jatuh Tempo, Belum Jth Tmp, 1-30, 31-60, 61-90, >90
Aturan bisnis dan validasi	Aging hutang dihitung berdasarkan jatuh tempo dan as-of date yang sama. Bucket belum jatuh tempo, 1-30, 31-60, 61-90, dan >90 harus saling eksklusif serta jumlahnya sama dengan outstanding per supplier dan total subledger. Risiko utama: aging memakai status hari ini, deleted dibuang, due date kosong, atau bucket tumpang tindih.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Aging hutang PDF/Excel, snapshot as-of, drill-down faktur, dan total rekonsiliasi. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Analisis Hutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menganalisis umur hutang, overdue, saldo supplier, dan kebutuhan kas. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Analisis Hutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Analisis Hutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Analisis Hutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. aging dihitung berdasarkan outstanding pada as-of date dan harus sama dengan total AP. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Analisis Hutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Analisis Hutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah aging memakai status hari ini, deleted dibuang, due date kosong, atau bucket tumpang tindih. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Analisis Hutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 27. Analisis Hutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Analisis Hutang merupakan bagian dari modul Analisis Hutang dan diakses melalui jalur Pembayaran Hutang > Analisis. Tujuan utamanya adalah menganalisis umur hutang, overdue, saldo supplier, dan kebutuhan kas. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Aging hutang harus dihitung pada tanggal acuan, bukan semata-mata status saat laporan dibuka. Pembayaran setelah cut-off tidak boleh mengubah laporan historis.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, BELI.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Hut.DBF: NOFAKTUR, KODESUPPL, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebutkan rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai,

parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tentukan tanggal acuan analisis dan dimensi supplier. Tanggal acuan wajib ditampilkan pada layar dan cetakan.
2. Pilih cakupan seluruh pihak atau filter tertentu, kemudian tetapkan bucket umur seperti belum jatuh tempo, 1-30, 31-60, 61-90, dan lebih dari 90 hari.
3. Proses data dari event tagihan, pembayaran, retur, dan adjustment sampai tanggal acuan, bukan dari status terkini saja.
4. Pastikan setiap faktur hanya masuk satu bucket berdasarkan sisa saldo dan tanggal jatuh tempo.
5. Jumlahkan bucket per pihak dan total keseluruhan; total harus sama dengan subledger outstanding pada tanggal acuan.
6. Tampilkan data unassigned, pihak orphan, due date kosong, saldo kredit, dan dokumen anomali sebagai kelompok exception, bukan disembunyikan.
7. Urutkan berdasarkan overdue terbesar atau nilai material untuk menentukan prioritas tindak lanjut.
8. Buka drill-down faktur untuk melihat sumber penjualan/pembelian dan histori pembayaran.
9. Simpan parameter dan snapshot laporan agar analisis dapat direproduksi ketika data hari ini telah berubah.
10. Distribusikan hasil sesuai kewenangan dan catat rencana tindakan, penanggung jawab, serta tanggal tindak lanjut.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_HUT.DBF, SUPPLIER.DBF, BELI.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: aging dihitung berdasarkan outstanding pada as-of date dan harus sama dengan total AP. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah aging memakai status hari ini, deleted dibuang, due date kosong, atau bucket tumpang tindih. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Analisis Hutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Analisis Hutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,412 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

28. Mencetak Faktur Pembelian Barang

Modul padanan: Cetak Pembelian | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

Laporan Pembelian

Periode Tanggal : 05/07/2026 s/d 05/08/2026

#Suppl	Nama Supplier	Tanggal	No Faktur	Nama Barang	Banyak	Harga Beli	Total Beli	Batch	Expired
040	WI SENG	01/08/2026	010826	BODREX EXTRA	480.00	51,500	24,720,000	/ /	/ /
060	AGUNG INDAH	01/08/2026	010826	TIGER	20.00	50,000	1,000,000	/ /	/ /
066	TK EKA	01/08/2026	010826	NELCO 60 BIRU	5.00	89,400	447,000	/ /	/ /
066	TK EKA	01/08/2026	010826	NELCO 60 PINK	5.00	89,400	447,000	/ /	/ /
075	H. MEMEN	02/08/2026	020826	KING KONG	10.00	260,000	2,600,000	/ /	/ /
075	H. MEMEN	02/08/2026	020826	COKLAT KR RK.	18.00	163,500	2,943,000	/ /	/ /
076	PD ZAKI	02/08/2026	020826	SIGNATUR RK.	3.00	259,000	777,000	/ /	/ /
076	PD ZAKI	02/08/2026	020826	GGM 12 RK.	4.00	153,500	614,000	/ /	/ /
076	PD ZAKI	02/08/2026	020826	APCE KR 12 RK.	2.00	115,000	230,000	/ /	/ /
092	LUKI	02/08/2026	020826	CABE KOYO	45.00	201,500	9,067,500	/ /	/ /
092	LUKI	02/08/2026	020826	INC OD	9.00	122,000	1,098,000	/ /	/ /
092	LUKI	02/08/2026	020826	LANG MKP 30	72.00	127,500	9,180,000	/ /	/ /
107	ADOI	02/08/2026	020826	RHEUMACYL	48.00	183,750	8,820,000	/ /	/ /
010	PRABA - ANTON	04/08/2026	040826	BDK LAR BTL B	1.00	156,000	156,000	/ /	/ /
010	PRABA - ANTON	04/08/2026	040826	BDK LAR BTL K	0.00	144,000	0	/ /	/ /
010	PRABA - ANTON	04/08/2026	040826	PARACTML TAB	2.00	18,000	36,000	/ /	/ /
040	WI SENG	04/08/2026	040826	AUTAN HIJAU	2.00	55,000	110,000	/ /	/ /
040	WI SENG	04/08/2026	040826	DECOLSIN	3.00	76,000	228,000	/ /	/ /
040	WI SENG	04/08/2026	040826	ENTROSTOP	5.00	95,000	475,000	/ /	/ /
040	WI SENG	04/08/2026	040826	LANG M GPU K	12.00	105,000	1,260,000	/ /	/ /
040	WI SENG	04/08/2026	040826	PROCOLD	7.00	107,000	749,000	/ /	/ /
040	WI SENG	04/08/2026	040826	PROMAG	45.00	95,000	4,275,000	/ /	/ /

Tampilan

☒ Semua
☐ Per Supplier
☐ Per Barang

Total Pembelian 1,055,765,778

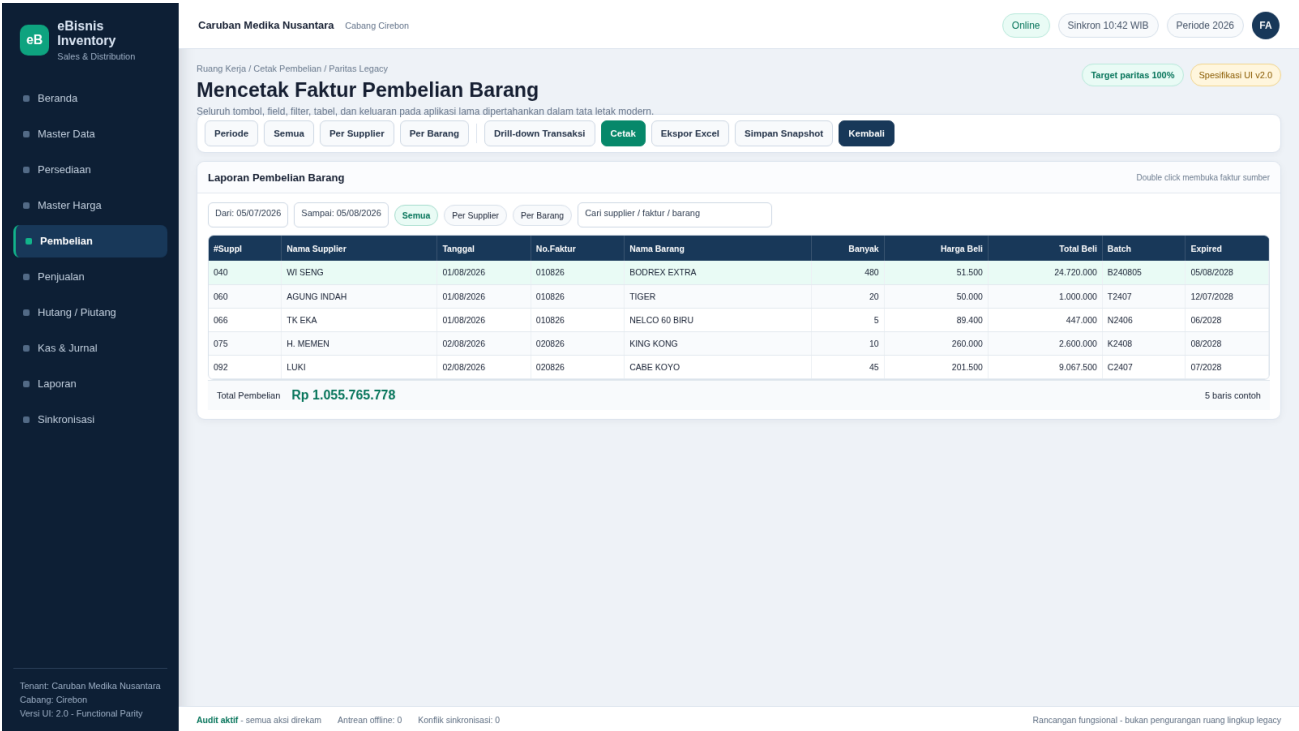
Cetak Ke Menu

Keluar Hutang Bayar Hut. Laporan

Periode : 05/07/2026 s/d 05/08/2026

Gambar 28A. Layar legacy Mencetak Faktur Pembelian Barang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 28B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Faktur Pembelian Barang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencetak bukti pembelian lengkap dengan supplier, item, batch, harga, diskon, dan total	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 28

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Pembelian > Cetak Faktur. Padanan baru: modul Cetak Pembelian. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Laporan Pembelian Barang.
Tombol dan tindakan wajib	Periode; Semua; Per Supplier; Per Barang; Drill-down Transaksi; Cetak; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal awal (Dari); Tanggal akhir (Sampai); Filter Semua; Per Supplier; Per Barang; Cari supplier / faktur / barang
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Suppl, Nama Supplier, Tanggal, No.Faktur, Nama Barang, Banyak, Harga Beli, Total Beli, Batch, Expired
Aturan bisnis dan validasi	Faktur/laporan pembelian harus mempertahankan supplier, faktur, tanggal, barang, kuantitas, harga, diskon, total, batch, dan expiry. Drill-down dan cetak harus mengacu ke dokumen yang sama, bukan query dengan cut-off berbeda. Risiko utama: mencetak draft, batch hilang, rounding berbeda, atau reprint tanpa penanda.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Faktur/laporan pembelian PDF/cetak/Excel dengan detail barang, batch, expiry, diskon, dan total. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Faktur Pembelian Barang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencetak bukti pembelian lengkap dengan supplier, item, batch, harga, diskon, dan total. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Cetak Pembelian. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Cetak Pembelian, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Faktur Pembelian Barang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web,

Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. cetakan merepresentasikan transaksi posted; total sama dengan kewajiban awal faktur. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Cetak Pembelian dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Faktur Pembelian Barang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah mencetak draft, batch hilang, rounding berbeda, atau reprint tanpa penanda. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Cetak Pembelian yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola

navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 28. Mencetak Faktur Pembelian Barang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Faktur Pembelian Barang merupakan bagian dari modul Cetak Pembelian dan diakses melalui jalur Pembelian > Cetak Faktur. Tujuan utamanya adalah mencetak bukti pembelian lengkap dengan supplier, item, batch, harga, diskon, dan total. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Faktur pembelian dicetak dari transaksi posted. Harga asli, diskon, harga netto, kuantitas, batch, expiry, dan total harus konsisten dengan subledger hutang.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah BELI.DBF, SUPPLIER.DBF, BATCHNO.DBF, report fakBELI2. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; batchno.dbf: KODEBRG, NOBATCH, TGLEXP, JUMLAH. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Pembelian > Cetak Faktur dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.

9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan BELI.DBF, SUPPLIER.DBF, BATCHNO.DBF, report fakBELI2. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: cetakan merepresentasikan transaksi posted; total sama dengan kewajiban awal faktur. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah mencetak draft, batch hilang, rounding berbeda, atau reprint tanpa penanda. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke

faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Faktur Pembelian Barang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Faktur Pembelian Barang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration

test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,464 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

29. Mencetak Laporan Pembelian per Periode

Modul padanan: Laporan Pembelian | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Report Designer - beli.frx - Page 1

REKAP PEMBELIAN
Periode : 05/07/2026 s/d 05/08/2026 Halaman 1

Nama Supplier	Nofaktur	Tanggal	Pembelian
040 - WI SENG	010826	01/08/2026	24,720,000.00
	Total Pembelian :WI SENG		24,720,000.00
060 - AGUNG INDAH	010826	01/08/2026	1,000,000.00
	Total Pembelian :AGUNG INDAH		1,000,000.00
066 - TK EKA	010826	01/08/2026	894,000.00
	Total Pembelian :TK EKA		894,000.00
075 - H. MEMEN	020826	02/08/2026	5,543,000.00
	Total Pembelian :H. MEMEN		5,543,000.00
076 - PD ZAKI	020826	02/08/2026	1,621,000.00
	Total Pembelian :PD ZAKI		1,621,000.00
092 - LUKI			

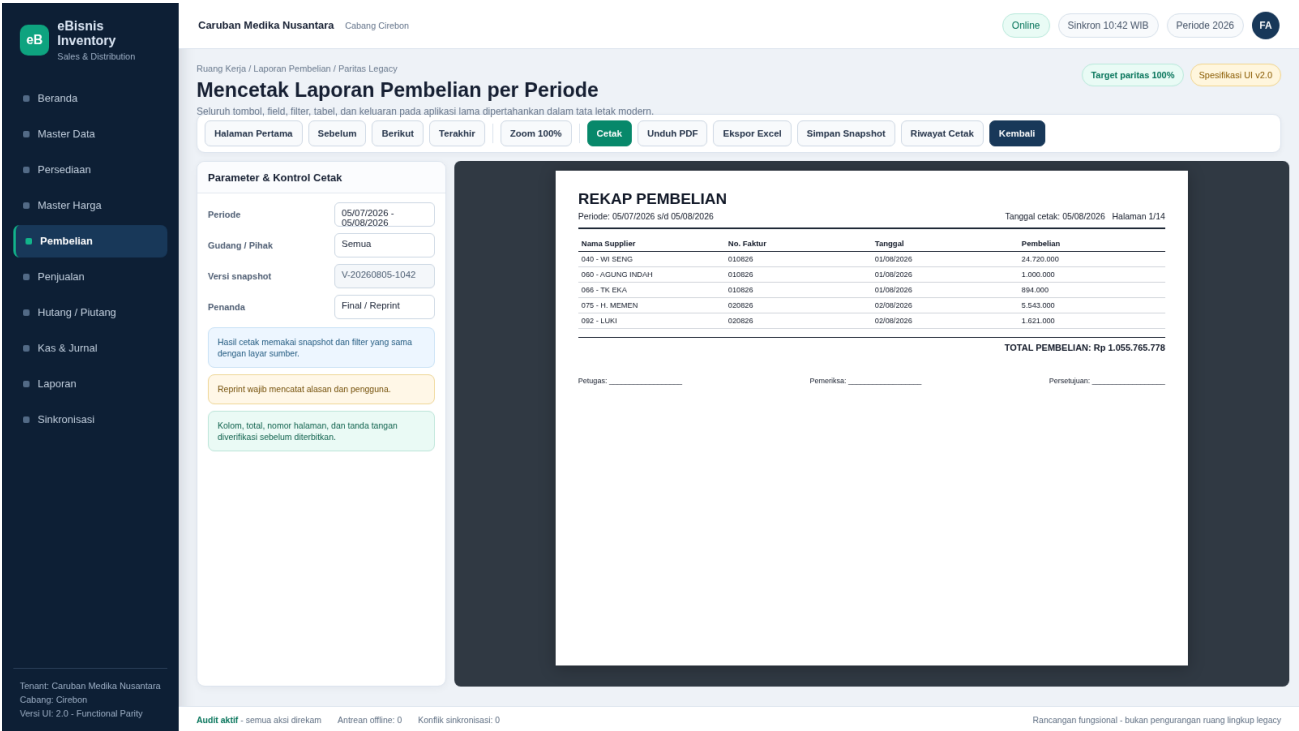
Tampilan **Total Pembelian** 1,055,765,778

☒ Semua
☐ Per Supplier
☐ Per Barang

 Cetak
  Ke Menu

Gambar 29A. Layar legacy Mencetak Laporan Pembelian per Periode dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 29B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Laporan Pembelian per Periode; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
merekap pembelian menurut periode, supplier, produk, faktur, kuantitas, dan nilai	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 29

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Pembelian > Laporan. Padanan baru: modul Laporan Pembelian. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Nama Supplier, No. Faktur, Tanggal, Pembelian
Aturan bisnis dan validasi	Laporan pembelian per periode harus mengelompokkan dan menjumlahkan transaksi pada rentang yang dipilih, menyediakan filter supplier/barang, serta merekonsiliasi total ke faktur pembelian dan hutang pada cut-off yang sama. Risiko utama: duplicate lines, produk historis hilang, periode salah, atau total dicampur pembayaran.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Laporan pembelian per periode PDF/cetak/Excel, snapshot, total per supplier/faktur, dan drill-down. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Laporan Pembelian per Periode ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap merekap pembelian menurut periode, supplier, produk, faktur, kuantitas, dan nilai. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Pembelian. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Pembelian, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Laporan Pembelian per Periode sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web,

Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. tanggal akhir tidak boleh lebih kecil dari tanggal awal dan orphan product history tetap dipertahankan. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Pembelian dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Laporan Pembelian per Periode. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah duplicate lines, produk historis hilang, periode salah, atau total dicampur pembayaran. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Pembelian yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 29. Mencetak Laporan Pembelian per Periode (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Laporan Pembelian per Periode merupakan bagian dari modul Laporan Pembelian dan diakses melalui jalur Pembelian > Laporan. Tujuan utamanya adalah merekap pembelian menurut periode, supplier, produk, faktur, kuantitas, dan nilai. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Arsip BELI memuat 60.269 baris. Terdapat produk historis yang tidak lagi ada pada STOK; baris tersebut harus tetap tampil dengan master placeholder nonaktif.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah BELI.DBF, SUPPLIER.DBF, STOK.DBF.

Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: BELI.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODESUPPL, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, NAMABRG, HARGAASLI, DISCOUNT, DISCOUNT2, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; SUPPLIER.DBF: KODESUPPL, NAMASUPPL, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, HUT_AWAL, HUT_MASUK, HUT_KELUAR, WILAYAH, NAMABANK; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut

rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Pembelian > Laporan dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.

7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan BELI.DBF, SUPPLIER.DBF, STOK.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: tanggal akhir tidak boleh lebih kecil dari tanggal awal dan orphan product history tetap dipertahankan. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah duplicate lines, produk historis hilang, periode salah, atau total dicampur pembayaran. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh pembelian kredit: satu faktur supplier berisi beberapa obat dengan jumlah, harga asli, diskon, batch, dan expiry berbeda. Operator menyimpan draft, melakukan pemeriksaan silang, lalu memposting sekali. Stok masuk, saldo batch, hutang, harga supplier, dan bukti cetak harus terbentuk secara atomik. Ketika pembayaran sebagian dilakukan melalui transfer, event negatif dialokasikan ke faktur dan saldo tetap terbuka. Pembayaran berikutnya menutup saldo menjadi nol; histori kemudian tampil sebagai settled tanpa dihapus. Aging pada tanggal sebelum pembayaran tetap menunjukkan saldo lama karena perhitungannya menggunakan cut-off historis.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Laporan Pembelian per Periode tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Laporan Pembelian per Periode, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,485 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

30. Menu Penjualan

Modul padanan: Penjualan | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Operasional | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

[illegible]

Gambar 30A. Layar legacy Menu Penjualan dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory
Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Penjualan / Paritas Legacy

Target paritas 100%Spesifikasi UI v2.0

Menu Penjualan

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Cetak FakturTambah BarisUbah BarisHapus BarisSelesai UbahSimpan DraftPosting TransaksiBatalan DokumenPiutangBayar PiutangLaporanKembali

Header Transaksi

Nomor dokumen dan pihak wajib diverifikasi

Tanggal05/08/2026Sales01 - I. MUCHLIS

No. Faktur2608-000130Customer00001 - HJ. SITI TK.

Jatuh Tempo05/08/2026Saldo PiutangRp 0

StatusDraftWilayahCS

Input Barang / Baris Transaksi

ENTER untuk memilih barang; harga dapat diototisasi

Kode Barang000102Nama BarangADEM SARISetuanHGR

No. BatchAS2406Tanggal Kedaluwarsa30/09/2028Stok Barang5

Banyak2Harga Akhir49.000Harga Terakhir49.500

Diskon Rp0Harga Jual Neto49.000Jumlah98.000

Ringkasan Piutang

Tentukan saat posting kredit

Rp 750.000

Total transaksi

Termin0 hari

Status PiutangBelum terbentuk

Nomor referensiDibuat server saat posting

Posting harus atomik: dokumen, stok, batch, piutang, dan jurnal berhasil bersama-sama.

Rincian Barang

Klik baris untuk ubah atau hapus

#Barang	Nama Barang	Banyak	Harga	Jumlah
000102	ADEM SARI	2	49.000	98.000
000127	AMPLOX	1	52.000	52.000
002895	ANDAL	3	200.000	600.000

Jumlah Item: 3SubtotalRp 750.000

Audit aktif - semua aksi direkamAntrian offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 30B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Menu Penjualan; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencatat invoice customer, sales, produk, batch, harga, biaya, stok keluar, dan piutang	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 30

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Penjualan. Padanan baru: modul Penjualan. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Header Transaksi, Input Barang / Baris Transaksi, Ringkasan Piutang, Rincian Barang.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Tombol dan tindakan wajib	Cetak Faktur; Tambah Baris; Ubah Baris; Hapus Baris; Selesai Ubah; Simpan Draft; Posting Transaksi; Batalkan Dokumen/Reversal untuk posted; Piutang; Bayar Piutang; Laporan; Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Tanggal; Sales; No. Faktur; Customer; Jatuh Tempo; Saldo Piutang; Status; Wilayah; Kode Barang; Nama Barang; Satuan; No. Batch; Tanggal Kedaluwarsa; Stok Barang; Banyak; Harga Akhir; Harga Terakhir; Diskon Rp; Harga Jual Neto; Jumlah; Termin; Status Piutang; Nomor referensi
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Barang, Nama Barang, Banyak, Harga, Jumlah
Aturan bisnis dan validasi	Penjualan wajib memelihara header dan baris, sales, customer, harga resolver, diskon, batch, expiry, termin, dan jumlah. Posting harus atomik/idempotent terhadap dokumen, stok, batch, piutang, laba kotor, jurnal, dan audit. Invoice posted dikoreksi dengan reversal/retur. Risiko utama: overselling, invoice ganda, batch/harga customer salah, posting sebagian, atau margin negatif tanpa approval.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Faktur penjualan, nomor posting, referensi stok/batch, piutang, laba kotor, jurnal, audit, dan cetak ulang. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Menu Penjualan ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencatat invoice customer, sales, produk, batch, harga, biaya, stok keluar, dan piutang. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Penjualan. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter operasional; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Penjualan, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk,

nomor faktur, atau istilah Menu Penjualan sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. nomor legacy YYMM-#####; MASTERJL memberi harga khusus; posting mengurangi stok/batch dan membentuk AR. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Penjualan dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Menu Penjualan. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah overselling, invoice ganda, batch/harga customer salah, posting sebagian, atau margin negatif tanpa approval. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai

walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Penjualan yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 30. Menu Penjualan (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Menu Penjualan merupakan bagian dari modul Penjualan dan diakses melalui jalur Menu Utama > Penjualan. Tujuan utamanya adalah mencatat invoice customer, sales, produk, batch, harga, biaya, stok keluar, dan piutang. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Nomor faktur penjualan legacy mengikuti pola YYMM-#####. Posting harus mengurangi stok/batch, menyimpan harga jual dan biaya, serta membentuk piutang bila kredit.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah JUAL.DBF, SEMJUAL1/2/3.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, STOK.DBF, BATCHNO.DBF, MASTERJL.DBF, TRAN_PIUT.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; semjual1.dbf: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, JUMLAH, HARGAJUAL, HARGABELI, NOBATCH, TGLEXP; semjual2.dbf: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, JUMLAH, HARGAJUAL, HARGABELI, NOBATCH, TGLEXP; semjual3.dbf: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, JUMLAH, HARGAJUAL, HARGABELI, NOBATCH, TGLEXP; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT,

NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka menu Penjualan dan buat invoice baru pada tanggal, cabang, dan gudang yang benar.
2. Pilih customer dan sales berdasarkan kode; periksa alamat, termin, diskon, saldo piutang, dan status kredit.
3. Pastikan nomor invoice mengikuti sequence yang dikendalikan server atau allocator offline dan tidak berbenturan dengan perangkat lain.
4. Tambahkan produk, satuan, jumlah, batch/expiry, harga jual, diskon, serta biaya snapshot. Resolver harus memilih harga khusus customer bila berlaku.
5. Periksa ketersediaan stok dan kebijakan stok negatif. Untuk obat, pilih batch berdasarkan FEFO bila kebijakan mengharuskannya.

6. Tinjau margin per baris dan total. Harga di bawah biaya memerlukan alasan dan persetujuan sesuai limit.
7. Simpan draft; draft tidak boleh mengurangi stok atau menambah piutang. Uji cetak draft diberi watermark.
8. Posting secara atomik sehingga JUAL, STOK, BATCHNO, TRAN_PIUT, CUSTOMER, MASTERJL, dan jurnal target konsisten.
9. Verifikasi stok keluar, saldo batch, piutang, assignment sales, laba kotor, dan cetakan invoice setelah posting.
10. Kesalahan diperbaiki melalui void/reversal atau retur resmi. Jangan mengedit langsung baris posted atau saldo stok.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan JUAL.DBF, SEMJUAL1/2/3.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, STOK.DBF, BATCHNO.DBF, MASTERJL.DBF, TRAN_PIUT.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: nomor legacy YYMM-#####; MASTERJL memberi harga khusus; posting mengurangi stok/batch dan membentuk AR. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah overselling, invoice ganda, batch/harga customer salah, posting sebagian, atau margin negatif tanpa approval. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus

mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Menu Penjualan tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input,

efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Menu Penjualan, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,483 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

31. Membuka Piutang dari Menu Penjualan

Modul padanan: Piutang Dagang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Baca saja | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

[illegible]

Gambar 31A. Layar legacy Membuka Piutang dari Menu Penjualan dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Penjualan / Paritas Legacy

Target paritas 100%Spesifikasi UI v2.0

Menu Penjualan

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Cetak FakturTambah BarisUbah BarisHapus BarisSelesai UbahSimpan DraftPosting TransaksiBatalan DokumenPiutangBayar PiutangLaporanKembali

Header Transaksi

Nomor dokumen dan pihak wajib diverifikasi

Tanggal05/08/2026Sales01 - I. MUCHLIS

No. Faktur2608-000130Customer00001 - HJ. SITI TK.

Jatuh Tempo05/08/2026Saldo PiutangRp 0

StatusDraftWilayahCS

Input Barang / Baris Transaksi

ENTER untuk memilih barang; harga dapat diotomatisasi

Kode Barang000102Nama BarangADEM SARISetuanHGR

No. BatchAS2406Tanggal Kedaluwarsa30/06/2028Stok Barang5

Banyak2Harga Akhir49.000Harga Teraakhir49.500

Diskon Rp0Harga Jual Neto49.000Jumlah98.000

Rincian Barang

Klik baris untuk ubah atau hapus

#Barang	Nama Barang	Banyak	Harga	Jumlah
000102	ADEM SARI	2	49.000	98.000
000127	AMPLOX	1	52.000	52.000
002895	ANDAL	3	200.000	600.000

Jumlah Item: 3SubtotalRp 750.000

Ringkasan Piutang

Terdapat saat posting kredit

Rp 750.000

Total transaksi

Termin0 hari

Status PiutangBelum terbentuk

Nomor referensiDibuat server saat posting

Posting harus atomik: dokumen, stok, batch, piutang, dan jurnal berhasil bersama-sama.

Tombol Piutang legacy tersedia sebagai pintasan ke daftar piutang yang terkait transaksi.

Audit aktif - semua aksi direkamAnbaran offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 31B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Membuka Piutang dari Menu Penjualan; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
membuka AR document dari transaksi penjualan tanpa menduplikasi piutang	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 31

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Penjualan > Piutang. Padanan baru: modul Piutang Dagang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Header Transaksi, Input Barang / Baris Transaksi, Ringkasan Piutang, Rincian Barang.

Caruban Medika Nusantara | Halaman 265

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Tombol dan tindakan wajib	Cetak Faktur; Tambah Baris; Ubah Baris; Hapus Baris; Selesai Ubah; Simpan Draft; Posting Transaksi; Batalkan Dokumen/Reversal untuk posted; Piutang; Bayar Piutang; Laporan; Kembali (padanan Ke Menu)
Field, filter, dan parameter	Tanggal; Sales; No. Faktur; Customer; Jatuh Tempo; Saldo Piutang; Status; Wilayah; Kode Barang; Nama Barang; Satuan; No. Batch; Tanggal Kedaluwarsa; Stok Barang; Banyak; Harga Akhir; Harga Terakhir; Diskon Rp; Harga Jual Neto; Jumlah; Termin; Status Piutang; Nomor referensi
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Barang, Nama Barang, Banyak, Harga, Jumlah
Aturan bisnis dan validasi	Tombol Piutang wajib menjadi deep-link fungsional yang membawa faktur, customer, sales, tanggal, jatuh tempo, nilai, dan status ke subledger piutang. Navigasi tidak boleh membuat piutang ganda atau kehilangan konteks. Risiko utama: retry membuat piutang ganda, draft dianggap posted, atau customer salah.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Deep-link ke piutang terkait dan kembali ke penjualan tanpa membuat output atau record baru. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Membuka Piutang dari Menu Penjualan ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap membuka AR document dari transaksi penjualan tanpa menduplikasi piutang. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Piutang Dagang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Piutang Dagang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Membuka Piutang dari Menu Penjualan sesuai kebutuhan. Setelah daftar

muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. navigasi read-only harus menunjukkan faktur posted, customer, sales, jumlah, dan jatuh tempo yang sama. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Piutang Dagang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Membuka Piutang dari Menu Penjualan. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah retry membuat piutang ganda, draft dianggap posted, atau customer salah. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Piutang Dagang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 31. Membuka Piutang dari Menu Penjualan (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Membuka Piutang dari Menu Penjualan merupakan bagian dari modul Piutang Dagang dan diakses melalui jalur Penjualan > Piutang. Tujuan utamanya adalah membuka AR document dari transaksi penjualan tanpa menduplikasi piutang. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Tombol Piutang adalah pintasan dari penjualan. Pembukaan daftar harus bersifat read-only sampai pengguna memilih tindakan pembayaran atau koreksi yang sah.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF, SALES.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMA, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebutkan rekomendasi sistem baru,

rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Pastikan dokumen sumber telah diposting dan mempunyai konsekuensi piutang; dokumen draft tidak boleh muncul sebagai saldo.
2. Tekan tombol Piutang dari layar transaksi sumber satu kali dan tunggu sampai daftar terbuka.
3. Verifikasi nomor faktur, tanggal, pihak, termin, jatuh tempo, nilai, dan sumber transaksi pada daftar yang tampil.
4. Bandingkan nilai awal subledger dengan total dokumen sumber setelah diskon, retur, atau pembulatan yang sah.
5. Pastikan navigasi tidak menciptakan record baru, tidak menambah saldo, dan tidak mengubah status transaksi.
6. Gunakan filter untuk menemukan dokumen terkait, tetapi tetap tampilkan status lunas bila pemeriksaan membutuhkan histori.

7. Bila dokumen tampil dua kali, hentikan pembayaran dan lakukan pemeriksaan idempotensi serta nomor sumber.
8. Bila dokumen tidak muncul, periksa status posting, pihak, periode, dan log kegagalan efek samping.
9. Lanjutkan ke pembayaran piutang hanya melalui tindakan eksplisit yang sesuai hak pengguna.
10. Pada aplikasi baru, uji bahwa deep-link dari transaksi membawa ID dokumen yang sama dan tetap aman pada kondisi offline/retry.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF, SALES.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: navigasi read-only harus menunjukkan faktur posted, customer, sales, jumlah, dan jatuh tempo yang sama. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah retry membuat piutang ganda, draft dianggap posted, atau customer salah. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Membuka Piutang dari Menu Penjualan tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Membuka Piutang dari Menu Penjualan, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi;

bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,455 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

32. Data Piutang Customer

Modul padanan: Piutang Dagang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Baca saja | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

Copyright (c) 2005

Penjualan

Tanggal: 05/08/2026 Sales: 1. MUCHLIS No Faktur: No Faktur dan Nama Customer harus sama Status: Saldo Piutang

DAFTAR PIUTANG CUSTOMER

Double Click - Untuk melihat rincian barang Warna **MERAH** faktur yang sudah lunas

Nama Customer	Alamat	Tanggal	No. Faktur	Tgl.Jth.Tempo	Tgl.Bayar	Jumlah	Ket.Bayar
(00277)- AMEL TOKO	C5	06/07/2026	2607-000068	12/07/2026	/ /	445,500.00	
(00312)- ANAH TK CLDK	C4	06/07/2026	2607-000068	12/07/2026	22/07/2026	-145,500.00	
(00284)- BU IDA TOKO	C5	20/07/2026	2607-000326	26/07/2026	/ /	468,500.00	
(00237)- H. CAHYATI 1 TK	C5	03/08/2026	2608-000033	09/08/2026	/ /	621,500.00	
(00057)- H. MAMAN TK	C5						
(00303)- H. UNI TOKO	C4						
(00231)- HERU 1 TK	C5						
(00278)- IYET TOKO	C5						
(00288)- KHOLISOH TK	C5						
(00169)- MUNCUL TOKO	C5						
(00300)- PURNAMA TK	C4						
(00309)- SELA TK	C5						
(00280)- SOFIE TOKO	C5						
(00150)- YOGI TK	C4						
(00345)-88 TK	C4						
(00048)-A1 TOKO	C3						
(00412)-A-CUN TK	C2						
(00381)-AB TK	C3						

Lunas Muncul

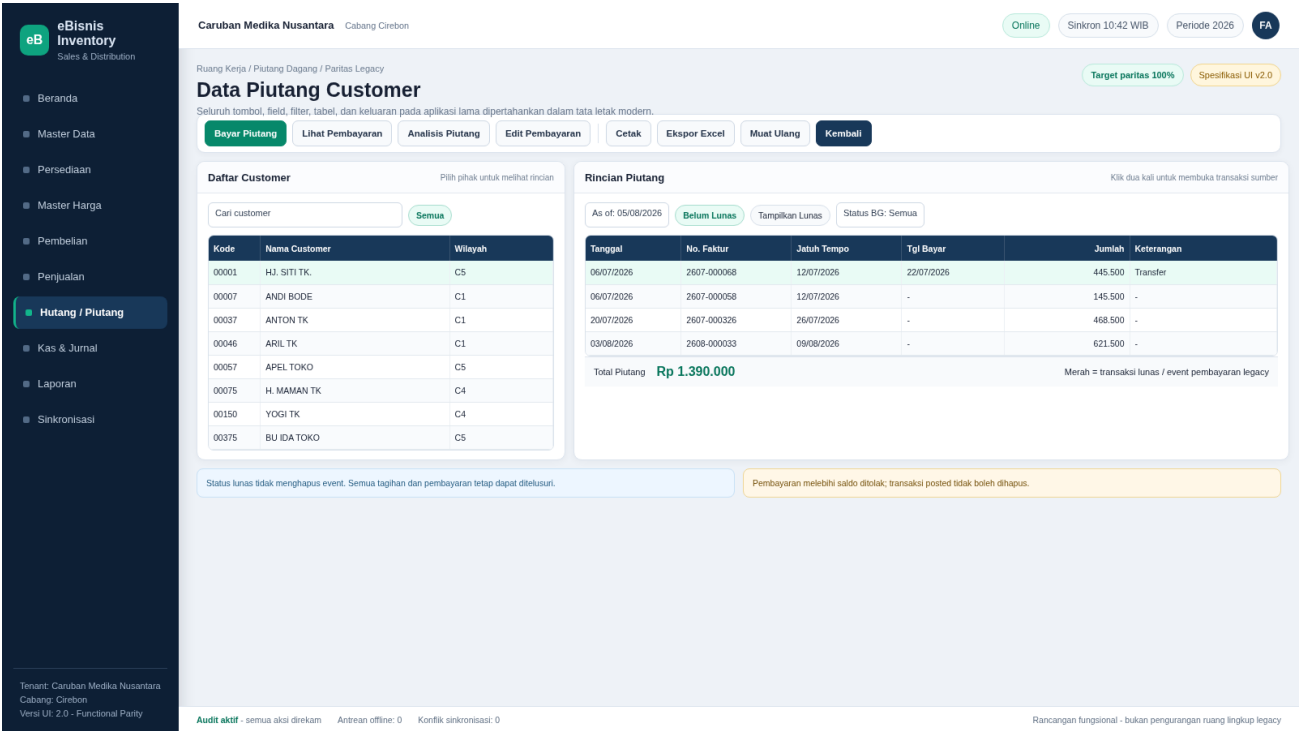
TOTAL Rp. **1,390,000.00**

Selesai ☒ Semua ☐ Cari Customer

Keluar Piutang Bayar Piutang Laporan

Gambar 32A. Layar legacy Data Piutang Customer dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 32B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Data Piutang Customer; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
meninjau tagihan, pembayaran, saldo, jatuh tempo, dan sales per customer/faktur	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 32

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Penjualan > Piutang > Daftar. Padanan baru: modul Piutang Dagang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Customer, Rincian Piutang.
Tombol dan tindakan wajib	Bayar Piutang; Lihat Pembayaran; Analisis Piutang; Edit Pembayaran; Cetak; Ekspor Excel; Muat Ulang; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari customer; Filter Semua; Tanggal acuan (As of); Belum Lunas; Tampilkan Lunas; Status BG: Semua
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Customer, Wilayah; Grid 2: Tanggal, No. Faktur, Jatuh Tempo, Tgl Bayar, Jumlah, Keterangan
Aturan bisnis dan validasi	Piutang diperlakukan sebagai register event: faktur menambah saldo dan penerimaan/retur/discount mengurangi saldo. Customer, sales snapshot, faktur, payment event, dan outstanding harus sinkron serta dapat direkonsiliasi. Risiko utama: histori lunas dibuang, customer orphan hilang, pembayaran tidak dialokasikan, atau sales salah.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Register piutang PDF/Excel, detail faktur, event penerimaan, outstanding, dan rekonsiliasi. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Data Piutang Customer ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap meninjau tagihan, pembayaran, saldo, jatuh tempo, dan sales per customer/faktur. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Piutang Dagang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Piutang Dagang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Data Piutang Customer sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. tagihan positif dan pembayaran negatif; 35.178 deleted adalah histori settled. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Piutang Dagang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Data Piutang Customer. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah histori lunas dibuang, customer orphan hilang, pembayaran tidak dialokasikan, atau sales salah. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Piutang Dagang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 32. Data Piutang Customer (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Data Piutang Customer merupakan bagian dari modul Piutang Dagang dan diakses melalui jalur Penjualan > Piutang > Daftar. Tujuan utamanya adalah meninjau tagihan, pembayaran, saldo, jatuh tempo, dan sales per customer/faktur. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

TRAN_PIUT mempunyai 36.010 record, dengan 35.178 record bertanda deleted sebagai histori settled. Sales, customer, nomor faktur, dan jatuh tempo harus dipertahankan.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF, SALES.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMAACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka daftar piutang dan tentukan apakah yang dibutuhkan adalah saldo terbuka saja atau termasuk dokumen yang sudah lunas.
2. Cari berdasarkan kode/nama customer, nomor faktur, rentang tanggal, jatuh tempo, atau sales bila tersedia.
3. Baca setiap kelompok faktur sebagai rangkaian event: tagihan positif, pembayaran negatif, retur/adjustment, dan saldo akhir.
4. Jangan menilai record DBF bertanda deleted sebagai data buangan. Verifikasi apakah kelompok tersebut merupakan histori settled.
5. Bandingkan saldo per faktur dengan akumulasi event dan saldo agregat pihak. Jumlah kelompok nol harus berstatus lunas.
6. Periksa dokumen overdue berdasarkan tanggal acuan, bukan warna tampilan saja. Due date kosong perlu daftar exception.
7. Buka detail atau bukti untuk pembayaran, giro, retur, dan koreksi yang membentuk saldo.
8. Apabila menampilkan histori lunas, pastikan baris tersebut tidak masuk kembali ke total outstanding atau aging aktif.

9. Cetak atau ekspor daftar hanya setelah jumlah faktur, total saldo, dan filter direkonsiliasi.
10. Catat faktur tanpa pihak, tanpa nomor, atau tanpa sumber transaksi sebagai isu migrasi piutang yang harus diselesaikan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF, SALES.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: tagihan positif dan pembayaran negatif; 35.178 deleted adalah histori settled. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah histori lunas dibuang, customer orphan hilang, pembayaran tidak dialokasikan, atau sales salah. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran.

Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Data Piutang Customer tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

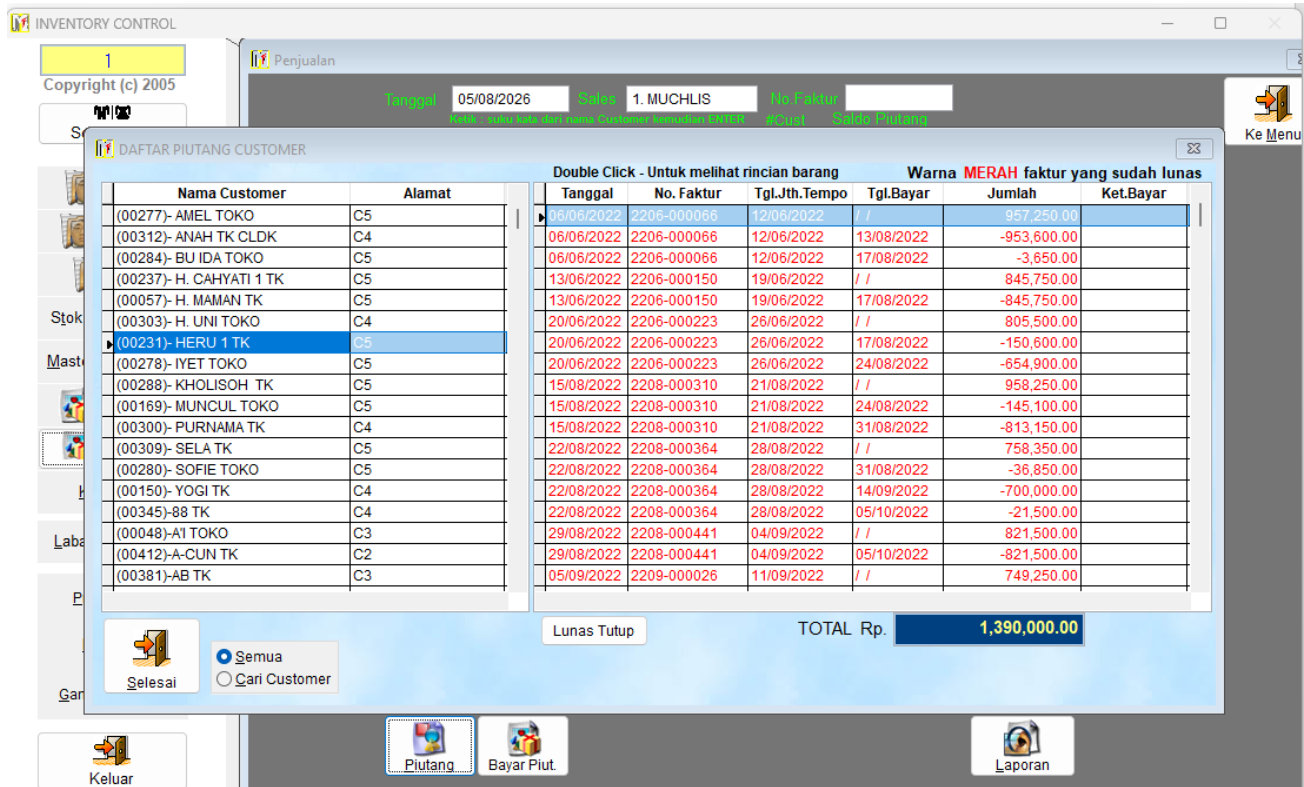
Sebelum meninggalkan layar Data Piutang Customer, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,454 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

33. Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas

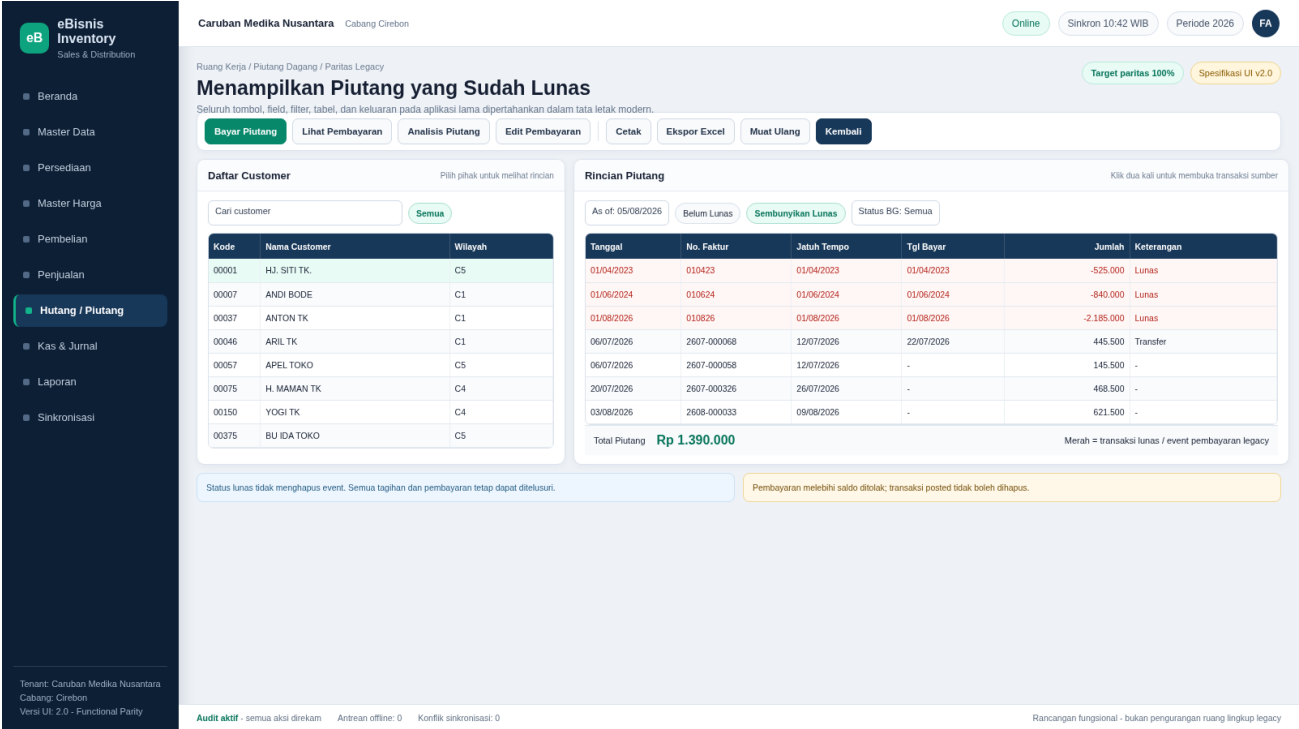
Modul padanan: Piutang Dagang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 33A. Layar legacy Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 33B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menampilkan faktur piutang lunas untuk audit dan layanan customer	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 33

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Daftar Piutang > Lunas Muncul. Padanan baru: modul Piutang Dagang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Daftar Customer, Rincian Piutang.
Tombol dan tindakan wajib	Bayar Piutang; Lihat Pembayaran; Analisis Piutang; Edit Pembayaran; Cetak; Ekspor Excel; Muat Ulang; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Cari customer; Filter Semua; Tanggal acuan (As of); Belum Lunas; Sembunyikan Lunas; Status BG: Semua
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Customer, Wilayah; Grid 2: Tanggal, No. Faktur, Jatuh Tempo, Tgl Bayar, Jumlah, Keterangan
Aturan bisnis dan validasi	Tampilkan/Sembunyikan Lunas hanya mengubah visibilitas. Dokumen settled dan seluruh event penerimaan tetap tersedia. Total harus mengikuti filter tanpa menghapus atau memindahkan event historis. Risiko utama: 35.178 record dianggap sampah, retur hilang, atau paid masuk kembali ke outstanding.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Register piutang termasuk settled/lunas PDF/Excel; parameter filter wajib tercantum. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menampilkan faktur piutang lunas untuk audit dan layanan customer. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Piutang Dagang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Piutang Dagang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. deleted flag berarti settled; saldo kelompok harus nol dan NORETUR dipertahankan. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Piutang Dagang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah 35.178 record dianggap sampah, retur hilang, atau paid masuk kembali ke outstanding. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Piutang Dagang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 33. Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas merupakan bagian dari modul Piutang Dagang dan diakses melalui jalur Daftar Piutang > Lunas Muncul. Tujuan utamanya adalah menampilkan faktur piutang lunas untuk audit dan layanan customer. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Status lunas tidak boleh dikonversi menjadi penghapusan fisik. NORETUR dan event pembayaran tetap menjadi bagian audit trail.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, PIUTSEMEN.DBF.

Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; PIUTSEMEN.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting.

Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka daftar piutang dan tentukan apakah yang dibutuhkan adalah saldo terbuka saja atau termasuk dokumen yang sudah lunas.
2. Cari berdasarkan kode/nama customer, nomor faktur, rentang tanggal, jatuh tempo, atau sales bila tersedia.
3. Baca setiap kelompok faktur sebagai rangkaian event: tagihan positif, pembayaran negatif, retur/adjustment, dan saldo akhir.
4. Jangan menilai record DBF bertanda deleted sebagai data buangan. Verifikasi apakah kelompok tersebut merupakan histori settled.
5. Bandingkan saldo per faktur dengan akumulasi event dan saldo agregat pihak. Jumlah kelompok nol harus berstatus lunas.
6. Periksa dokumen overdue berdasarkan tanggal acuan, bukan warna tampilan saja. Due date kosong perlu daftar exception.
7. Buka detail atau bukti untuk pembayaran, giro, retur, dan koreksi yang membentuk saldo.
8. Apabila menampilkan histori lunas, pastikan baris tersebut tidak masuk kembali ke total outstanding atau aging aktif.
9. Cetak atau ekspor daftar hanya setelah jumlah faktur, total saldo, dan filter direkonsiliasi.
10. Catat faktur tanpa pihak, tanpa nomor, atau tanpa sumber transaksi sebagai isu migrasi piutang yang harus diselesaikan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIU.DBF, PIUTSEMEN.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: deleted flag berarti settled; saldo kelompok harus nol dan NORETUR dipertahankan. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah 35.178 record dianggap sampah, retur hilang, atau paid masuk kembali ke outstanding. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Menampilkan Piutang yang Sudah Lunas, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,430 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

34. Pembayaran Piutang

Modul padanan: Penerimaan Piutang | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Operasional | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL
Copyright (c) 2005

Penjualan
Tanggal: 05/08/2026 Sales: 1. MUCHLIS No Faktur: []

Pembayaran Piutang

Tanggal: 05/08/2026
Ketik : suku kata dari nama Customer kemudian ENTER
Total Piutang: 0.00

Nama Customer: []
F4 - Cari No.Faktur / Esc -> Ke Nama Cust

Nomer Faktur: []
Ketik : T (Tunai) / G (Giro)

Pembayaran Via: []

No. BG: []

Bank: []

BG Jth Tempo: 05/08/2026

Jumlah Bayar: 0.00

[Selesai]

[Lihat Bayar] [Analisa Piutang] [Edit Bayar] [Sales Bawa Nota]

[Keluar] [Piutang] [Bayar Piut] [Laporan]

Gambar 34A. Layar legacy Pembayaran Piutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eB

eBisnis
Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Pembayaran Piutang / Paritas Legacy

Target paritas 100%Spesifikasi UI v2.0

Pembayaran Piutang

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Simpan Pembayaran

Batal

Lihat Bayar

Analisis Piutang

Edit Bayar

Sales Membawa Nota

Cetak Bukti

Kembali

Form Pembayaran Piutang

Cari pihak lalu pilih faktur

Tanggal

05/08/2026

Total Piutang

Rp 1.390.000

Nama Customer

00001 - HJ, SITI TK.

Nomor Faktur

2608-000130

Pembayaran via

Transfer

Jumlah Bayar

750.000

No. BG

-

Bank

BCA

BG Jatuh Tempo

-

Status

Draft Pembayaran

Cari dan pilih faktur

F4 - Cari No. Faktur / ESC - ke nama Customer

Belum lunas

Pembayaran diposting sebagai event negatif di migrasi legacy, tetapi di target ditampilkan sebagai payment dan allocation yang eksplisit.

Alokasi Pembayaran

Tidak boleh melebihi saldo

Rp 1,39 jt

Saldo sebelum bayar

Rp 640 rb

Saldo setelah bayar

Metode Tunai, Giro, dan Transfer tersedia. Nomor BG, bank, dan jatuh tempo wajib bila memilih Giro.

Tombol Lihat Bayar, Analisis, dan Edit Bayar tetap tersedia seperti aplikasi lama.

Audit aktif - semua aksi direkamAntrian offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 34B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Pembayaran Piutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencatat penerimaan tunai/giro dan mengalokasikannya ke faktur customer	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 34

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Penjualan > Bayar Piutang. Padanan baru: modul Penerimaan Piutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Form Pembayaran Piutang, Alokasi Pembayaran.
Tombol dan tindakan wajib	Simpan Pembayaran; Batal; Lihat Bayar; Analisis Piutang; Edit Bayar; Sales Membawa Nota; Cetak Bukti; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal; Total Piutang; Nama Customer; Nomor Faktur; Pembayaran via; Jumlah Bayar; No. BG; Bank; BG Jatuh Tempo; Status; F4 - Cari No. Faktur / ESC - ke nama Customer; Status belum lunas
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: Form Pembayaran Piutang, Alokasi Pembayaran. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Penerimaan piutang wajib dialokasikan ke faktur yang benar dan tidak boleh melebihi outstanding. Tunai, transfer, giro/BG, discount, retur, serta kaitan sales/nota harus lengkap. Posting harus atomik terhadap piutang, kas/bank, jurnal, dan audit. Risiko utama: receipt ganda, faktur salah, giro tidak lengkap, retur tercampur, atau PIUT_KELUAR tidak cocok.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Bukti penerimaan piutang, nomor alokasi, referensi kas/bank/jurnal, status BG, dan audit. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Pembayaran Piutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencatat penerimaan tunai/giro dan mengalokasikannya ke faktur customer. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Penerimaan Piutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter operasional; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Penerimaan Piutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Pembayaran Piutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. pembayaran negatif, overpayment dilarang kecuali unapplied credit formal, saldo nol berarti lunas. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Penerimaan Piutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Pembayaran Piutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah receipt ganda, faktur salah, giro tidak lengkap, retur tercampur, atau PIUT_KELUAR tidak cocok. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Penerimaan Piutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 34. Pembayaran Piutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Pembayaran Piutang merupakan bagian dari modul Penerimaan Piutang dan diakses melalui jalur Penjualan > Bayar Piutang. Tujuan utamanya adalah mencatat penerimaan tunai/giro dan mengalokasikannya ke faktur customer. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Penerimaan piutang disimpan sebagai nilai negatif terhadap faktur. Tunai, transfer, giro, retur, dan adjustment perlu tipe event terpisah pada sistem baru.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, PIUTSEMEN.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK; PIUTSEMEN.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi penerimaan piutang, pilih customer, lalu tampilkan hanya faktur posted dengan saldo terbuka.
2. Pilih faktur yang tepat dan bandingkan nomor, tanggal, jatuh tempo, nilai awal, pembayaran sebelumnya, dan sisa saldo.
3. Masukkan tanggal transaksi. Tanggal tidak boleh berada pada periode tertutup atau mendahului kebijakan yang diperbolehkan.
4. Pilih metode tunai, transfer, atau giro. Untuk giro, isi nomor, nama bank, tanggal giro, dan status clearing secara lengkap.
5. Masukkan nilai dengan tanda positif pada UI; sistem menyimpan event ledger sesuai arah yang benar dan menolak angka nol atau negatif yang tidak sah.
6. Alokasikan nilai ke satu atau beberapa faktur. Total alokasi tidak boleh melebihi nilai transaksi maupun saldo faktur.
7. Periksa sisa saldo. Bila menjadi nol, status faktur berubah menjadi settled tanpa menghapus histori; bila masih ada, status tetap partial.
8. Simpan/posting satu kali menggunakan idempotency key. Retry jaringan tidak boleh menciptakan receipt atau payment kedua.

9. Verifikasi saldo pihak, subledger, kas/bank, jurnal, dan riwayat pembayaran. Semua harus mempunyai referensi yang sama.

10. Cetak bukti dan minta otorisasi sesuai limit. Koreksi dilakukan dengan reversal, bukan menghapus pembayaran dari histori.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, PIUTSEMEN.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: pembayaran negatif, overpayment dilarang kecuali unapplied credit formal, saldo nol berarti lunas. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah receipt ganda, faktur salah, giro tidak lengkap, retur tercampur, atau PIUT_KELUAR tidak cocok. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing

dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Pembayaran Piutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Pembayaran Piutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test,

migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,460 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

35. Melihat Pembayaran Piutang

Modul padanan: Riwayat Penerimaan Piutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Baca saja |
Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

1
Copyright (c) 2005

Setup Use

Supp

Custo

Sal

Stok Barang

Master Harga

Pemb

Penju

Kas

Laba / Rugi

Proses Ak

Re-Index

Ganti Passw

Keluar

Listing Pembayaran Piutang (05/06/2026 s/d 05/08/2026)

Nama Customer	No.Faktur	Tgl.Bayar	Jml.Bayar	Keterangan	Nomer BG	Nama Bank	Tgl.BG
ANI TK	2603-00088	20/06/2026	601,500				//
ANI TK	2606-000343	04/07/2026	400,000				//
ANI TK	2606-000343	11/07/2026	536,000				//
ANI TK	2607-000180	18/07/2026	409,500				//
ANI TK	2607-000180	24/07/2026	400,000				//
ANI TK	2607-000290	31/07/2026	300,000				//
ANI TK	2607-000290	02/08/2026	266,500				//
MAUN TK	2606-000151	10/06/2026	866,000				//
MAUN TK	2606-000272	18/06/2026	442,250				//
MAUN TK	2606-000370	24/06/2026	744,500				//
MAUN TK	2606-000490	03/07/2026	474,500				//
MAUN TK	2607-000070	08/07/2026	852,500				//
MAUN TK	2607-000216	15/07/2026	1,039,000				//
MAUN TK	2607-000327	22/07/2026	351,500				//
MAUN TK	2607-000455	30/07/2026	255,500				//
LESTARI TK	2606-000033	17/06/2026	328,000				//
LESTARI TK	2606-000282	30/06/2026	278,000				//
LESTARI TK	2606-000282	30/06/2026	300,000				//

Jumlah Pembayaran Piutang 1,886,674,031

☒ Semua ☐ Tunai+Disc ☐ Giro ☐ Discount ☐ Retur

Cetak

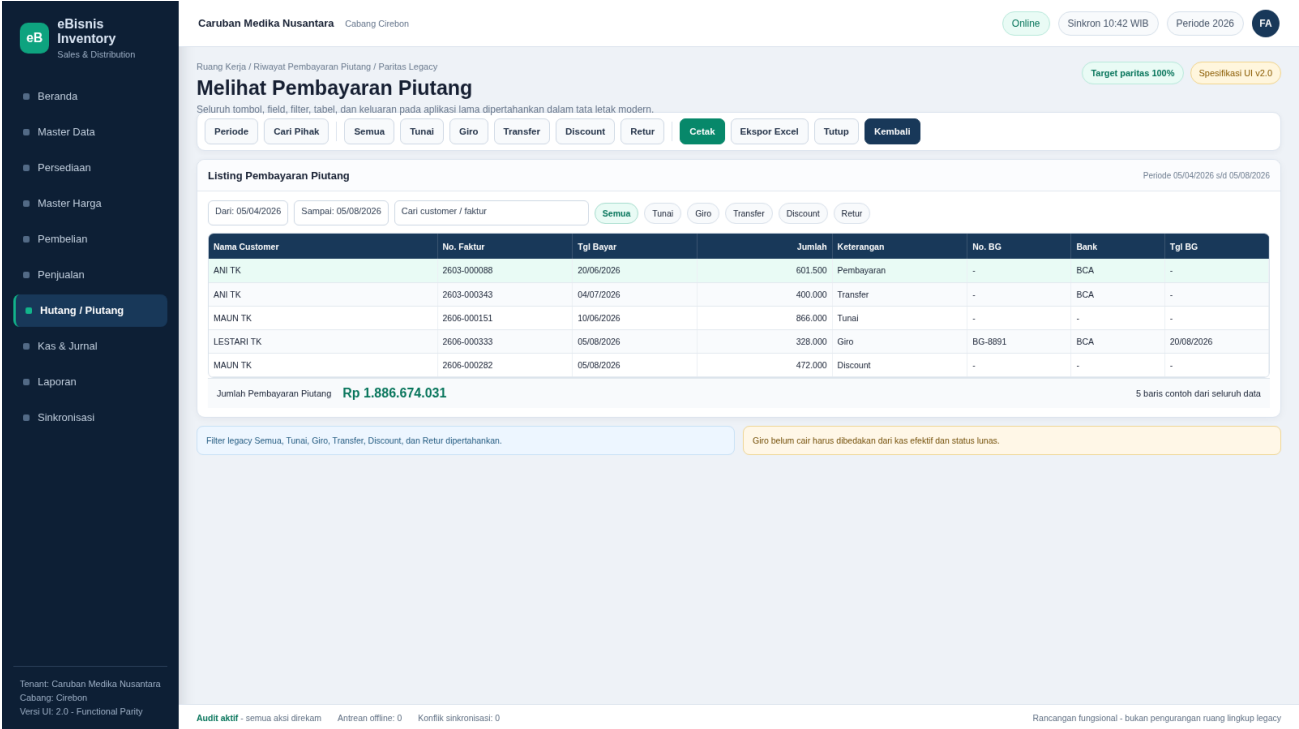
Selesai

Lihat Bayar Analisa Piutang Edit Bayar Sales Bawa Nota

Piutang Bayar Piut Laporan

Gambar 35A. Layar legacy Melihat Pembayaran Piutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 35B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Melihat Pembayaran Piutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menelusuri penerimaan customer per periode, faktur, sales, dan metode	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 35

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Bayar Piutang > Lihat Bayar Piutang. Padanan baru: modul Riwayat Penerimaan Piutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Listing Pembayaran Piutang.
Tombol dan tindakan wajib	Periode; Cari Pihak; Semua; Tunai; Giro; Transfer; Discount; Retur; Cetak; Ekspor Excel; Tutup; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal awal (Dari); Tanggal akhir (Sampai); Cari customer / faktur; Filter Semua; Tunai; Giro; Transfer; Discount; Retur
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Nama Customer, No. Faktur, Tgl Bayar, Jumlah, Keterangan, No. BG, Bank, Tgl BG
Aturan bisnis dan validasi	Riwayat penerimaan harus menampilkan semua event, metode, BG, bank, tanggal BG, discount, retur, pengguna, dan referensi. Koreksi dilakukan dengan reversal/koreksi berotorisasi, bukan menghapus event posted. Risiko utama: giro belum cair dianggap kas, retur tercampur, filter sales menyembunyikan data, atau bukti hilang.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Riwayat penerimaan PDF/Excel dan drill-down bukti tiap event. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Melihat Pembayaran Piutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menelusuri penerimaan customer per periode, faktur, sales, dan metode. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Riwayat Penerimaan Piutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Riwayat Penerimaan Piutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Melihat Pembayaran Piutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. payment, return, dan adjustment harus dibedakan; total direkonsiliasi ke kas/bank. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Riwayat Penerimaan Piutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Melihat Pembayaran Piutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah giro belum cair dianggap kas, retur tercampur, filter sales menyembunyikan data, atau bukti hilang. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Riwayat Penerimaan Piutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 35. Melihat Pembayaran Piutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Melihat Pembayaran Piutang merupakan bagian dari modul Riwayat Penerimaan Piutang dan diakses melalui jalur Bayar Piutang > Lihat Bayar Piutang. Tujuan utamanya adalah menelusuri penerimaan customer per periode, faktur, sales, dan metode. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Riwayat penerimaan harus dapat dibedakan antara dana yang benar-benar tersedia dan giro yang belum efektif. Status clearing bank harus eksplisit.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah

diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka riwayat pembayaran piutang dan tentukan periode atau customer yang akan diperiksa.
2. Gunakan filter nomor faktur, metode, bank, nomor giro, sales, atau status clearing bila tersedia.
3. Bedakan baris tagihan, pembayaran, penerimaan, retur, adjustment, dan reversal berdasarkan tipe event serta tanda nilai.
4. Buka bukti setiap transaksi material dan cocokkan tanggal, pihak, nomor referensi, jumlah, pembuat, serta persetujuan.
5. Jumlahkan event per faktur dan pastikan hasilnya sama dengan saldo yang ditampilkan pada daftar utama.
6. Rekonsiliasi total tunai/transfer dengan kas atau bank; giro yang belum cair tidak boleh disajikan seolah-olah sudah efektif tanpa kebijakan jelas.
7. Periksa transaksi yang terjadi setelah cut-off agar tidak ikut mengubah laporan historis periode sebelumnya.
8. Tandai pembayaran tanpa faktur, tanpa referensi bank, atau tanpa bukti sebagai exception.
9. Cetak register setelah parameter dan total diverifikasi, kemudian simpan hasilnya bersama bukti rekonsiliasi.
10. Tutup layar tanpa mengubah histori; koreksi harus memakai transaksi pembalik yang dapat ditelusuri.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: payment, return, dan adjustment harus dibedakan; total direkonsiliasi ke kas/bank. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah giro belum cair dianggap kas, retur tercampur, filter sales menyembunyikan data, atau bukti hilang. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Melihat Pembayaran Piutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Melihat Pembayaran Piutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,408 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

36. Mencetak Pembayaran Piutang

Modul padanan: Laporan Penerimaan Piutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak |

Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

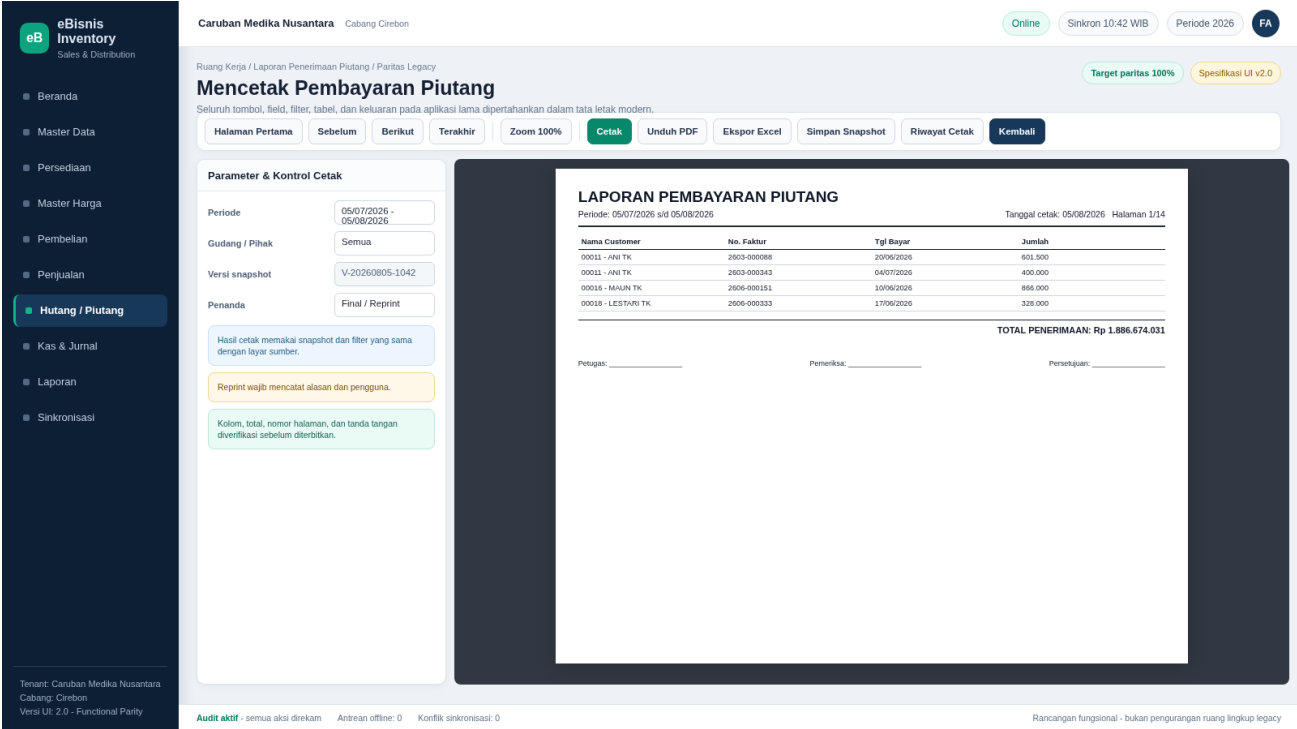
INVENTORY CONTROL

Report Designer - bayarpiut.frx - Page 1

LAPORAN PEMBAYARAN PIUTANG			
Periode: 05/06/2026 s/d 05/08/2026 - Semua			Halaman 1
Nama Customer	No. Faktur	Tgl.Bayar	Jumlah
00011 - ANI TK	2603-000088	20/06/2026	601,500.00
	2606-000343	04/07/2026	400,000.00
	2606-000343	11/07/2026	536,000.00
	2607-000180	18/07/2026	409,500.00
	2607-000180	24/07/2026	400,000.00
	2607-000290	31/07/2026	300,000.00
	2607-000290	02/08/2026	266,500.00
Total Customer ANI TK			2,913,500.00
00016 - MAUN TK	2606-000151	10/06/2026	866,000.00
	2606-000272	18/06/2026	442,250.00
	2606-000370	24/06/2026	744,500.00
	2606-000490	03/07/2026	474,500.00
	2607-000070	08/07/2026	852,500.00
	2607-000216	15/07/2026	1,039,000.00
	2607-000327	22/07/2026	351,500.00
	2607-000455	30/07/2026	255,500.00
Total Customer MAUN TK			5,025,750.00
00018 - LESTARI TK	2606-000033	17/06/2026	328,000.00
	2606-000282	30/06/2026	278,000.00
	2606-000282	30/06/2026	300,000.00
	2606-000289	17/06/2026	384,000.00
	2606-000509	15/07/2026	347,000.00

Gambar 36A. Layar legacy Mencetak Pembayaran Piutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 36B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Pembayaran Piutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencetak register penerimaan piutang untuk rekonsiliasi dan arsip	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 36

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Lihat Bayar Piutang > Cetak. Padanan baru: modul Laporan Penerimaan Piutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Nama Customer, No. Faktur, Tgl Bayar, Jumlah
Aturan bisnis dan validasi	Laporan penerimaan piutang harus memakai snapshot dan filter yang sama dengan riwayat, menampilkan customer, faktur, tanggal, jenis, jumlah, dan total, serta merekonsiliasi ke subledger dan kas/bank. Risiko utama: filter salah, retur masuk total kas, giro belum cair dianggap lunas, atau halaman terpotong.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Laporan penerimaan piutang PDF/cetak/Excel dengan snapshot dan riwayat reprint. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Pembayaran Piutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencetak register penerimaan piutang untuk rekonsiliasi dan arsip. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Penerimaan Piutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Penerimaan Piutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Pembayaran Piutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. laporan mencantumkan periode, filter, metode, jumlah, dan total. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Penerimaan Piutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Pembayaran Piutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah filter salah, retur masuk total kas, giro belum cair dianggap lunas, atau halaman terpotong. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Penerimaan Piutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 36. Mencetak Pembayaran Piutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Pembayaran Piutang merupakan bagian dari modul Laporan Penerimaan Piutang dan diakses melalui jalur Lihat Bayar Piutang > Cetak. Tujuan utamanya adalah mencetak register penerimaan piutang untuk rekonsiliasi dan arsip. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Cetakan pembayaran piutang perlu menampilkan customer, faktur, sales, metode, referensi, tanggal, nilai, subtotal, dan total.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PiUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, report Bayarpiut. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah

diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Lihat Bayar Piutang > Cetak dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.

10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PiUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, report Bayarpiut. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: laporan mencantumkan periode, filter, metode, jumlah, dan total. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah filter salah, retur masuk total kas, giro belum cair dianggap lunas, atau halaman terpotong. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran.

Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Pembayaran Piutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

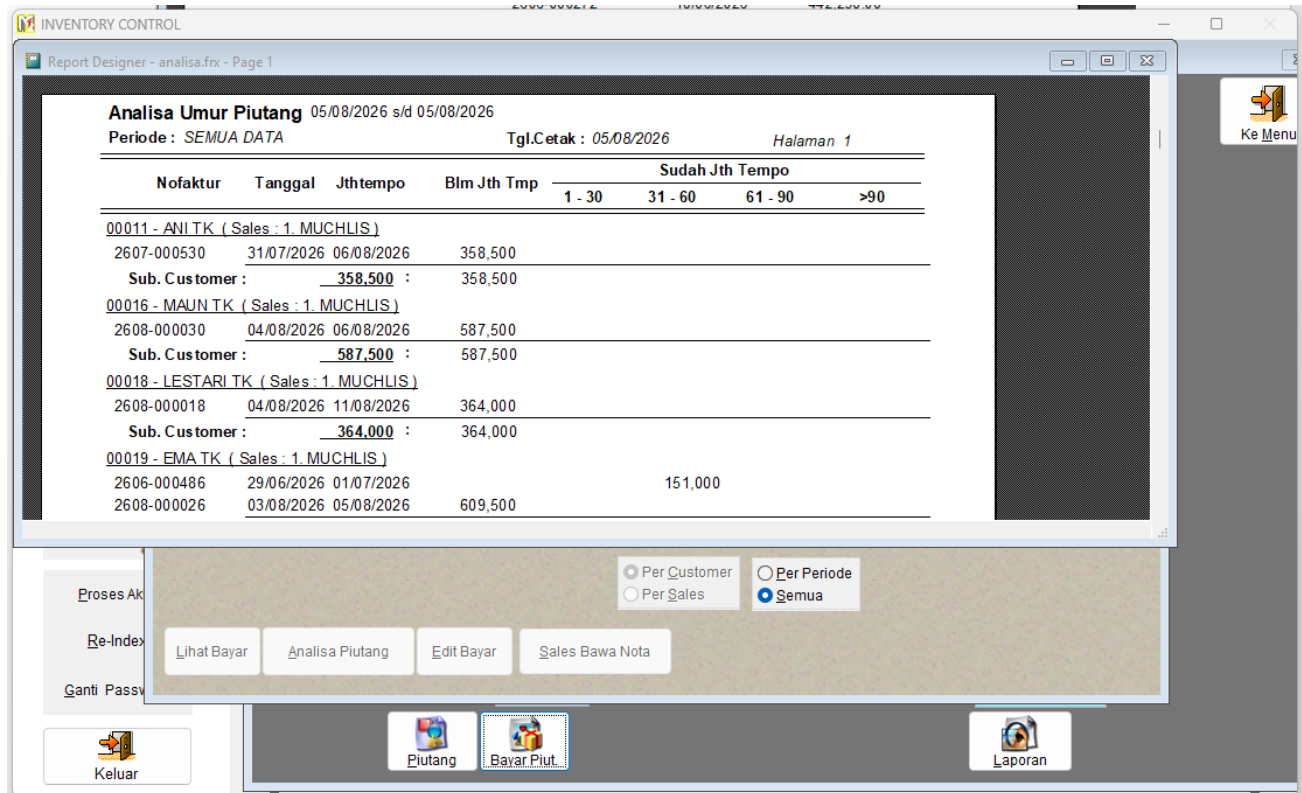
Sebelum meninggalkan layar Mencetak Pembayaran Piutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,457 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

37. Analisis Piutang per Customer

Modul padanan: Analisis Piutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 37A. Layar legacy Analisis Piutang per Customer dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara

Cabang: Cirebon

Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika Nusantara

Cabang: Cirebon

Online

Sinkron 10:42 WIB

Periode 2026

FA

Ruang Kerja / Analisis Piutang / Paritas Legacy

Target paritas 100%

Spesifikasi UI v2.0

Analisis Piutang per Customer

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

As of Date

Per Pihak

Per Periode

Semua

Drill-down Faktur

Cetak

Ekspor Excel

Simpan Snapshot

Kembali

Rp 2,55 jt

Belum jatuh tempo

Rp 609 rb

1 - 30 hari

Rp 815 rb

> 90 hari

4

Customer berisiko

Analisa Umur Piutang

As of: 05/08/2026

Periode dokumen: Semua

Per Customer

Per Periode

Semua

As of 05/08/2026

Customer	No. Faktur	Tanggal	Jatuh Tempo	Belum Jth Tmp	1-30	31-60	61-90	>90
00011 - ANI TK	2607-000530	31/07/2026	06/08/2026	358.500	358.500	0	0	0
00016 - MAUN TK	2608-000030	04/08/2026	26/08/2026	587.500	587.500	0	0	0
00018 - LESTARI TK	2608-000018	04/08/2026	11/08/2026	364.000	364.000	0	0	0
00019 - EMA TK	2608-000026	03/08/2026	05/08/2026	609.500	0	609.500	0	0
Total aging harus sama dengan subledger piutang								

Snapshot: ARIAP-20260805-1042

Pembayaran setelah cut-off tidak boleh mengubah laporan historis. Aging selalu dihitung ulang berdasarkan as-of date.

Audit aktif - semua aksi direkam Antrian offline: 0 Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 37B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Analisis Piutang per Customer; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menganalisis aging, overdue, saldo, termin, dan risiko per customer	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 37

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Piutang > Analisis per Customer. Padanan baru: modul Analisis Piutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Analisa Umur Piutang.
Tombol dan tindakan wajib	As of Date; Per Pihak; Per Periode; Semua; Drill-down Faktur; Cetak; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal acuan (As of); Periode dokumen; Per Customer; Per Periode; Filter Semua
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Customer, No. Faktur, Tanggal, Jatuh Tempo, Belum Jth Tmp, 1-30, 31-60, 61-90, >90
Aturan bisnis dan validasi	Aging piutang per customer dihitung dari jatuh tempo dan as-of date. Bucket harus saling eksklusif, status lunas/retur diperhitungkan, dan jumlah bucket harus sama dengan outstanding customer serta total subledger. Risiko utama: customer duplikat, pembayaran setelah cut-off memengaruhi sejarah, atau saldo awal diabaikan.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Aging piutang per customer PDF/Excel, snapshot as-of, drill-down faktur, dan total rekonsiliasi. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Analisis Piutang per Customer ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menganalisis aging, overdue, saldo, termin, dan risiko per customer. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Analisis Piutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Analisis Piutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Analisis Piutang per Customer sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. aging harus direkonstruksi as-of dan total per customer sama dengan AR ledger. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Analisis Piutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Analisis Piutang per Customer. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah customer duplikat, pembayaran setelah cut-off memengaruhi sejarah, atau saldo awal diabaikan. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Analisis Piutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 37. Analisis Piutang per Customer (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Analisis Piutang per Customer merupakan bagian dari modul Analisis Piutang dan diakses melalui jalur Piutang > Analisis per Customer. Tujuan utamanya adalah menganalisis aging, overdue, saldo, termin, dan risiko per customer. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Aging per customer harus memasukkan saldo awal, tagihan, pembayaran, retur, dan adjustment sampai as-of date. Customer duplikat tidak boleh digabung tanpa keputusan bisnis.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUPAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai,

parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tentukan tanggal acuan analisis dan dimensi customer. Tanggal acuan wajib ditampilkan pada layar dan cetakan.
2. Pilih cakupan seluruh pihak atau filter tertentu, kemudian tetapkan bucket umur seperti belum jatuh tempo, 1-30, 31-60, 61-90, dan lebih dari 90 hari.
3. Proses data dari event tagihan, pembayaran, retur, dan adjustment sampai tanggal acuan, bukan dari status terkini saja.
4. Pastikan setiap faktur hanya masuk satu bucket berdasarkan sisa saldo dan tanggal jatuh tempo.
5. Jumlahkan bucket per pihak dan total keseluruhan; total harus sama dengan subledger outstanding pada tanggal acuan.
6. Tampilkan data unassigned, pihak orphan, due date kosong, saldo kredit, dan dokumen anomali sebagai kelompok exception, bukan disembunyikan.
7. Urutkan berdasarkan overdue terbesar atau nilai material untuk menentukan prioritas tindak lanjut.
8. Buka drill-down faktur untuk melihat sumber penjualan/pembelian dan histori pembayaran.
9. Simpan parameter dan snapshot laporan agar analisis dapat direproduksi ketika data hari ini telah berubah.
10. Distribusikan hasil sesuai kewenangan dan catat rencana tindakan, penanggung jawab, serta tanggal tindak lanjut.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, JUAL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: aging harus direkonstruksi as-of dan total per customer sama dengan AR ledger. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah customer duplikat, pembayaran setelah cut-off memengaruhi sejarah, atau saldo awal diabaikan. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Analisis Piutang per Customer tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

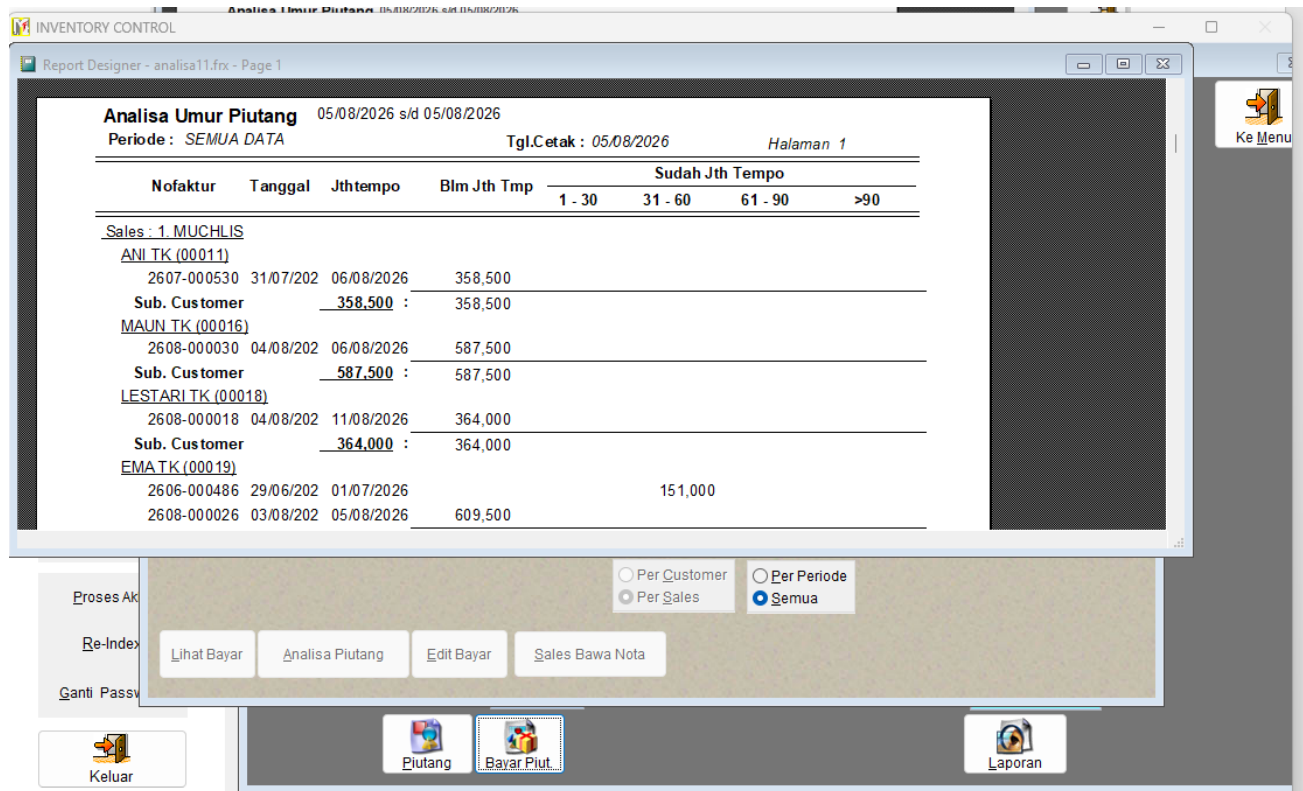
Sebelum meninggalkan layar Analisis Piutang per Customer, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,427 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

38. Analisis Piutang per Sales

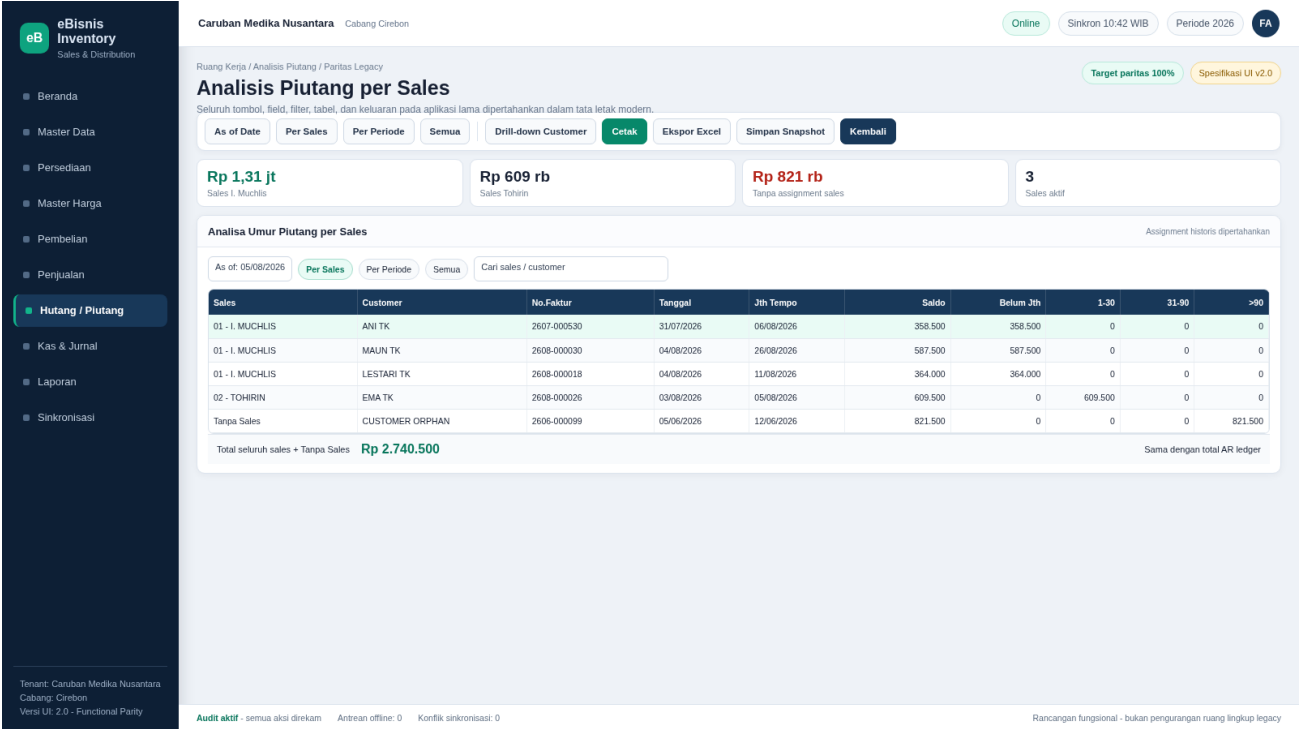
Modul padanan: Analisis Piutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 38A. Layar legacy Analisis Piutang per Sales dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 38B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Analisis Piutang per Sales; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mengelompokkan piutang dan tanggung jawab penagihan berdasarkan sales	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 38

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Piutang > Analisis per Sales. Padanan baru: modul Analisis Piutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Analisa Umur Piutang per Sales.
Tombol dan tindakan wajib	As of Date; Per Sales; Per Periode; Semua; Drill-down Customer; Cetak; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal acuan (As of); Per Sales; Per Periode; Filter Semua; Cari sales / customer
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Sales, Customer, No.Faktur, Tanggal, Jth Tempo, Saldo, Belum Jth, 1-30, 31-90, >90
Aturan bisnis dan validasi	Aging per sales menggunakan sales snapshot pada faktur, bukan sales master terkini semata. Satu faktur tidak boleh terhitung ganda saat agregasi customer-sales; total per sales harus sama dengan total piutang keseluruhan. Risiko utama: transaksi tanpa sales hilang, pergantian sales mengubah sejarah, atau KPI disimpulkan tanpa konteks.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Aging piutang per sales PDF/Excel, drill-down customer/faktur, snapshot, dan total rekonsiliasi. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Analisis Piutang per Sales ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mengelompokkan piutang dan tanggung jawab penagihan berdasarkan sales. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Analisis Piutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Analisis Piutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Analisis Piutang per Sales sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. total semua sales ditambah unassigned harus sama dengan total AR; assignment historis dipertahankan. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Analisis Piutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Analisis Piutang per Sales. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah transaksi tanpa sales hilang, pergantian sales mengubah sejarah, atau KPI disimpulkan tanpa konteks. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Analisis Piutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 38. Analisis Piutang per Sales (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Analisis Piutang per Sales merupakan bagian dari modul Analisis Piutang dan diakses melalui jalur Piutang > Analisis per Sales. Tujuan utamanya adalah mengelompokkan piutang dan tanggung jawab penagihan berdasarkan sales. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Analisis per sales harus mempertahankan assignment pada saat invoice dibuat. Perubahan sales customer pada masa kini tidak boleh menulis ulang tanggung jawab historis.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, JUAL.DBF, SALES.DBF, CUSTOMER.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tentukan tanggal acuan analisis dan dimensi sales. Tanggal acuan wajib ditampilkan pada layar dan cetakan.
2. Pilih cakupan seluruh pihak atau filter tertentu, kemudian tetapkan bucket umur seperti belum jatuh tempo, 1-30, 31-60, 61-90, dan lebih dari 90 hari.
3. Proses data dari event tagihan, pembayaran, retur, dan adjustment sampai tanggal acuan, bukan dari status terkini saja.
4. Pastikan setiap faktur hanya masuk satu bucket berdasarkan sisa saldo dan tanggal jatuh tempo.
5. Jumlahkan bucket per pihak dan total keseluruhan; total harus sama dengan subledger outstanding pada tanggal acuan.
6. Tampilkan data unassigned, pihak orphan, due date kosong, saldo kredit, dan dokumen anomali sebagai kelompok exception, bukan disembunyikan.
7. Urutkan berdasarkan overdue terbesar atau nilai material untuk menentukan prioritas tindak lanjut.
8. Buka drill-down faktur untuk melihat sumber penjualan/pembelian dan histori pembayaran.
9. Simpan parameter dan snapshot laporan agar analisis dapat direproduksi ketika data hari ini telah berubah.

10. Distribusikan hasil sesuai kewenangan dan catat rencana tindakan, penanggung jawab, serta tanggal tindak lanjut.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIUT.DBF, JUAL.DBF, SALES.DBF, CUSTOMER.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: total semua sales ditambah unassigned harus sama dengan total AR; assignment historis dipertahankan. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah transaksi tanpa sales hilang, pergantian sales mengubah sejarah, atau KPI disimpulkan tanpa konteks. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran.

Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Analisis Piutang per Sales tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Analisis Piutang per Sales, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,440 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

39. Sales Membawa Nota

Modul padanan: Distribusi Nota Sales | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Operasional | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

The screenshot displays the 'Pembayaran Piutang' (Accounts Receivable Payment) window. The window contains the following fields and controls:

- Tanggal** (Date): 05/08/2026
- Nama Customer** (Customer Name): [Empty field]
- Nomer Faktur** (Invoice Number): [Empty field]
- Pembayaran Via** (Payment Method): [Dropdown menu]
- No. BG** (BG Number): [Empty field]
- Bank**: [Empty field]
- BG Jth Tempo** (BG Due Date): 05/08/2026
- Jumlah Bayar** (Amount Paid): 0.00
- Total Piutang** (Total Receivable): 0.00

Buttons at the bottom of the window include: **Lihat Bayar** (View Payment), **Analisa Piutang** (Analyze Receivable), **Edit Bayar** (Edit Payment), and **Sales Bawa Nota** (Sales Bring Invoice).

The background application window shows the 'INVENTORY CONTROL' title bar, a sidebar menu with options like 'Supp', 'Custo', 'Sale', 'Stok Barang', 'Master Harga', 'Pemb', 'Penju', 'Kas', 'Laba / Rugi', 'Proses Ak', 'Re-Index', 'Ganti Pass', and 'Keluar'. The top header area includes 'Penjualan' (Sales) and 'Pembayaran Piutang' (Accounts Receivable Payment) tabs, along with a 'Selesai' (Finish) button and a 'Ke Menu' (Go to Menu) button.

Gambar 39A. Layar legacy Sales Membawa Nota dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eBisnis Inventory
Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara
Cabang: Cirebon
Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Pembayaran Piutang / Paritas Legacy

Sales Membawa Nota

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Simpan PembayaranBatalLihat BayarAnalisis PiutangEdit BayarSales Membawa NotaCetak BuktiKembali

Form Sales Membawa Nota

Cari pihak lalu pilih faktur

Tanggal05/08/2026Total PiutangRp 1.390.000

Nama Customer00001 - HJ. SITI TK.Nomor Faktur2608-000130

Pembayaran viaTransferJumlah Bayar750.000

No. BG-BankBCA

BG Jatuh Tempo-StatusDraft Pembayaran

Cari dan pilih faktur

F4 - Cari No. Faktur / ESC - ke nama CustomerBelum lunas

Pembayaran diposting sebagai event negatif di migrasi legacy, tetapi di target dismpian sebagai payment dan allocation yang eksplisit.

Distribusi Nota Sales

Fungsi legacy Sales Bawa Nota

Sales01 - I. MUCHLIS

Tanggal bawa05/08/2026

Jumlah nota21

Nilai notaRp 18.420.000

Satu nota tidak boleh aktif pada dua sales. Serah-terima memerlukan bukti dan status pengembalian.

Buka Daftar Nota Sales

Audit aktif - semua aksi direkamAntrian offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 39B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Sales Membawa Nota; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mengendalikan serah terima faktur atau nota yang dibawa sales saat penagihan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 39

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Penjualan > Sales Bawa Nota. Padanan baru: modul Distribusi Nota Sales. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Form Sales Membawa Nota, Distribusi Nota Sales.
Tombol dan tindakan wajib	Simpan Pembayaran; Batal; Lihat Bayar; Analisis Piutang; Edit Bayar; Sales Membawa Nota; Cetak Bukti; Kembali (padanan Ke Menu); Buka Daftar Nota Sales

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal; Total Piutang; Nama Customer; Nomor Faktur; Pembayaran via; Jumlah Bayar; No. BG; Bank; BG Jatuh Tempo; Status; Sales; Tanggal bawa; Jumlah nota; Nilai nota; F4 - Cari No. Faktur / ESC - ke nama Customer; Status belum lunas
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: Form Sales Membawa Nota, Distribusi Nota Sales. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Sales membawa nota harus menjadi fungsi custody/serah-terima yang merekam sales, tanggal, daftar faktur, nilai, penyerah, penerima, status dibawa/dikembalikan, dan bukti. Karena penyimpanan permanen legacy belum sepenuhnya terbukti, detailnya wajib dikonfirmasi melalui UAT, bukan dihilangkan. Risiko utama: nota hilang, dua sales membawa nota sama, pembayaran tidak direkonsiliasi, atau status hanya tersimpan sementara.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Bukti serah-terima nota, nomor paket, daftar faktur, nilai, sales, penyerah/penerima, status, dan audit. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Sales Membawa Nota ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mengendalikan serah terima faktur atau nota yang dibawa sales saat penagihan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Distribusi Nota Sales. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter operasional; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Distribusi Nota Sales, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Sales Membawa Nota sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan

hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. fungsi dan report terbukti, tetapi tidak ditemukan DBF custody khusus sehingga detail wajib UAT. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Distribusi Nota Sales dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Sales Membawa Nota. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah nota hilang, dua sales membawa nota sama, pembayaran tidak direkonsiliasi, atau status hanya tersimpan sementara. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Distribusi Nota Sales yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 39. Sales Membawa Nota (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Sales Membawa Nota merupakan bagian dari modul Distribusi Nota Sales dan diakses melalui jalur Penjualan > Sales Bawa Nota. Tujuan utamanya adalah mengendalikan serah terima faktur atau nota yang dibawa sales saat penagihan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

String program dan laporan mengonfirmasi fitur Sales Bawa Nota, tetapi arsip tidak mempunyai DBF custody khusus. Status serah terima wajib divalidasi melalui UAT dengan pengguna lama.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, SALES.DBF, CUSTOMER.DBF, report bwnota/rekbr. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi

sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator transaksi, kasir atau staf administrasi, petugas gudang, bagian keuangan, supervisor pemberi persetujuan, serta auditor. Sebelum memulai, periode transaksi terbuka, master pihak dan produk valid, nomor dokumen belum dipakai, stok atau limit kredit telah diperiksa, dan koneksi/sinkronisasi berada dalam status yang aman untuk posting. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan bagian kepala dokumen, identitas pihak, tanggal, nomor faktur, area input item atau pembayaran, grid detail, panel total, tombol tambah/ubah/hapus baris, simpan draft, posting, cetak, batal, dan keluar. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Pilih sales yang akan menerima nota dan tentukan tanggal serta rute atau periode penagihan.
2. Tampilkan faktur posted yang masih relevan untuk penagihan dan belum berada pada serah terima aktif lain.
3. Pilih invoice satu per satu; verifikasi customer, alamat, tanggal, jatuh tempo, saldo, dan nomor dokumen fisik.
4. Buat nomor serah terima unik dan catat pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima, waktu, serta jumlah lembar.
5. Cetak daftar nota dan lakukan penghitungan fisik bersama sales sebelum tanda tangan.
6. Ubah status custody menjadi dibawa sales hanya setelah konfirmasi, tanpa mengubah status piutang atau menganggapnya sebagai pembayaran.
7. Ketika nota dikembalikan, catat hasil: dibayar, belum dibayar, retur, hilang, atau perlu tindak lanjut, beserta bukti.

8. Rekonsiliasi pembayaran yang dibawa sales dengan receipt resmi dan kas/bank; hindari pencatatan ganda.
9. Reprint daftar diberi penanda dan alasan. Nota yang hilang harus melalui prosedur insiden dan persetujuan.
10. Karena DBF custody khusus tidak ditemukan, seluruh status dan terminologi harus diuji bersama pengguna aplikasi lama sebelum go-live.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: dokumen draft dapat diubah, tetapi dokumen posted bersifat tidak dapat ditimpa; koreksi dilakukan melalui pembatalan terkendali atau reversal agar stok, hutang/piutang, kas, dan jurnal tetap konsisten. Hubungan teknisnya terutama melibatkan JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, SALES.DBF, CUSTOMER.DBF, report bwnota/rekbr. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: fungsi dan report terbukti, tetapi tidak ditemukan DBF custody khusus sehingga detail wajib UAT. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah nota hilang, dua sales membawa nota sama, pembayaran tidak direkonsiliasi, atau status hanya tersimpan sementara. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Sales Membawa Nota tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, transaksi memakai unit of work atomik, idempotency key, nomor yang aman dari benturan, status eksplisit, snapshot harga/biaya, approval, outbox event, serta rekonsiliasi lintas subledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Sales Membawa Nota, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan

tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,477 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

40. Nota Sales

Modul padanan: Nota Penjualan | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Operasional | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

NOTA YANG AKAN DI BAWA(TGL.05/08/2026)

Kosongkan Nota DiBawa * Nota DiBawa Semua

Klik Kolom DiBawa (* = dibawa)

	Sales	Nama Customer	Nota/Faktur	Tgl.Faktur	Tgl.Jth.Tp	Sisa Wktu	Jml.Piutang	Dibawa (*)	WILAYAH
▶	1. MUCHLIS	ANI TK	2607-000530	31/07/2026	06/08/2026	1	358,500		C3
	1. MUCHLIS	MAUN TK	2608-000030	04/08/2026	06/08/2026	1	587,500		C5
	1. MUCHLIS	LESTARI TK	2608-000018	04/08/2026	11/08/2026	6	364,000		C1
	1. MUCHLIS	EMA TK	2606-000486	29/06/2026	01/07/2026	-35	151,000		C5
	1. MUCHLIS	EMA TK	2608-000026	03/08/2026	05/08/2026	0	609,500		C5
	1. MUCHLIS	N.N. TK	2608-000005	31/07/2026	06/08/2026	1	2,962,000		C3
	1. MUCHLIS	HJ. AMA	2607-000235	14/07/2026	21/07/2026	-15	598,000		C1
	1. MUCHLIS	HJ. AMA	2608-000013	04/08/2026	11/08/2026	6	511,500		C1
	1. MUCHLIS	TK. KIRANA	2608-000022	04/08/2026	05/08/2026	0	2,945,000		C1
	1. MUCHLIS	ADE (P)	2607-000503	30/07/2026	06/08/2026	1	2,377,500		C2
	1. MUCHLIS	ROSMIYATI TK	2406-000170	20/06/2024	27/06/2024	-769	153,000		C2
	1. MUCHLIS	INAYAH TK	2607-000492	29/07/2026	04/08/2026	-1	599,000		C4
	1. MUCHLIS	ASKAR	2607-000391	23/07/2026	30/07/2026	-6	137,500		C2
	1. MUCHLIS	H. DINI	2607-000504	30/07/2026	31/07/2026	-5	2,017,000		C2
	1. MUCHLIS	TOKO 17	2511-000278	20/11/2025	27/11/2025	-251	5,594,500		C2
	1. MUCHLIS	TOKO 17	2603-000202	12/03/2026	19/03/2026	-139	7,217,000		C2
	1. MUCHLIS	H. SOBARI (P)	2607-000505	30/07/2026	06/08/2026	1	2,658,500		C2
	1. MUCHLIS	HJ. JUJUN	2607-000517	30/07/2026	06/08/2026	1	604,000		C2
	1. MUCHLIS	USTADZ HASYIM	2607-000521	30/07/2026	31/07/2026	-5	403,500		C2
	1. MUCHLIS	HJ. SINA TK	2607-000341	21/07/2026	27/07/2026	-9	1,058,500		C1
	1. MUCHLIS	HJ. SINA TK	2608-000021	04/08/2026	10/08/2026	5	1,255,900		C1
	1. MUCHLIS	SARIPIN TK	2607-000522	31/07/2026	06/08/2026	1	1,128,000		C3
	1. MUCHLIS	HJ. TIA TOKO	2607-000535	31/07/2026	07/08/2026	2	271,000		C3

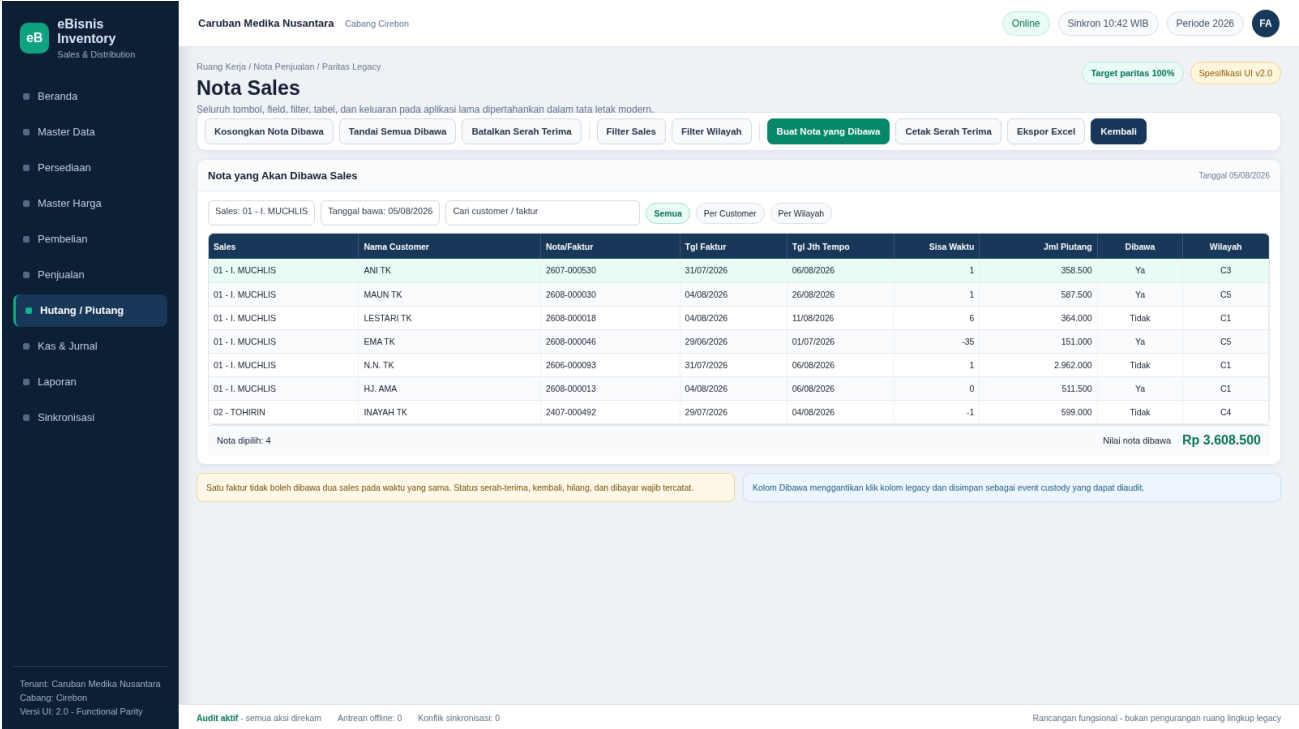
☐ Semua
☒ Customer
☐ Per Wilayah



 Nota Yang DiBawa

Gambar 40A. Layar legacy Nota Sales dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 40B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Nota Sales; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencetak nota atau daftar serah terima kepada sales/customer	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 40

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Sales Bawa Nota > Cetak. Padanan baru: modul Nota Penjualan. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Nota yang Akan Dibawa Sales.
Tombol dan tindakan wajib	Kosongkan Nota Dibawa; Tandai Semua Dibawa; Batalkan Serah Terima; Filter Sales; Filter Wilayah; Buat Nota yang Dibawa; Cetak Serah Terima; Ekspor Excel; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Sales; Tanggal bawa; Cari customer / faktur; Filter Semua; Per Customer; Per Wilayah
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Sales, Nama Customer, Nota/Faktur, Tgl Faktur, Tgl Jth Tempo, Sisa Waktu, Jml Piutang, Dibawa, Wilayah
Aturan bisnis dan validasi	Daftar nota sales harus mendukung pemilihan per faktur/customer/wilayah, tandai semua, kosongkan, batalkan serah-terima, buat paket nota, dan cetak bukti. Setiap perubahan custody wajib mempunyai waktu, pengguna, sales, penerima, dan histori. Risiko utama: nota ganda, sales/customer salah, total berbeda, atau dokumen hilang.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Daftar nota sales, bukti serah-terima PDF/cetak, Excel, histori custody, dan status pengembalian. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Nota Sales ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencetak nota atau daftar serah terima kepada sales/customer. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Nota Penjualan. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter operasional; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Nota Penjualan, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Nota Sales sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. nota terkait transaksi posted, nomor unik, total sama, dan reprint diberi penanda. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Nota Penjualan dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Nota Sales. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah nota ganda, sales/customer salah, total berbeda, atau dokumen hilang. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Nota Penjualan yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 40. Nota Sales (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Nota Sales merupakan bagian dari modul Nota Penjualan dan diakses melalui jalur Sales Bawa Nota > Cetak. Tujuan utamanya adalah mencetak nota atau daftar serah terima kepada sales/customer. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Nota atau daftar serah terima harus memiliki nomor unik dan penanda reprint. Total pada nota wajib sama dengan invoice yang diserahkan.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, SALES.DBF, CUSTOMER.DBF, report bwnota/rekbr. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Sales Bawa Nota > Cetak dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.

9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan JUAL.DBF, TRAN_PIUT.DBF, SALES.DBF, CUSTOMER.DBF, report bwnota/rekbr. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: nota terkait transaksi posted, nomor unik, total sama, dan reprint diberi penanda. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah nota ganda, sales/customer salah, total berbeda, atau dokumen hilang. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing

dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Nota Sales tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Nota Sales, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test,

security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,472 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

41. Laporan Piutang

Modul padanan: Laporan Piutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

#BRG	NAMABARANG	SATUAN	QTY	JUMLAH (Rp)
000102	ADEM SARI	HGR	1,240.00	63,027,000.00
000112	AMBEVEN	STP	10.00	185,000.00
003059	AMPL MERPATI K	SLP	1.00	45,000.00
002959	AMPLOP 3/4 AM	SLP	39.00	2,988,000.00
003482	AMPLOP 3/4 PLS	SLP	10.00	738,000.00
003444	AMPLOP MN PPL	SLP	8.00	358,000.00
000127	AMPLOX	BOX	259.00	14,219,000.00
000113	ANAKONIDIN 30	BTL	48.00	406,500.00
000116	ANTANGIN CAIR	BOX	12.00	492,000.00
000118	ANTIMO	LSN	955.50	51,036,836.14
003146	APCE KR 12 RK.	PAK	52.00	5,868,000.00
002820	ASEPSO	PCS	78.00	675,000.00
003136	AUTAN HIJAU	GRS	5.00	289,500.00
000109	AUTAN MRH	GRS	5.00	288,500.00
000201	B7 PUYER 16	BOX	957.00	87,005,500.00
000205	BALPIRIK M	BOX	13.00	1,873,000.00
001105	BDK L KL JMB	DOS	18.00	2,520,000.00
003516	BDK L KL JRK	DOS	15.00	2,100,000.00
003518	BDK L KL LECI	DOS	5.00	691,000.00
003517	BDK L KL STBR	DOS	10.00	1,407,500.00
002911	BDK LAR BTL B	DOS	49.00	8,048,000.00
002799	BDK LAR BTL K	DOS	16.00	2,544,000.00
000210	BECAK JAMU	BOX	1.00	136,500.00
003197	BEJO	BOX	108.00	2,982,500.00
000213	BETADINE	LSN	182.00	13,652,000.00
TOTAL JUMLAH				3,537,896,073.84

☒ Urut Nama Barang (ALL)
☐ Fast Moving (QTY) (ALL)
☐ Cari Nama Barang

Cetak

Hapus Selesai Ganti

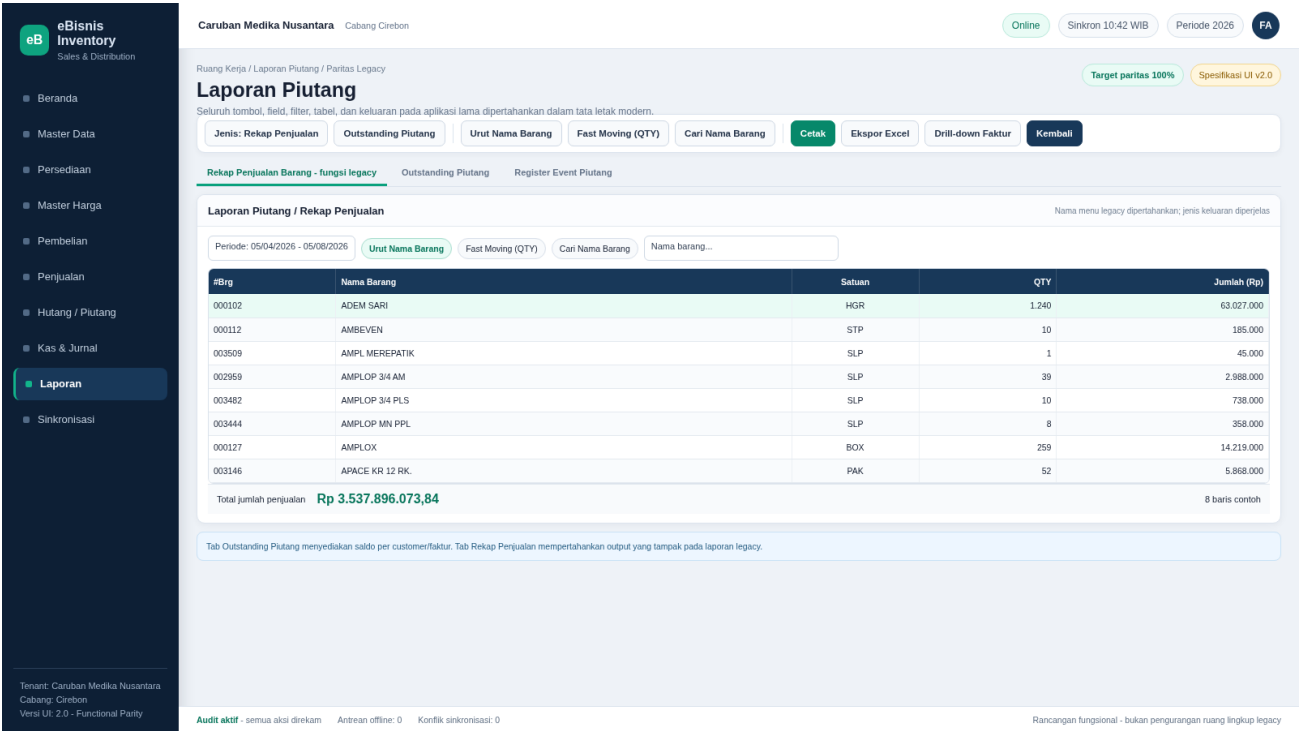
Jumlah

0.00

Piutang Bayar Piut. Laporan

Gambar 41A. Layar legacy Laporan Piutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 41B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Laporan Piutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menampilkan rekap AR berdasarkan as-of date, customer, sales, status, dan jatuh tempo	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 41

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Piutang > Laporan. Padanan baru: modul Laporan Piutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Laporan Piutang / Rekap Penjualan.
Tombol dan tindakan wajib	Jenis: Rekap Penjualan; Outstanding Piutang; Urut Nama Barang; Fast Moving (QTY); Cari Nama Barang; Cetak; Ekspor Excel; Drill-down Faktur; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Rekap Penjualan Barang - fungsi legacy; Outstanding Piutang; Register Event Piutang; Periode laporan; Urut Nama Barang; Fast Moving (QTY); Cari Nama Barang; Nama barang...
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #Brg, Nama Barang, Satuan, QTY, Jumlah (Rp)
Aturan bisnis dan validasi	Fungsi legacy rekap penjualan per barang wajib tetap tersedia. Untuk mencegah salah makna, layar baru juga menyediakan tab Outstanding Piutang dan Register Event Piutang. Pengguna harus memilih jenis laporan secara eksplisit; judul, kolom, dan total mengikuti jenis tersebut. Risiko utama: settled dibuang, filter menghilangkan unassigned, status salah, atau cut-off tidak jelas.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Rekap penjualan legacy, outstanding piutang, atau register event sesuai tab; PDF/Excel dan drill-down faktur. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Laporan Piutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menampilkan rekap AR berdasarkan as-of date, customer, sales, status, dan jatuh tempo. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Piutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Piutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Laporan Piutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. outstanding report berbeda dari register seluruh event dan harus direkonsiliasi ke akun kontrol. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Piutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Laporan Piutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah settled dibuang, filter menghilangkan unassigned, status salah, atau cut-off tidak jelas. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Piutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 41. Laporan Piutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Laporan Piutang merupakan bagian dari modul Laporan Piutang dan diakses melalui jalur Piutang > Laporan. Tujuan utamanya adalah menampilkan rekap AR berdasarkan as-of date, customer, sales, status, dan jatuh tempo. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Laporan piutang outstanding berbeda dari register seluruh event. Keduanya diperlukan agar saldo dapat dilihat sekaligus ditelusuri.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, JUAL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NAMAACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIPIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tentukan tanggal acuan analisis dan dimensi customer. Tanggal acuan wajib ditampilkan pada layar dan cetakan.
2. Pilih cakupan seluruh pihak atau filter tertentu, kemudian tetapkan bucket umur seperti belum jatuh tempo, 1-30, 31-60, 61-90, dan lebih dari 90 hari.
3. Proses data dari event tagihan, pembayaran, retur, dan adjustment sampai tanggal acuan, bukan dari status terkini saja.
4. Pastikan setiap faktur hanya masuk satu bucket berdasarkan sisa saldo dan tanggal jatuh tempo.
5. Jumlahkan bucket per pihak dan total keseluruhan; total harus sama dengan subledger outstanding pada tanggal acuan.
6. Tampilkan data unassigned, pihak orphan, due date kosong, saldo kredit, dan dokumen anomali sebagai kelompok exception, bukan disembunyikan.
7. Urutkan berdasarkan overdue terbesar atau nilai material untuk menentukan prioritas tindak lanjut.
8. Buka drill-down faktur untuk melihat sumber penjualan/pembelian dan histori pembayaran.
9. Simpan parameter dan snapshot laporan agar analisis dapat direproduksi ketika data hari ini telah berubah.

10. Distribusikan hasil sesuai kewenangan dan catat rencana tindakan, penanggung jawab, serta tanggal tindak lanjut.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, JUAL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: outstanding report berbeda dari register seluruh event dan harus direkonsiliasi ke akun kontrol. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah settled dibuang, filter menghilangkan unassigned, status salah, atau cut-off tidak jelas. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran.

Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Laporan Piutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Laporan Piutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,421 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

42. Mencetak Laporan Piutang

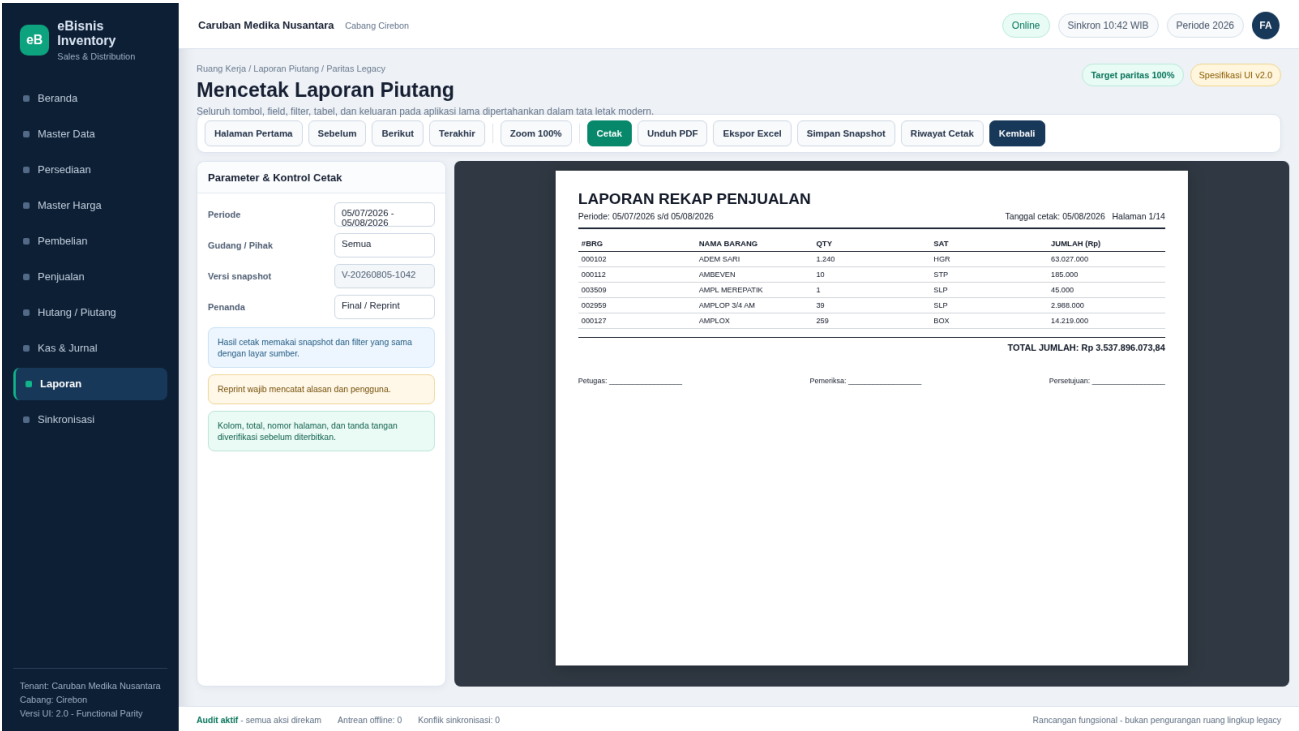
Modul padanan: Laporan Piutang | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL				
Report Designer - rekbr2.frx - Page 1				
LAPORAN REKAP PENJUALAN				
Periode : 05/04/2026 s/d 05/08/2026 Halaman 1				
#BRG	NAMA BARANG	QTY	SAT.	
000102	ADEM SARI	1,240.00	HGR	
000112	AMBEVEN	10.00	STP	
003059	AMPL MERPATI K	1.00	SLP	
002959	AMPLOP 3/4 AM	39.00	SLP	
003482	AMPLOP 3/4 PLS	10.00	SLP	
003444	AMPLOP MN PPL	8.00	SLP	
000127	AMPLOX	259.00	BOX	
000113	ANAKONIDIN 30	48.00	BTL	
000116	ANTIANGIN CAIR	12.00	BOX	
000118	ANTIMO	955.50	LSN	
003146	APCE KR 12 RK.	52.00	PAK	
002820	ASEPSO	78.00	PCS	
003136	AUTAN HIJAU	5.00	GRS	
000109	AUTAN MRH	5.00	GRS	
000201	B7 PUYER 16	957.00	BOX	
000205	BALPIRIK M	13.00	BOX	
001105	BDK L KL JMB	18.00	DOS	
003516	BDK L KL JRK	15.00	DOS	
003518	BDK L KL LECI	5.00	DOS	
003517	BDK L KL STBR	10.00	DOS	
002911	BDK LAR BTL B	49.00	DOS	
002799	BDK LAR BTL K	16.00	DOS	
000210	BECAK JAMU	1.00	BOX	
003197	BEJO	108.00	BOX	
000213	BETADINE	182.00	LSN	
000216	BIOGESIC	1.00	BOX	
000218	BODREV	2,544.00	BOX	
				JUMLAH (Rp)
				63,027,000.00
				185,000.00
				45,000.00
				2,988,000.00
				738,000.00
				358,000.00
				14,219,000.00
				406,500.00
				492,000.00
				51,036,836.14
				5,868,000.00
				675,000.00
				289,500.00
				288,500.00
				87,005,500.00
				1,873,000.00
				2,520,000.00
				2,100,000.00
				691,000.00
				1,407,500.00
				8,048,000.00
				2,544,000.00
				136,500.00
				2,982,500.00
				13,652,000.00
				3,537,896,073.84
				
				Cetak

Gambar 42A. Layar legacy Mencetak Laporan Piutang dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 42B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Laporan Piutang; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menerbitkan dokumen AR untuk rapat penagihan, konfirmasi saldo, dan audit	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 42

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Laporan Piutang > Cetak. Padanan baru: modul Laporan Piutang. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: #BRG, NAMA BARANG, QTY, SAT, JUMLAH (Rp)
Aturan bisnis dan validasi	Cetak laporan harus mengikuti tab/jenis yang dipilih pada layar 41. Judul, periode, filter, kolom, jumlah baris, total, versi snapshot, dan sumber data harus jelas sehingga rekap penjualan tidak tertukar dengan outstanding piutang. Risiko utama: total salah, data customer tersebar, baris terakhir hilang, atau reprint tidak terkontrol.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	PDF/cetak/Excel dari jenis laporan terpilih dengan judul, periode, parameter, versi, total, dan riwayat cetak. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Laporan Piutang ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menerbitkan dokumen AR untuk rapat penagihan, konfirmasi saldo, dan audit. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Piutang. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Piutang, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Laporan Piutang sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. dokumen harus menunjukkan as-of date, parameter, total, nomor halaman, dan versi. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Piutang dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Laporan Piutang. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah total salah, data customer tersebar, baris terakhir hilang, atau reprint tidak terkontrol. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Piutang yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 42. Mencetak Laporan Piutang (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Laporan Piutang merupakan bagian dari modul Laporan Piutang dan diakses melalui jalur Laporan Piutang > Cetak. Tujuan utamanya adalah menerbitkan dokumen AR untuk rapat penagihan, konfirmasi saldo, dan audit. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Dokumen piutang final harus menyebut as-of date, filter, pembuat, waktu, versi, dan nomor halaman supaya tidak terjadi peredaran laporan yang berbeda.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah TRAN_PIUT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, JUAL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: Tran_Piut.DBF: NOFAKTUR, KODECUST, TANGGAL, JTHTEMPO, TGLBAYAR, JUMLAH, KODESALES, KETBAYAR, NOMERBG, NAMABANK, TANGGALBG, NORETUR; CUSTOMER.DBF: KODECUST, NACUST, SYARAT_BYR, ATASNAMA, ALAMAT1, ALAMAT2, ALAMAT, NOTELPON, REKRUIAH, ALMBANK, DISCOUNT, PIUTAWAL, PIUTMASUK, PIUTKELUAR, NAMABANK; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Laporan Piutang > Cetak dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.

9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan TRAN_P1UT.DBF, CUSTOMER.DBF, SALES.DBF, JUAL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: dokumen harus menunjukkan as-of date, parameter, total, nomor halaman, dan versi. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah total salah, data customer tersebar, baris terakhir hilang, atau reprint tidak terkontrol. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Contoh penjualan kredit: sales membuat invoice untuk customer dengan harga khusus dan memilih batch yang tersedia. Setelah pemeriksaan stok, margin, termin, dan total, invoice diposting satu kali. Stok berkurang dan piutang terbentuk dengan assignment sales yang tidak berubah ketika master sales customer diperbarui. Customer membayar sebagian melalui giro; receipt dicatat dan status clearing

dipisahkan dari ketersediaan kas. Nota yang dibawa sales dicatat sebagai custody, bukan pembayaran. Ketika saldo akhirnya nol, faktur tetap berada dalam histori settled dan masih dapat dicetak serta dianalisis pada cut-off masa lalu.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Laporan Piutang tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Laporan Piutang, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test,

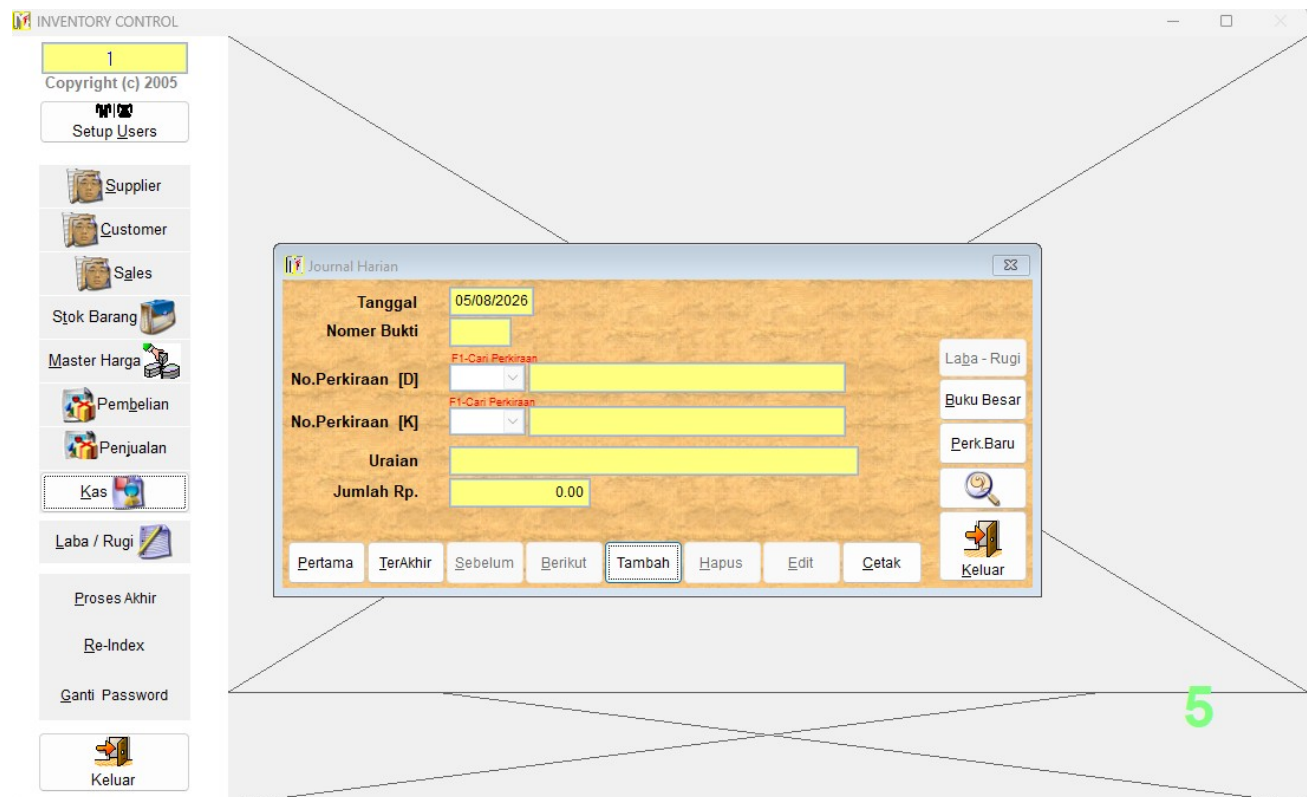
migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,476 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

43. Kas dan Jurnal

Modul padanan: Kas/Jurnal | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 43A. Layar legacy Kas dan Jurnal dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eB

eBisnis Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara

Cabang: Cirebon

Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Kas/Jurnal / Paritas Legacy

Target paritas 100%Spesifikasi UI v2.0

Kas dan Jurnal

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

PertamaSebelumBerikutTerakhir

Tambah JurnalUbah DraftSimpanBatalHapus DraftPostingReversalCetak BuktiCariLaba-RugiBuku Besar

Perkiraan BaruKembali

Header Jurnal Harian

Legacy single line - target double-entry

Tanggal05/08/2026

Nomor BuktiJV-20260805-001

No. Perkiraan [D]101 - Kas

No. Perkiraan [K]401 - Penjualan

UraianPenerimaan penjualan tunai

Jumlah Rp1.250.000

StatusDraft

PeriodeAgustus 2026

Jurnal posted tidak dapat dihapus. Koreksi dilakukan dengan reversal dan jurnal pengganti.

Tombol Laba-Rugi, Buku Besar, Perkiraan Baru, dan pencarian akun tetap tersedia.

Baris Jurnal Double-Entry

Debit harus sama dengan kredit

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
101	Kas	1.250.000	0
401	Penjualan	0	1.250.000
	TOTAL	1.250.000	1.250.000

Status keseimbanganSEIMBANGCorrelation ID: JV-20260805-001

Penyimpanan jurnal, saldo akun, dan audit trail dilakukan dalam satu transaksi database.

Audit aktif - semua aksi direkamAnbean offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 43B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Kas dan Jurnal; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencatat tanggal, akun debit/kredit, jumlah, keterangan, dan referensi transaksi kas/jurnal	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 43

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Kas. Padanan baru: modul Kas/Jurnal. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Header Jurnal Harian, Baris Jurnal Double-Entry.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah Jurnal; Ubah Draft; Simpan; Batal; Hapus Draft saja; Posting; Reversal; Cetak Bukti; Cari; Laba-Rugi; Buku Besar; Perkiraan Baru; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Tanggal; Nomor Bukti; No. Perkiraan [D]; No. Perkiraan [K]; Uraian; Jumlah Rp; Status; Periode
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode Akun, Nama Akun, Debit, Kredit
Aturan bisnis dan validasi	Jurnal wajib double-entry dan seimbang. Draft boleh diubah/dihapus; jurnal posted tidak boleh dihapus dan hanya dikoreksi dengan reversal. Periode, akun debit/kredit, uraian, jumlah, nomor bukti, posting user, dan audit harus lengkap. Risiko utama: akun 102 duplikat, akun orphan, periode tertutup diedit, jurnal tidak seimbang, atau bukti hilang.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Bukti jurnal, nomor posting/reversal, buku besar, PDF/cetak, dan jejak audit. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Kas dan Jurnal ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencatat tanggal, akun debit/kredit, jumlah, keterangan, dan referensi transaksi kas/jurnal. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Kas/Jurnal. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Kas/Jurnal, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Kas dan Jurnal sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. legacy satu baris menyimpan KODEPERK dan KODEKRE; target harus double-entry dan posted immutable. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Kas/Jurnal dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Kas dan Jurnal. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah akun 102 duplikat, akun orphan, periode tertutup diedit, jurnal tidak seimbang, atau bukti hilang. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Kas/Jurnal yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android

Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 43. Kas dan Jurnal (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Kas dan Jurnal merupakan bagian dari modul Kas/Jurnal dan diakses melalui jalur Menu Utama > Kas. Tujuan utamanya adalah mencatat tanggal, akun debit/kredit, jumlah, keterangan, dan referensi transaksi kas/jurnal. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

JOURNAL.DBF pada arsip tidak mempunyai record aktif. Oleh sebab itu, pola penggunaan layar dapat dijelaskan, tetapi kelengkapan angka akuntansi historis harus divalidasi dari backup lain.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah JOURNAL.DBF, ACCOUNT.DBF, SEMJOUR1/2/3.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: journal.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE; account.dbf: KODEPERK, KETERANGAN, SALDO, MUTASI; semjour1.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE; semjour2.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE; semjour3.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup staf kas atau akuntansi, supervisor keuangan, manajer, pemilik, dan auditor dengan pemisahan tugas yang memadai. Sebelum memulai, chart of

accounts telah disetujui, periode terbuka, bukti transaksi tersedia, sumber hutang/piutang/stok telah direkonsiliasi, dan pengguna memahami pasangan debit-kredit. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form periode atau tanggal, akun debit dan kredit, referensi, keterangan, jumlah, panel saldo atau hasil perhitungan, tombol proses, posting, cetak, dan penelusuran detail. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka Kas/Jurnal, pastikan tanggal transaksi dan periode akuntansi terbuka.
2. Pilih akun debit serta kredit dari chart of accounts yang unik dan aktif; jangan mengetik kode yang tidak terdaftar.
3. Masukkan jumlah, referensi bukti, dan keterangan yang menjelaskan substansi transaksi, bukan sekadar nama pengguna.
4. Lampirkan bukti pembayaran, penerimaan, memo, atau dokumen sumber sesuai kebijakan.
5. Periksa bahwa total debit sama dengan total kredit. Pada target modern satu jurnal dapat mempunyai lebih dari dua baris.
6. Simpan sebagai draft untuk review. Draft tidak memengaruhi buku besar atau laporan final.
7. Minta persetujuan sesuai pemisahan tugas; pembuat tidak boleh menjadi satu-satunya penyetuju untuk transaksi material.
8. Posting jurnal secara immutable dan berikan nomor journal entry. Perubahan setelah posting dilakukan dengan reversal.
9. Rekonsiliasi jurnal dengan subledger pembelian, penjualan, hutang, piutang, persediaan, dan kas/bank.
10. Karena JOURNAL.DBF pada arsip kosong, lakukan UAT dan verifikasi backup sebelum menyimpulkan seluruh aturan historis.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: angka keuangan tidak boleh dibentuk dari saldo yang diedit manual; setiap nilai harus mempunyai bukti, sumber subledger, pasangan jurnal seimbang, status posting, dan jejak koreksi. Hubungan teknisnya terutama melibatkan JOURNAL.DBF, ACCOUNT.DBF, SEMJOUR1/2/3.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: legacy satu baris menyimpan KODEPERK dan KODEKRE; target harus double-entry dan posted immutable. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah akun 102 duplikat, akun orphan, periode tertutup diedit, jurnal tidak seimbang, atau bukti hilang. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada penutupan bulan, staf keuangan merekonsiliasi penjualan, COGS, hutang, piutang, persediaan, dan kas/bank sebelum menerbitkan laporan. Jurnal dibuat dengan baris debit-kredit seimbang, bukti, referensi, dan approval. Laba kotor dihitung dari harga jual dikurangi biaya snapshot pada baris penjualan, sedangkan laba rugi akuntansi berasal dari akun pendapatan dan biaya yang telah diposting. Karena jurnal pada arsip ini kosong, tim tidak mengarang angka historis; mereka mencari backup, mengadakan UAT, dan mendokumentasikan mapping akun. Versi final dikunci serta diberi nomor, sedangkan koreksi berikutnya memakai reversal atau versi baru.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Kas dan Jurnal tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, akuntansi menggunakan jurnal double-entry, period close, posting rules dari subledger, immutable ledger, reversal, approval, chart of accounts hierarkis, dan financial statement yang dapat ditelusuri. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Kas dan Jurnal, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,426 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

44. Membuat Perkiraan Baru

Modul padanan: Master Perkiraan | Web saat ini: Operasional | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

Isi Perkiraan Baru

Kode Perkiraan 3 digit 500 Esc -> Ke menu Tambah

Nama Perkiraan BIAYA

Saldo Awal 0.00

Mutasi 0.00

Batasan Perkiraan
 1xx - AKTIVA
 2xx - KEWAJIBAN
 3xx - MODAL
 4xx - PENDAPATAN
 5xx s/d 6xx - BIAYA

Pertama **TerAkhir** Sebelum Berikut Tambah Edit Hapus Cetak Keluar

No.Perkiraan [D] F1-Cari Perkiraan

No.Perkiraan [K] F1-Cari Perkiraan

Uraian

Jumlah Rp. 0.00

Pertama TerAkhir Sebelum Berikut Tambah Hapus Edit Cetak Keluar

Laba - Rugi
 Buku Besar
 Perk.Baru
 Keluar

Gambar 44A. Layar legacy Membuat Perkiraan Baru dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eB

eBisnis Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara

Cabang: Cirebon

Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Master Perkiraan / Paritas Legacy

Membuat Perkiraan Baru

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

PertamaSebelumBerikutTerakhirTambahUbahSimpanBatalNonaktifkanCetakCari PerkiraanKembali

Isi Perkiraan Baru

Kode 3 digit legacy dipertahankan

Kode Perkiraan

500

Kelompok

5xx - Biaya

Nama Perkiraan

BIAYA

Status

Aktif

Saldo Awal

0,00

Mutasi

0,00

Normal Balance

Debit

Dapat Diposting

Ya

Batasan Perkiraan:

1xx Aktiva - 2xx Kewajiban - 3xx Modal - 4xx Pendapatan - 5xx s/d 6xx Biaya.

Kode yang sudah dipakai tidak boleh diubah atau dihapus; gunakan nonaktif.

Daftar Perkiraan

Duplikasi kode ditolak

Cari kode / nama perkiraan

Status: Semua

Kode	Nama Perkiraan	Saldo Awal	Mutasi	Status
100	AKTIVA	0	0	Kelompok
101	Kas	12.500.000	1.250.000	Aktif
102	Bank BCA	56.200.000	0	Perlu review duplikat
200	KEWAJIBAN	0	0	Kelompok
300	MODAL	0	0	Kelompok
400	PENDAPATAN	0	0	Kelompok
500	BIAYA	0	0	Kelompok

Audit aktif - semua aksi direkamAnbean offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 44B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Membuat Perkiraan Baru; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menambah kode dan nama akun untuk jurnal dan laporan keuangan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 44

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Kas/Jurnal > Perkiraan Baru. Padanan baru: modul Master Perkiraan. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Isi Perkiraan Baru, Daftar Perkiraan.
Tombol dan tindakan wajib	Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Tambah; Ubah (padanan Ganti); Simpan; Batal; Nonaktifkan (padanan aman Hapus master); Cetak; Cari Perkiraan; Kembali (padanan Ke Menu)

Caruban Medika Nusantara | Halaman 378

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Kode Perkiraan; Kelompok; Nama Perkiraan; Status; Saldo Awal; Mutasi; Normal Balance; Dapat Diposting; Cari kode / nama perkiraan
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Kode, Nama Perkiraan, Saldo Awal, Mutasi, Status
Aturan bisnis dan validasi	Kode perkiraan harus unik, klasifikasi 1xx-5xx konsisten, normal balance dan kemampuan posting jelas. Saldo bukan field bebas; berasal dari opening balance terkontrol dan jurnal. Akun yang sudah dipakai dinonaktifkan, bukan dihapus. Risiko utama: kode 102 duplikat, klasifikasi salah, saldo diubah langsung, atau akun terpakai dihapus.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Daftar chart of accounts PDF/Excel, audit perubahan, dan daftar akun nonaktif/exception. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Membuat Perkiraan Baru ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menambah kode dan nama akun untuk jurnal dan laporan keuangan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Master Perkiraan. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web operasional dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Master Perkiraan, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Membuat Perkiraan Baru sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. pola legacy 1xx aktif, 2xx kewajiban, 3xx modal, 4xx pendapatan, 5xx biaya; kode harus unik. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Master Perkiraan dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Membuat Perkiraan Baru. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah kode 102 duplikat, klasifikasi salah, saldo diubah langsung, atau akun terpakai dihapus. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Master Perkiraan yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 44. Membuat Perkiraan Baru (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Membuat Perkiraan Baru merupakan bagian dari modul Master Perkiraan dan diakses melalui jalur Kas/Jurnal > Perkiraan Baru. Tujuan utamanya adalah menambah kode dan nama akun untuk jurnal dan laporan keuangan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

ACCOUNT.DBF memuat kode 102 dua kali. Sistem target harus menolak kode duplikat dan tidak mengizinkan akun yang telah digunakan dihapus.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, SALES.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: account.dbf: KODEPERK, KETERANGAN, SALDO, MUTASI; journal.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE; SALES.DBF: KODESALES, NAMASALES, NOPERK. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup administrator master data, supervisor operasional, bagian pembelian atau penjualan yang diberi hak lihat, serta auditor yang memerlukan jejak perubahan. Sebelum memulai, pengguna telah masuk dengan akun pribadi, memahami kebijakan penomoran kode, menyiapkan dokumen identitas atau referensi pihak terkait, dan memastikan tidak ada transaksi yang sedang memakai record yang hendak diubah. Akun harus digunakan secara

individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form detail dengan kotak isian identitas, tombol navigasi record, perintah tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, serta pilihan membuka atau menutup daftar berbentuk grid. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tinjau struktur chart of accounts dan tentukan kelompok akun sebelum membuat kode baru.
2. Periksa pencarian kode dan nama untuk menghindari duplikasi, termasuk kode 102 yang sudah terduplikasi pada arsip.
3. Masukkan kode akun, nama, tipe, parent, sifat saldo, mata uang, dan status sesuai standar organisasi.
4. Jangan mengisi saldo awal melalui master akun; saldo dimasukkan menggunakan jurnal pembukaan yang dapat diaudit.
5. Tentukan apakah akun boleh diposting langsung atau hanya menjadi akun header/kontrol.
6. Hubungkan akun kontrol dengan subledger yang sesuai dan batasi posting manual bila diperlukan.
7. Minta persetujuan administrator akuntansi sebelum aktivasi.
8. Uji pilihan akun pada jurnal dan laporan tanpa membuat transaksi posted yang tidak perlu.
9. Akun yang telah dipakai tidak boleh dihapus; gunakan status nonaktif dengan tanggal dan alasan.
10. Dokumentasikan mapping kode legacy ke kode target agar migrasi dan perbandingan laporan dapat diulang.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: kode harus dipertahankan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang; perubahan nama atau alamat boleh berlaku ke depan, sedangkan identitas pada dokumen historis wajib tetap dapat ditelusuri melalui snapshot dan audit log. Hubungan teknisnya terutama melibatkan ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, SALES.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang

mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: pola legacy 1xx aktiva, 2xx kewajiban, 3xx modal, 4xx pendapatan, 5xx biaya; kode harus unik. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah kode 102 duplikat, klasifikasi salah, saldo diubah langsung, atau akun terpakai dihapus. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada penutupan bulan, staf keuangan merekonsiliasi penjualan, COGS, hutang, piutang, persediaan, dan kas/bank sebelum menerbitkan laporan. Jurnal dibuat dengan baris debit-kredit seimbang, bukti, referensi, dan approval. Laba kotor dihitung dari harga jual dikurangi biaya snapshot pada baris penjualan, sedangkan laba rugi akuntansi berasal dari akun pendapatan dan biaya yang telah diposting. Karena jurnal pada arsip ini kosong, tim tidak mengarang angka historis; mereka mencari backup, mengadakan UAT, dan mendokumentasikan mapping akun. Versi final dikunci serta diberi nomor, sedangkan koreksi berikutnya memakai reversal atau versi baru.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Membuat Perkiraan Baru tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan

mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, master data ditempatkan pada layanan terpusat, mempunyai status aktif/nonaktif, version number, riwayat perubahan, validasi duplikasi, pencarian cepat, dan pembatasan hapus apabila telah mempunyai referensi transaksi. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

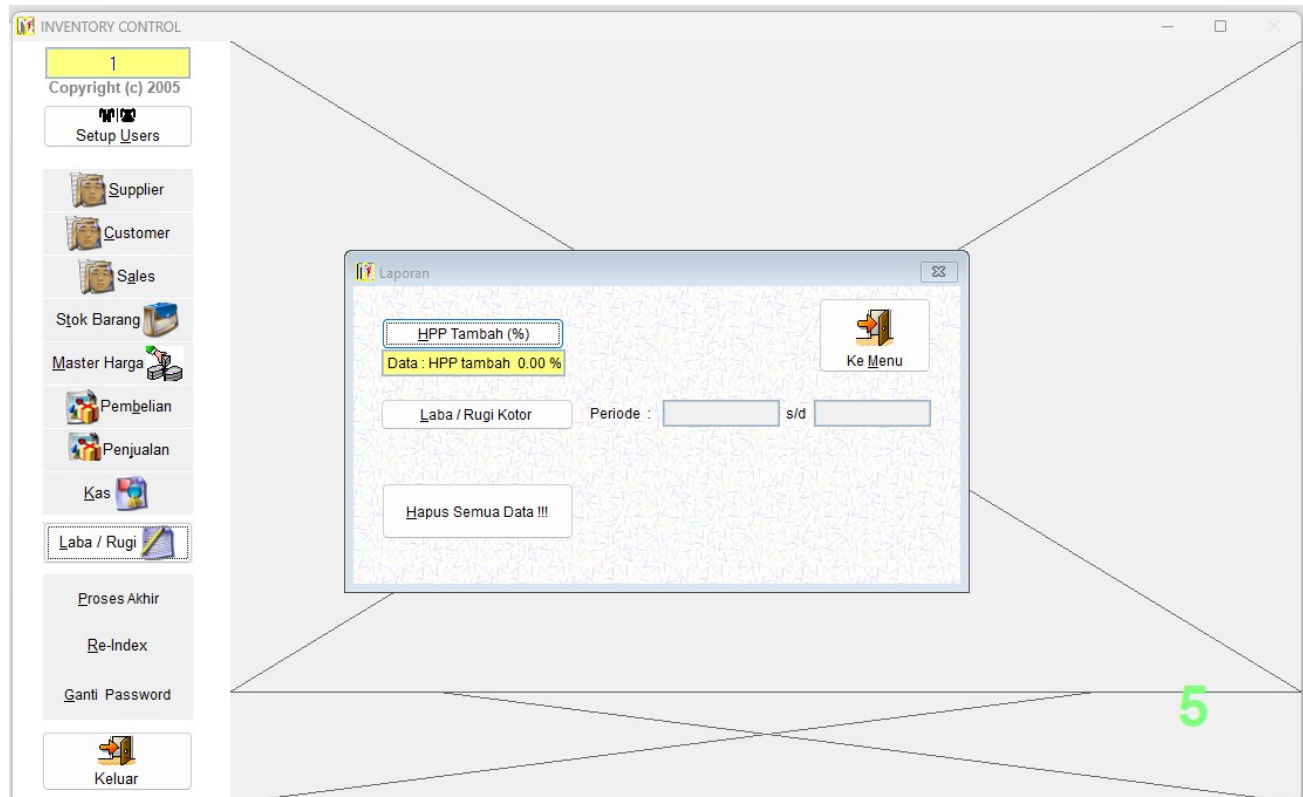
Sebelum meninggalkan layar Membuat Perkiraan Baru, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,406 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

45. Menu Laba/Rugi

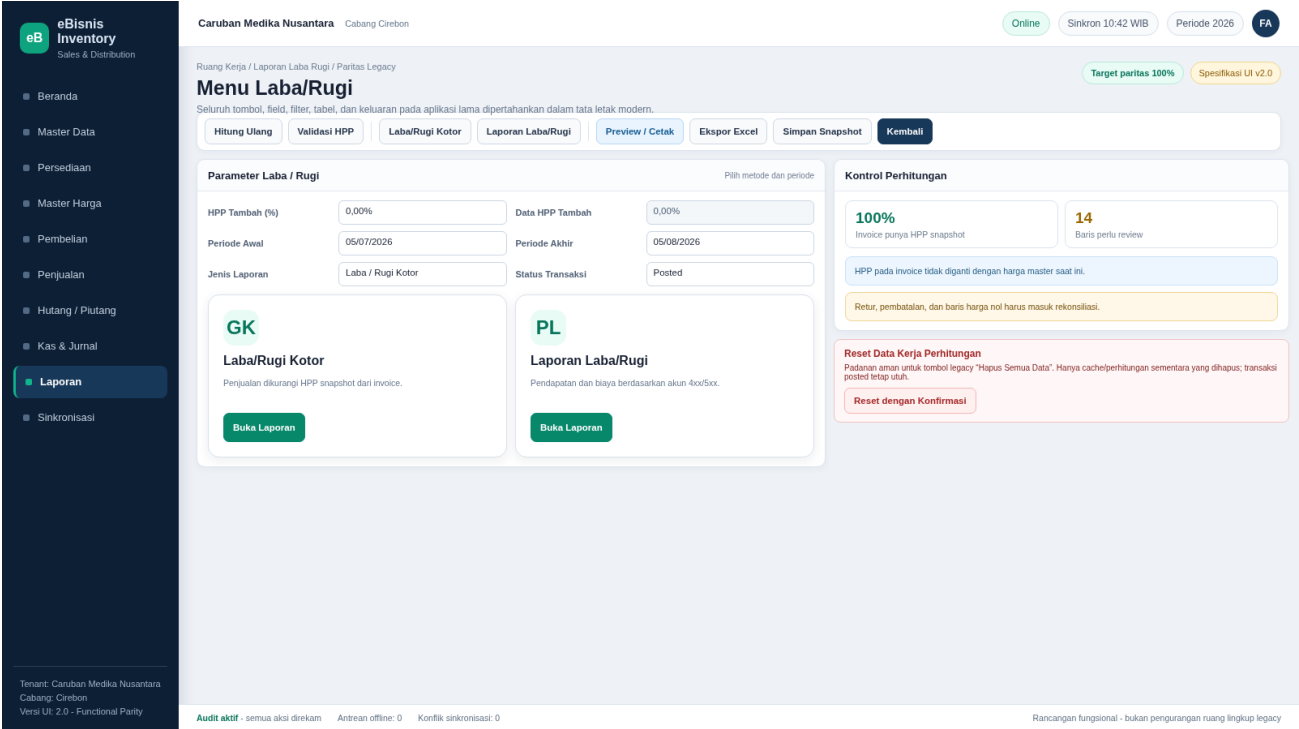
Modul padanan: Laporan Laba Rugi | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Baca saja | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 45A. Layar legacy Menu Laba/Rugi dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 45B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Menu Laba/Rugi; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
memilih laba rugi kotor penjualan atau laporan berbasis akun/jurnal pada periode tertentu	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 45

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Menu Utama > Laba/Rugi. Padanan baru: modul Laporan Laba Rugi. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter Laba / Rugi, Kontrol Perhitungan.
Tombol dan tindakan wajib	Hitung Ulang; Validasi HPP; Laba/Rugi Kotor; Laporan Laba/Rugi; Preview / Cetak; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Kembali (padanan Ke Menu); Buka Laporan; Reset dengan Konfirmasi

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	HPP Tambah (%); Data HPP Tambah; Periode Awal; Periode Akhir; Jenis Laporan; Status Transaksi
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: Parameter Laba / Rugi, Kontrol Perhitungan. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Menu menyediakan Laba/Rugi Kotor dan Laporan Laba/Rugi sebagai dua proses nyata. HPP Tambah harus eksplisit dan tervalidasi. Perintah reset hanya menghapus cache/parameter perhitungan setelah konfirmasi, tidak boleh menghapus transaksi sumber. Risiko utama: harga biaya nol, retur tidak masuk, periode berbeda, duplicate line, atau jurnal tidak lengkap.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Parameter perhitungan tersimpan, snapshot, log validasi HPP, preview, Excel, dan tautan ke dua laporan. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Menu Laba/Rugi ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap memilih laba rugi kotor penjualan atau laporan berbasis akun/jurnal pada periode tertentu. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Laba Rugi. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter baca saja; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Laba Rugi, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Menu Laba/Rugi sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian

Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. gross profit berasal dari HARGAJUAL dikurangi HARGABELI snapshot; P&L akuntansi dari akun 4xx/5xx. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Laba Rugi dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Menu Laba/Rugi. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah harga biaya nol, retur tidak masuk, periode berbeda, duplicate line, atau jurnal tidak lengkap. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Laba Rugi yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 45. Menu Laba/Rugi (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Menu Laba/Rugi merupakan bagian dari modul Laporan Laba Rugi dan diakses melalui jalur Menu Utama > Laba/Rugi. Tujuan utamanya adalah memilih laba rugi kotor penjualan atau laporan berbasis akun/jurnal pada periode tertentu. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Layar membedakan laba rugi kotor berbasis transaksi penjualan dengan laporan laba rugi berbasis akun. Kedua ukuran tidak boleh disamakan.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah JUAL.DBF, ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, STOK.DBF, report RLJual. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; account.dbf: KODEPERK, KETERANGAN, SALDO, MUTASI; journal.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut

rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup staf kas atau akuntansi, supervisor keuangan, manajer, pemilik, dan auditor dengan pemisahan tugas yang memadai. Sebelum memulai, chart of accounts telah disetujui, periode terbuka, bukti transaksi tersedia, sumber hutang/piutang/stok telah direkonsiliasi, dan pengguna memahami pasangan debit-kredit. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form periode atau tanggal, akun debit dan kredit, referensi, keterangan, jumlah, panel saldo atau hasil perhitungan, tombol proses, posting, cetak, dan penelusuran detail. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tentukan jenis laporan: laba rugi kotor dari penjualan atau laba rugi akuntansi dari chart of accounts.
2. Masukkan periode awal dan akhir; pastikan tanggal akhir tidak lebih kecil dan periode yang dibandingkan memakai basis yang sama.
3. Pilih cabang, gudang, sales, customer, atau kelompok akun hanya bila dimensi tersebut didukung sumber data.
4. Proses laporan dan periksa apakah data berasal dari transaksi posted serta memperhitungkan retur, void, dan reversal.
5. Untuk laba kotor, rekonsiliasi pendapatan dan COGS snapshot per baris JUAL. Untuk P&L, rekonsiliasi akun 4xx dan 5xx atau mapping target.
6. Tampilkan nilai nol, biaya hilang, margin negatif, akun unmapped, dan jurnal tidak seimbang sebagai exception.

7. Bandingkan total dengan subledger dan laporan kontrol; selisih tidak boleh disembunyikan dengan adjustment manual tanpa bukti.
8. Simpan snapshot serta parameter laporan sebelum review manajemen.
9. Minta approval dan kunci versi final untuk periode yang telah ditutup.
10. Pada data arsip ini, JOURNAL.DBF kosong sehingga P&L akuntansi historis memerlukan sumber tambahan dan UAT.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: angka keuangan tidak boleh dibentuk dari saldo yang diedit manual; setiap nilai harus mempunyai bukti, sumber subledger, pasangan jurnal seimbang, status posting, dan jejak koreksi. Hubungan teknisnya terutama melibatkan JUAL.DBF, ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, STOK.DBF, report RLJual. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: gross profit berasal dari HARGAJUAL dikurangi HARGABELI snapshot; P&L akuntansi dari akun 4xx/5xx. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah harga biaya nol, retur tidak masuk, periode berbeda, duplicate line, atau jurnal tidak lengkap. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada penutupan bulan, staf keuangan merekonsiliasi penjualan, COGS, hutang, piutang, persediaan, dan kas/bank sebelum menerbitkan laporan. Jurnal dibuat dengan baris debit-kredit seimbang, bukti, referensi, dan approval. Laba kotor dihitung dari harga jual dikurangi biaya snapshot pada baris penjualan, sedangkan laba rugi akuntansi berasal dari akun pendapatan dan biaya yang telah diposting. Karena jurnal pada arsip ini kosong, tim tidak mengarang angka historis; mereka mencari backup, mengadakan UAT, dan mendokumentasikan mapping akun. Versi final dikunci serta diberi nomor, sedangkan koreksi berikutnya memakai reversal atau versi baru.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Menu Laba/Rugi tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, akuntansi menggunakan jurnal double-entry, period close, posting rules dari subledger, immutable ledger, reversal, approval, chart of accounts hierarkis, dan financial statement yang dapat ditelusuri. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Menu Laba/Rugi, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia;

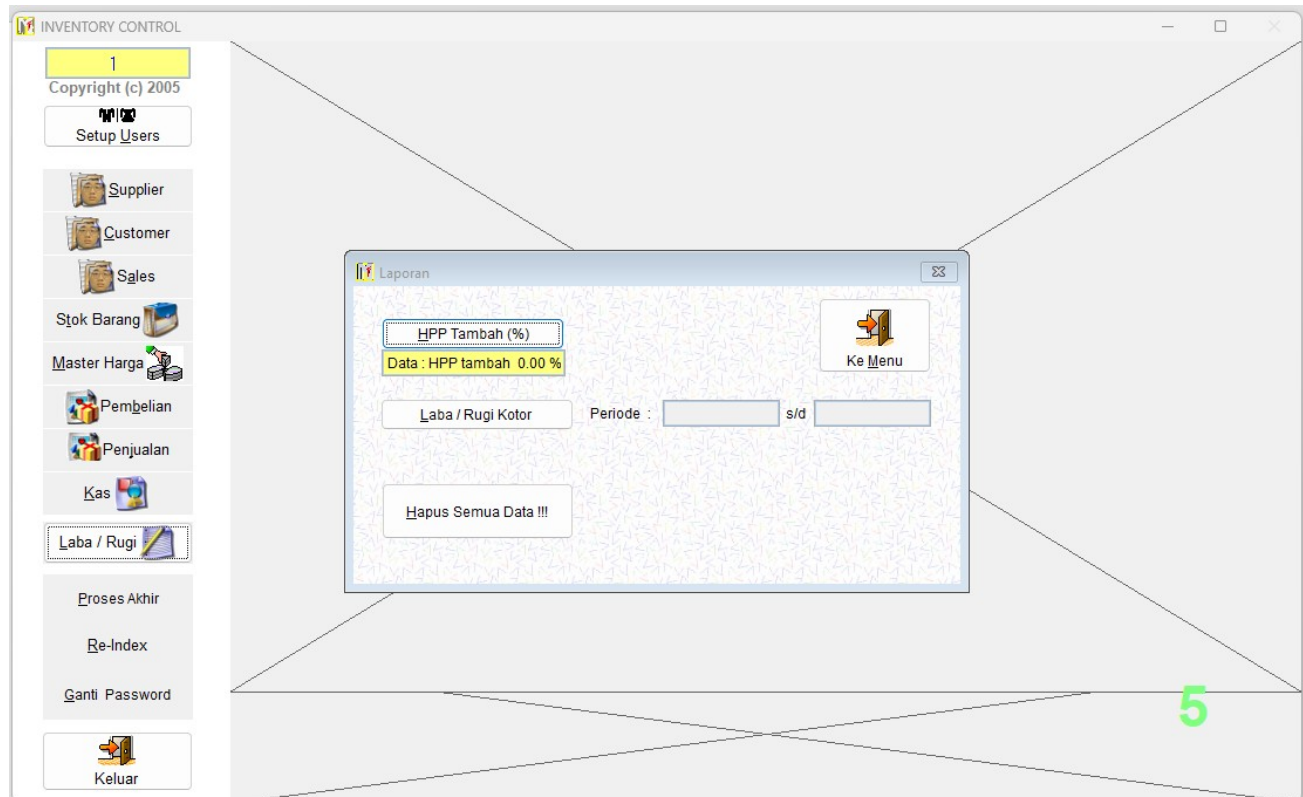
hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,452 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

46. Mencetak Laba Rugi Kotor

Modul padanan: Laba Rugi Kotor | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama



Gambar 46A. Layar legacy Mencetak Laba Rugi Kotor dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh

eB

eBisnis Inventory

Sales & Distribution

Beranda

Master Data

Persediaan

Master Harga

Pembelian

Penjualan

Hutang / Piutang

Kas & Jurnal

Laporan

Sinkronisasi

Tenant: Caruban Medika Nusantara

Cabang: Cirebon

Versi UI: 2.0 - Functional Parity

Caruban Medika NusantaraCabang Cirebon

OnlineSinkron 10:42 WIBPeriode 2026FA

Ruang Kerja / Laporan Laba Rugi / Paritas Legacy

Mencetak Laba Rugi Kotor

Seluruh tombol, field, filter, tabel, dan keluaran pada aplikasi lama dipertahankan dalam tata letak modern.

Hitung Ulang

Validasi HPP

Laba/Rugi Kotor

Laporan Laba/Rugi

Preview / Cetak

Ekspor Excel

Simpan Snapshot

Kembali

Parameter Laba / Rugi

Pilih metode dan periode

HPP Tambah (%)0,00%

Data HPP Tambah0,00%

Periode Awal05/07/2026

Periode Akhir05/08/2026

Jenis LaporanLaba / Rugi Kotor

Status TransaksiPosted

GK

Laba/Rugi Kotor

Penjualan dikurangi HPP snapshot dari invoice.

Buka Laporan

PL

Laporan Laba/Rugi

Pendapatan dan biaya berdasarkan akun 4xx/5xx.

Buka Laporan

Kontrol Perhitungan

100%

Invoice punya HPP snapshot

14

Baris perlu review

HPP pada invoice tidak diganti dengan harga master saat ini.

Retur, pembatalan, dan baris harga nol harus masuk rekonsiliasi.

Reset Data Kerja Perhitungan

Padanan aman untuk tombol legacy "Hapus Semua Data". Hanya cache/perhitungan sementara yang dihapus; transaksi posted tetap utuh.

Reset dengan Konfirmasi

Tombol Preview / Cetak menghasilkan laporan Gross Profit dengan periode, filter, versi snapshot, dan audit reprint.

Audit aktif - semua aksi direkamAntrian offline: 0Konflik sinkronisasi: 0

Rancangan fungsional - bukan pengurangan ruang lingkup legacy

Gambar 46B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Laba Rugi Kotor; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
mencetak revenue, cost, gross profit, dan margin dari transaksi penjualan	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 46

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Laba/Rugi > Cetak Laba Rugi Kotor. Padanan baru: modul Laba Rugi Kotor. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter Laba / Rugi, Kontrol Perhitungan.
Tombol dan tindakan wajib	Hitung Ulang; Validasi HPP; Laba/Rugi Kotor; Laporan Laba/Rugi; Preview / Cetak; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Kembali (padanan Ke Menu); Buka Laporan; Reset dengan Konfirmasi

Caruban Medika Nusantara | Halaman 395

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	HPP Tambah (%); Data HPP Tambah; Periode Awal; Periode Akhir; Jenis Laporan; Status Transaksi
Tabel, grid, dan kolom	Tidak ada grid utama pada layar ini; komponen utama: Parameter Laba / Rugi, Kontrol Perhitungan. Daftar terkait tetap wajib tersedia melalui tombol/panel yang ditentukan.
Aturan bisnis dan validasi	Laba kotor memakai HARGABELI snapshot pada baris penjualan, bukan harga master saat ini. Retur, diskon, kuantitas, biaya nol, margin negatif, dan rounding harus terlihat sebagai bagian perhitungan serta exception. Risiko utama: biaya nol, margin negatif disembunyikan, retur terlewat, rounding, atau baris ganda.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Laporan laba rugi kotor PDF/cetak/Excel, snapshot, daftar exception biaya/margin, dan drill-down invoice. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Laba Rugi Kotor ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap mencetak revenue, cost, gross profit, dan margin dari transaksi penjualan. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laba Rugi Kotor. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laba Rugi Kotor, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Laba Rugi Kotor sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan

bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. COGS legacy memakai HARGABELI pada JUAL; snapshot tidak boleh diganti harga master saat ini. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laba Rugi Kotor dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Laba Rugi Kotor. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah biaya nol, margin negatif disembunyikan, retur terlewat, rounding, atau baris ganda. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laba Rugi Kotor yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 46. Mencetak Laba Rugi Kotor (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Laba Rugi Kotor merupakan bagian dari modul Laba Rugi Kotor dan diakses melalui jalur Laba/Rugi > Cetak Laba Rugi Kotor. Tujuan utamanya adalah mencetak revenue, cost, gross profit, dan margin dari transaksi penjualan. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

COGS legacy tersedia sebagai HARGABELI pada setiap baris JUAL. Nilai snapshot inilah yang dipakai untuk laporan historis, bukan harga master hari ini.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah JUAL.DBF, STOK.DBF, report RLJual. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME; STOK.DBF: KODEBRG, NAMABRG, SATUAN, AWAL, MASUK, KELUAR, HARGABELI, HARGAJUAL, STOKMINIM, TGLHARGA, HARGARATA2, TGLOPNAME, HARGAJUAL2. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Laba/Rugi > Cetak Laba Rugi Kotor dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.

8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan JUAL.DBF, STOK.DBF, report RLJual. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: COGS legacy memakai HARGABELI pada JUAL; snapshot tidak boleh diganti harga master saat ini. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah biaya nol, margin negatif disembunyikan, retur terlewat, rounding, atau baris ganda. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada penutupan bulan, staf keuangan merekonsiliasi penjualan, COGS, hutang, piutang, persediaan, dan kas/bank sebelum menerbitkan laporan. Jurnal dibuat dengan baris debit-kredit seimbang, bukti, referensi, dan approval. Laba kotor dihitung dari harga jual dikurangi biaya snapshot pada baris penjualan, sedangkan laba rugi akuntansi berasal dari akun pendapatan dan biaya yang telah diposting. Karena jurnal pada arsip ini kosong, tim tidak mengarang angka historis; mereka mencari backup, mengadakan UAT, dan mendokumentasikan mapping akun. Versi final dikunci serta diberi nomor, sedangkan koreksi berikutnya memakai reversal atau versi baru.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Laba Rugi Kotor tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Laba Rugi Kotor, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan

tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,474 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

47. Laporan Laba/Rugi

Modul padanan: Laporan Laba Rugi | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

R/L KOTOR								
Periode Tanggal : 05/06/2026 s/d 05/08/2026								
Sales	Tanggal	No.Faktur	Nama Barang	HPP	Hrg.Jual	Jumlah	Rugi/Laba	Customer
1. MUCHLIS	24/07/2026	2607-000414	RHEUMACYL	183,750	193,000	1.00	9,250	NENENG TK
1. MUCHLIS	24/07/2026	2607-000414	BODREX	97,000	100,000	1.00	3,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	24/07/2026	2607-000414	BODREX EXTRA	51,000	54,000	1.00	3,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	24/07/2026	2607-000414	SALONPAS	80,000	83,000	2.00	6,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	24/07/2026	2607-000414	PARAMEX	105,250	114,000	1.00	8,750	NENENG TK
1. MUCHLIS	24/07/2026	2607-000414	INC OD	122,000	137,000	1.00	15,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	24/07/2026	2607-000414	STMJ	163,000	180,000	1.00	17,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000097	FREES CARE HJU	116,000	119,500	1.00	3,500	SRI TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000097	FREES CARE MRH	116,000	119,500	1.00	3,500	SRI TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000097	BODREX	97,000	99,000	1.00	2,000	SRI TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000097	OSKADON	84,000	89,500	1.00	5,500	SRI TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000097	MY BABY MT 30	92,433	95,000	1.00	2,566	SRI TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000097	MY BABY MT 60	161,300	180,000	0.50	9,350	SRI TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000097	DIAPET	63,000	68,000	1.00	5,000	SRI TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	KOMIX OBH	42,500	43,500	4.00	4,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	KOMIX JAHE	42,500	43,500	4.00	4,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	KOMIX MINT	42,500	43,500	1.00	1,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	KOMIX JRK	42,500	43,500	1.00	1,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	AMPLOX	46,500	57,000	1.00	10,500	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	PARACTML TAB	13,000	27,000	1.00	14,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	MIXAGRIP H	79,000	82,000	1.00	3,000	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	MIXAGRIP K	68,500	72,000	1.00	3,500	NENENG TK
1. MUCHLIS	05/06/2026	2606-000098	BODREX EXTRA	50,000	53,000	1.00	3,000	NENENG TK
							Laba Rugi	88,380,789
							Pendapatan Lain2	0
							Biaya	0
							Laba Bersih	88,380,789

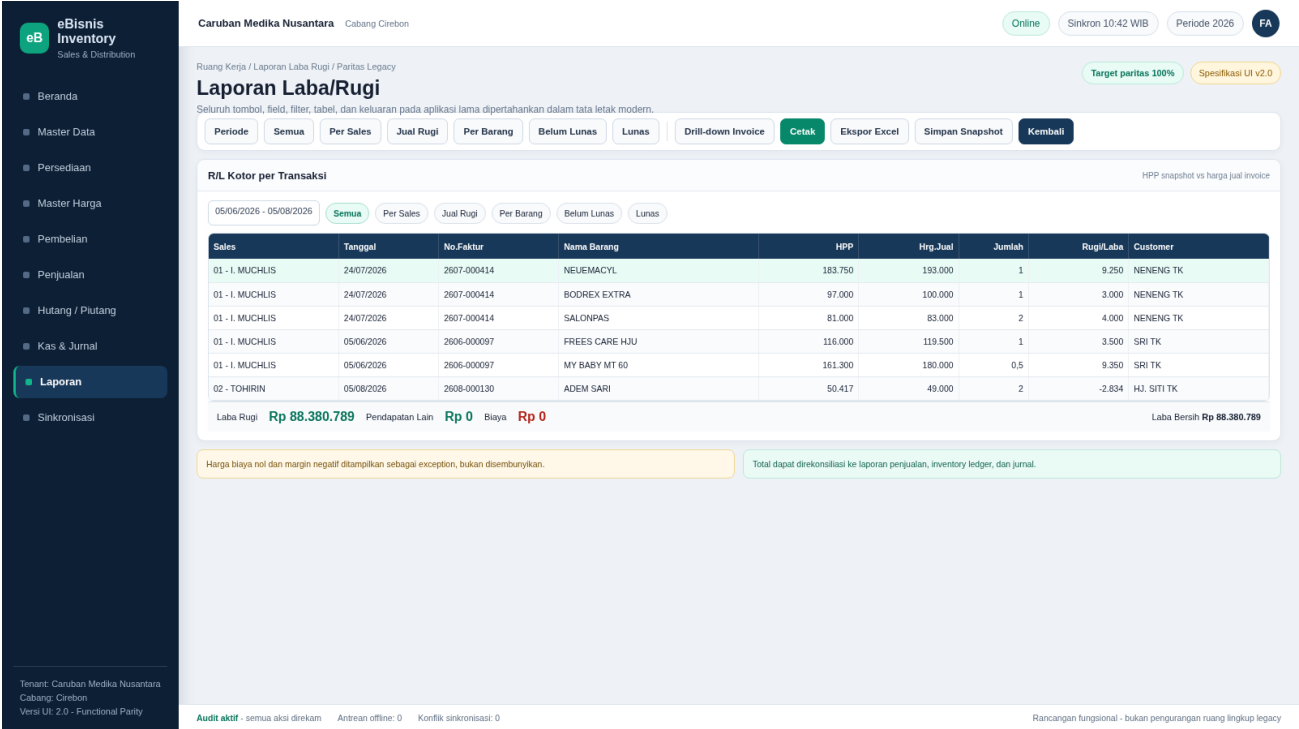
☒ Semua
☐ Per Sales
☐ Jual Rugi
☐ Per Barang
☐ Belum Lunas
☐ Lunas

Cetak

Selesai

Gambar 47A. Layar legacy Laporan Laba/Rugi dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 47B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Laporan Laba/Rugi; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menampilkan pendapatan, biaya, subtotal, dan laba/rugi berdasarkan chart of accounts	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 47

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Laba/Rugi > Laporan. Padanan baru: modul Laporan Laba Rugi. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: R/L Kotor per Transaksi.
Tombol dan tindakan wajib	Periode; Semua; Per Sales; Jual Rugi; Per Barang; Belum Lunas; Lunas; Drill-down Invoice; Cetak; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Rentang periode; Filter Semua; Per Sales; Jual Rugi; Per Barang; Belum Lunas; Lunas
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Sales, Tanggal, No.Faktur, Nama Barang, HPP, Hrg.Jual, Jumlah, Rugi/Laba, Customer
Aturan bisnis dan validasi	P&L mengelompokkan akun pendapatan/biaya dan merekonsiliasi jurnal, subledger, penjualan, serta HPP. Karena snapshot JOURNAL legacy tidak berisi record, kelengkapan histori harus ditandai dan dikonfirmasi melalui sumber tambahan/UAT, bukan diasumsikan. Risiko utama: account mapping tidak lengkap, subledger tidak terposting, kode duplikat, atau laporan dibuat dari periode terbuka.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	Laporan P&L PDF/Excel, snapshot, rekonsiliasi akun, drill-down jurnal/invoice, dan daftar exception mapping. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Laporan Laba/Rugi ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menampilkan pendapatan, biaya, subtotal, dan laba/rugi berdasarkan chart of accounts. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Laba Rugi. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Laba Rugi, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Laporan Laba/Rugi sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian

Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. JOURNAL pada arsip berisi nol record; angka historis tidak boleh diasumsikan lengkap tanpa sumber tambahan. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Laba Rugi dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Laporan Laba/Rugi. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah account mapping tidak lengkap, subledger tidak terposting, kode duplikat, atau laporan dibuat dari periode terbuka. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Laba Rugi yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order, penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 47. Laporan Laba/Rugi (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Laporan Laba/Rugi merupakan bagian dari modul Laporan Laba Rugi dan diakses melalui jalur Laba/Rugi > Laporan. Tujuan utamanya adalah menampilkan pendapatan, biaya, subtotal, dan laba/rugi berdasarkan chart of accounts. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

Karena JOURNAL.DBF kosong pada snapshot, laporan P&L akuntansi tidak boleh dianggap lengkap sebelum aturan posting dan sumber saldo dikonfirmasi.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, JUAL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: account.dbf: KODEPERK, KETERANGAN, SALDO, MUTASI; journal.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup staf kas atau akuntansi, supervisor keuangan, manajer, pemilik, dan auditor dengan pemisahan tugas yang memadai. Sebelum memulai, chart of accounts telah disetujui, periode terbuka, bukti transaksi tersedia, sumber hutang/piutang/stok telah direkonsiliasi, dan pengguna memahami pasangan debit-kredit. Akun harus digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form periode atau tanggal, akun debit dan kredit, referensi, keterangan, jumlah, panel saldo atau hasil perhitungan, tombol proses, posting, cetak, dan penelusuran detail. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebut nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Tentukan jenis laporan: laba rugi kotor dari penjualan atau laba rugi akuntansi dari chart of accounts.
2. Masukkan periode awal dan akhir; pastikan tanggal akhir tidak lebih kecil dan periode yang dibandingkan memakai basis yang sama.
3. Pilih cabang, gudang, sales, customer, atau kelompok akun hanya bila dimensi tersebut didukung sumber data.
4. Proses laporan dan periksa apakah data berasal dari transaksi posted serta memperhitungkan retur, void, dan reversal.
5. Untuk laba kotor, rekonsiliasi pendapatan dan COGS snapshot per baris JUAL. Untuk P&L, rekonsiliasi akun 4xx dan 5xx atau mapping target.
6. Tampilkan nilai nol, biaya hilang, margin negatif, akun unmapped, dan jurnal tidak seimbang sebagai exception.
7. Bandingkan total dengan subledger dan laporan kontrol; selisih tidak boleh disembunyikan dengan adjustment manual tanpa bukti.
8. Simpan snapshot serta parameter laporan sebelum review manajemen.

9. Minta approval dan kunci versi final untuk periode yang telah ditutup.

10. Pada data arsip ini, JOURNAL.DBF kosong sehingga P&L akuntansi historis memerlukan sumber tambahan dan UAT.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: angka keuangan tidak boleh dibentuk dari saldo yang diedit manual; setiap nilai harus mempunyai bukti, sumber subledger, pasangan jurnal seimbang, status posting, dan jejak koreksi. Hubungan teknisnya terutama melibatkan ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, JUAL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: JOURNAL pada arsip berisi nol record; angka historis tidak boleh diasumsikan lengkap tanpa sumber tambahan. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah account mapping tidak lengkap, subledger tidak terposting, kode duplikat, atau laporan dibuat dari periode terbuka. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada penutupan bulan, staf keuangan merekonsiliasi penjualan, COGS, hutang, piutang, persediaan, dan kas/bank sebelum menerbitkan laporan. Jurnal dibuat dengan baris debit-kredit seimbang, bukti, referensi, dan approval. Laba kotor dihitung dari harga jual dikurangi biaya snapshot pada baris penjualan, sedangkan laba rugi akuntansi berasal dari akun pendapatan dan biaya yang telah diposting. Karena jurnal pada arsip ini kosong, tim tidak mengarang angka historis; mereka mencari

backup, mengadakan UAT, dan mendokumentasikan mapping akun. Versi final dikunci serta diberi nomor, sedangkan koreksi berikutnya memakai reversal atau versi baru.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Laporan Laba/Rugi tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, akuntansi menggunakan jurnal double-entry, period close, posting rules dari subledger, immutable ledger, reversal, approval, chart of accounts hierarkis, dan financial statement yang dapat ditelusuri. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Laporan Laba/Rugi, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,427 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

48. Mencetak Laporan Laba/Rugi

Modul padanan: Laporan Laba Rugi | Web saat ini: Baca saja | Flutter saat ini: Kontrak | Target UI: Paritas fungsional 100%

Tampilan aplikasi lama

INVENTORY CONTROL

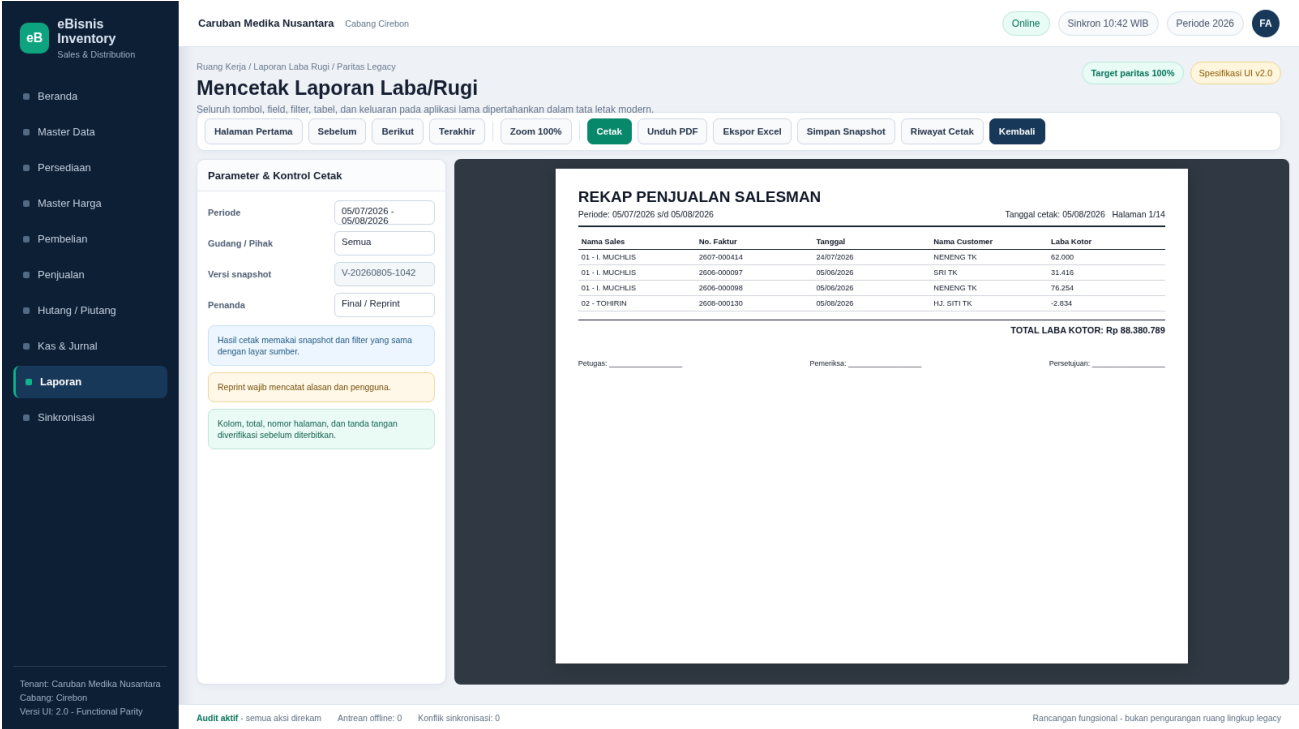
Report Designer - jual.fx - Page 1

Rekap Penjualan Salesman
 Periode : 05/06/2026 s/d 05/08/2026 Halaman 1

Nama Sales	Nofaktur	Tanggal	Nama Customer	Laba Kotor
01 - 1. MUCHLIS				
'2607-000414		24/07/2026	NENENG TK	62,000
2606-000097		05/06/2026	SRI TK	31,416
2606-000098		05/06/2026	NENENG TK	76,250
2606-000099		05/06/2026	SARIPIN TK	54,283
2606-000100		05/06/2026	H. NAHROWI TOKO	279,215
2606-000101		05/06/2026	H. MUH TOKO	205,338
2606-000102		05/06/2026	HJ. LILIS TOKO	47,500
2606-000103		05/06/2026	HASNA TK	109,850
2606-000104		05/06/2026	YANTO	44,541
2606-000105		05/06/2026	H. OQID TOKO	57,100
2606-000106		05/06/2026	GAVIM TOKO	7,399
2606-000107		05/06/2026	HJ. TIA TOKO	44,036
2606-000108		05/06/2026	H. IQBAL	92,442
2606-000109		05/06/2026	H. MEMEN TOKO	265,454
2606-000110		05/06/2026	AMEL JT 7 TK	54,183
2606-000111		05/06/2026	H. APEX	76,000
2606-000113		05/06/2026	NANDA TK	918,930
2606-000114		05/06/2026	AFIF TK	41,254
2606-000115		05/06/2026	HERNADI TK	7,415
2606-000118		05/06/2026	IYOS TK	14,000
2606-000119		05/06/2026	KEMBAR TK	208,550
2606-000120		05/06/2026	H. AMSOR	266,139
2606-000121		05/06/2026	H. HASAN TK	169,083
2606-000122		05/06/2026	PD. ZAKI	403,747
2606-000123		05/06/2026	HD PUTRI 2 TK	25,000

Gambar 48A. Layar legacy Mencetak Laporan Laba/Rugi dari manual INVENTORY CONTROL.

Tampilan baru dengan paritas fungsi penuh



Gambar 48B. Rancangan fungsional eBisnis untuk Mencetak Laporan Laba/Rugi; seluruh tombol, field, filter, tabel, kolom, status, dan keluaran legacy dipertahankan dalam gaya antarmuka baru.

Yang tetap wajib setara	Modernisasi yang diperbolehkan
menerbitkan P&L final yang telah direkonsiliasi dan diotorisasi	Tata letak, pengelompokan, ikon, label, responsivitas, serta penambahan status, audit, dan sinkronisasi boleh dimodernkan. Namun tidak satu pun tombol, field, filter, kolom tabel, perhitungan, cetak, ekspor, shortcut, atau efek bisnis legacy boleh dihilangkan. Tindakan berisiko dipertahankan dengan semantik yang lebih aman: nonaktifkan, pembatalan, atau reversal.

Spesifikasi Paritas Fungsi Layar 48

WAJIB DIIMPLEMENTASIKAN: posisi dan gaya boleh berubah, tetapi setiap komponen pada tabel berikut harus tersedia, berfungsi, dan menghasilkan efek data yang setara. Tombol tanpa aksi, kolom yang dihilangkan, atau laporan yang hanya berupa contoh tidak memenuhi paritas.

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Navigasi dan konteks	Jalur legacy: Laporan Laba/Rugi > Cetak. Padanan baru: modul Laporan Laba Rugi. Konteks tenant, cabang/gudang, periode/tanggal acuan, pengguna, status koneksi, dan status sinkronisasi wajib terlihat. Panel utama: Parameter & Kontrol Cetak.
Tombol dan tindakan wajib	Halaman Pertama; Sebelum; Berikut; Terakhir; Zoom 100%; Cetak; Unduh PDF; Ekspor Excel; Simpan Snapshot; Riwayat Cetak; Kembali (padanan Ke Menu)

Komponen	Spesifikasi paritas fungsional yang wajib dipenuhi
Field, filter, dan parameter	Periode; Gudang / Pihak; Versi snapshot; Penanda
Tabel, grid, dan kolom	Grid 1: Nama Sales, No. Faktur, Tanggal, Nama Customer, Laba Kotor
Aturan bisnis dan validasi	Laporan final wajib menyatakan periode, versi, status periode, approval, sumber ledger, total, laba/rugi, pembuat, dan waktu. Semua halaman harus utuh, cetak ulang diaudit, dan setiap angka dapat ditelusuri ke laporan/ledger sumber. Risiko utama: laporan tanpa rekonsiliasi, versi berbeda beredar, angka terpotong, atau data sensitif tersebar.
Status, hak akses, audit, dan offline	Kontrol mengikuti RBAC, status record/dokumen, periode, dan hak melihat kolom sensitif. Tombol yang belum boleh digunakan harus disabled dengan alasan, bukan hilang tanpa penjelasan. Setiap create/update/posting/cancel/reversal/cetak/ekspor menyimpan pengguna, waktu, perangkat, nilai sebelum-sesudah, correlation ID, dan audit trail. Web, Flutter Windows, dan Flutter Android memakai API serta aturan bisnis yang sama; retry offline wajib idempotent dan status sinkronisasi terlihat.
Output, bukti, dan penerimaan	P&L final PDF/cetak/Excel dengan versi, approval, watermark/reprint marker, snapshot, dan traceability ke ledger. Layar diterima hanya apabila seluruh kontrol di atas tersedia atau disabled dengan alasan yang sah, seluruh kolom dan perhitungan setara, efek data cocok dengan legacy/aturan yang disetujui, dan skenario normal, batal, hak akses, cetak/ekspor, offline/retry, rekonsiliasi, serta UAT lulus.

Makna perbandingan layar lama dan layar baru

Layar lama Mencetak Laporan Laba/Rugi ditempatkan di samping ilustrasi padanan baru agar pengguna dapat mengenali pekerjaan yang sama tanpa harus menghafal tata letak baru. Tujuan bisnisnya tetap menerbitkan P&L final yang telah direkonsiliasi dan diotorisasi. Perubahan utama terletak pada cara sistem mengelompokkan informasi, memberi status, mencatat jejak audit, dan membatasi tindakan sesuai peran. Pada aplikasi lama, tombol dan tabel sering berada dalam satu jendela padat. Pada sistem baru, daftar, detail, tindakan, persetujuan, dan laporan dipisahkan secara lebih jelas supaya kesalahan klik berkurang dan pengguna memahami akibat setiap tindakan.

Padanan baru berada dalam modul Laporan Laba Rugi. Status implementasi saat panduan ini diperbarui adalah Web baca saja dan Flutter kontrak; status tersebut tidak mengurangi target desain. Gambar baru dan tabel paritas pada bab ini merupakan spesifikasi fungsional penuh: seluruh tombol, fungsi, field, filter, tabel, kolom, perhitungan, cetak, ekspor, audit, dan sinkronisasi dari layar lama harus tersedia. Apabila suatu aksi belum diimplementasikan pada perangkat tertentu, kontrol boleh dinonaktifkan sementara dengan alasan yang terlihat dan jalur alternatif resmi, tetapi tidak boleh menjadi tombol semu atau dihapus dari requirement.

Cara menemukan fungsi yang dahulu berada pada jendela legacy

Pengguna lama tidak lagi mencari tombol berdasarkan posisi ikon. Mulailah dari nama proses Laporan Laba Rugi, lalu gunakan pencarian global atau menu sisi kiri. Ketik nama pelanggan, supplier, produk, nomor faktur, atau istilah Mencetak Laporan Laba/Rugi sesuai kebutuhan. Setelah daftar muncul, gunakan filter periode dan status. Klik satu baris untuk membuka rincian. Tombol tindakan hanya muncul bila status dokumen dan hak akses mengizinkan. Pola ini konsisten di layar Web, Desktop Windows, dan bagian Flutter yang sudah operasional sehingga pengguna tidak perlu mempelajari tata letak berbeda untuk setiap transaksi.

Aturan bisnis lama tetap dihormati. laporan final perlu periode, versi, approval, dan traceability ke ledger. Namun penerapannya tidak lagi bergantung pada warna baris atau urutan indeks DBF semata. Sistem baru menyimpan identitas data, waktu perubahan, pengguna, status dokumen, dan relasi ke transaksi lain. Bila data berasal dari migrasi, kode legacy dipertahankan sebagai referensi rekonsiliasi. Pengguna sebaiknya mencari dengan kode lama terlebih dahulu ketika mencocokkan arsip, lalu memastikan nama dan pihak terkait sebelum melakukan tindakan.

Langkah kerja transisi untuk pengguna nonteknis

Pertama, pastikan nama tenant Caruban Medika Nusantara, cabang, periode, dan identitas pengguna pada bagian atas layar sudah benar. Kedua, buka modul Laporan Laba Rugi dan pilih fungsi yang paling mendekati istilah lama Mencetak Laporan Laba/Rugi. Ketiga, gunakan filter untuk mempersempit data sebelum membuka rincian. Keempat, bandingkan nomor referensi, tanggal, pihak, produk, jumlah, harga, dan status dengan dokumen sumber. Kelima, lakukan tindakan yang tersedia, misalnya menyimpan draft, mengajukan persetujuan, memposting, menerima pembayaran, atau membuat snapshot laporan. Keenam, baca pesan hasil dan simpan nomor bukti. Ketujuh, periksa kembali daftar untuk memastikan status berubah sesuai harapan.

Bila tombol tidak terlihat, jangan mencoba masuk dengan akun orang lain. Periksa peran pengguna, status dokumen, periode akuntansi, serta status sinkronisasi. Bila Flutter menunjukkan baca saja atau kontrak, lanjutkan tindakan melalui Web sesuai prosedur kantor. Bila koneksi terputus ketika fungsi offline tersedia, tunggu status antrean dan jangan membuat transaksi kedua untuk pekerjaan yang sama. Setelah jaringan kembali, lakukan sinkronisasi dan cocokkan nomor referensi server. Langkah sederhana ini mencegah transaksi ganda dan menjaga pertanggungjawaban pengguna.

Kontrol data, risiko, dan bukti penyelesaian

Risiko utama pada proses ini adalah laporan tanpa rekonsiliasi, versi berbeda beredar, angka terpotong, atau data sensitif tersebar. Sistem baru membantu melalui validasi, status, audit log, serta pemisahan kewenangan, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab membaca data. Sebelum menyimpan, periksa satuan, nilai rupiah, tanggal, pihak, gudang, sales, dan lampiran. Untuk transaksi stok atau keuangan, pastikan total rincian sama dengan total dokumen. Untuk perubahan master, pastikan tidak membuat duplikat. Untuk laporan, simpan parameter, waktu pembentukan, versi, dan siapa yang meminta cetak ulang.

Bukti minimum penyelesaian adalah nomor dokumen atau kode referensi, status akhir, waktu proses, nama pengguna, serta hasil rekonsiliasi. Kriteria penerimaannya: Alur normal, alur batal, validasi, hak akses, posting/reversal bila relevan, cetak/ekspor, retry jaringan, offline, sinkronisasi, rekonsiliasi DBF dan UAT harus lulus. Apabila salah satu bukti belum tersedia, pekerjaan belum boleh dianggap selesai walaupun layar telah ditutup. Catat masalah pada log dukungan dengan nomor referensi dan tangkapan layar yang tidak memuat kata sandi atau data sensitif berlebihan.

Pembagian penggunaan Web, Windows, dan Android

Web menjadi ruang kerja utama untuk proses Laporan Laba Rugi yang memerlukan tabel lebar, pemeriksaan lintas dokumen, persetujuan, atau ekspor. Aplikasi Windows Flutter mengikuti pola navigasi yang lebih ringkas untuk operasi yang telah disediakan dan dapat dipakai pada komputer operasional. Android Flutter diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan seperti katalog, order,

penerimaan piutang, serah-terima nota, dan pemantauan. Pada layar yang belum operasional di Flutter, pengguna tetap dapat melihat status paritas dan diarahkan ke Web, bukan diberi tombol semu.

Tidak semua pekerjaan harus dilakukan di semua perangkat. Pemilihan perangkat mengikuti risiko dan konteks. Entri cepat saat kunjungan cocok untuk Android; pemeriksaan rinci dan laporan cocok untuk Web atau Windows; persetujuan bernilai besar sebaiknya dilakukan pada perangkat pribadi yang aman. Pada semua perangkat, pengguna harus keluar setelah selesai, menjaga PIN atau kata sandi, dan memastikan sinkronisasi tidak tertunda sebelum mengganti atau menghapus aplikasi.

Pengetahuan operasional dari manual lama yang tetap berlaku

Gambar 48. Mencetak Laporan Laba/Rugi (sumber: manual awal).

Tujuan dan ruang lingkup

Layar Mencetak Laporan Laba/Rugi merupakan bagian dari modul Laporan Laba Rugi dan diakses melalui jalur Laporan Laba/Rugi > Cetak. Tujuan utamanya adalah menerbitkan P&L final yang telah direkonsiliasi dan diotorisasi. Fungsi ini harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian pengendalian Sales dan Inventory, bukan sebagai form yang berdiri sendiri. Setiap data yang dibaca atau diubah dapat memengaruhi proses lain, antara lain penetapan harga, pembelian, penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, serta laporan laba/rugi. Karena itu, operator wajib memahami identitas record aktif, tanggal atau periode kerja, status dokumen, dan konsekuensi tombol yang dipilih. Manual ini menjelaskan cara operasional, aturan yang berhasil direkonstruksi, kontrol yang perlu dilakukan, serta persyaratan kesetaraan ketika fungsi dibangun ulang.

P&L final harus terikat pada periode, versi, approval, dan rekonsiliasi. Reprint perlu dapat dibedakan dari penerbitan awal.

Dasar dokumentasi dan batas interpretasi

Uraian layar ini disusun dari tangkapan layar pada manual awal, struktur file DBF, data sampel, indeks CDX, nama report, batch file, dan string kode/form Visual FoxPro yang dapat diekstrak secara statis dari arsip 5-Inventory--.rar. Tabel yang paling relevan adalah ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, JUAL.DBF. Penelusuran field menunjukkan jejak berikut: account.dbf: KODEPERK, KETERANGAN, SALDO, MUTASI; journal.dbf: KODEPERK, JUMLAH, KETERANGAN, REFERENSI, TANGGAL, KODEKRE, NAMA KRE; JUAL.DBF: TANGGAL, NOFAKTUR, KODECUST, KODESALES, KODEBRG, JUMLAH, HARGABELI, HARGAJUAL, NAMABRG, NOBATCH, TGLEXP, TGLOPNAME. Aplikasi executable tidak dijalankan pada host analisis; oleh sebab itu, perilaku yang hanya muncul pada runtime, perangkat printer tertentu, jaringan lama, atau kondisi data yang tidak terdapat dalam arsip harus dikonfirmasi melalui User Acceptance Test bersama pengguna berpengalaman. Ketika manual ini menyebut rekomendasi sistem baru, rekomendasi tersebut dibedakan dari fakta legacy dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa aplikasi lama telah menerapkannya.

Peran, kewenangan, dan prasyarat

Pengguna yang berkaitan dengan layar ini mencakup operator pelaporan, supervisor, manajemen, keuangan, gudang, penagihan, dan auditor sesuai klasifikasi kerahasiaan laporan. Sebelum memulai, parameter periode, pihak, sales, produk, status, dan cut-off telah ditentukan; sumber transaksi sudah diposting; serta pengguna mempunyai hak untuk melihat harga beli atau data sensitif. Akun harus

digunakan secara individual dan tidak boleh dipinjamkan agar audit trail mempunyai pemilik yang jelas. Untuk tindakan tambah, ubah, hapus, posting, pembayaran, pembatalan, atau pencetakan data sensitif, sistem perlu memeriksa hak akses secara eksplisit. Operator juga harus memastikan perangkat berada pada tanggal dan zona waktu yang benar, tidak ada pesan kesalahan tertunda, serta data lokal telah tersinkron atau berada pada mode offline yang diizinkan. Bila terdapat konflik, periode tertutup, atau data master meragukan, proses dihentikan sampai supervisor memberi keputusan.

Pengenalan komponen dan cara membaca layar

Secara umum, tangkapan layar memperlihatkan form parameter, tombol proses atau preview, grid hasil, indikator jumlah baris dan total, tombol cetak, ekspor, navigasi halaman, serta tampilan pratinjau dokumen. Judul form dan jalur menu harus diperiksa terlebih dahulu untuk mencegah pengguna bekerja pada fungsi yang mirip tetapi mempunyai konsekuensi berbeda. Area identitas menunjukkan record atau dokumen aktif, grid memperlihatkan baris detail atau daftar, sedangkan bagian total menyajikan hasil agregasi. Tombol bergambar pada aplikasi lama perlu dibaca melalui tooltip dan konteks, karena beberapa ikon dapat terlihat serupa. Warna membantu orientasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu status. Pada aplikasi target, setiap tombol harus mempunyai label teks, status disabled yang jelas, dialog konfirmasi untuk tindakan berisiko, dan pesan hasil yang menyebutkan nomor dokumen atau kode record.

Prosedur operasional langkah demi langkah

1. Buka fungsi melalui jalur Laporan Laba/Rugi > Cetak dan pastikan sumber data sudah berada pada status final atau posted sesuai jenis dokumen.
2. Isi parameter periode, tanggal acuan, supplier, customer, sales, produk, status, atau pilihan harga yang relevan; kosongkan hanya parameter yang memang berarti seluruh data.
3. Tekan Proses atau Preview dan tunggu sampai grid atau halaman pratinjau selesai dibentuk. Jangan menekan tombol berulang saat proses masih berjalan.
4. Periksa judul, identitas perusahaan, parameter, tanggal cetak, pembuat, nomor dokumen, nomor halaman, serta penanda draft/reprint.
5. Rekonsiliasi jumlah baris, kuantitas, subtotal, diskon, pembayaran, saldo, nilai persediaan, laba, atau total lain terhadap layar sumber dan angka kontrol.
6. Periksa baris exception, termasuk saldo negatif, harga nol, data orphan, dokumen lunas, retur, atau giro, agar tidak hilang akibat filter.
7. Periksa tata letak seluruh halaman: tidak ada kolom terpotong, baris terakhir hilang, header tidak berulang, angka menimpa, atau karakter yang tidak terbaca.
8. Pilih printer atau format PDF yang disetujui. Untuk data sensitif, pastikan printer berada di lokasi aman dan penerima telah ditentukan.
9. Simpan arsip dengan nama baku dan hash atau nomor versi bila laporan menjadi dokumen kontrol. Catat alasan apabila dilakukan pencetakan ulang.
10. Tutup preview setelah hasil berhasil diterbitkan dan pastikan tidak ada perubahan transaksi yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan tampilan laporan.

Makna data dan hubungan antarmodul

Pada layar ini, data harus dibaca dengan prinsip berikut: laporan harus menyatakan as-of date atau periode, filter yang dipakai, versi data, waktu pembuatan, pengguna pembuat, dan hubungan rekonsiliasinya dengan layar sumber. Hubungan teknisnya terutama melibatkan ACCOUNT.DBF, JOURNAL.DBF, JUAL.DBF. Kode legacy harus dipertahankan apa adanya, termasuk angka nol di depan, spasi bermakna, dan nomor faktur yang mungkin tidak unik secara global. Nilai tanggal dipisahkan antara tanggal dokumen, jatuh tempo, pembayaran, harga efektif, opname, expiry, dan waktu posting. Nilai uang memakai presisi desimal, bukan floating point. Kuantitas juga harus mendukung pecahan karena data lama mempunyai jumlah desimal. Bila record master sudah tidak ada tetapi transaksi historis masih merujuk kodenya, histori tetap diimpor menggunakan placeholder nonaktif dan diberi tanda untuk cleansing.

Aturan bisnis dan dampak penyimpanan

Aturan utama yang dapat dibuktikan atau diinferensikan kuat untuk layar ini adalah: laporan final perlu periode, versi, approval, dan traceability ke ledger. Setiap penyimpanan harus mengevaluasi validasi wajib, keunikan kode atau nomor, status periode, otorisasi, dan hubungan ke dokumen sumber. Untuk transaksi, perubahan lintas tabel harus bersifat atomik: seluruh efek berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Untuk laporan, parameter dan cut-off harus menghasilkan snapshot yang dapat direproduksi. Untuk master, penghapusan fisik ditolak apabila record telah direferensikan. Untuk harga, versi historis tidak ditimpa. Untuk hutang dan piutang, status lunas tidak boleh diartikan sebagai hilangnya event. Sistem baru perlu menyimpan correlation ID dan idempotency key sehingga retry akibat koneksi tidak membuat record ganda.

Validasi, rekonsiliasi, dan titik kontrol

Risiko utama yang harus dikendalikan adalah laporan tanpa rekonsiliasi, versi berbeda beredar, angka terpotong, atau data sensitif tersebar. Sebelum pekerjaan dianggap selesai, operator melakukan pemeriksaan silang antara detail dan total, memastikan record aktif tepat, memeriksa tanda nilai positif/negatif, serta membandingkan tanggal dan status. Supervisor melakukan sampling terhadap bukti sumber dan histori perubahan. Untuk data kuantitatif, gunakan angka kontrol berupa jumlah record, jumlah dokumen, total kuantitas, total nilai, dan saldo per pihak. Setiap selisih harus mempunyai penjelasan dan tiket penyelesaian; jangan menyesuaikan angka master hanya agar laporan tampak sama. Rekonsiliasi dilakukan pada cut-off yang sama dan memperhitungkan transaksi setelah tanggal acuan, status settled, retur, reversal, serta data orphan.

Contoh skenario penggunaan

Pada penutupan bulan, staf keuangan merekonsiliasi penjualan, COGS, hutang, piutang, persediaan, dan kas/bank sebelum menerbitkan laporan. Jurnal dibuat dengan baris debit-kredit seimbang, bukti, referensi, dan approval. Laba kotor dihitung dari harga jual dikurangi biaya snapshot pada baris penjualan, sedangkan laba rugi akuntansi berasal dari akun pendapatan dan biaya yang telah diposting. Karena jurnal pada arsip ini kosong, tim tidak mengarang angka historis; mereka mencari backup, mengadakan UAT, dan mendokumentasikan mapping akun. Versi final dikunci serta diberi nomor, sedangkan koreksi berikutnya memakai reversal atau versi baru.

Masalah umum dan penanganan

Apabila layar Mencetak Laporan Laba/Rugi tidak terbuka, periksa hak akses, file atau service sumber, koneksi, status sinkronisasi, dan log aplikasi. Bila daftar kosong padahal data diperkirakan ada, periksa filter, tanggal, status aktif/lunas, serta apakah indeks legacy pernah rusak. Bila detail tidak sama dengan baris yang dipilih, jangan menyimpan; muat ulang dan catat record yang bermasalah. Bila total berbeda, ekspor detail dan hitung ulang menggunakan presisi yang sama, lalu telusuri duplikasi, event setelah cut-off, nilai negatif, atau record deleted. Bila proses simpan/posting berhenti di tengah, jangan mengulang transaksi secara manual sebelum memeriksa status server dan idempotency key. Pada sistem lama, backup salinan DBF terlebih dahulu sebelum re-index atau perbaikan; pada sistem baru, gunakan prosedur recovery, bukan edit database produksi secara ad hoc.

Audit, keamanan, dan perlindungan data

Setiap tindakan penting harus tercatat paling sedikit dengan pengguna, peran, perangkat, waktu, record, tindakan, nilai sebelum dan sesudah, alasan, serta hasil. Harga beli, rekening bank, saldo hutang/piutang, dan laporan laba/rugi diperlakukan sebagai data terbatas. Ekspor dan cetak dicatat, diberi parameter, dan didistribusikan hanya kepada penerima berwenang. Password pada USERS.DBF legacy tersimpan pada field PSW dan tidak aman untuk dimigrasikan sebagai plaintext; akun target wajib menggunakan reset kredensial, password hash adaptif, sesi terbatas, serta autentikasi tambahan untuk pembatalan, perubahan rekening, harga di bawah biaya, atau pembukaan periode. Data transaksi posted tidak boleh dihapus oleh administrator biasa.

Persyaratan kesetaraan pada aplikasi web dan Flutter offline-first

Pada aplikasi modern, laporan memakai snapshot yang dapat direproduksi, parameter tersimpan, ekspor aman, watermark dan audit cetak, kontrol hak akses kolom, serta rekonsiliasi otomatis terhadap ledger. Tampilan web, Flutter Windows, dan Flutter Android harus menggunakan aturan bisnis serta API yang sama. Flutter menyimpan master cache, draft, dan outbox pada SQLite/Drift; setiap record memakai UUID/ULID yang dapat dibuat offline. Status sinkronisasi terlihat di setiap dokumen. Konflik master dapat diselesaikan menggunakan version number dan layar review, sedangkan transaksi posted tidak di-merge field demi field: server menerima satu perintah idempotent atau menolaknya dengan alasan yang dapat ditindaklanjuti. Pengujian paritas harus membandingkan input, efek stok, hutang/piutang, jurnal, laporan, dan cetakan terhadap aplikasi lama, lalu mendokumentasikan setiap perbedaan yang disetujui.

Daftar periksa penyelesaian layar

Sebelum meninggalkan layar Mencetak Laporan Laba/Rugi, pastikan: record atau parameter sudah benar; tidak ada draft, edit, dialog, atau sinkronisasi yang tertunda; total telah direkonsiliasi; bukti atau alasan tersedia; hasil simpan/posting mempunyai nomor atau kode; laporan/ekspor menyebut periode dan versi; exception telah dicatat; dan data sensitif tidak tertinggal pada folder atau printer umum. Untuk implementasi baru, layar baru dinyatakan selesai setelah unit test, integration test, offline/retry test, migration test, security test, accessibility test, print/export test, serta UAT dengan skenario normal dan exception dinyatakan lulus.

Verifikasi bab: 2,458 kata penjelasan. Minimum 1.500 kata terpenuhi.

Penutup dan penggunaan saat pelatihan

Gunakan panduan ini sebagai pendamping pada masa transisi, bukan sebagai alasan mempertahankan kebiasaan yang berisiko. Pelatih sebaiknya memilih bab sesuai tugas peserta, memperagakan data contoh, meminta peserta mengulangi alur, lalu memeriksa bukti penyelesaian. Temuan yang berbeda dari manual harus dicatat sebagai bahan perbaikan sistem, materi, atau prosedur kerja.